FIZIOTERAPIJA · 1. LETNIK · 2026/27

Anatomija s histologijo

zapiski predavanj 1–4 z označenimi slikami

1 Uvod

2 Osteologija

3 Miologija I

4 Miologija II

KAKO BRATI

Zapiski sledijo prosojnicam po vrsti. **Slike stojijo ob besedilu, ki ga razlagajo**; črta s piko kaže točno strukturo. Na koncu vsakega predavanja je tabela izrazov za samopreverjanje.

KAKO SE UČITI

Pokrij desni stolpec tabele in povej pomen; nato strukturo poišči na sliki. Mišice vedno v istem redu: **origo → insertio → gib → oživčenje**.

IZPIT

Izbirna vprašanja, kratki odgovori, **skice struktur** in **latinska imena**. Vadi risanje celice, humerusa in vretenca.

BARVE NA SLIKAH

smer / ravnina · kost · mišica · sklep / vez · živec / žila · tkivo / celica · drugo

doc. dr. Jure Urbančič, dr. med. · Alma Mater Europaea

Enej · oktober 2026

Vsebina

1 Uvod

1.1 Predmet, izpit in uvod v anatomijo

1.2 Orientacija telesa, gibi in terminologija

1.3 Zgradba organizma in celica

1.4 Tkiva in epitelij

1.5 Veziva

1.6 Koža (cutis)

Ponovi izraze · Uvod

2 Osteologija

2.1 Skelet in kostnina

2.2 Vrste kostnine, nastanek, rast in celjenje

2.3 Oblike kosti in kosti glave

2.4 Hrbtenica, prsni koš in medenica

2.5 Skelet zgornjega uda

2.6 Skelet spodnjega uda

Ponovi izraze · Osteologija

3 Miologija I

3.1 Hrustančevina

3.2 Sklepi – splošno

3.3 Sklepi glave, trupa in zgornjega uda

3.4 Sklepi medenice in spodnjega uda

3.5 Mišično tkivo

3.6 Delitev mišic, mišice glave in vratu

Ponovi izraze · Miologija 1

4 Miologija II

4.1 Vrat (collum) in vratne mišice

4.2 Mišice trupa – hrbtne mišice

4.3 Trebušne mišice

4.4 Mišice prsnega koša in trebušna prepona

4.5 Mišice zgornjega uda – rama in nadlaket

Ponovi izraze · Miologija 2

PREDAVANJE 1 · 38 SLIK

1 Uvod

Izrazoslovje · celica · tkiva · koža

Predavanje 1 pokriva osnovno izrazoslovje, orientacijo telesa, celico, tkiva in kožo. Slike so ob besedilu, ki ga razlagajo; na koncu je tabela izrazov za ponavljanje.

1.1 Predmet, izpit in uvod v anatomijo

Anatomija s histologijo · doc. dr. Jure Urbančič, dr. med. (jure.urbancic@almamater.si, jure.urbancic@gmail.com). Kontinuiteta predmeta zahvaljujoč predhodnikom: doc. dr. Monika Sobočan, doc. dr. Erika Zelko, Ciril Trček.

Potek učenja: **priprava na predavanje → predavanje → ponovitev po zaključku predavanja**.

Izpit

- Vprašanja izbirnega tipa: A) z enim odgovorom, B) z več odgovori
- Vprašanja s kratkimi odgovori
- **Skice anatomskih struktur**
- **Poimenovanje v latinščini**

Najpogostejše težave pri izpitu: premalo utrjeno znanje, pričakovanje, da bo izpit enak prejšnjemu, iskanje pomoči pri sosedu, špekulativni prihodi na izpit.

Dodatne informacije: dogovor preko e-pošte; zahteve Alma Mater glede dodatnih pojasnil (izpiti); pridobivanje drugih mnenj glede izvedbe predmeta.

"Skrivnost" uspeha: redno sodeluj (priprava na predavanje, kvizi, branje literature) in na vaje pridi pripravljen (ponavljanje struktur z asistentom). Izredni študij: kontaktne ure nadomesti dodatna literatura v e-učilnici (Moodle). Med predavanji se uporablja Kahoot.

Učne enote (14 sklopov)

Sklop	Vsebina
1	Osnovno izrazoslovje, orientacijske ravnine, zgradba telesa, celica, tkiva, koža
2	Kosti: histološka zgradba kosti in mišičja, delovanje mišičja in sklepi, pregled skeleta
3	Mišice in skelet: mišice glave, vratu in trupa
4	Zgornji ud in hrbtenica
5	Spodnji ud
6	Centralno živčevje
7	Kardiovaskularni in limfni sistem
8	Periferno živčevje in gibalni sistem
9	Prsni koš
10	Prebavila

Sklop	Vsebina
11	Sečila in moška spolovila
12	Ženska spolovila z embriologijo
13	Endokrini sistem
14	Priprava na izpit

Izpitni roki 2026/27 (vsi ob 15:00–16:00)

Rok	Datum	Ljubljana	Koper (Ferrarska 30)
Ponavljalci, pavzerji, višji letniki (samo Koper)	čet 22. 10. 2026	–	Predavalnica 3
1. rok	pet 22. 1. 2027	pred. 1	Predavalnica 1
2. rok	pon 15. 3. 2027	pred. 1	Predavalnica 2
3. rok	pet 11. 6. 2027	pred. 1	Predavalnica 1
4. rok	pon 16. 8. 2027	pred. 1	Predavalnica 1

Predavanja (14 terminov, 56 ur, LJ – SIC): 7., 8., 12., 13., 16. 10. ob 16–20 in 17. 10. ob 9–13 (Steklena dvorana); 3., 6. 11. ob 16–20, 7. 11. ob 9–13, 10., 11., 12., 16., 17. 11. ob 16–20 (P01).

Kaj je anatomija

Anatomija je veda o zgradbi zdravega človeškega telesa, o organih, ki ga gradijo, in o odnosih med njimi. Izvor: grško *anatémnein* = "razrezati" (*ana* = gor, narazen; *témnein* = rezati).

Proučuje videz in položaj delov telesa, njihov odnos do drugih delov in snovi, iz katerih so sestavljeni. Ločimo **makroskopsko** in **mikroskopsko** anatomijo.

Anatomija je temelj vsega delovanja v medicini. Moderna anatomija:

- **makroskopsko**: kirurška anatomija in variante; nove tehnologije (RTG, CT, NMR, ultrazvok)
- **mikroskopsko**: fazno kontrastna, interferenčna, elektronska mikroskopija, tracing (tehnike označevanja)

Cilji učne enote 1

Študent: opiše in skicira evkariontsko celico in organele; razume vlogo posameznih organelov; našteje vrste tkiv; poveže tkiva v organske sisteme; uporabi znanje za opis osnov razvoja hipertrofije, atrofije ...

1.2 Orientacija telesa, gibi in terminologija

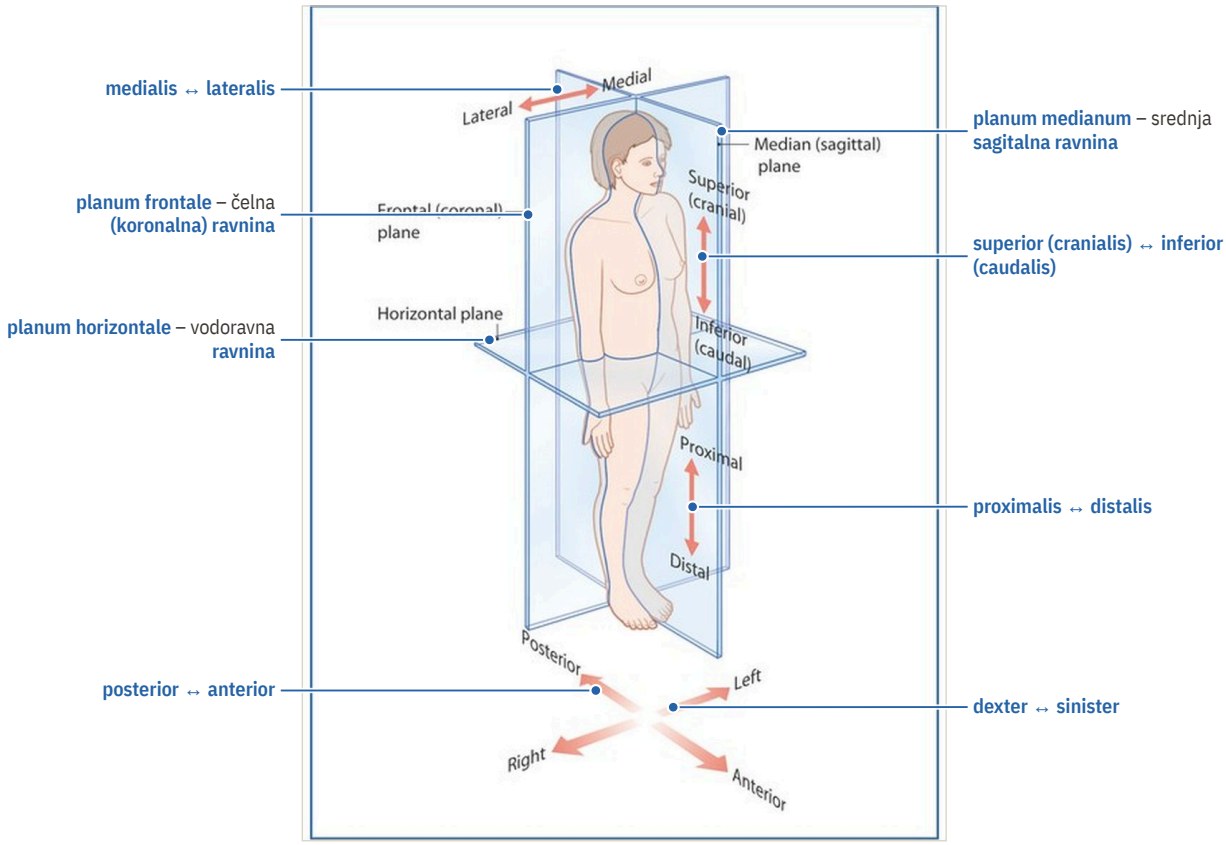
Osnovni antropološki položaj

Človeka vedno opisujemo v osnovnem antropološkem položaju: **pokončni položaj**, **zgornji udi ob telesu**, **dlani obrnjene naprej**.

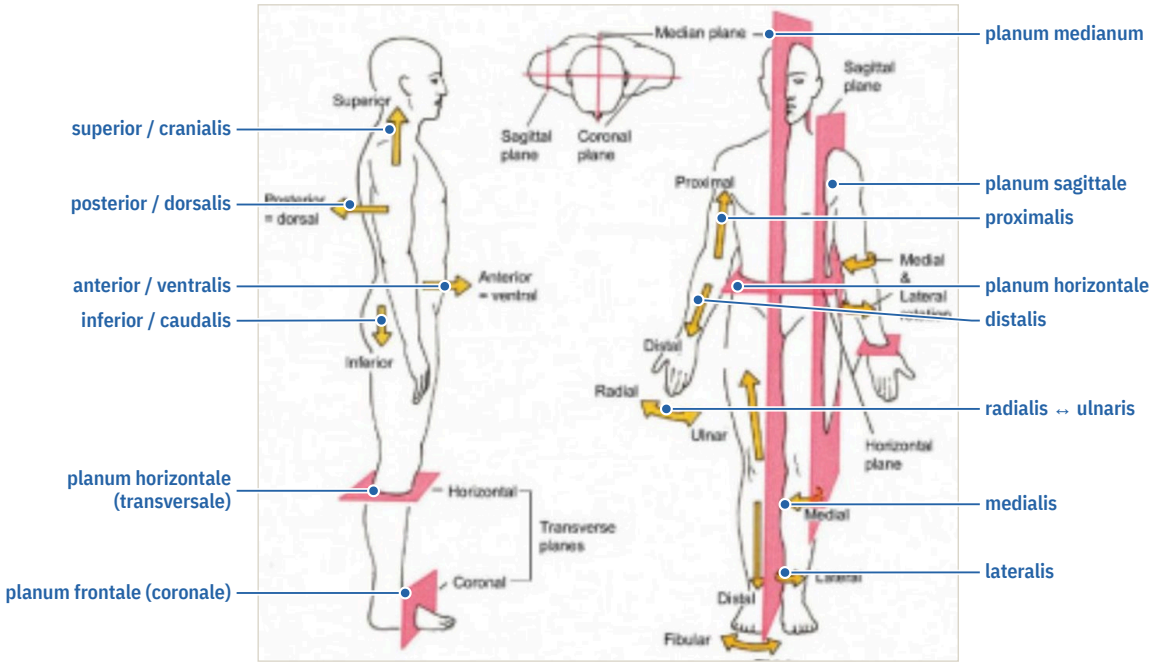
Orientacijske ravnine

Ravnina	Opis	Smeri, ki jih določa
Frontalna (koronalna)	Navpična, vzporedna s čelom; deli telo na sprednji in zadnji del	*anterior* – sprednji, *posterior* – zadnji, *ventralis* – trebušni, *dorsalis* – hrbtni

Ravnina	Opis	Smeri, ki jih določa
Sagitalna (vertikalna)	Deli telo na desni in levi del; **mediana** ravnina ga deli na simetrični polovici: desno (*dexter*) in levo (*sinister*)	*medialis* – bližje mediani ravnini, *lateralis* – dlje od mediane ravnine
Horizontalna (transverzalna, vodoravna)	"Prereže telo horizontalno"	*superior* – zgornji / *cranialis* – bližje glavi; *inferior* – spodnji / *caudalis* – bližje repu (trtici)



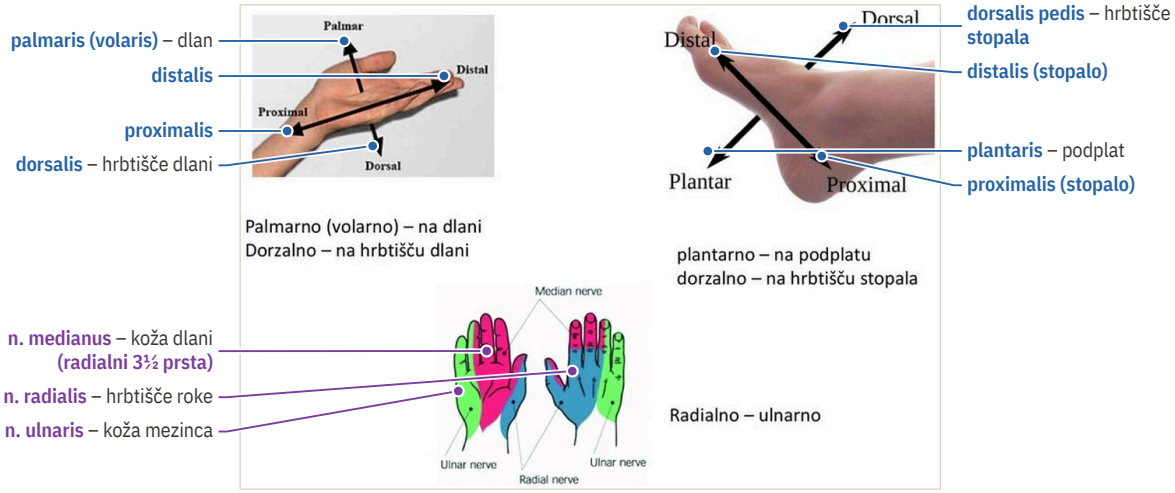
Slika 1.1 Ravnine: frontalna (koronalna), sagitalna (mediana = srednja sagitalna), horizontalna (transverzalna). ● smer / ravnina



Slika 1.2 Smeri: superior/cranialis, inferior/caudalis, anterior/ventralis, posterior/dorsalis, medialis, lateralis, proximalis, distalis. ● smer / ravnina

Drugi orientacijski izrazi

Izraz	Pomen
longitudinalis	vzdolžen
transversalis	prečen
proximalis	bližje trupu oz. izhodišču uda
distalis	dlje od trupa oz. izhodišča uda
palmarno (volarno)	na dlani
dorzalno (roka)	na hrbtišču dlani
plantarno	na podplatu
dorzalno (stopalo)	na hrbtišču stopala
radialno – ulnarno	na strani koželjnice (palec) – na strani podlahtnice (mezinec)

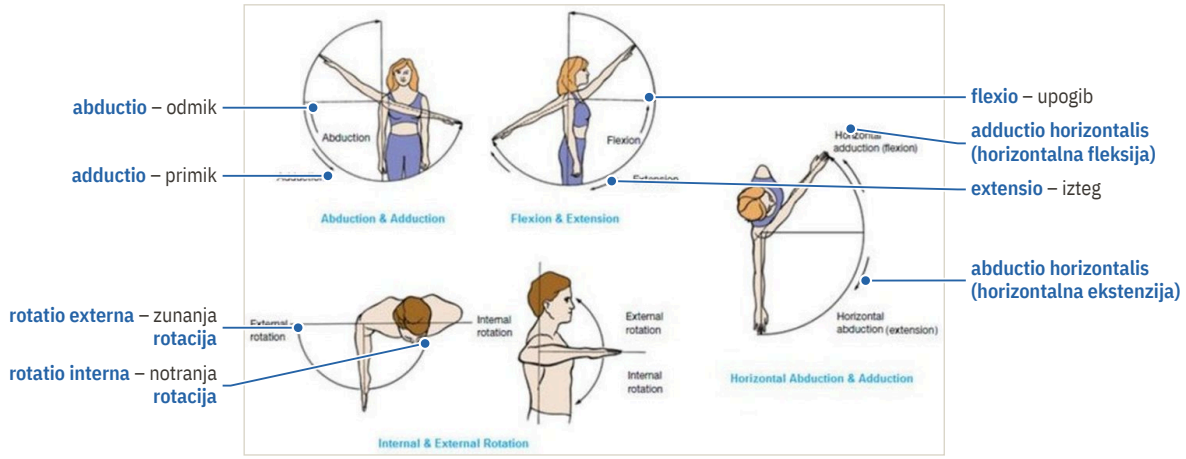


Slika 1.3 Roka in stopalo: palmarno (volarno) – dorzalno; plantarno – dorzalno; proksimalno – distalno; radialno – ulnarno. ● smer / ravnina ● živec / žila

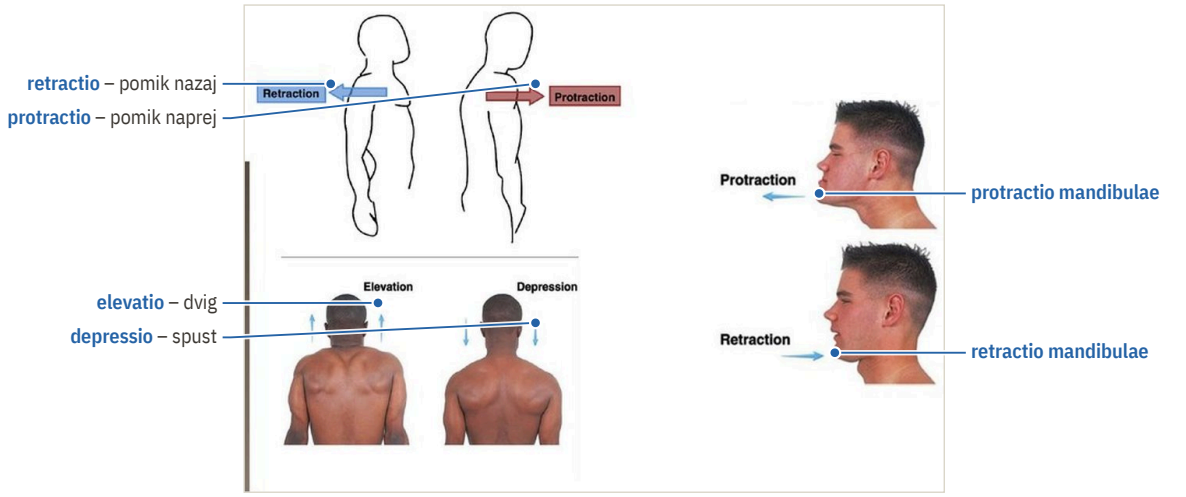
Anatomska poimenovanja gibov

Gib (lat./slo.)	Pomen
abdukcija – odmik	gib stran od mediane ravnine
addukcija – primik	gib proti mediani ravnini
fleksija – upogib	zmanjšanje kota v sklepu (npr. roka naprej)
ekstenzija – izteg	povečanje kota v sklepu (npr. roka nazaj)
notranja / zunanja rotacija	vrtenje okoli vzdolžne osi navznoter / navzven
horizontalna addukcija (fleksija) / abdukcija (ekstenzija)	gib nadlakti v vodoravni ravnini naprej / nazaj
protrakcija / retrakcija	pomik naprej / nazaj (ramena, spodnja čeljust)
elevacija / depresija	dvig / spust (npr. ramena)
dorzalna fleksija / plantarna fleksija	stopalo navzgor proti golenu / stopalo navzdol
supinacija / pronacija	dlan obrnjena naprej (navzgor) / nazaj (navzdol)

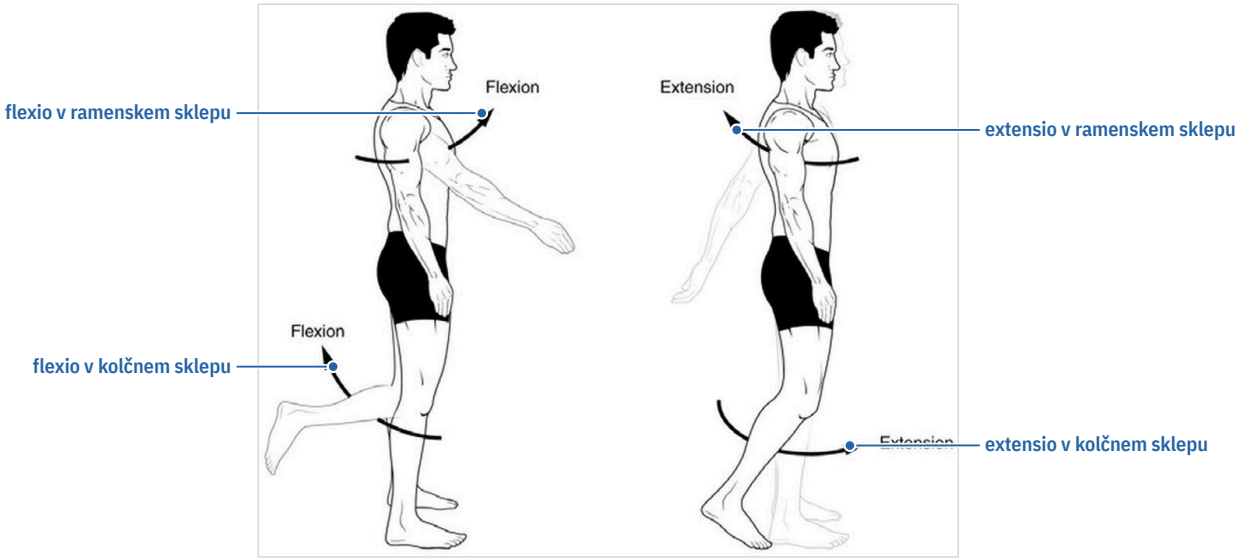
Na slikah predavanja so prikazani še fleksija in ekstenzija v rami, kolku, komolcu, zapestju, prstih, kolenu in skočnem sklepu (slike spodaj).



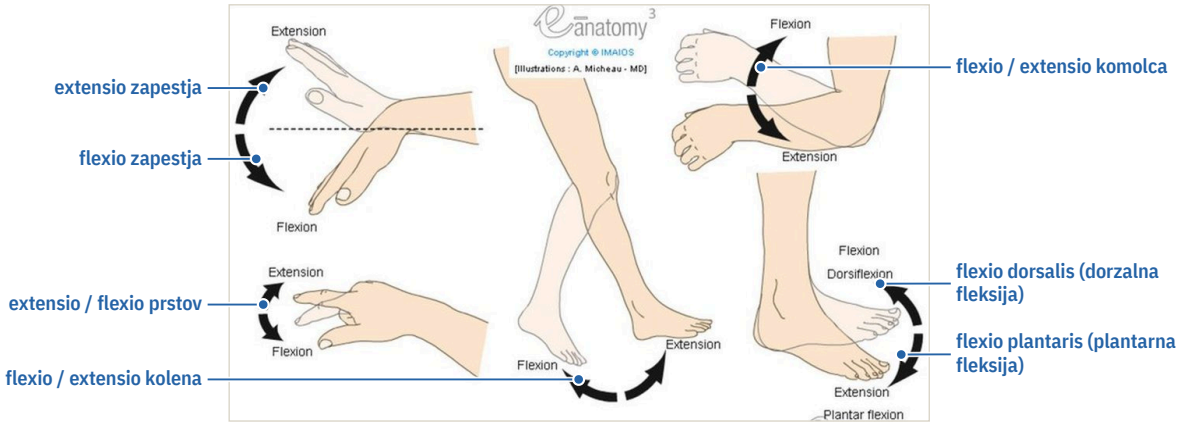
Slika 1.4 Abdukcija/addukcija, fleksija/ekstenzija, notranja/zunanja rotacija, horizontalna abdukcija/addukcija. ● smer / ravnina



Slika 1.5 Protrakcija/retrakcija (rame, čeljust), elevacija/depresija (rame). ● smer / ravnina



Slika 1.6 Fleksija in ekstenzija v rami in kolku. ● smer / ravnina



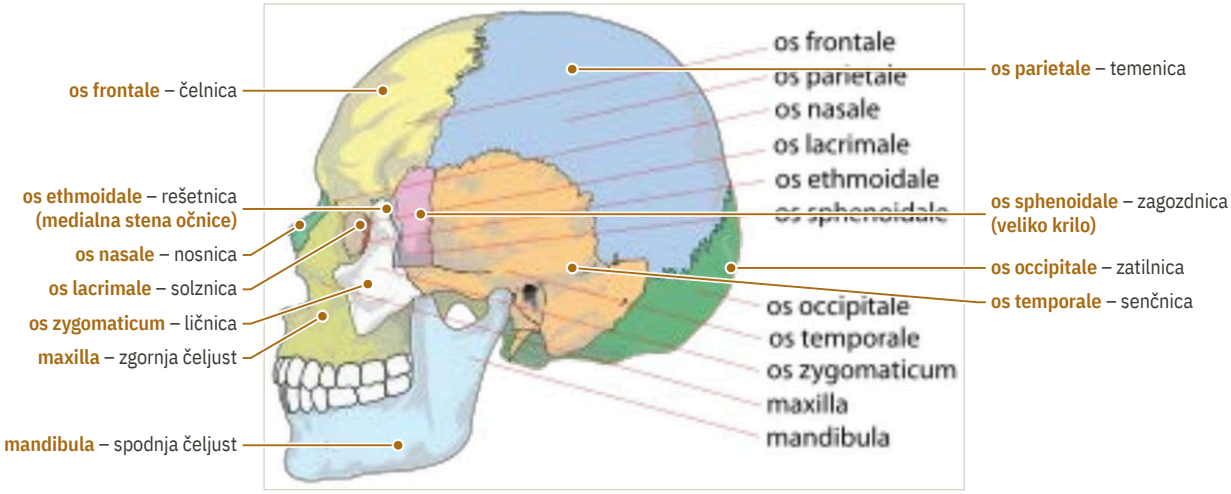
Slika 1.7 Fleksija/ekstenzija zapestja, prstov, komolca, kolena; dorzalna fleksija (dorsiflexion) in plantarna fleksija stopala. ● smer / ravnina

Anatomska terminologija – predeli telesa

Latinsko	Slovensko
caput	glava
occiput	zatilje
tempora	senci
auris (auricula)	uho (uhelj)
facies	obraz
oculus	oko
bucca	lice
nasus	nos
mentum	brada
collum	vrat
truncus	trup
thorax	prsni koš
pectus	prsi
sternum	prsnica
abdomen	trebuh
umbilicus	popek
pelvis	medenica

Membrum superius – zgornja okončina		Membrum inferius – spodnja okončina	
cingulum pectorale	ramenski obroč	cingulum pelvicum	medenični obroč
axilla	pazduha	nates	zadnjica
brachium	nadlaket	coxa	kolk
cubitus	komolec	femur	stegno

Membrum superius – zgornja okončina		Membrum inferius – spodnja okončina	
antebrachium	podlaket	genu	koleno
manus	roka	poples	podkolenski predel
carpus	zapestje	crus	golen
metacarpus	dlančnica	sura	meča
palma	dlan	pes	stopalo
dorsum manus	hrbtišče roke		
digiti manus	prsti roke		



Slika 1.8 Kosti lobanje: os frontale, os parietale, os nasale, os lacrimale, os ethmoidale, os sphenoidale, os occipitale, os temporale, os zygomaticum, maxilla, mandibula. ● kost

Praktična uporaba izrazov (vaja s predavanja)

1. Desno roko namestite v ekstenzijo. Dlan naj bo supinirana.
2. Z roko se dotaknite najbolj distalnega, kranialnega dela vašega telesa.

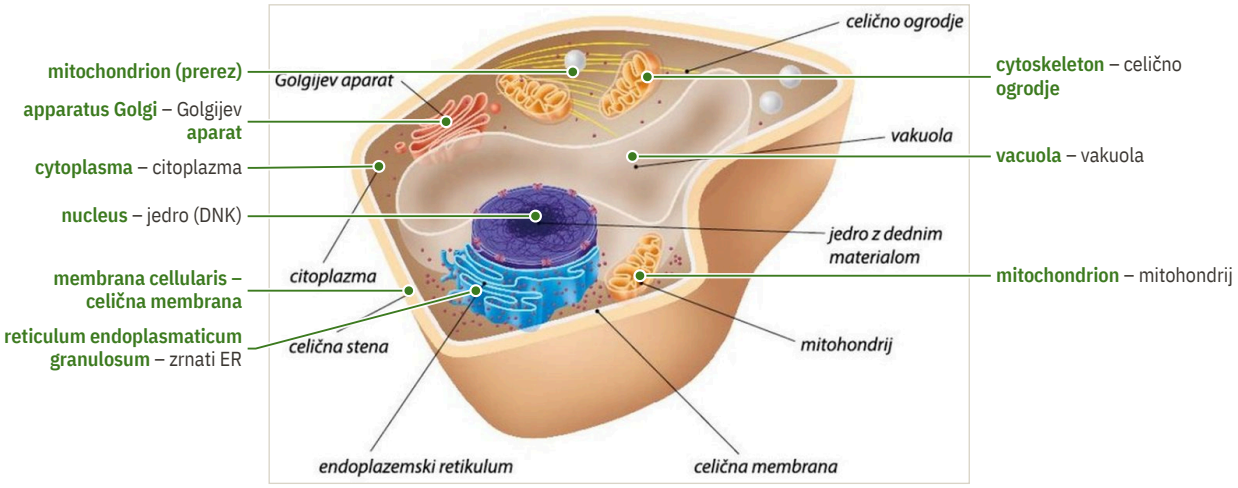
1.3 Zgradba organizma in celica

Kako je zgrajen organizem

1. **Celice** (z organeli)
2. **Tkiva**: vezivno (kost, hrustanec, maščevje, fibrozno), epitelno (sluznice, žleze ...), mišično (gladko, prečnoprogasto, srčno), živčno
3. **Organi** – različna tkiva, funkcionalna enota
4. **Organski sistemi** – več različnih organov, skupna funkcija
5. **Organizem** – več organskih sistemov

Celica

Celica je osnovna gradbena enota telesa. Nastane z delitvijo celic in je osnova za združevanje v tkiva. Osnovni gradniki so atomi, ki se povezujejo v enostavne molekule in kompleksne makromolekule.



Slika 1.9 Živalska celica in organeli. Pozor: napis »celična stena« na sliki je napaka – živalske celice nimajo celične stene; zunanja plast je celična membrana. ● tkivo / celica

Jedro (nucleus)

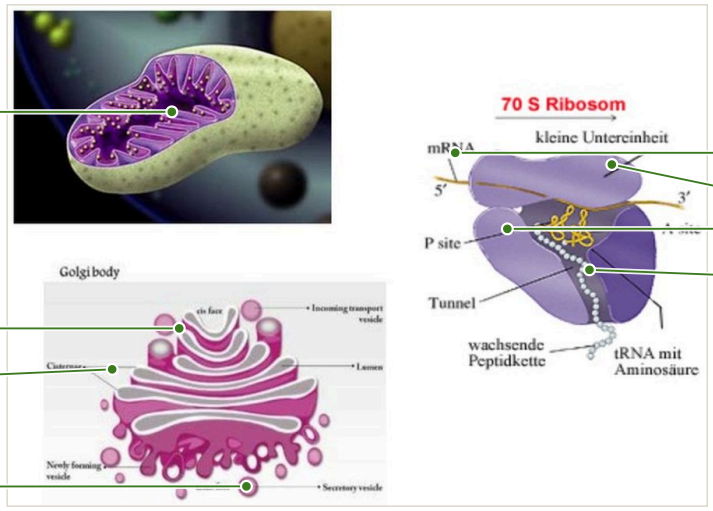
- Pretežno iz **kromatina**, ki ga sestavlja deoksiribonukleinska kislina (**DNK**). Kromatin sestavlja **kromosome**.
- Telesne (somatske) celice imajo **46 kromosomov (23 parov)**: 22 parov avtosomnih in 1 par spolnih. Ženska XX, moški XY.
- Kromosomi so nosilci genov.
- **Mitoza**: DNK se podvoji, vsaka hčerinska celica dobi 46 kromosomov. **Mejoza** (nastanek spolnih celic): število se razpolovi na 23.

Citoplazma

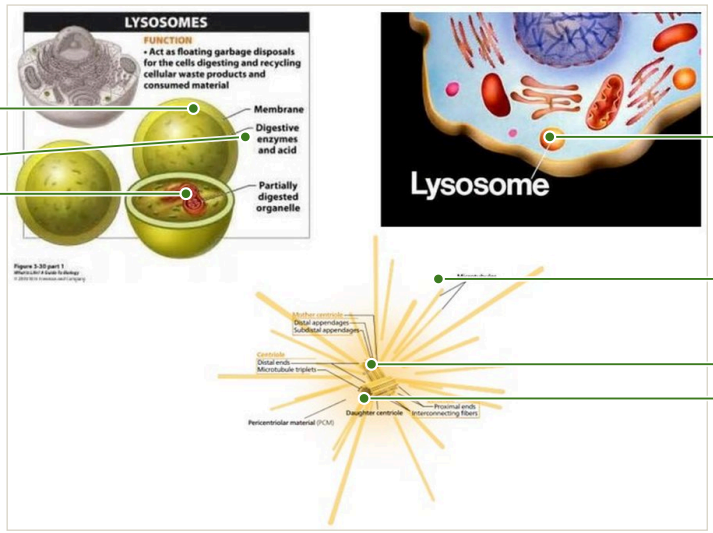
Citosol je iz vode (70–80 %) ter beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, encimov in elektrolitov. V njej so organeli za različne funkcije.

Citoplazmatski organeli

Organel	Zgradba	Naloga
Ribosomi	telesca iz ribosomske RNK in beljakovin	sinteza beljakovin
Mitohondriji	dvojna membrana, lastna DNK	oksidacija hranil → energija (**ATP**) za vse kemične procese
Endoplazmatski retikulum	obsežen sistem cistern, tubulov in kanalov; **zrnati** ima ribosome, **gladki** ne	sinteza in transport snovi
Golgijev aparat	sploščene membranske cisterne	razvrščanje lipidov in beljakovin za druge dele celice ali za izločanje
Lizosomi	vsebujejo hidrolitične encime	razgradnja velikih molekul: nukleinske kisline, proteini, maščobe
Centrosom	drobno telesce, običajno v sredini celice ob jedru	organizira mikrotubule in delitveno vreteno pri delitvi



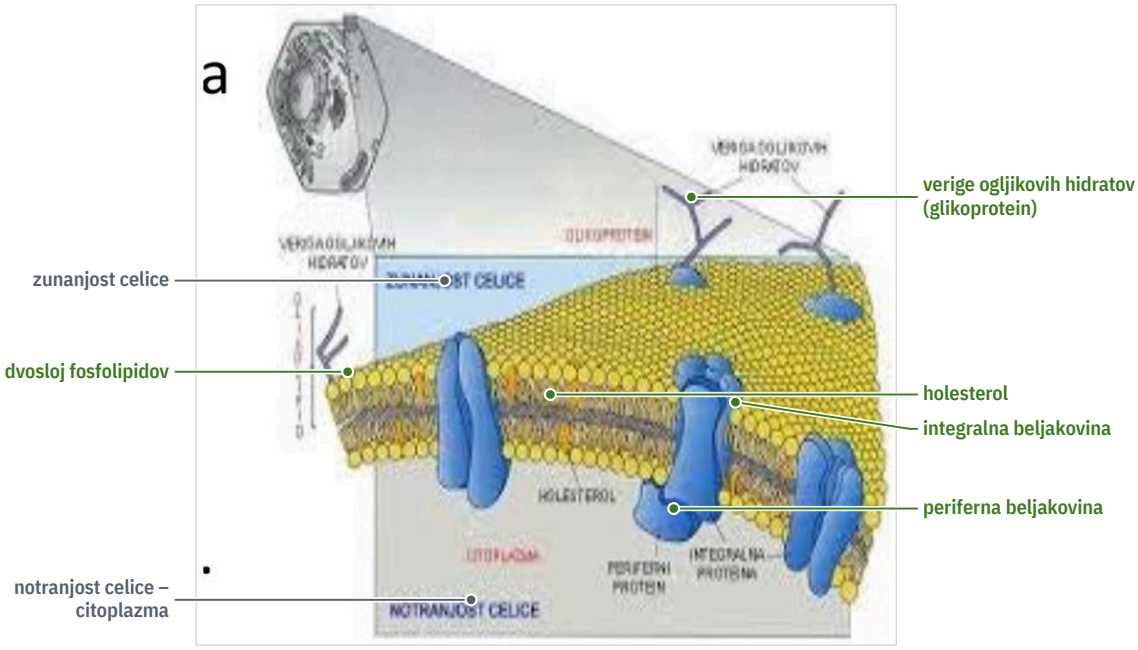
Slika 1.10 Mitohondrij, ribosom (70 S), Golgijev aparat. ● tkivo / celica



Slika 1.11 Lizosomi (prebavni mešički s kislimi hidrolazami) in centrosom (dve centrioli, iz katerih izraščajo mikrotubuli). ● tkivo / celica

Celična membrana

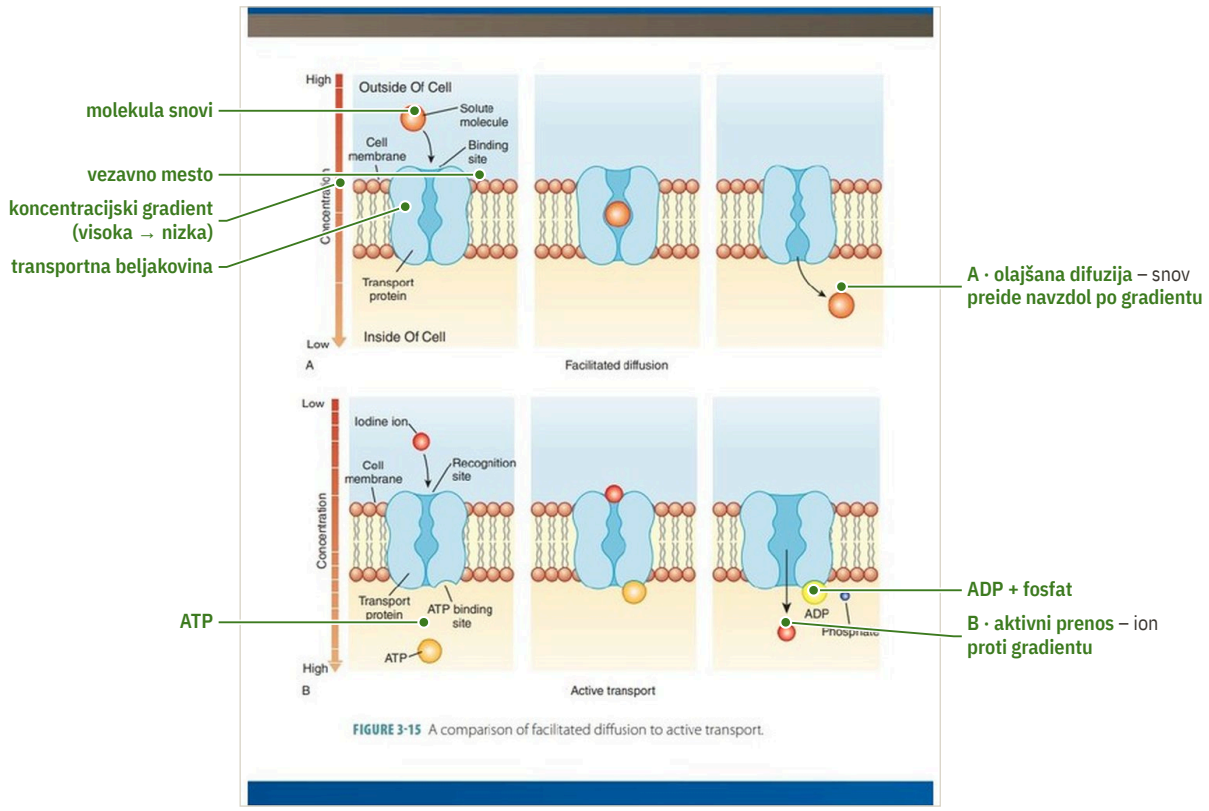
- **Sestava**: dvosloj fosfolipidov s holesterolom in beljakovinami.
- **Funkcija**: obdaja celico; za različne snovi je različno prepustna → **selektivno prepustna (semipermeabilna)**.



Slika 1.12 Celična membrana: dvosloj fosfolipidov s holesterolom in beljakovinami; na zunanji strani verige ogljikovih hidratov (glikokaliks). ● tkivo / celica ● drugo

Prehajanje snovi preko membran

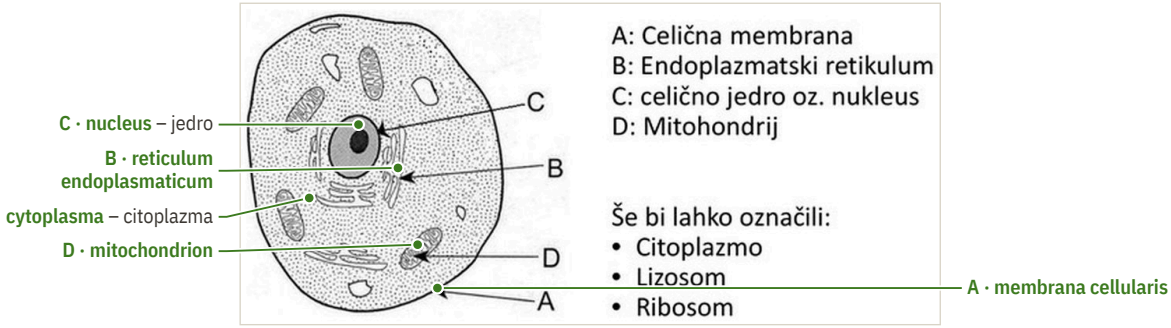
Pasivni prenos (brez energije)	Aktivni prenos (porablja energijo)
enostavna difuzija	primarni aktivni prenos
olajšana difuzija	sekundarni aktivni prenos
osmoza	endocitoza
filtracija	eksocitoza



Slika 1.13 A olajšana difuzija – s transportno beljakovino, v smeri koncentracijskega gradienta, brez ATP. B aktivni prenos – proti gradientu, porablja ATP. ● tkivo / celica

Skica celice (izpitna naloga)

Rešitev s predavanja: **A** celična membrana, **B** endoplazmatski retikulum, **C** celično jedro (nukleus), **D** mitohondrij. Označiš lahko še citoplazmo, lizosom, ribosom.



Slika 1.14 Skica za izpit: A celična membrana, B endoplazmatski retikulum, C jedro, D mitohondrij. Označi lahko še citoplazmo, lizosom, ribosom. ● tkivo / celica

Vrste celic

- **Pluripotentne** (osnovne) celice – iz njih se razvijejo različne celice.
- **Specializirane** celice – opravljajo točno določeno funkcijo (epitelne, mišične, živčne ...).

1.4 Tkiva in epitelij

Tkivo je skupina celic z ustrezno medcelično, enakih po zgradbi, ki imajo isto funkcijo.

Vrste tkiv: **epitelijsko**, **živčno**, **mišično**, **oporna tkiva**. Med oporna sodijo vezivna tkiva (veziva), hrustančna tkiva (hrustančevine) in kostno tkivo (kostnina).

Epitelijsko tkivo

Pokriva površino kože (povrhnjica) in telesne votline; notranjost prebavil, dihal, izločal; notranjost srca in ožilja; tvori žleze.

Vrsta epitelija	Funkcija
krovni	zaščita (koža), absorpcija (črevo)
žlezni	sekrecija
čutilni	sprejemanje dražljajev

Značilnosti epitelija

- tesno prilagajanje na sosednje, sorodne celice
- polarizacija
- prehrana z difuzijo iz vezivne podlage – **epiteliji nimajo krvnih žil**
- bogata oživčenost
- živahna mitotska aktivnost: obnova črevesne sluznice 3–5 dni, povrhnjice ~4 tedne, epitela dihalnih poti nekaj tednov

Strukture na površini epitelnih celic

Apikalno (prosta površina)

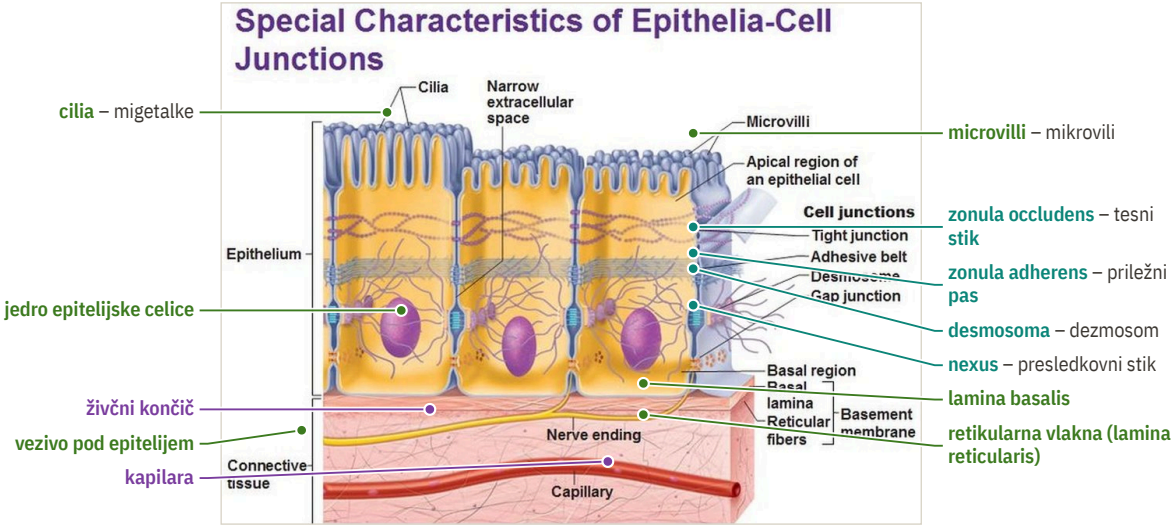
Struktura	Opis	Kje
glikokaliks	glikoproteini	površina črevesne sluznice
krusta	zgoščena apikalna citoplazma iz glikoproteinov in filamentov	sečna izvodila
mikrovilusi	povečajo absorpcijsko površino	črevesna sluznica
stereocilije	dolgi, negibljivi mikrovili	izvodila moda (nadmodek, semenovod)
kinocilije (migetalke)	podaljški citoplazme s tubuli	dihalne poti
roževina	rožena plast	koža, nohti, lasje

Lateralno (stiki med celicami)

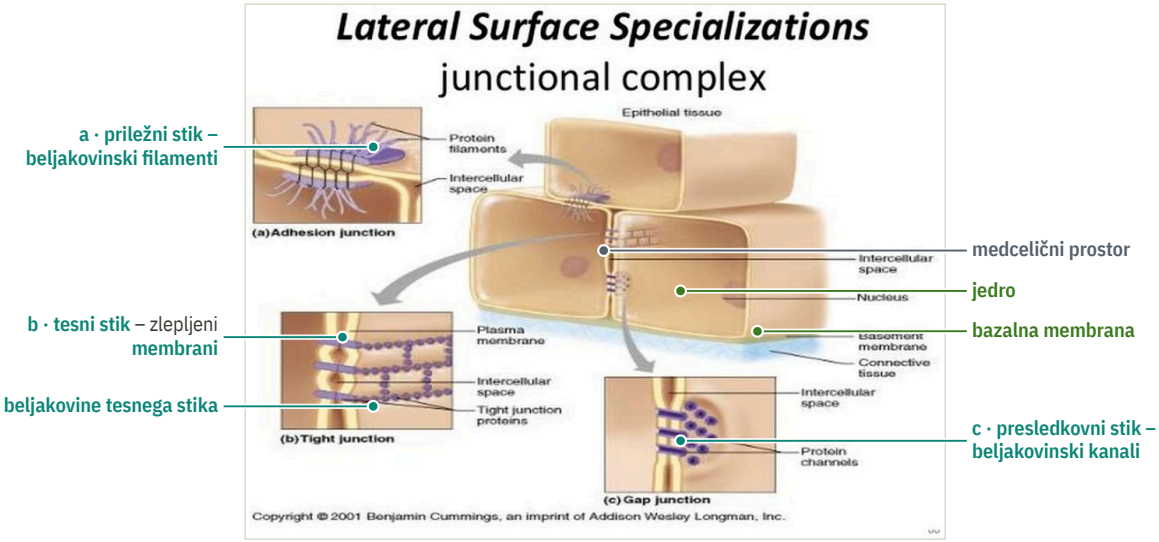
Stik	Opis	Primer
tesni stiki	brez vmesnega prostora, zlitje sosednjih plazmalem; preprečujejo prehajanje snovi	sečni mehur, črevo
priležni stiki	nepopolni stiki plazmalem, povezani s citoskeletom	koža
presledkovni stiki	beljakovinski kanali, ki povezujejo plazmaleme; prehajajo ioni in majhne molekule	srčna mišica
interdigitacije	izbočenja in vbočenja plazmaleme, kjer poteka veliko tekočine	ledvične cevke, izvodila žlez slinavk

Bazalno

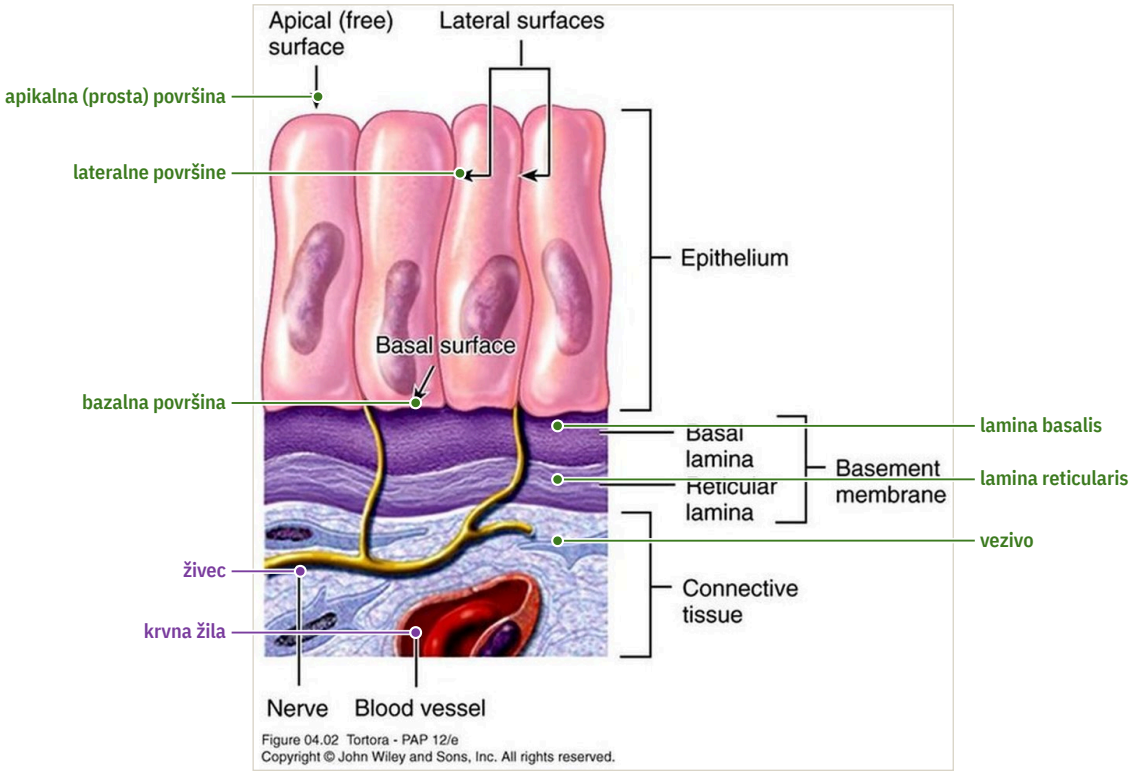
Bazalna membrana loči epitelijske celice od veziva. Sestava: **bazalna lamina** + globoko ležeča plast glikoproteinov z retikulinskimi in kolagenskimi vlakni.



Slika 1.15 Apikalne strukture in stiki: migetalke (cilia), mikrovili, tesni stik, prileżni pas, dezmosom, presledkovni stik; bazalna membrana = bazalna lamina + retikularna vlakna; spodaj vezivo s kapilaro in živčnim končičem. ● sklep / vez ● živec / žila ● tkivo / celica



Slika 1.16 Lateralni stiki (junctional complex): (a) prileżni stik, (b) tesni stik, (c) presledkovni stik z beljakovinskimi kanali. ● sklep / vez ● tkivo / celica ● drugo

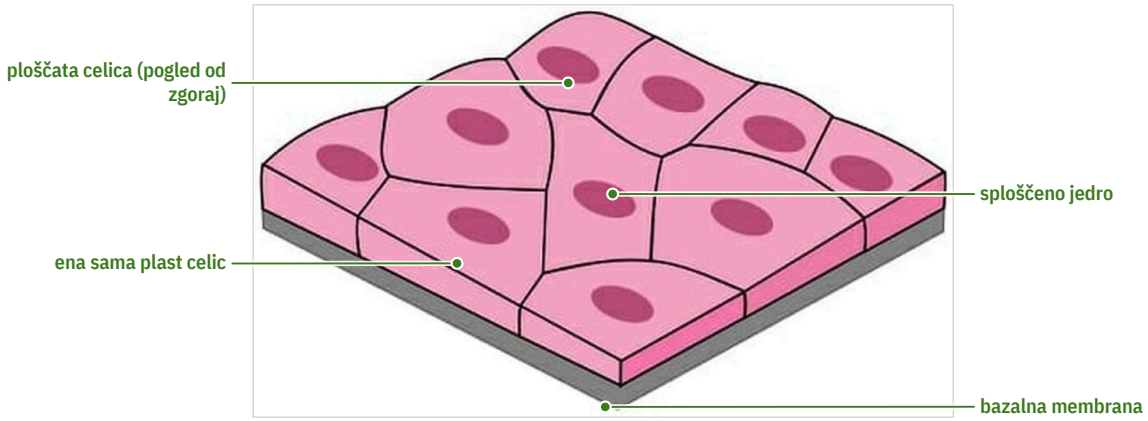


Slika 1.17 Apikalna (prosta) in bazalna površina; bazalna membrana = bazalna lamina + retikularna lamina; pod njo vezivo z živcem in krvno žilo. ● živec / žila ● tkivo / celica

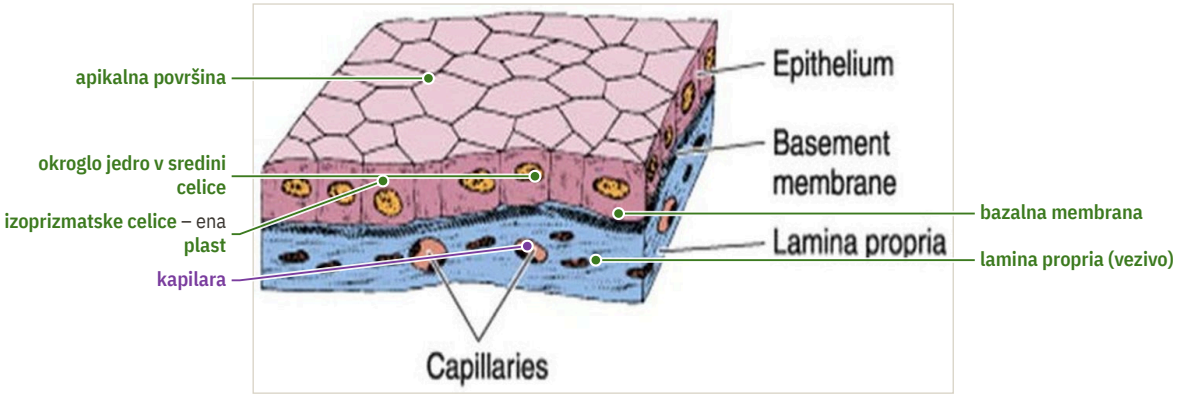
Razdelitev krovnih epitelijev

- **Enoskladni** – celice v enem skladu
- **Večskladni** – celice v dveh ali več skladih
- **Večvrstni** – vse celice v stiku z bazalno membrano, a ne vse s prosto površino
- **Prehodni epitelij** – celice v več skladih, sposobne prerazporejanja
- Po obliki celic: **ploščati**, **izoprizmatski**, **visokoprizmatski**
- **Žlezni epitelij** – celice izločajo snovi, ki jih organizem ne potrebuje ali so škodljive (**ekskreti**), ali koristne snovi (**sekreti**)

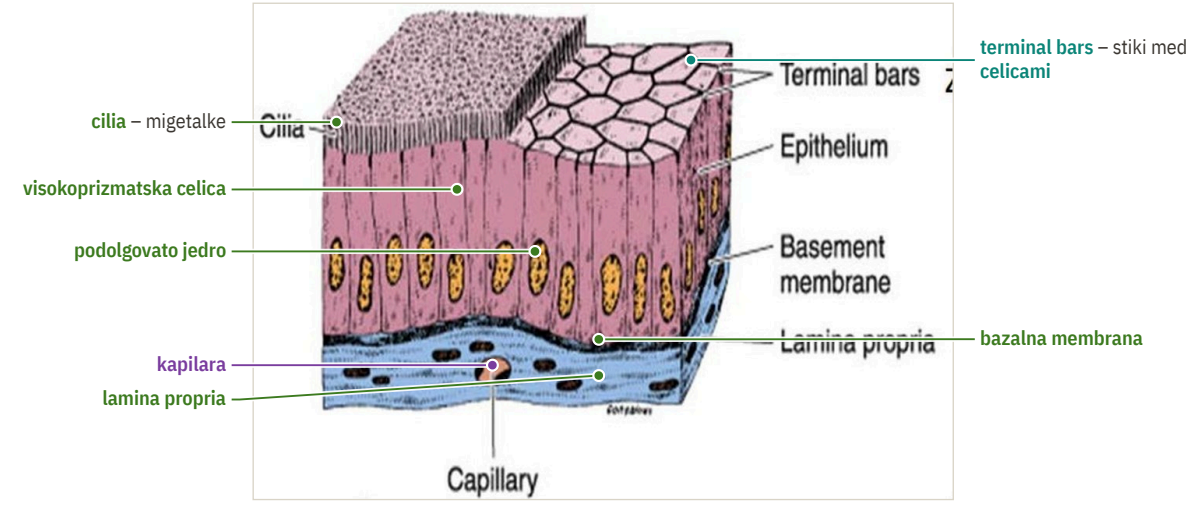
Epitelij	Značilnosti	Kje	Naloga
Enoskladni ploščati	en sklad ploščatih celic; v žilah in srcu = **endotelij**; serozne membrane = **mezotelij**	limfne in krvne žile, pljučni mešički; mezotelij: osrčnik, potrebušnica, poprsnica	prepuščanje z **difuzijo**
Enoskladni izoprizmatski	okrogla, centralno ležeča jedra	ščitnični folikli, izvodila žlez, jajčnik, sprednja stran očesne leče, ledvične cevke	izločanje sluzi, znoja, encimov; absorpcija
Enoskladni visokoprizmatski	apikalno lahko mikrovilusi in migetalke; ovalna jedra bazalno, pravokotno na bazalno membrano; med celicami **vrčaste celice** (izločajo sluz)	sluznica želodca, črevesja, žolčnika, večja izvodila žlez	izločanje, absorpcija, zaščita
Večskladni ploščati	tam, kjer lahko pride do poškodbe in izsušitve; posebna vrsta: **prehodni epitelij (urotelij)**	pokožnica, nožnica, ustna votlina, žrelo, požiralnik, analni kanal	zaščita
Večvrstni visokoprizmatski	vse celice na bazalni membrani, ne dosežejo vse površine; nekatere imajo migetalke (**respiratorni epitelij**)	dihalne poti	zaščita, izločanje, premikanje snovi



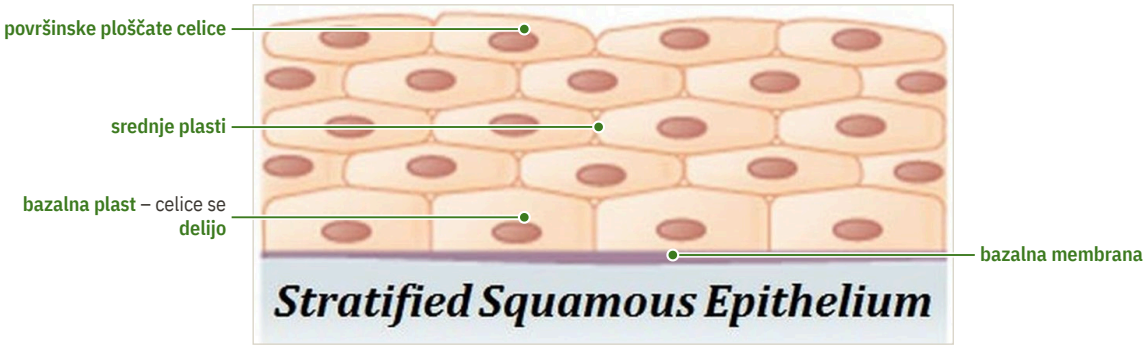
Slika 1.18 Enoskladni ploščati epitelij (endotelij žil, mezotelij seroznih membran). ● tkivo / celica



Slika 1.19 Enoskladni izoprizmatski epitelij na bazalni membrani; spodaj lamina propria s kapilarami.
● živec / žila ● tkivo / celica



Slika 1.20 Enoskladni visokoprizmatski epitelij z migetalkami (cilia) in »terminal bars« (stiki); bazalna membrana, lamina propria, kapilara. ● sklep / vez ● živec / žila ● tkivo / celica



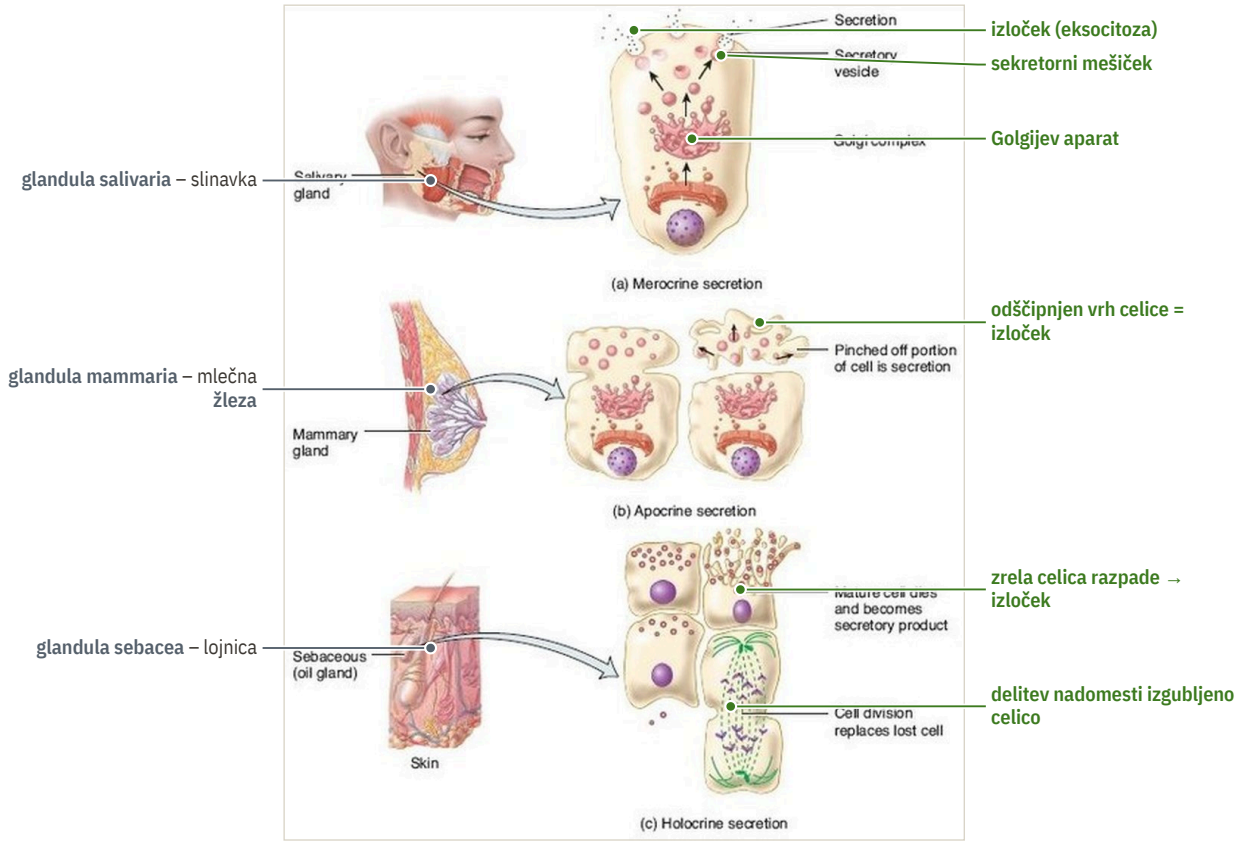
Slika 1.21 Večskladni ploščati epitelij (stratified squamous epithelium). ● tkivo / celica

Žlezni (glandularni) epitelij

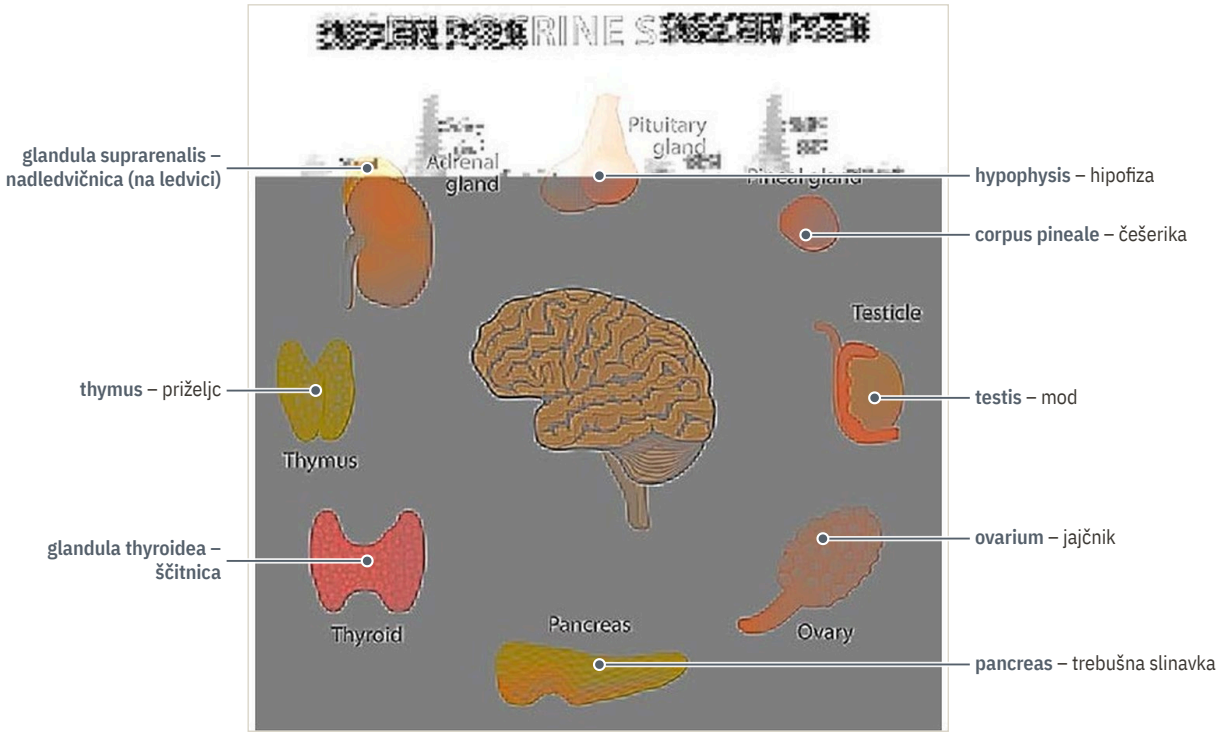
Nastane tako, da se med razvojem žlezni epitelij vrašča v spodaj ležeče vezivo in tvori cevaste, mešičkaste ali grozdaste tvorbe – žleze.

Po obliki sekrecijskega dela: **cevaste (tubularne)**, **mešičkaste (alveolarne, acinusne)**, **grozdaste (razvejane mešičkaste)**.

Eksokrine žleze (zunanje izločanje)	Endokrine žleze (notranje izločanje)
imajo izvodila	**nimajo izvodil** – *glandulae sine ductibus*
izloček gre po izvodilih navzven	izloček gre direktno **v kri** in deluje na ciljne organe



Slika 1.22 Eksokrine žleze po načinu izločanja: (a) merokrino – eksocitoza, celica ostane cela (slinavka); (b) apokrino – odščipne se vrh celice (mlečna žleza); (c) holokrino – celica razpade in postane izloček (lojnica).
● tkivo / celica ● drugo



Slika 1.23 Endokrine žleze – nimajo izvodil, hormoni gredo neposredno v kri. ● drugo

1.5 Veziva

Namen veziv: vzdrževanje oblike telesa in povezovanje tkiv ter organov; oskrbovanje s hranili (v vezivu tečejo žile in živci). Gradijo jih celice in **veliko medcelične**.

Vrste vezivnih celic

Fiksne vezivne celice	Mobilne vezivne celice
fibroblasti (zreli = fibrociti)	histiociti
kambijske celice (matične)	tkivni bazofilci (mastociti)
maščobne celice	plazmatke
pigmentne celice	levkociti (limfociti, monociti, granulociti)

Fibroblasti – najpogostejše vezivne celice; ovalno kromatinsko jedro, razvejana citoplazma. Naloga: sintetizirajo vlakna in osnovno vezivno snov medcelične – encime, kolagenska vlakna, ECM, rastne faktorje, hialuronsko kislino, elastin.

Kambijske celice – matične celice, ki se preoblikujejo v druge vezivne celice.

Maščobne celice – kopičijo nevtralne maščobe.

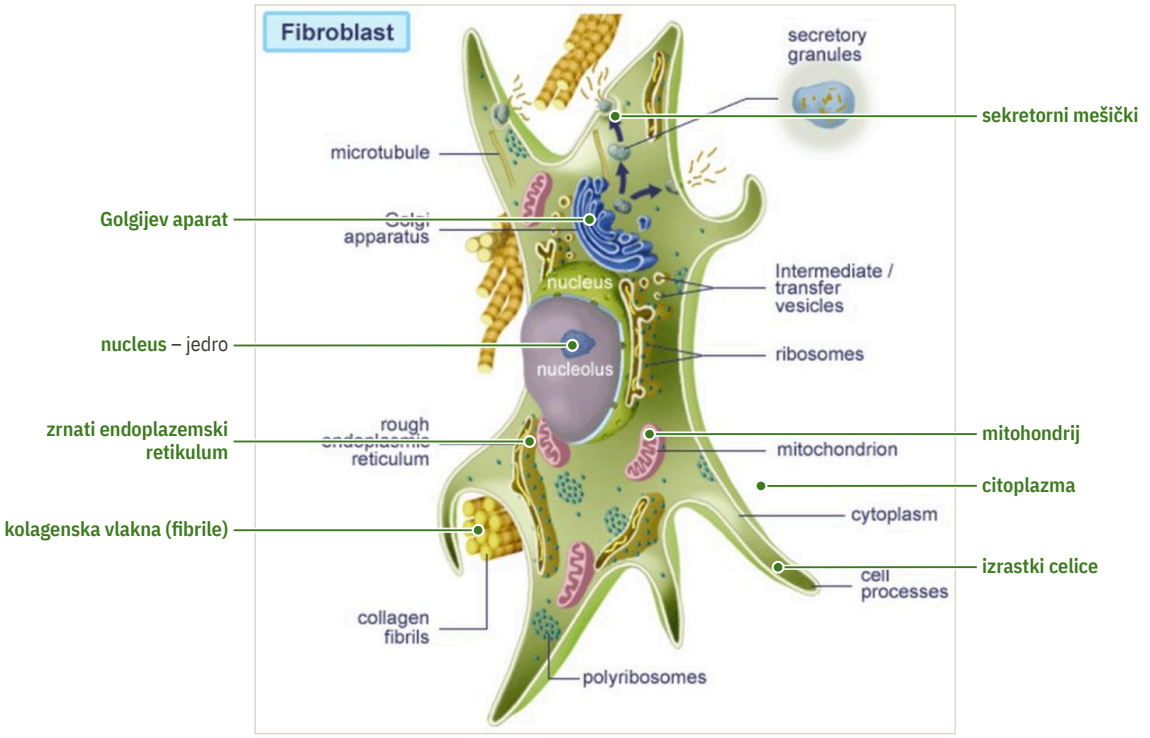
Pigmentne celice – vsebujejo melanin, imenujemo jih tudi **melanociti**.

Histiociti – makrofagi, izvirajo iz krvnih monocitov; oblika je odvisna od aktivnosti; številni lizosomi. Naloga: obramba – tujek fagocitirajo; če to ni mogoče, ga obda več histiocitov in nastane **celica velikanka**.

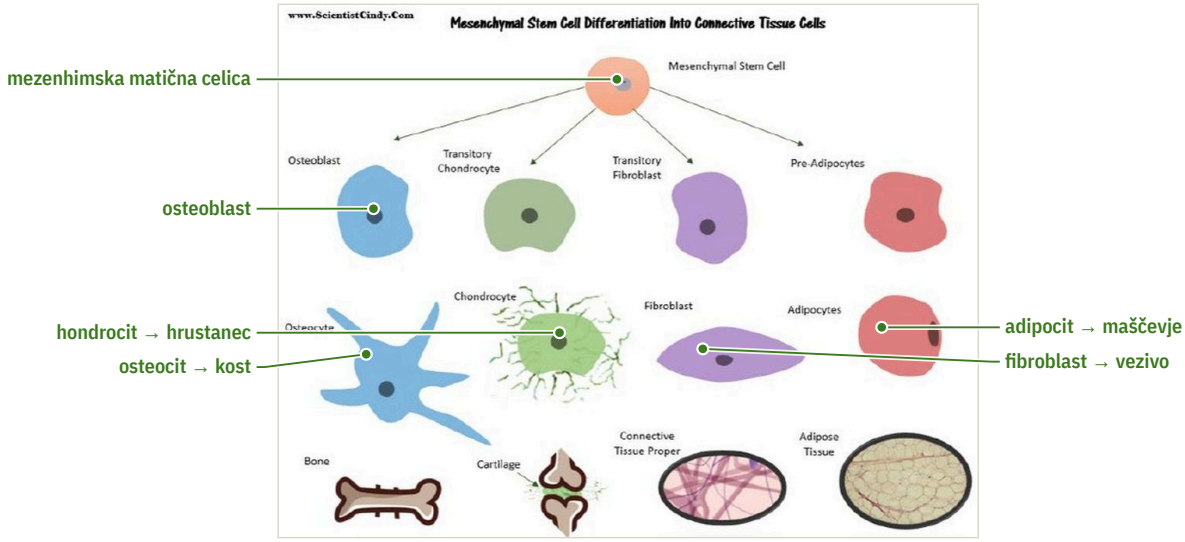
Tkivni bazofilci (mastociti) – ovalne celice, citoplazma polna metakromatičnih zrnc; vezivna in sluznična oblika; receptorji za **IgE**. Vsi izločajo **histamin in levkotriene**; vezivni vsebujejo **heparin**, sluznični **hondroitinsulfat**.

Levkociti – specifični ali nespecifični imunski odziv; njihovo število naraste ob vnetju.

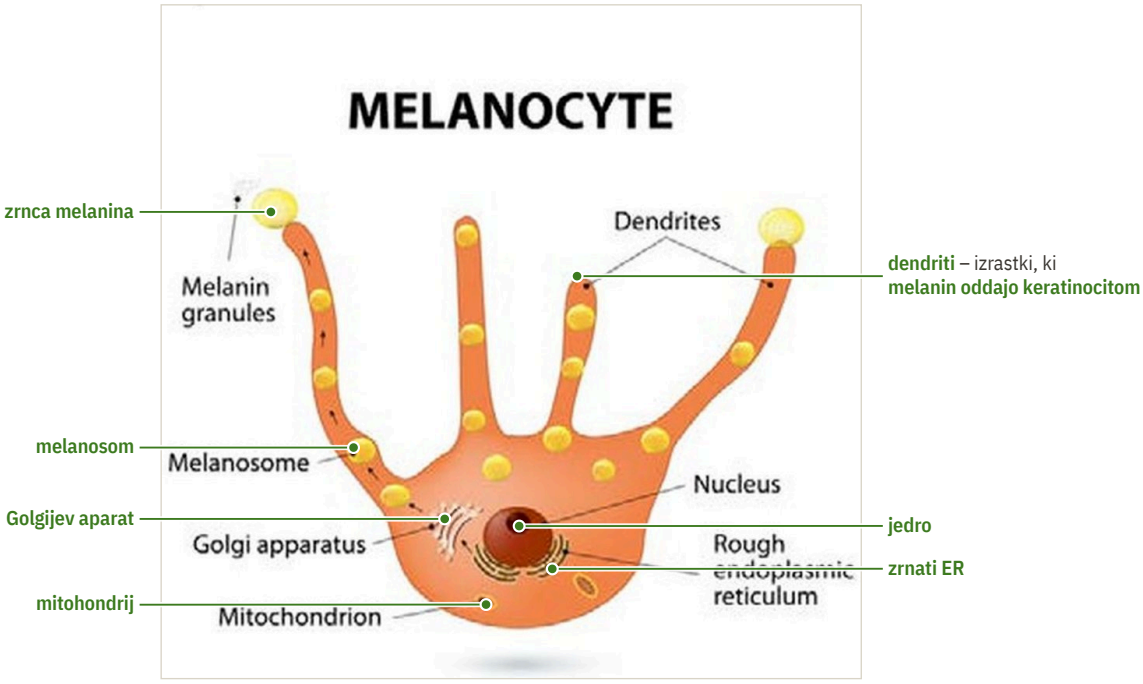
- **Limfociti** – najmanjši, za specifično obrambo
- **Monociti** – krvni makrofagi; po prehodu v vezivo postanejo histiociti
- **Granulociti** – nespecifična obramba; nevtrofilni, eozinofilni, bazofilni



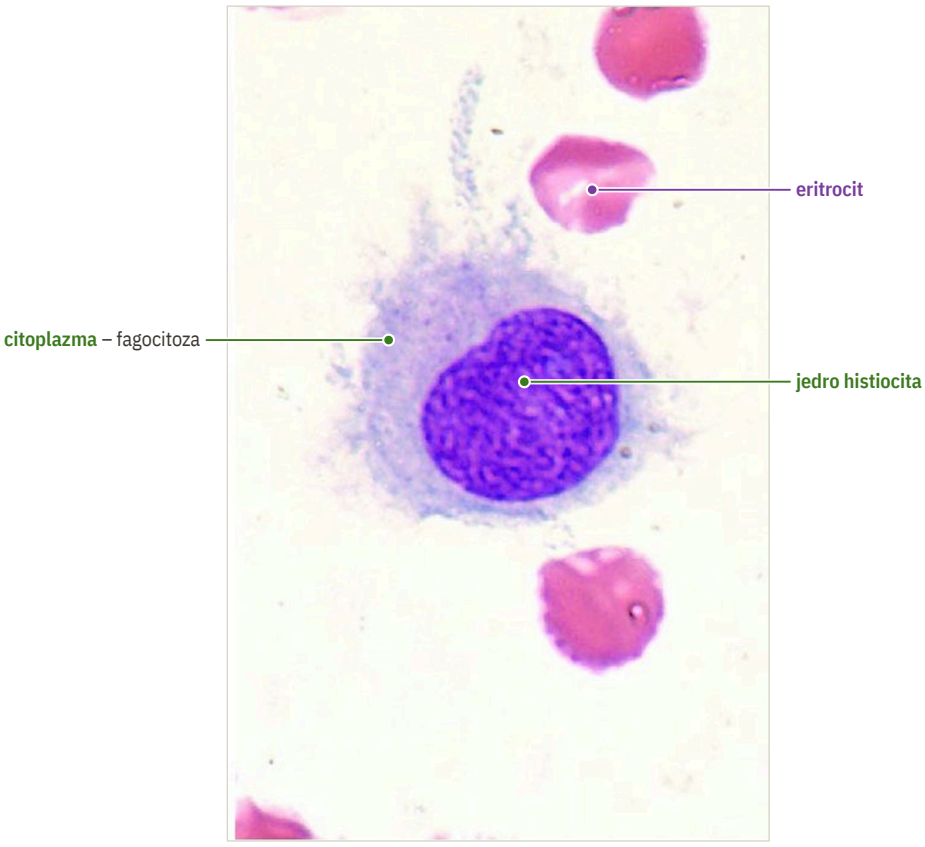
Slika 1.24 Fibroblast – glavna celica veziva; sintetizira kolagenska vlakna in osnovno snov (zato veliko zrnatega ER in Golgijev aparat). ● tkivo / celica



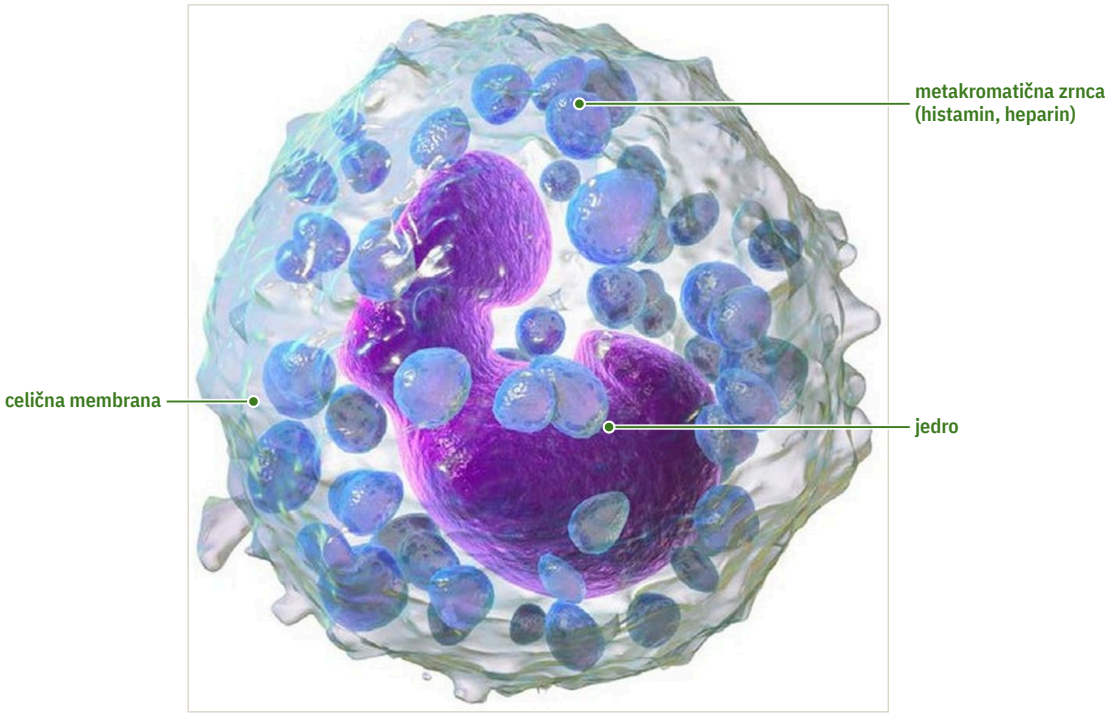
Slika 1.25 Mezenhimska matična celica se diferencira v osteoblast (→ kost), hondrocit (→ hrustanec), fibroblast (→ vezivo) in adipocit (→ maščevje). ● tkivo / celica



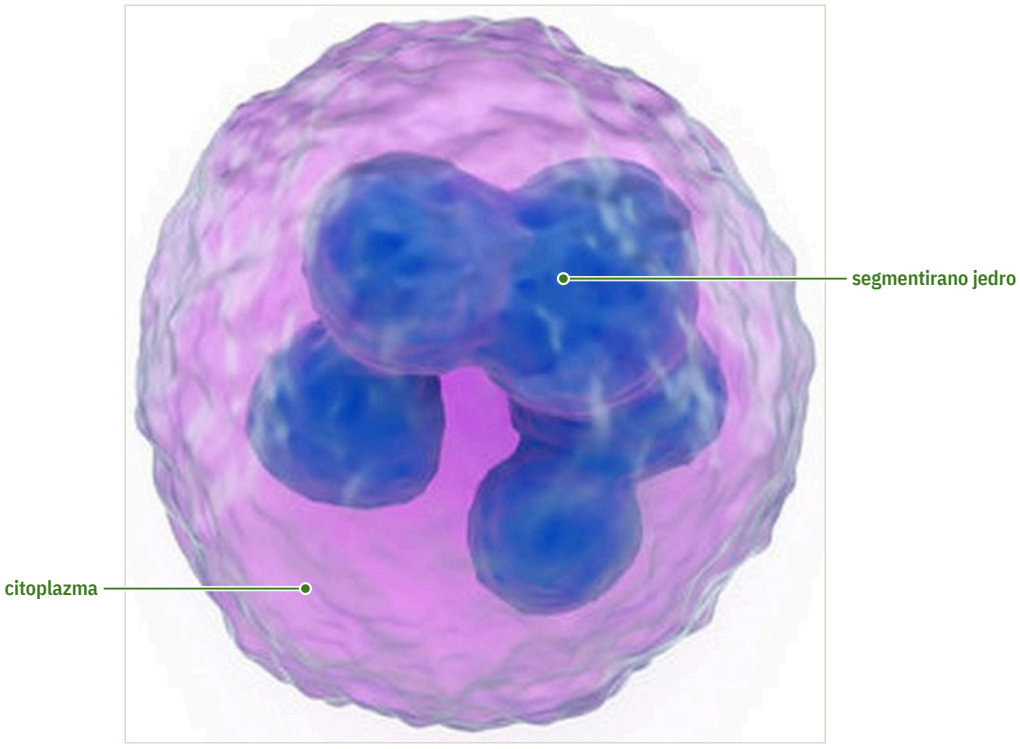
Slika 1.26 Melanocit – pigmentna celica z melaninom. ● tkivo / celica



Slika 1.27 Histiocit (tkivni makrofag) – fagocitna celica veziva, nastane iz monocita; ob njem eritrociti za primerjavo velikosti. ● živec / žila ● tkivo / celica



Slika 1.28 Tkivni bazofilec (mastocit) – zrnca s histaminom in heparinom; sproščanje pri vnetju in alergiji.
● tkivo / celica



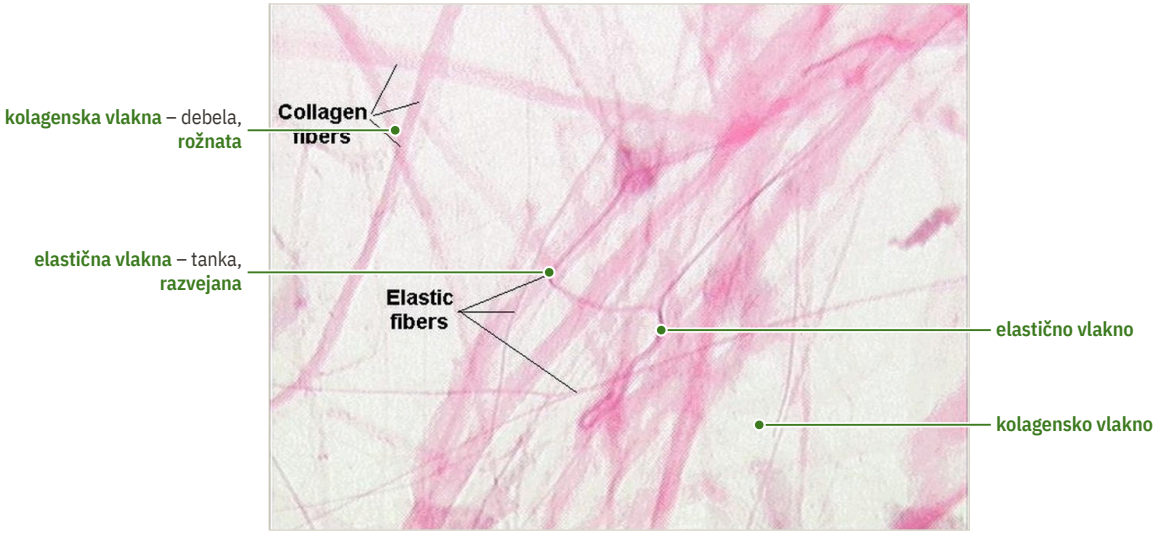
Slika 1.29 Nevtrofilni granulocit – jedro iz 3–5 segmentov; prva obramba pri bakterijskem vnetju.
● tkivo / celica

Medcelična

Vezivna vlakna	Osnovna snov	Tkivna tekočina
kolagenska, retikulinska, elastična	koloidna raztopina; mešanica glikoproteinov, proteoglikanov in tkivne tekočine; povezuje celice in vlakna	malo beljakovin; celice iz nje vsrkavajo hranila; povečana količina = **edem**

Vezivna vlakna

Kolagenska	Retikulinska	Elastična
najštevilnejša	tanka, tvorijo mreže	raztegnejo se do **150 %** prvotne dolžine
večinoma kolagen tipa I (v hrustancu tip II)	iz fibril kolagena **tipa III**	makroskopsko **rumene** barve
sestavljena iz drobnih vlaken (fibril)	obdajajo maščobne in gladkomišične celice; ogrodje limfatičnih in krvotvornih organov	



Slika 1.30 Rahlo vezivo: kolagenska vlakna (debela, rožnata, valovita) in elastična vlakna (tanka, temna, razvejana). ● tkivo / celica

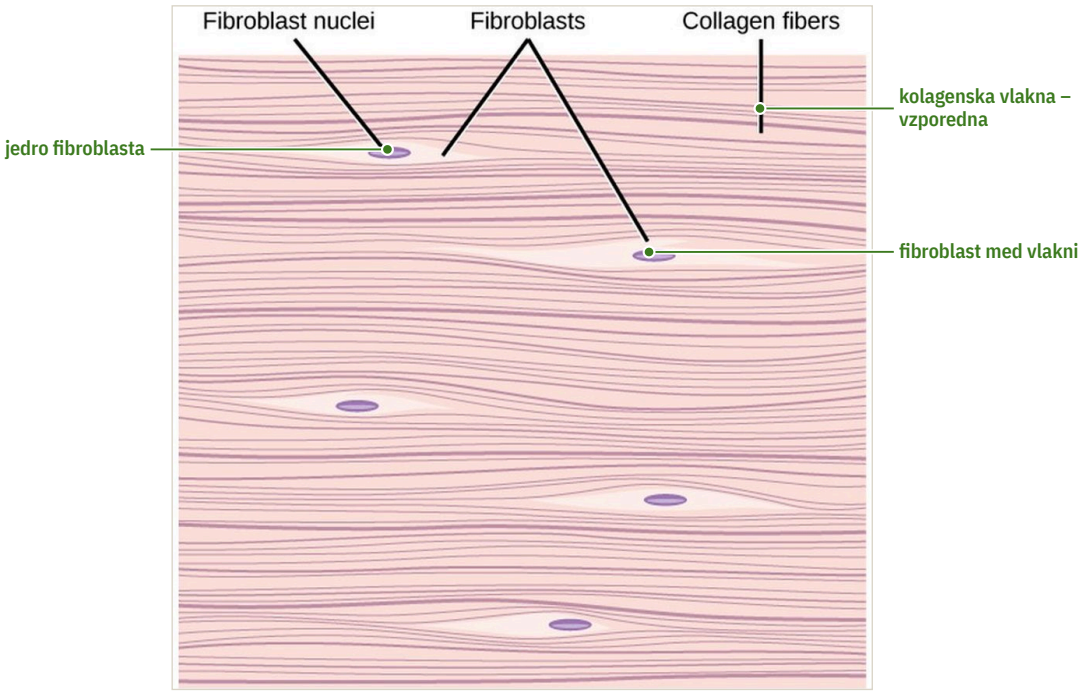


Slika 1.31 Retikulinska vlakna (impregnacija s srebrom – črna) tvorijo mrežo, ki nosi celice v krvotvornih in limfatičnih organih. ● tkivo / celica

Vrste vezivnega tkiva pri odraslih

- **Retikularno** – iz mrežja; krvotvorni in limfatični organi
- **Intersticijsko (rahlo)** – malo vlaken; ob kapilarah
- **Fibrozno (čvrsto)** – veliko vlaken, malo celic
  - **neurejeno**: usnjica, ovojnice organov

- **urejeno**: ligamenti in kite; vzporeden potek kolagenskih vlaken



Slika 1.32 Čvrsto urejeno vezivo (kita): vzporedna kolagenska vlakna, med njimi vrste sploščenih fibroblastov. ● tkivo / celica

Druga vezivna tkiva

Maščobno tkivo – difuzen organ z metabolično aktivnostjo.

Belo maščevje	Rjavo maščevje
energijska zaloga, mehanska vloga	maščoba v številnih drobnih kapljicah; termoregulacija (**novorojenci!**)

Opornine – hrustančevina in kostnina. **Hrustančevina** je vezivo s trdo medcelično; **nima krvnih žil, limfnih žil ali živcev**. Prehranjuje se iz ovojnice (**perihondrij**) ali iz sinovijske tekočine.

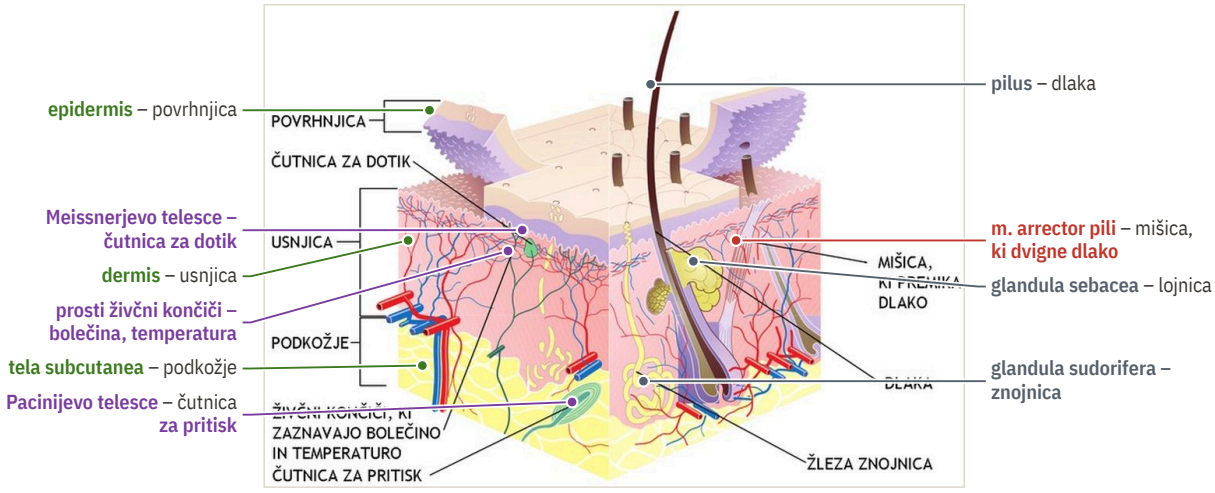
1.6 Koža (cutis)

Cutis = koža, *cutaneus* = kožni.

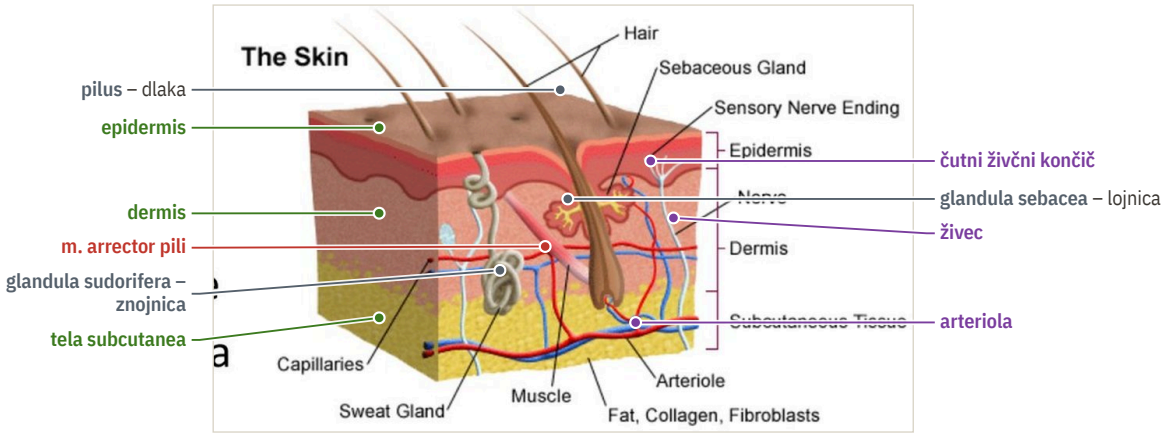
Funkcije kože: 1. zaščita, 2. regulacija temperature, 3. čutnost (dotik, temperatura, bolečina), 4. metabolizem (vitamin D).

Zgradba kože – tri plasti

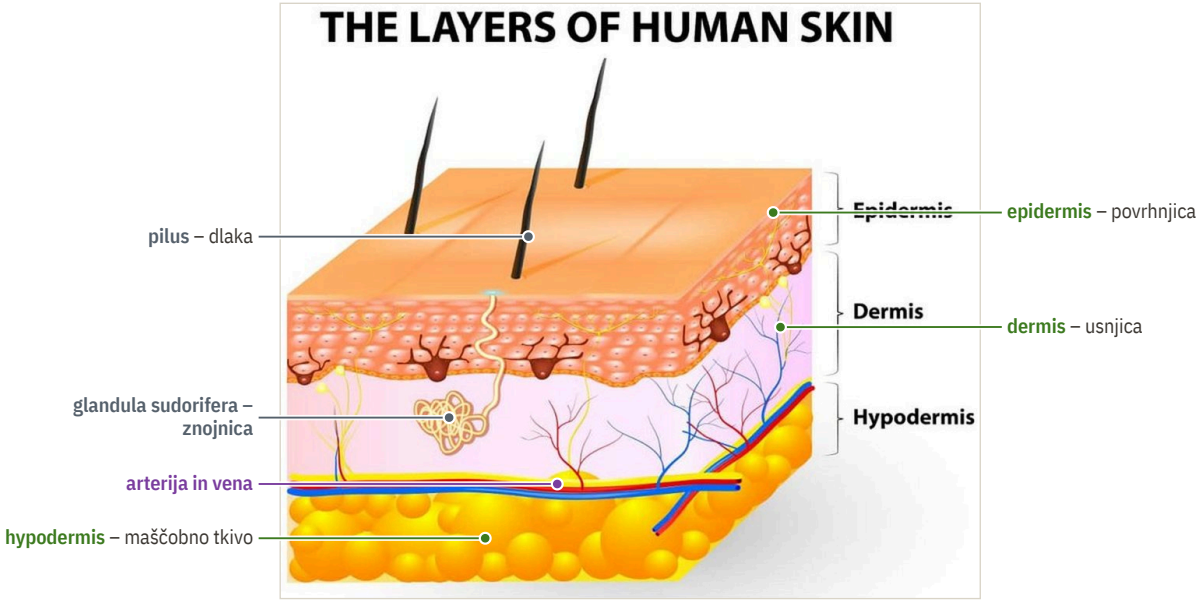
1. **Epidermis** (povrhnjica) – večskladni ploščati poroženevajoči epitelij iz **keratinocitov**; prisotni tudi melanociti, Langerhansove in Merklove celice
2. **Dermis** (usnjica) – znojnice, lojnice
3. **Subkutis / tela subcutanea** (podkožje) – maščevje



Slika 1.33 Zgradba kože: povrhnjica (epidermis), usnjica (dermis), podkožje (tela subcutanea) z dlako, žlezami in čutnicami. ● mišica ● živec / žila ● tkivo / celica ● drugo



Slika 1.34 Koža (the skin): epidermis, dermis, podkožno tkivo, žleza lojnica, znojnica, dlaka, čutilna živčna končiča. ● mišica ● živec / žila ● tkivo / celica ● drugo



Slika 1.35 Plasti kože: epidermis, dermis, hypodermis (podkožje z maščevjem in večjimi žilami).
● živec / žila ● tkivo / celica ● drugo

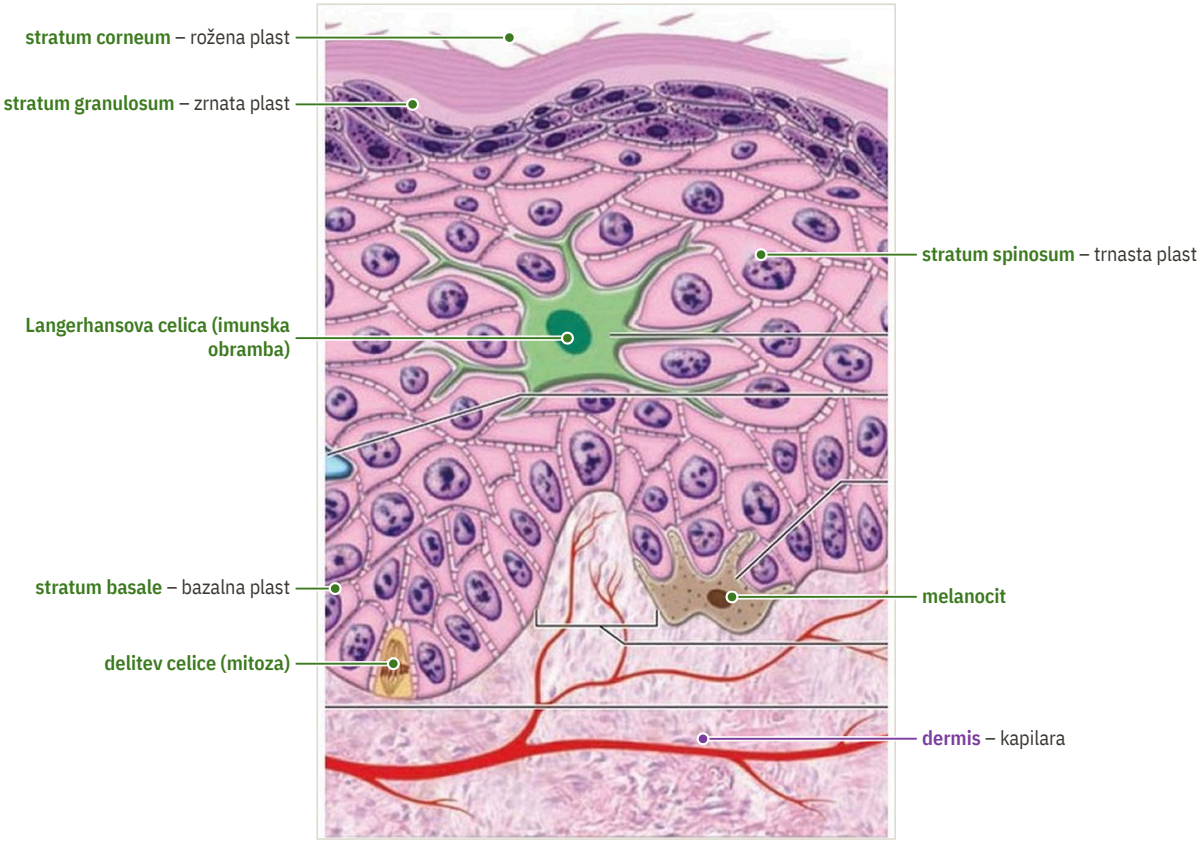
Epidermis

Sestavljena iz epitelijskih celic **keratinocitov**. Druge celice: **melanociti**, **Langerhansove celice**, **Merklove celice**.

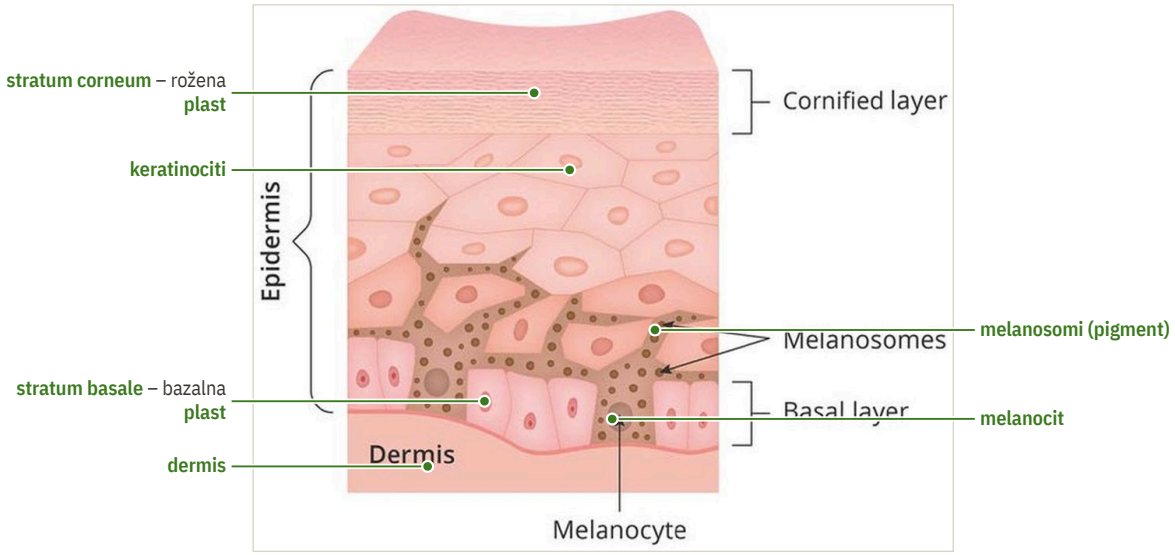
Celica	Značilnosti
Melanociti	tvorijo pigment **melanin**, ki preprečuje vstop UV žarkov v globlje plasti; različne količine melanina v različnih predelih kože
Langerhansove celice	v trnasti plasti; receptorji za imunoglobuline; vloga pri imunskem odzivu
Merklove celice	koža dlani, podplatov, ustnic, ustne votline, zunanje lasne ovojnice; **mehanoreceptorji**

Plasti epidermisa (od globine proti površini):

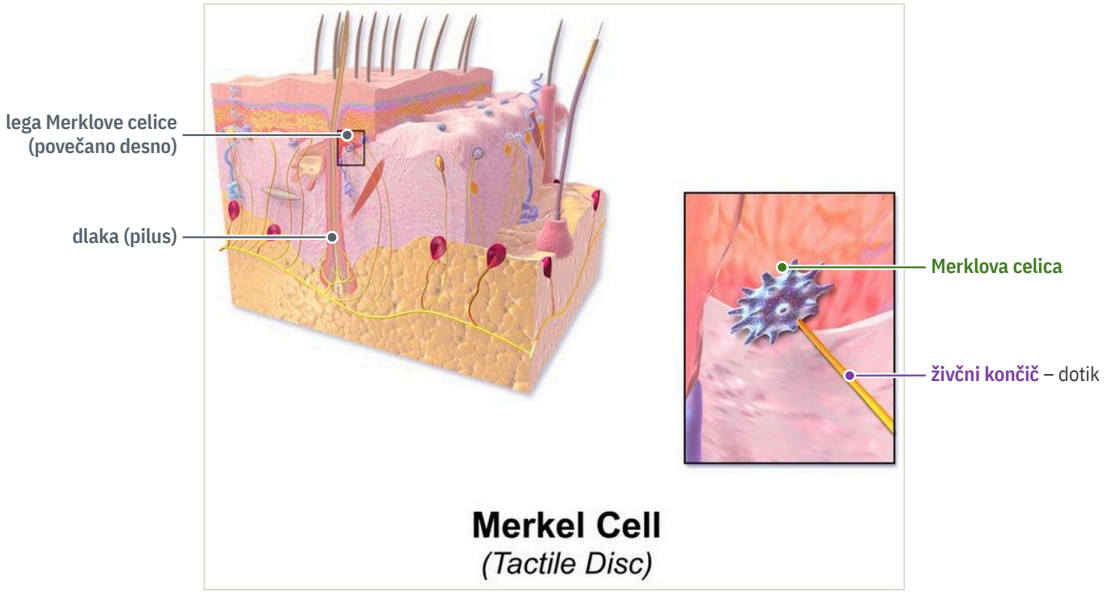
Plast	Slovensko	Značilnosti
stratum basale	temeljna plast	na bazalni membrani; prizmatske celice, ki se delijo
stratum spinosum	trnasta plast	celice povezane z **dezmosomi** (»trni«)
stratum granulosum	zrnata plast	2–4 sloji; tvorijo intercelularni cement iz zrnc **keratohialina** in lamelarnih zrnc
stratum lucidum	svetleča plast	**samo v debeli koži dlani in podplatov**
stratum corneum	rožena plast	odmrle poroženele celice z mehkim keratinom (se lušči)
stratum disjunctum	luščeči del rožene plasti	najbolj površinski del



Slika 1.36 Plasti povrhnjice (od zgoraj navzdol): stratum corneum, granulosum, spinosum, basale. V trnasti plasti Langerhansova celica (imunska), v bazalni melanocit. ● živec / žila ● tkivo / celica



Slika 1.37 Melanociti v bazalni plasti z izrastki oddajajo melanosome (pigment) keratinocitom; zgoraj rožena plast. ● tkivo / celica



Slika 1.38 Merklova celica (tipalni disk) – mehanoreceptor ob bazalni plasti povrhnjice, povezan z živčnim končičem; zaznava rahel dotik. ● živec / žila ● tkivo / celica ● drugo

Dermis (usnjica)

Vezivna plast kože s kolagenskimi, elastičnimi in retikulinskimi vlakni. Vsebuje krvne in limfne žile ter živce.

Papilarna plast	Retikularna plast
rahlo vezivo, nekaj kolagenskih snopov	čvrsto vezivo
živčni končiči za dotik – **Meissnerjevo tipalno telesce**	maščobne celice, žleze, dlačni folikli
	receptorji za pritisk – **Vater-Pacinijeva telesca**

Tela subcutanea (podkožje)

Rahlo vezivo; bogata krvna in limfna mreža, živci; veliko maščobnih celic.

Kožni derivati (adneksi)

- dlake – *pili*
- nohti – *ungues*
- kožne žleze: lojnice – *glandulae sebaceae*; znojnice – *glandulae sudoriferae*; dišavnice – *glandulae glomiformes*; dojka – *mamma* – mlečna žleza

Kožne žleze

	Znojnice	Lojnice	Dišavnice
Zgradba / lega	cevaste enoskladne žleze med usnjico in podkožjem	ležijo ob foliklih las in dlak, v katere izločajo	obdane z mioepitelijskimi celicami; globoko v usnjici ali podkožju; končajo se v foliklih las in dlak
Izvodila / izloček	izvodila v usnjici ravna, v pokožnici zavita; brezbarvna tekočina z maščobnimi kislinami, beljakovinami, mlečno kislino, ureo, NaCl in KCl, citronsko kislino, sladkorjem	**loj**: ~60 % trigliceridov, proste maščobne kisline, voski	vonj nastane, ko bakterije razgradijo izloček
Funkcija		nepropustna plast: zaščita pred bakterijami, mehčanje kože in dlak	
Kje	vsepovsod **razen** rdečine ustnic in dela zunanjega spolovila	vsepovsod **razen** dlani in podplatov	pazduha, analna odprtina, zunanji sluhovod

Mlečna žleza – urejena v lobule; na rast in razvoj vplivajo hormoni. Razvoj: **juvenilni** (do pubertete) → **inaktivni** (menarha do prve nosečnosti) → **aktivni** (nosečnost in dojenje) → **regresivni** (po dojenju) → **senilni** (v menopavzi).

Ponovi izraze · Uvod

Pokrij desni stolpec in povej pomen; nato poišči strukturo na sliki zgoraj v poglavju.

A · Ravnine in smeri

Izraz	Pomen	Kje na sliki
planum frontale (coronale)	frontalna ravnina	navpična, vzporedna s čelom
planum sagittale / medianum	sagitalna / mediana ravnina	navpična, deli levo–desno
planum horizontale (transversale)	horizontalna ravnina	vodoravna
superior / cranialis	zgoraj / proti glavi	puščica navzgor
inferior / caudalis	spodaj / proti trtici	puščica navzdol
anterior / ventralis	spredaj / trebušno	puščica naprej
posterior / dorsalis	zadaj / hrbtno	puščica nazaj
medialis / lateralis	bliže / dlje od mediane ravnine	puščice na roki
proximalis / distalis	bliže / dlje od izhodišča uda	puščice na udih
palmaris (volaris) / dorsalis	dlan / hrbtišče dlani	slika roke
plantaris / dorsalis	podplat / hrbtišče stopala	slika stopala
radialis / ulnaris	stran palca / stran mezinca	slika dlani
dexter / sinister	desni / levi	

B · Gibi in predeli

Izraz	Pomen
abductio / adductio	odmik / primik od mediane ravnine
flexio / extensio	upogib / izteg
rotatio interna / externa	notranja / zunanja rotacija
abductio / adductio horizontalis	horizontalna abdukcija / addukcija
protractio / retractio	pomik naprej / nazaj
elevatio / depressio	dvig / spust
flexio dorsalis / plantaris	dorzalna / plantarna fleksija stopala
supinatio / pronatio	dlan naprej / nazaj
caput · collum · truncus	glava · vrat · trup
thorax · pectus · sternum	prsni koš · prsi · prsnica
abdomen · umbilicus · pelvis	trebuh · popek · medenica
occiput · tempora · auris (auricula)	zatilje · senci · uho (uhelj)
facies · oculus · bucca · nasus · mentum	obraz · oko · lice · nos · brada

Izraz	Pomen
os frontale · os parietale · os occipitale · os temporale	čelnica · temenica · zatilnica · senčnica
os nasale · os lacrimale · os ethmoidale · os sphenoidale	nosnica · solznica · rešetnica · zagozdnica
os zygomaticum · maxilla · mandibula	ličnica · zgornja čeljust · spodnja čeljust
membrum superius / inferius	zgornja / spodnja okončina
cingulum pectorale / pelvicum	ramenski / medenični obroč
axilla · brachium · cubitus · antebrachium	pazduha · nadlaket · komolec · podlaket
manus · carpus · metacarpus · palma · dorsum manus · digiti manus	roka · zapestje · dlančnica · dlan · hrbtišče roke · prsti
nates · coxa · femur · genu · poples	zadnjica · kolk · stegno · koleno · podkolenski predel
crus · sura · pes	golen · meča · stopalo

C · Celica

Izraz	Pomen
nucleus · chromatinum	jedro · kromatin (DNK)
cytoplasma · cytosol	citoplazma · citosol (70–80 % vode)
ribosoma	ribosom – sinteza beljakovin
mitochondrion	mitohondrij – ATP, dvojna membrana, lastna DNK
reticulum endoplasmaticum (granulosum / laeve)	ER zrnati (z ribosomi) / gladki
apparatus Golgi	Golgijev aparat – razvrščanje lipidov in beljakovin
lysosoma	lizosom – hidrolitični encimi
centrosoma	centrosom – mikrotubuli, delitveno vreteno
membrana cellularis	celična membrana – fosfolipidni dvosloj, semipermeabilna
diffusio · osmosis · filtratio	pasivni prenos
endocytosis · exocytosis	aktivni prenos

D · Epitelij in žleze

Izraz	Pomen
epithelium simplex squamosum	enoskladni ploščati (endotelij, mezotelij)
epithelium simplex cuboideum	enoskladni izoprizmatski
epithelium simplex columnare	enoskladni visokoprizmatski (vrčaste celice)
epithelium stratificatum squamosum	večskladni ploščati
epithelium pseudostratificatum	večvrstni visokoprizmatski (respiratorni)
urothelium	prehodni epitelij
microvilli · stereocilia · kinocilia	mikrovilusi · negibljivi mikrovili · migetalke

Izraz	Pomen
glycocalyx · crusta	glikokaliks · krusta
zonula occludens	tesni stik
zonula adhaerens · desmosoma	prileţni stik · dezmosom
nexus (gap junction)	presledkovni stik
membrana basalis = lamina basalis + lamina reticularis	bazalna membrana
glandula exocrina / endocrina	ţleza z / brez izvodila
glandula tubulosa · alveolaris (acinosa) · racemosa	cevasta · mešičkasta · grozdasta

E · Vezivo

Izraz	Pomen
fibroblastus / fibrocytus	fibroblast / zrel fibrocit
histiocytus (macrophagus)	histiocit – fagocitoza
mastocytus	tkivni bazofilec – histamin, heparin
plasmocytus	plazmatka
adipocytus	maščobna celica
melanocytus	pigmentna celica
lymphocytus · monocytus · granulocytus	levkociti
fibrae collagenae / reticulares / elasticae	kolagenska / retikulinska / elastična vlakna
substantia fundamentalis	osnovna snov
textus connectivus laxus / densus	rahlo / čvrsto vezivo
perichondrium	ovojnica hrustanca
oedema	edem – preveč tkivne tekočine

F · Koža

Izraz	Pomen
cutis · cutaneus	koža · kožni
epidermis	povrhnjica
dermis (corium)	usnjica: stratum papillare, stratum reticulare
tela subcutanea (hypodermis)	podkožje
stratum basale · spinosum · granulosum · lucidum · corneum · disjunctum	plasti epidermisa od globine navzven
keratinocytus · melanocytus	keratinocit · melanocit
cellula Langerhans · cellula Merkel	imunska celica · mehanoreceptor
corpusculum Meissneri	tipalno telesce (papilarna plast)

Izraz	Pomen
corpusculum Vater-Pacini	telesce za pritisk (retikularna plast)
pili · ungues	dlake · nohti
glandulae sebaceae	lojnice
glandulae sudoriferae	znojnice
glandulae glomiformes	dišavnice
mamma	dojka, mlečna žleza

PREDAVANJE 2 · 19 SLIK

2 Osteologija

Kostnina · okostje trupa, glave in udov

Predavanje 2 pokriva kostnino (histologija, nastanek, remodelacija) in pregled celotnega skeleta z latinskimi imeni. Slike so ob besedilu, ki ga razlagajo; na koncu je tabela izrazov za ponavljanje.

2.1 Skelet in kostnina

Človeški skelet

206 kosti. Skelet gradijo kostnina in hrustanec, vezivno in maščobno tkivo, hemopoetski (krvotvorni) kostni mozeg, živci in žile.

Funkcije kosti

- sistem **vzvodov** za pripenjanje mišic; premika se s silo mišične kontrakcije
- **zaščita** notranjih organov glave, prsnega koša in medenice
- **krvotvorni kostni mozeg** – nastajajo krvne celice
- **skladišče** kalcijevih (**99 %**), fosfatnih (**85 %**) in drugih ionov

Zgradba kostnine

- **Celice + medcelična** (vlakna in osnovna snov).
- **Organski del**: kolagen (90 %), proteini, osteokalcin, glikozaminoglikani.
- **Anorganski del**: kalcijevi in fosfatni ioni → kristali **hidroksiapatita**; anorganske snovi = **50 % suhe teže** kosti.
- Štiri vrste kostnih celic: **osteoprogenitorne celice, osteoblasti, osteociti, osteoklasti**.

Kostne celice

Celica	Zgradba	Naloga
Osteoprogenitorne	nediferencirane, nepravilne oblike, podobne fibroblastom; ovalno jedro, svetla citoplazma; visoka mitotska aktivnost	preoblikujejo se v osteoblaste
Osteoblasti	izoprizmatske celice v epitelju podobni plasti na površini kostnine; komunicirajo s kratkimi podaljški	tvorijo kostno medcelično – nemineraliziran del = **osteoid**; ko jih obda medcelična, ležijo v lakunah, postanejo manj aktivni → **osteociti**
Osteociti	obdani z osteoidom ali mineralizirano medcelično; manjša sintetska aktivnost	vzdržujejo medcelično; hitro sproščanje Ca in fosfatnih ionov – **osteocitna osteoliza**
Osteoklasti	velike celice s številnimi jedri; ležijo v **Howshipovih lakunah**; nastanejo z zlitjem predhodnikov **monocitno-makrofagne** vrste; na stiku z medcelično **nagubana (krtačasta) membrana**; na kostnino tesnijo s **podosomi** (zapiralni pas)	**razgrajujejo kostnino**

- **Parathormon** → **zviša** aktivnost osteoklastov.
- **Kalcitonin** → **zniža** aktivnost osteoklastov.

Mineralizacija kostne medcelične

- Osteoblasti izdelujejo osteoid, ki se mineralizira z nastajanjem hidroksiapatita.
- Osteoid prekriva do **20 %** kostne površine; mineralizacija se začne **10 dni** po nalaganju.
- Področje mineralizacije = **mineralizacijska fronta**. Tu se poleg hidroksiapatita vgrajujejo tudi radiofarmaki s **tehnecijem (scintigrafija!)** in antibiotiki **tetraciklini**.
- Potrebna je visoka koncentracija kalcijevih in fosfatnih ionov.

Dejavniki mineralizacije

- **osteokalcin** (glikoprotein) veže kalcijeve ione
- **alkalna fosfataza** osteoblastov zviša lokalno koncentracijo fosfata
- osteoblasti tvorijo **matriksne vezikle**: okrogli vezikli okrog osteoblastov v ECM; so jedro za začetek nalaganja kristalov hidroksiapatita; kristali rastejo, dokler ne dosežejo sosednjih
- mineralizacija malo zaostaja za nalaganjem osteoida in poteka samo ob dovolj kalcijevih in fosfatnih ionih

2.2 Vrste kostnine, nastanek, rast in celjenje

Kompaktna in spongiozna kostnina

	Kompaktna kostnina	Spongiozna kostnina
Videz	gosta, neporozna	številne **trabekule**, močno porozna
Delež kostne mase	**80 %**	**20 %**
Delež kostne površine	1/3	2/3 (trabekule)
Zgradba	lamele (v njih kolagenska vlakna), med njimi lakune z osteociti	mreža trabekul

Kompaktna kostnina – osteon

- Koncentrične lamele obdajajo **Haversov kanal**. **Lamele + Haversov kanal = osteon** (popoln Haversov sistem) – osnovni gradnik kompaktne kostnine.
- Osteociti komunicirajo s Haversovim kanalom in med sabo **znotraj istega osteona**, ne pa s sosednjimi. Vsak osteon obdaja **cementna snov** (medcelična z malo vlakni).
- Haversov kanal poteka **vzporedno z dolgo osjo diafize**; obložen je z **endostom** in vsebuje žile, živce, vezivo.
- Haversovi kanali so povezani s periostom, medularnim kanalom in med sabo **prečno z Volkmannovimi kanali** (ti nimajo koncentričnih lamel).
- Med osteoni so ostanki starih osteonov = **vmesne (intersticijske) lamele**.
- Kortikalno kost obdajajo **zunanje in notranje obodne (cirkumferenčne) lamele**.

Oblike kostnine

Prepletena kostnina (nezrela, primarna, začasna)	Lamelarna kostnina (zrela, sekundarna)
kolagenska vlakna prepletena v različnih smereh	kolagenska vlakna v vsaki lameli vzporedna
nastane najprej ob rasti ali zlomu – ko je treba kostnino tvoriti hitro	trajna kostnina
trajno prisotna v širih ploščatih lobanjskih kosti, zobnih alveolah, na narastiščih nekaterih kit	

Prepletena kostnina (nezrela, primarna, začasna)	Lamelarna kostnina (zrela, sekundarna)
več celic, manj mineralov	

Sestava je podobna; razlika je v **razporeditvi vlaken**.

Pokostnica (periost in endost)

Vezivo z osteoprogenitornimi celicami.

- **Periost**: zunanja **fibrozna plast** (kolagen, fibroblasti); kolagenska vlakna, ki ga sidrajo na kostnino = **Sharpeyeva vlakna**; notranja **kambijska (osteogena) plast**.
- **Endost**: tanjši od periosta; pokriva notranje površine kosti; tanka plast osteoprogenitornih celic in osteoblastov.
- **Naloge periosta**: prehrana kosti; preskrba z novimi osteoblasti za obnovo in rast kosti.

Nastanek kosti – 3 načini

1. **Direktna (intramembranska, dezmalna) osifikacija**
2. **Indirektna (endohondralna) osifikacija**
3. **Heterotopna osifikacija**

Dezmalna osifikacija	Endohondralna osifikacija
prenatalno	začetek prenatalno
nastane večina ploščatih kosti glave	kosti **trupa in udov**
zgostitev mezenhimskih celic = osifikacijsko središče; mezenhimske celice → osteoblasti → osteoid; središča nadomeščajo vezivo	dolge kosti rastejo z **nadomeščanjem hrustančnega modela** s kostnino; rast v dolžino in širino; intersticijska rast ni možna

Osifikacijska središča

- **Primarno** – nastane v **diafizi**; širi se proti epifizama, širi se tudi koščeni tulec; osteoklasti razgrajujejo novo kostnino in tvorijo **medularni kanal**.
- **Sekundarno** – nastane kasneje v **epifizi**; raste **radiarno**; nima perihondrija, ne nastane koščeni tulec.

Rast dolgih kosti

Primarno središče (diafiza) + sekundarno središče (epifiza). Rast v dolžino poteka v **rastni (epifizni) ploščici**. Vplivajo: rastni hormon, ščitnični hormoni, inzulin, spolni hormoni (**zaprtje rastnih ploščic**).

Remodelacija kosti (kostno pregrajevanje)

1. **Mirujoča faza** – v njej je večina kostnine; sploščeni osteoblasti
2. **Faza razgaljenja** – sploščeni osteoblasti se skrčijo in razgalijo površino
3. **Faza aktivacije** – nastanejo večjedrni osteoklasti
4. **Faza kostne razgradnje** – osteoklasti izdolbejo Howshipove lakune
5. **Faza preobrata** – osteoklasti izginejo, ostanejo prazne lakune, nalaga se cement
6. **Faza tvorbe osteoida** – aktivni izoprizmatski osteoblasti zapolnijo lakuno z osteoidom → mineralizacija

Hormoni in vitamini

- Glavni hormoni: **parathormon, kalcitonin, rastni hormon, androgeni, estrogeni, ščitnični hormoni**.
- **Parathormon** posredno preko osteoblastov aktivira osteoklaste → večja razgradnja kostnine in sproščanje Ca.
- **Vitamin C** – sinteza kolagena. **Vitamin D** – absorpcija kalcija in fosfata iz črevesja (mineralizacija osteoida). Posebej pomembna v fazi rasti.

Celjenje kostnih zlomov

1. Zlom; poškodba žil → **hematom**
2. **Vnetje** v 48 h (nevtrofilci, makrofagi, tkivni bazofilci)
3. Makrofagi in osteoklasti odstranijo mrtvo kostnino; vraščajo nove žile
4. **Granulacijsko tkivo** (novi fibroblasti) → **mehki kalus**; periost in endost proliferirata osteoprogenitorne celice
5. Osteoprogenitorne celice → osteoblasti in hondroblasti → **trdi kalus** iz prepletene kostnine
6. Ob obremenitvah se preoblikuje v trdnejšo **lamelarno kostnino**

Po zlomu ni dokaza, da bi bila kost močnejša. Ob normalnem celjenju doseže približno **enako trdnost** kot pred poškodbo.

Prehrana in oživčenje

- Glavni dotok krvi: **hranilna arterija (a. nutricia)** skozi **foramen nutricium** – oskrbuje kostni mozeg in notranji del kortikalne kosti. Zunanji del oskrbujejo žile **periosta**.
- **Pokostnica je bogato oživčena** → senzibiliteta.

Kostni mozeg

Krvotvorni (hemopoetični) organ iz mrežastega veziva (retikuluma) in množice kapilar.

- **Rdeči kostni mozeg** – *medulla ossium rubra* – živahna hemopoeza
- **Rumeni kostni mozeg** – *medulla ossium flava* – prevladuje maščevje

Darovanje krvotvornih matičnih celic (KMC): register **Slovenija Donor** (www.slovenijadonor.si, slovenija.donor@ztm.si), več kot 40 milijonov darovalcev po svetu.

2.3 Oblike kosti in kosti glave

Oblike kosti

Oblika	Značilnosti	Primeri
Dolge	osnova zgradbe udov, za normalno premikanje; **diafiza** (telo) iz kompaktne kostnine, najdebelejša v sredini; **dve epifizi** (okrajka) iz spongiozne kostnine, pokriti s tanko plastjo kompaktne	kosti udov
Kratke	deli skeleta, ki zahtevajo gibljivost in elastičnost; gradijo stebre in oboke; blažijo pritiske in udarce	karpalne kosti roke, nartnice stopala
Ploščate	tanke; ogrodje telesnih votlin, varujejo organe; dve plasti kompaktne, vmes spongioza (**diploe**); nekatere votle = **pnevmatične kosti**	kosti lobanjskega svoda
Nepravilne	edinstvene oblike	vretenca, obrazne kosti

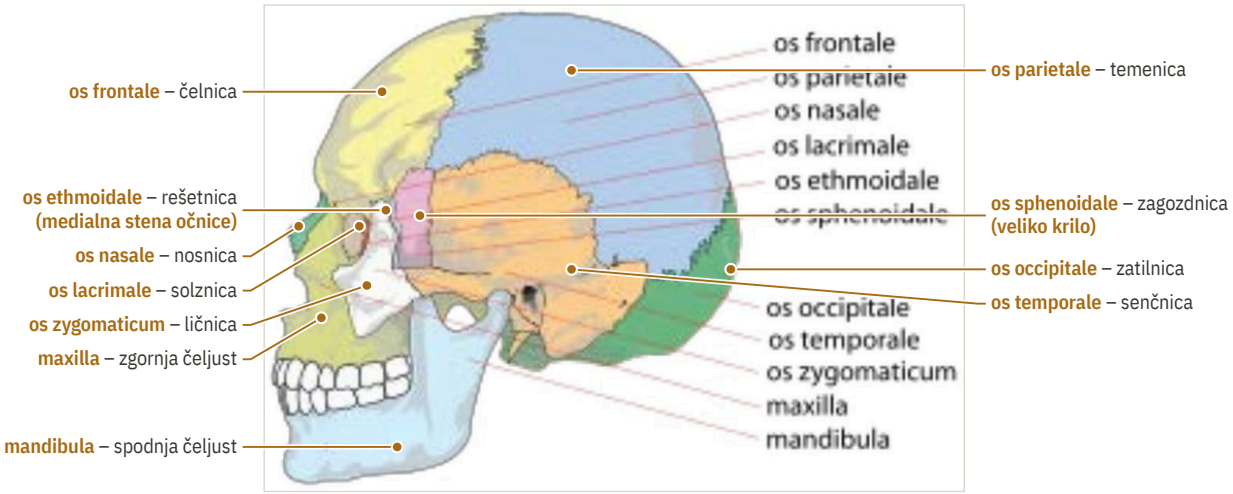
Oblika	Značilnosti	Primeri
Sezamoidne	vložene v kito; izboljšajo vzvod mišice	pogačica

Lobanja

Možganska lobanja – neurocranium

- 4 neparne: **os frontale, os ethmoidale, os sphenoidale, os occipitale**
- 2 parni: **os temporale, os parietale**

Obrazna lobanja – cranium viscerale: maxilla, mandibula, os lacrimale, os nasale, os palatinum, os zygomaticum (+ vomer, os hyoideum).



Slika 2.1 Kosti lobanje od strani (norma lateralis). Možganska lobanja: čelnica, temenica, senčnica, zatilnica, zagozdnica, rešetnica. Obrazna: nosnica, solznica, ličnica, maxilla, mandibula. ● kost

Os frontale – čelnica

- **Squama frontalis** – čelna luska, tvori čelo; na notranji strani odtisi možganskih vijug
- **Pars orbitalis** – očnični del
- **Pars nasalis** – nosni del
- zareza za sitko; spodaj odprtina za **sinus frontalis**

Os ethmoidale – sitka (rešetnica)

- Med os frontale in os sphenoidale.
- Gradi strop nosne votline, del dna sprednje lobanjske kotanje in medialne stene očnice.
- **Lamina cribrosa** – luknjičasta, sitasta; prehod vlaken vohalnega živca.
- Obojestransko **sitkine celice** (*cellulae ethmoidales*).
- Medialna stran labirinta nosi zgornjo in srednjo nosnično školjko (*concha nasalis superior, media*).
- Pod njima zgornji in srednji nosni hodnik (*meatus nasi superior, medius*). V **srednji** se odpirajo sinus frontalis, sinus maxillaris, sprednje in srednje sitkine celice; v **zgornjega** zadnje sitkine celice.

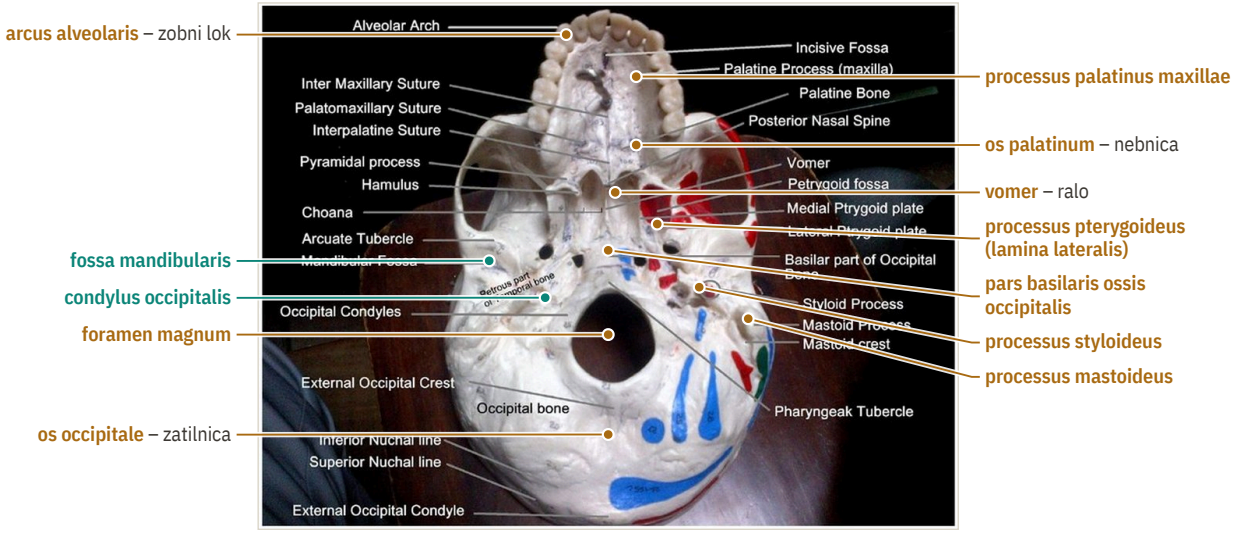
Os sphenoidale – zagozdnica

- V sredini lobanjskega dna.
- **Malo in veliko krilo**, **perutasti odrastek**.
- V sredini **telo** s **sinus sphenoidalis** (odpira se v nosno votlino).

- Zgoraj **sella turcica** – turško sedlo, v njem **hipofiza**.

Os occipitale – zatilnica

- Zadajšnji del lobanjskega svoda in baze; narastišče zatilnih in vratnih mišic.
- **Pars basilaris** (na njej pons in medulla oblongata), dva **partes laterales**, **squama occipitalis**.
- Spodaj parna **condylus occipitalis** (sklepna odrastka).
- **Foramen magnum** – prehod podaljšane hrbtenjače v hrbtenjačo.



Slika 2.2 Lobanjsko dno od spodaj (norma basilaris): trdo nebo, choanae, foramen magnum s kondili, processus styloideus in mastoideus. ● kost ● sklep / vez

Os parietale – temenica

- Štirikotna; tvori večji del lobanjskega svoda.
- Med seboj: **sagitalni (vzdolžni) šiv**. S čelnico: **venčni (koronarni) šiv – sutura coronalis**. Z zatilnico: **lambdoidni šiv**.
- Na notranji strani: odtisi vijug, arterijski žlebovi, odtisi pajčevničnih zrn.

Os temporale – senčnica

- Parna; stranska stena lobanje in del dna.
- **Pars squamosa** – luska; **pars tympanica** – obdaja zunanji sluhovod.
- **Pars petrosa** – oblika piramide; v njej **cavum tympani** (bobnična votlina).
- **Pars mastoidea** – bradavičar; zračne celice (*cellulae mastoideae*) povezane z bobnično votlino; narašča se **m. sternocleidomastoideus**.

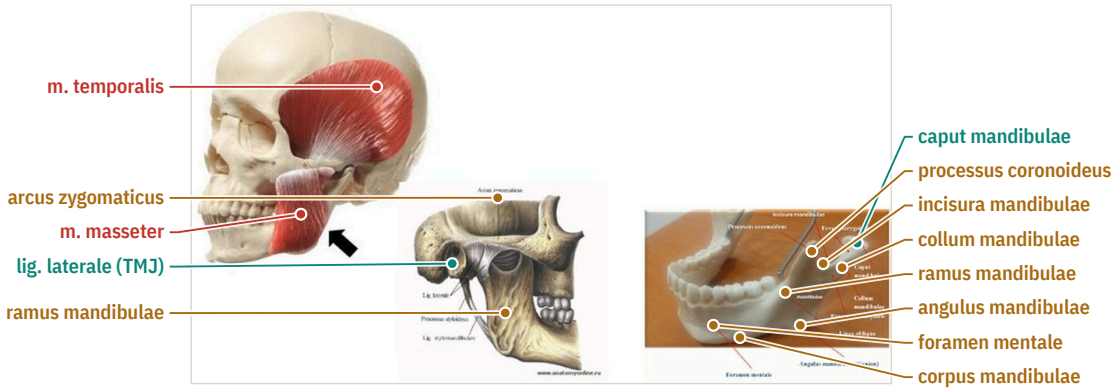
Otroška lobanja – mečave (fonticuli, fontanele)

Kosti svoda ob rojstvu še niso okostenele; vmes so mehka polja.

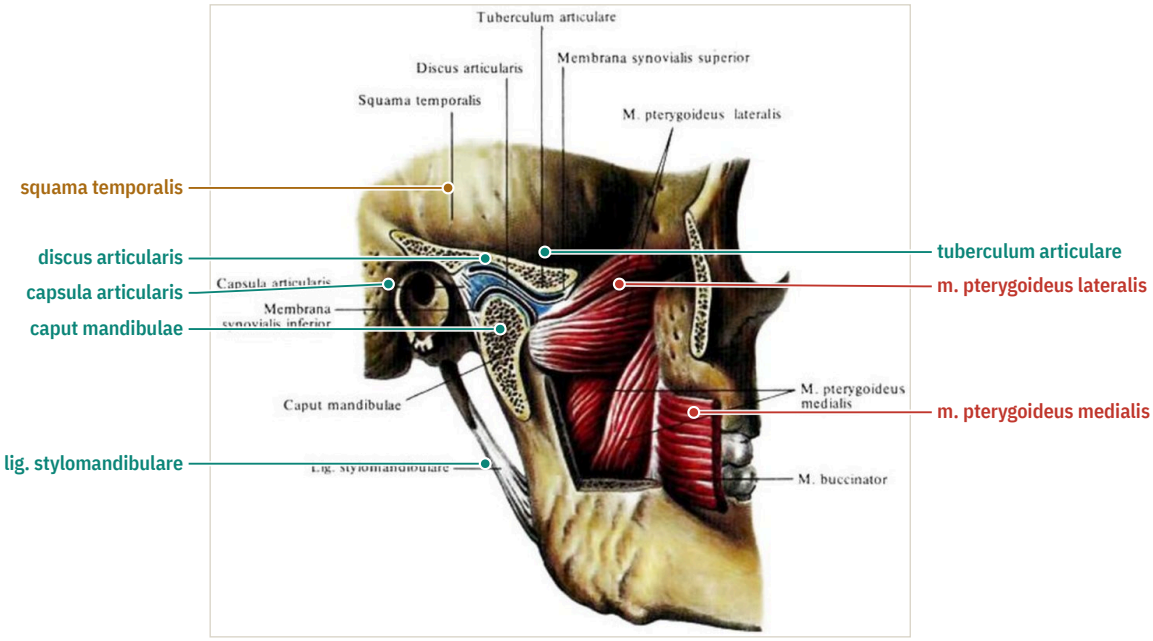
Mečava	Oblika	Lega
Fonticulus anterior – velika, sprednja	rombasta	med polovicama čelnice in temenicama
Fonticulus posterior – mala, zadnja	trikotna	med temenicama in zatilnico

Obrazne kosti

Kost	Značilnosti
Maxilla – zgornja čeljustnica	**corpus** (votel: **sinus maxillaris**, odpira se v nosno votlino) + processus zygomaticus (→ ličnica), processus palatinus (→ trdo nebo), processus frontalis (→ čelnica), processus alveolaris (→ zobje)
Mandibula – spodnja čeljustnica	corpus + na vsaki strani **ramus mandibulae**; med njima **angulus**; zunaj **tuberositas masseterica**, znotraj **tuberositas pterygoidea**; zadaj **processus condylaris** (sklep s senčnico), spredaj **processus coronoideus**
Os lacrimale – solznica	tanka plošča; del medialne stene očnice
Os nasale – nosnica	parna pravokotna ploščica; gradi zunanji nos
Os palatinum – nebnica	parna, iz navpične (stranska stena nosne votline, stena sinus maxillaris) in vodoravne plošče (zadnji del trdega neba)
Os zygomaticum – ličnica	podlaga lica; del zunanje stene očnice; processus temporalis, processus frontalis
Os hyoideum – podjezična	podkvasta; leži prosto pod spodnjo čeljustnico; narastišče vezi in vratnih mišic



Slika 2.3 Levo: m. temporalis in m. masseter na lobanji. Sredina: čeljustni sklep z vezmi. Desno: deli mandibule. ● kost ● mišica ● sklep / vez



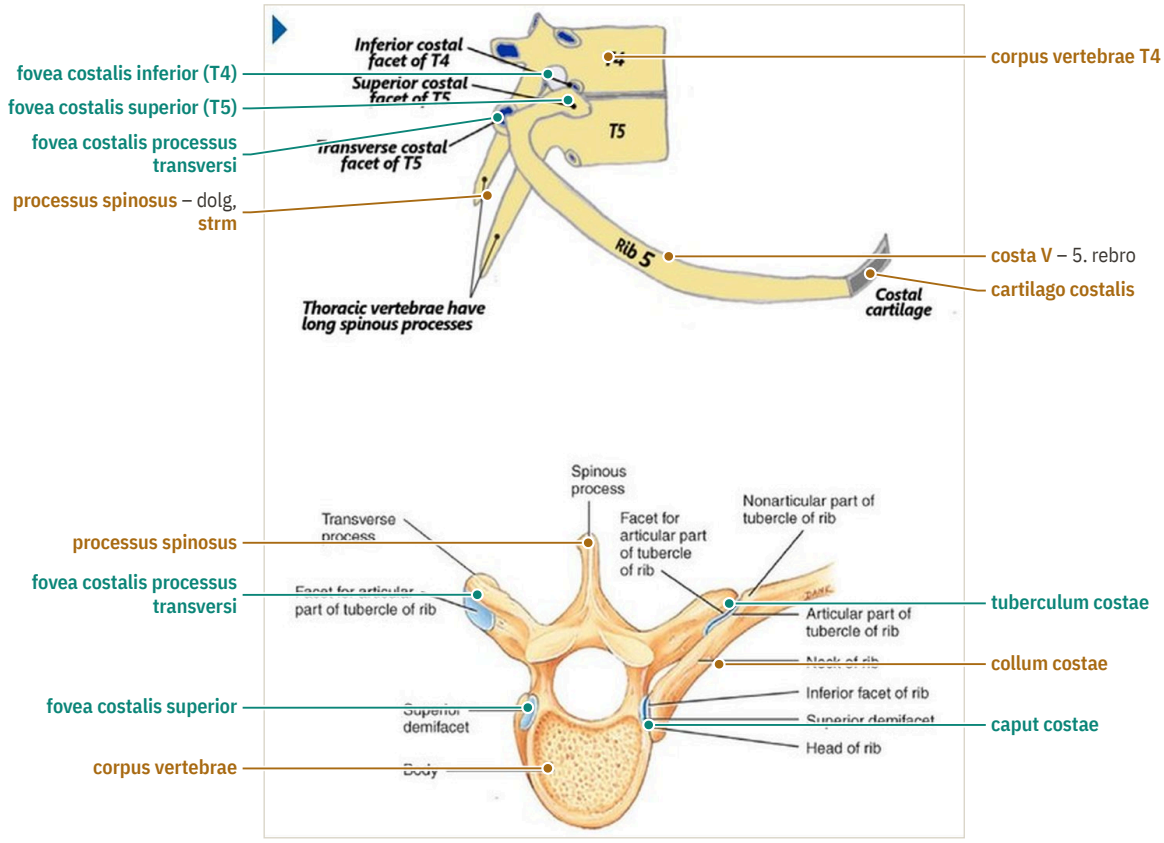
Slika 2.4 Čeljustni sklep (articulatio temporomandibularis), sagitalni prerez: caput mandibulae v fossa mandibularis, med njima discus articularis, ki sklep razdeli na zgornji in spodnji del.

● kost ● mišica ● sklep / vez

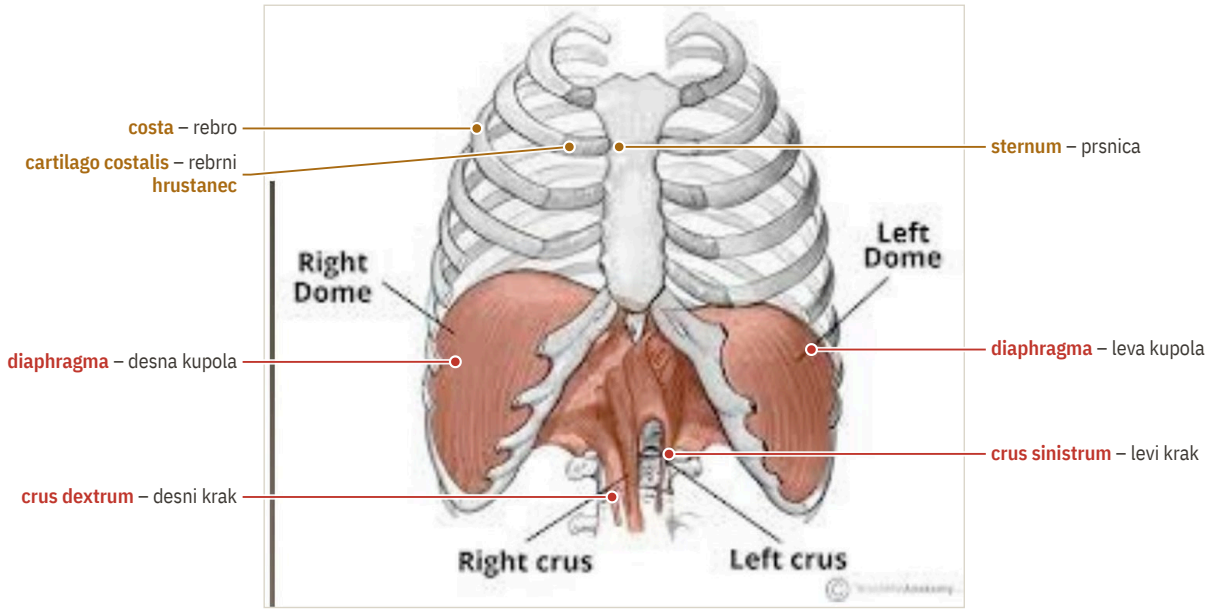
Orbita in cavum nasi

- **Orbita** (očnica) – 7 kosti: os frontale, os zygomaticum, os sphenoidale, maxilla, os ethmoidale, os lacrimale, os palatinum.
- **Cavum nasi** (nosna votlina) – septum jo deli na dve polovici; koščeni del septuma: **vomer** (ralo) in **os ethmoidale**.

2.4 Hrbtenica, prsni koš in medenica



Slika 2.5 Zgoraj: prsni vretenci T4–T5 s sklepnimi jamicami za rebro. Spodaj: rebro se z vretencem stika dvakrat – glavica s telesom (foveae costales), tuberculum s prečnim odrastkom. ● kost ● sklep / vez



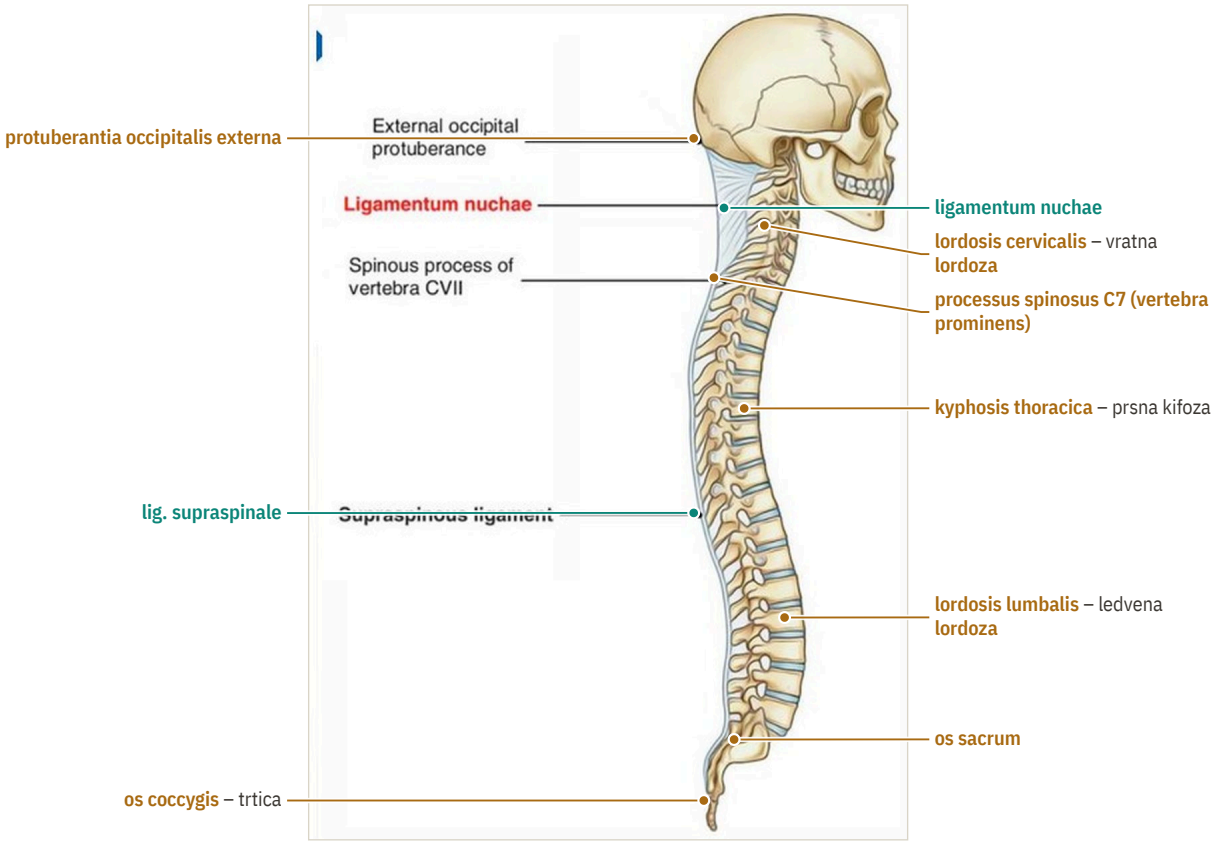
Slika 2.6 Prsni koš od spredaj s trebušno prepono: desna kupola stoji višje (pod njo jetra), kraka prepone se pripenjata na ledvena vretenca. ● kost ● mišica

Hrbtenica – columna vertebralis

Dolžina ~**75 cm**, **33–34 vretenc** (*vertebrae*).

Del	Število	Gibljivost
vratna (cervicales)	**7**	gibljiv del
prsna (thoracicae)	**12**	gibljiv del
ledvena (lumbales)	**5**	gibljiv del
križnična (sacrales)	**5** (zraščena v os sacrum)	negibljiv del
trtična (coccygeae)	**3–4** (lahko 5)	negibljiv del

Koščeni steber podpore; prilagaja se spremembam obtežitve; je prožna. Pri novorojencu v obliki črke **C**, pri odraslem **dvojni S**: vratna in ledvena **lordoza**, prsna in križnična **kifoza**.



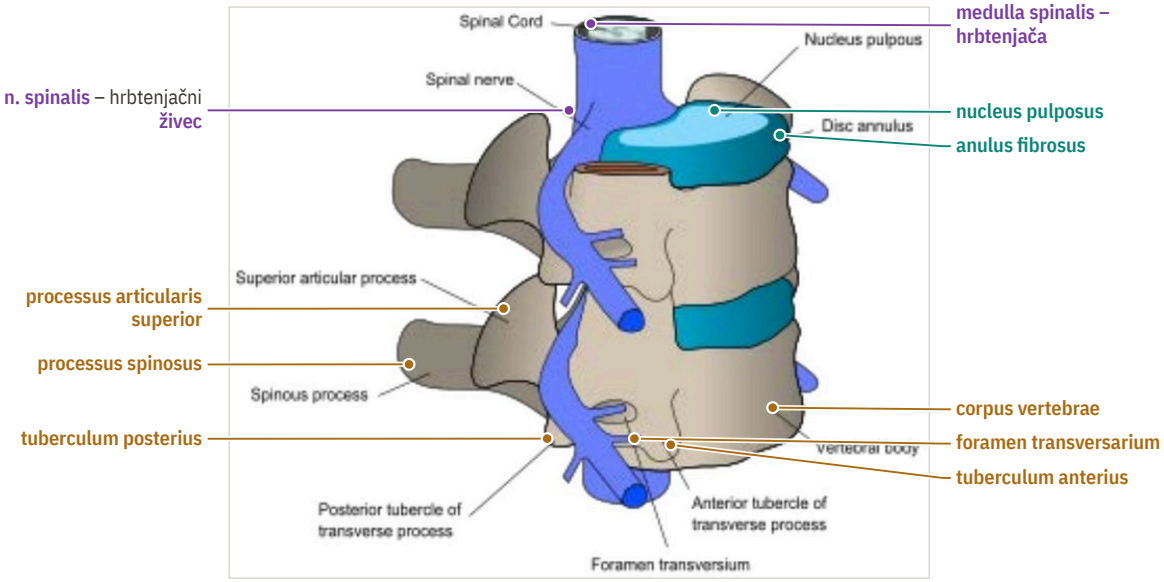
Slika 2.7 Hrbtenica od strani: krivine (vratna lordoza, prsna kifoza, ledvena lordoza, sakralna kifoza); lig. nuchae in lig. supraspinale. ● kost ● sklep / vez

Tipično vretence

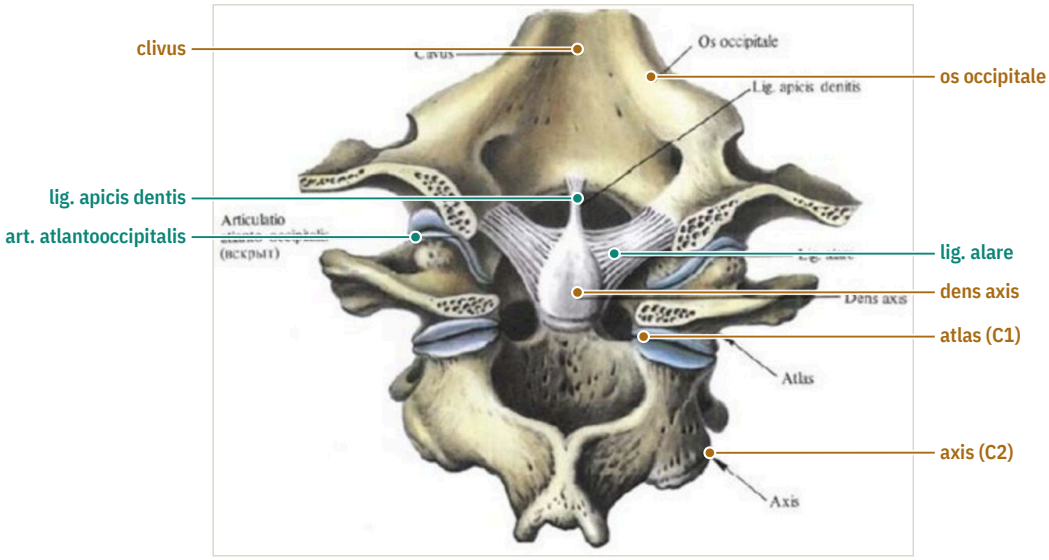
- **Corpus** – telo
- **Arcus** – lok, obdaja **foramen vertebrae** (vretenčna odprtina); lok gradita **pediculi arcus vertebrae** in **lamina arcus vertebrae**
- **Foramina intervertebralia** – prehod hrbtenjačnih živcev
- **Processus articulares** – sklepne površine
- **Processus spinosus** – trnasti odrastek, štrli navzad (mišice, vezi!)
- **Processus transversus** – prečni odrastek, ob strani (mišice, vezi!)

Posebnosti vretenc po odsekih

Odsek	Značilnosti
Vratna (C)	nizka, prečno ovalna telesa; **trikotne** vretenčne luknje; prečni odrastki imajo **foramen transversarium** – skozi C6–C1 poteka **a. in v. vertebralis**; C7 = **vertebra prominens** (dolg processus spinosus)
Atlas (C1) – nosač	**nima telesa**; arcus anterior in posterior, ki ju vežeta masivna stranska dela s **facies articularis superior/inferior**; sprednji lok: spredaj **tuberculum anterius**, zadaj **fovea dentis** (sklep z zobom C2)
Axis (C2) – okretač	spredaj štrleči zob **dens axis** (*processus odontoideus*) z **apex dentis**; facies articularis superior/inferior, processus transversus, corpus, arcus, processus spinosus, foramen transversarium
Prsna (T)	ob straneh **fovea costalis superior et inferior** – sklep z glavico rebra; glavica rebra se večinoma stika z dvema vretencema; rebra 11 in 12 nimata sklepa s prečnim odrastkom; rebra 1, 10, 11, 12 se stikajo le z enim vretencem
Ledvena (L)	velika telesa **fižolaste oblike**; stranski odrastki = **processus costarius** (rebrni odrastki); telo **L5 klinasto** (zadaj nižje) zaradi prileganja na križnico
Os sacrum – križnica	iz 5 zraščenih vretenc; zgoraj širša **basis**, spodaj ožji **apex**; **canalis sacralis** se spodaj odpira s **hiatus sacralis**



Slika 2.8 Vratno vretence s ploščico in živcem: medvretenčna ploščica (nucleus pulposus + anulus fibrosus), spinalni živec, foramen transversarium (skozi gre a. vertebralis). ● kost ● sklep / vez ● živec / žila



Slika 2.9 Zgornja vratna sklepa od zadaj (odstranjen lok): dens axis drži lig. apicis dentis in ligg. alaria; art. atlantooccipitalis. ● kost ● sklep / vez

Prsni koš – thorax

Ogrodje zgornjega dela trupa; varuje srce, pljuča in del trebušnih organov (jetra, želodec, vranica). Sestava: **prsna vretenca, rebra, prsnica**.

Costae – rebra: tanke ukrivljene kosti; corpus costae ima **sulcus costae**, po katerem potekajo **v., a., n. intercostalis**. Dolžina reber se veča do 8. rebra, nato se krajšajo.

Skupina	Rebra	Opis
Costae verae – prava	1–7	neposredno na prsnico
Costae spuriae – neprava	8–12	8–10 prek hrustanca 7. rebra
Costae fluctuantes – prosta	11–12	prosta konca

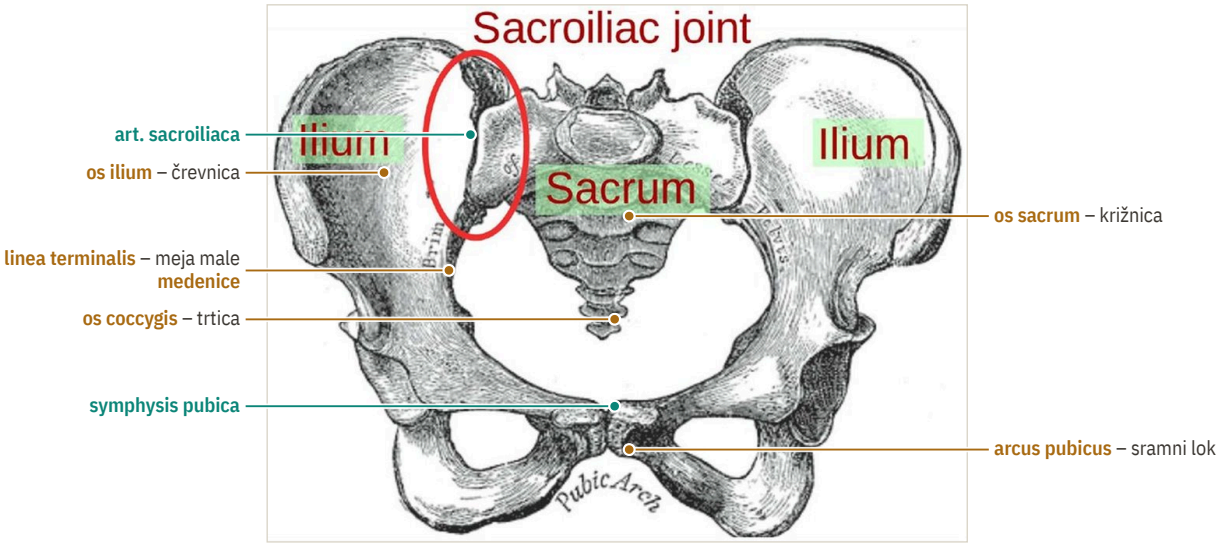
Sternum – prsnica (neparna, ploščata):

- **Manubrium** – stik s claviculo in 1. rebrom
- **Corpus** – stik z 2.–7. rebrom
- **Processus xiphoideus** – žlička; hrustančast, pri odraslih pogosto okostenel

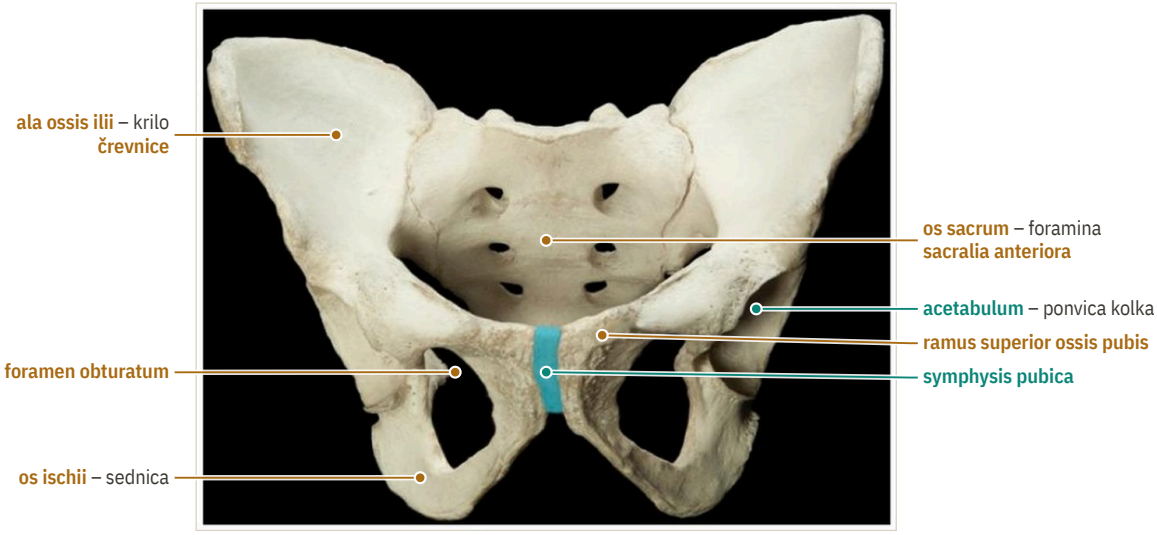
Medenica – pelvis

Koščen obroč; prenaša težo trupa na spodnje ude in varuje organe. Sestava: **2× os coxae** (os ilium, os ischii, os pubis) + **os sacrum** in **os coccygis**.

Kost	Deli in značilnosti
Os ilium – črevnica	ploščata; **corpus** in krilo (**ala**); na krilu **facies auricularis**, greben **crista iliaca** (mišice), spodaj **linea arcuata** (meja); zunanja ploskev hrapava za zadnjične mišice
Os ischii – sednica	corpus; **ramus ossis ischii** oblikuje **foramen obturatum**; spodaj **tuber ischiadicum** (sednična grča), nad njo **spina ischiadica**
Os pubis – sramnica	corpus; **ramus superior et inferior** (omejujeta obturatorno odprtino); **facies symphysialis** – stik obeh sramnic



Slika 2.10 Medenica od spredaj: os coxae (ilium, ischium, pubis) + os sacrum + os coccygis. Art. sacroiliaca povezuje križnico in črevnico. ● kost ● sklep / vez



Slika 2.11 Medenica od spredaj (fotografija): symphysis pubica (modro) – hrustančni sklep (fibrokartilaginozni disk) med sramnicama. ● kost ● sklep / vez

Linea terminalis – pelvis major in minor

Sestavljena kostna linija na notranji površini medenice; meja med **pelvis major** (zgoraj) in **pelvis minor** (spodaj). Ni samostojna kost. Od zadaj naprej jo sestavljajo:

1. **promontorium ossis sacri** (izbočen sprednji rob baze križnice)
2. sprednji rob **ala ossis sacri**
3. **linea arcuata** na notranji ploskvi črevnice
4. **pecten ossis pubis** na sramnici
5. **crista pubica** in **symphysis pubica**

Obroč na obeh straneh = **apertura pelvis superior** (medenični vhod).

- **Biomehanika in drža**: linea terminalis določa ravnino medeničnega vhoda. Nagib te ravnine (anteriorni/posteriorni nagib medenice) vpliva na ledveno lordozo, kolka in celotno kinetično verigo – osnova za oceno drže in korekcijske vaje.

- **Pelvis major** (lažna medenica): nad linijo; opora spodnjim trebušnim organom (deli tankega in debelega črevesa).
- **Pelvis minor** (prava medenica): pod linijo; sečni mehur, rektum, pri ženskah maternica in nožnica, pri moških prostata. Mišice medeničnega dna so njena "tla" – klinično pomembno pri disfunkcijah medeničnega dna.

Moška vs. ženska medenica

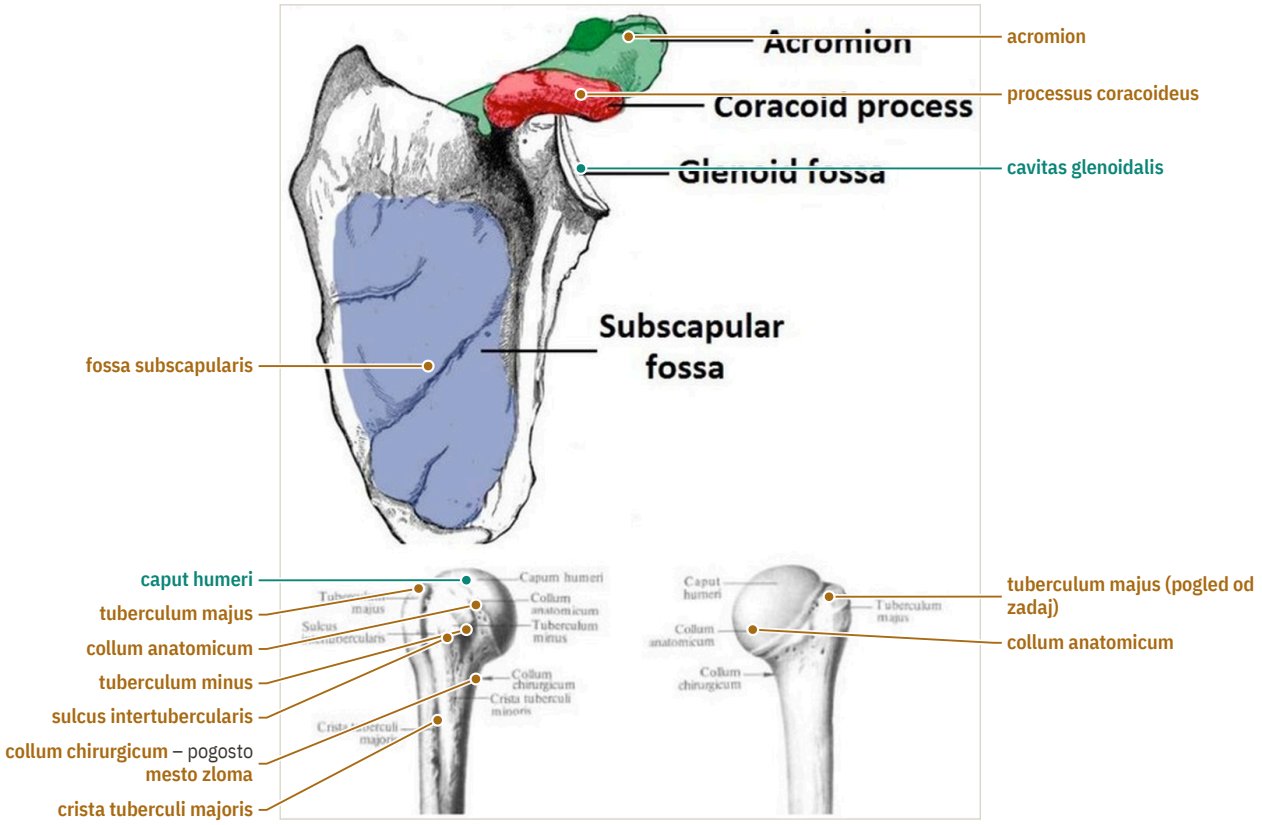
	Moška	Ženska
Oblika	višja in ožja	nižja in širša
Apertura pelvis superior	srčasta	prečno ovalna
Pod simfizo	**angulus pubicus** (sramnični kot)	**arcus pubicus** (lok)
Votlina male medenice	lijakasta	valjasta (porodna pot)

2.5 Skelet zgornjega uda

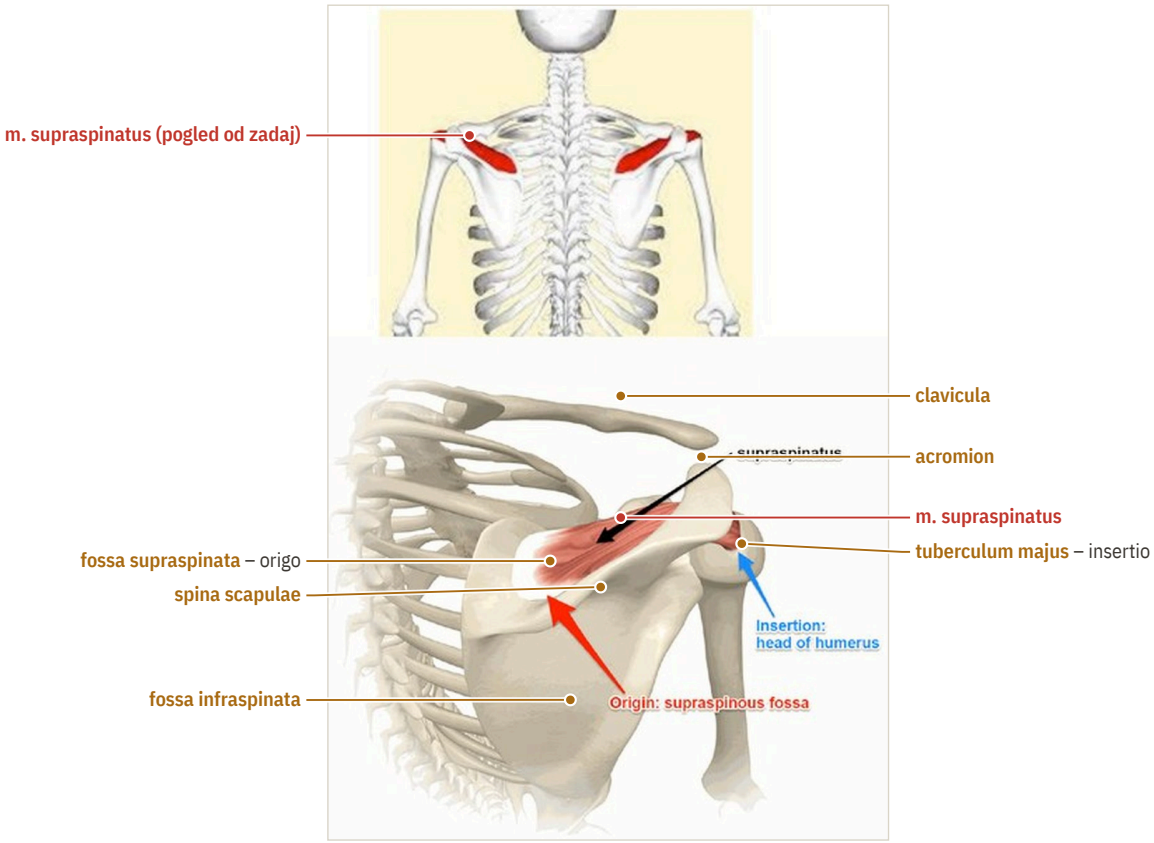
Predel	Kosti
ramenski obroč	**clavicula** (ključnica), **scapula** (lopatica)
nadlaket	**humerus** (nadlahtnica)
podlaket	**ulna** (podlahtnica), **radius** (koželjnica)
zapestje	**ossa carpi** (zapestnice)
dlan	**ossa metacarpalia** (dlančnice)
prsti	**ossa digitorum manus** (prstnice)

Scapula – lopatica

- Trioglata ploščata kost.
- Lateralni kot: **cavitas glenoidalis** – sklepna ponvica za sklep z nadlahtnico.
- Sprednja ploskev (na prsnem košu): **fossa subscapularis**.
- Zadajšnja ploskev: izbočena **spina scapulae**, ki jo deli na **fossa supraspinata** in **fossa infraspinata**.
- Spina se lateralno nadaljuje v **acromion** – sklep s ključnico.
- Od baze vratu štrli **processus coracoideus**.



Slika 2.12 Lopatica od spredaj (facies costalis) in proksimalni del nadlahtnice od spredaj in od zadaj.
● kost ● sklep / vez



Slika 2.13 M. supraspinatus – origo fossa supraspinata, insertio zgornja ploskev tuberculum majus; začne abdukcijo nadlakti (prvih ~15°). ● kost ● mišica

Clavicula – ključnica

Rahlo ukrivljena v obliki črke **S**; corpus; okrajka s **facies articularis sternalis** in **facies articularis acromialis**.

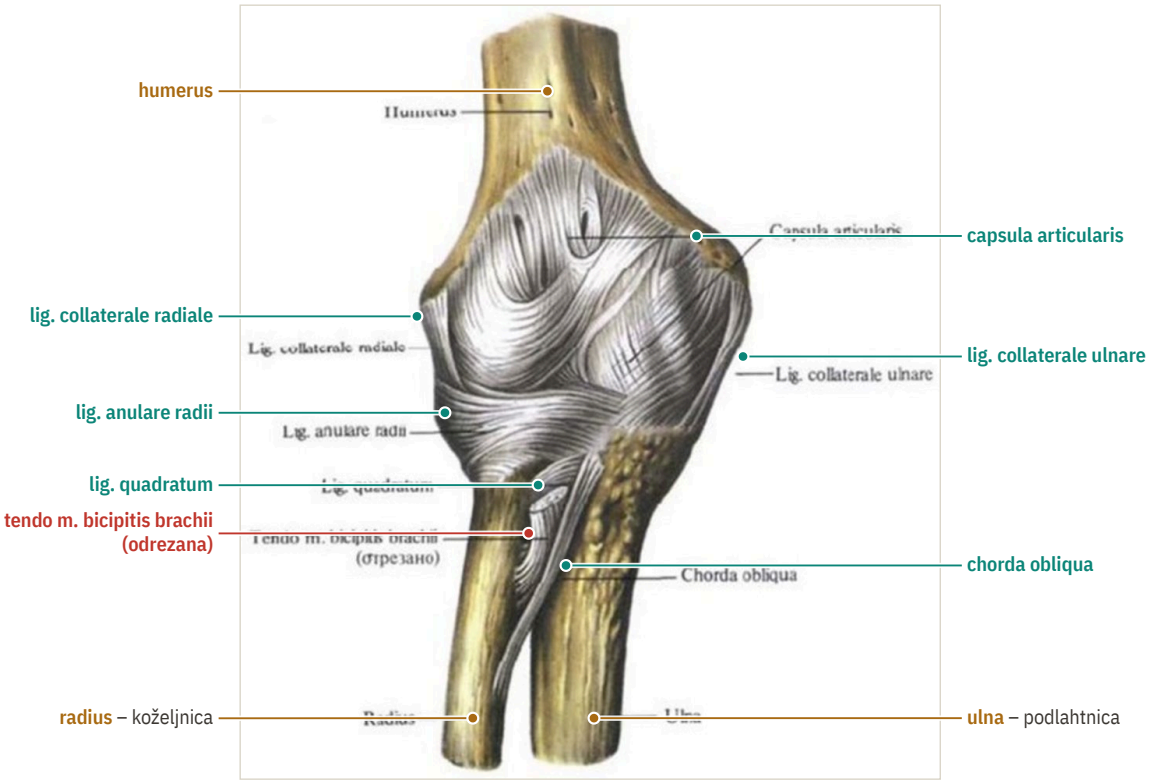
Humerus – nadlahtnica

- Dolga cevasta kost.
- Proksimalno: **caput humeri**, **tuberculum majus**, **tuberculum minus**; med njima **sulcus intertubercularis** – drsi kita m. biceps.
- Vrat: **collum anatomicum**, **collum chirurgicum** – **pogosto mesto zloma!**
- Lateralno na telesu: **tuberositas deltoidea** za m. deltoideus.
- Distalno: medialno **trochlea humeri** (za ulno), lateralno **capitulum humeri** (za radius).
- Spredaj **fossa coronoidea**, zadaj **fossa olecrani**.

Vaja s predavanja: **skicirajte in označite dele humerusa.**

Ulna – podlahtnica (mezinčeva stran)

- Cevasta kost.
- Proksimalno: **olecranon** in **processus coronoideus**; med njima **incisura trochlearis** (sklep s humerusom).
- Pod processus coronoideus: **tuberositas ulnae** (m. brachialis).
- Distalno: **processus styloideus ulnae** – posreden stik (preko sklepne ploščice) z os triquetrum.



Slika 2.14 Komolčni sklep od spredaj: skupna sklepna ovojnica, kolateralni vezi, lig. anulare radii (objema glavico koželjnice), chorda obliqua in membrana interossea. ● kost ● mišica ● sklep / vez

Radius – koželjnica (palčeva stran)

- Cevasta kost.
- **Caput radii** s **fovea capitis radii** – povezava s capitulum humeri; **collum radii**.

- **Tuberositas radii** – m. biceps brachii.
- Distalno: lateralno **processus styloideus radii**, medialno **incisura ulnaris**, spodaj **facies articularis carpea**.

Manus – roka

Najkompleksnejše orodje telesa: natančni gibi, močan oprijem, ključni senzorični organ. Funkcija je odvisna od integritete skeletne strukture.

Ossa carpi – 8 zapestnic v dveh vrstah

Proksimalna vrsta (od palca proti mezincu)	Distalna vrsta (od palca proti mezincu)
os scaphoideum – čolniček	os trapezium – trapez
os lunatum – lunica	os trapezoideum – trapezoid
os triquetrum – trikotnica	os capitatum – glavičasta kost
os pisiforme – grahovka	os hamatum – kaveljnica

Ossa metacarpalia – 5 dlančnic (I–V, od palca)

Dolge cevaste kosti, ki povezujejo zapestje s prsti. Vsaka ima:

- **basis** (proksimalno) – sklep z distalno vrsto zapestnic in sosednjimi dlančnicami = **karpometakarpalni (CMC) sklepi**
- **corpus** – podolgovat, rahlo upognjen
- **caput** (distalno) – sklep s proksimalno falango = **metakarpofalangealni (MCP) sklep**; glave tvorijo členke

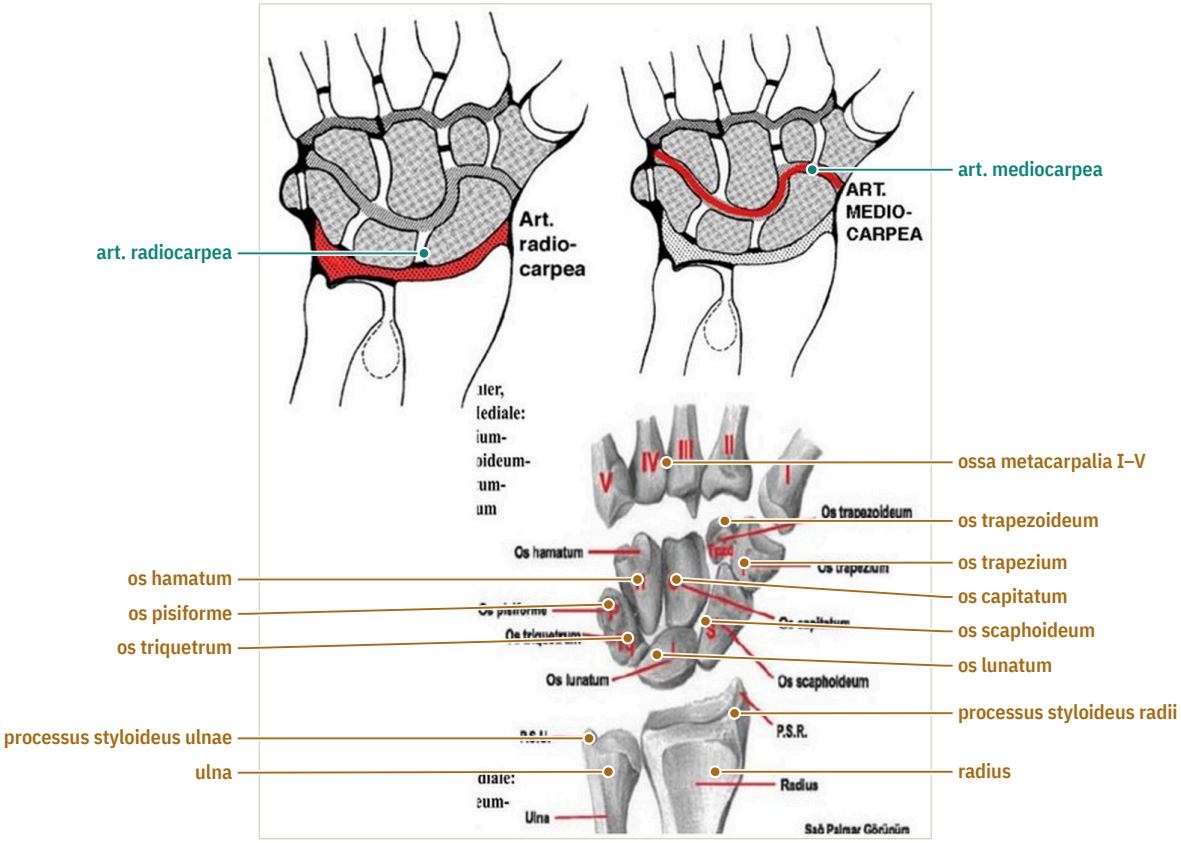
Dlančnica	Posebnosti
I (palec)	najkrajša, najširša, najbolj gibljiva; sedlasta baza → *articulatio carpometacarpalis pollicis* z os trapezium; abdukcija, addukcija, fleksija, ekstenzija in **opozicija** (temelj prijema)
II (kazalec)	**najdaljša**, največja in najbolj rigidna baza, vpeta med os trapezoideum, os trapezium in os capitatum; stabilen steber
III (sredinec)	zelo stabilna; na dorzalni strani baze **processus styloideus** (sklep z os capitatum)
IV in V	večja gibljivost v CMC sklepih; dlan se lahko "zapre" v žleb – prilagajanje in moč oprijema

Ossa digitorum manus (phalanges) – 14 prstnic

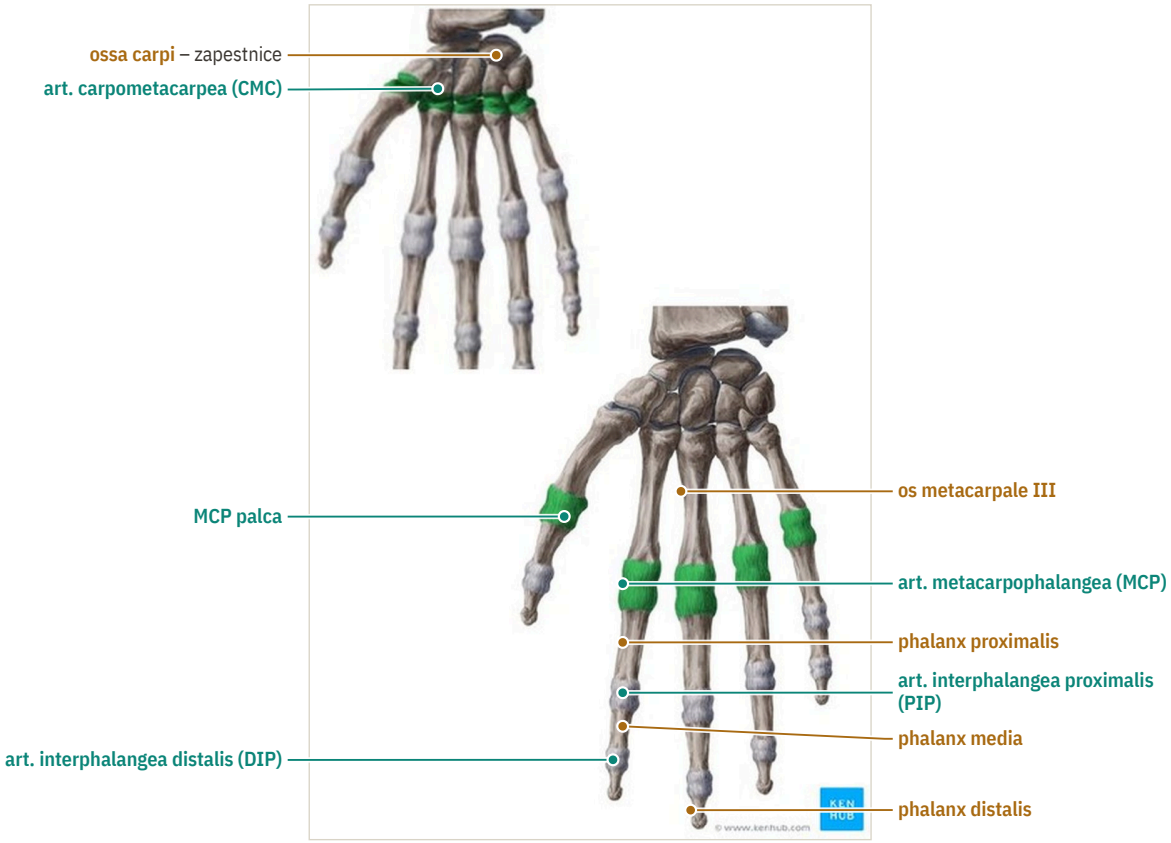
- **Pollex (palec)**: 2 falangi – phalanx proximalis, phalanx distalis.
- **Prsti II–V**: 3 falange – phalanx proximalis, media, distalis.
- **Phalanx proximalis** – najdaljša; baza z glavo dlančnice (MCP), glava s srednjo falango (PIP).
- **Phalanx media** – le pri prstih II–V, krajša od proksimalne.
- **Phalanx distalis** – najmanjša; distalno **tuberositas phalangis distalis** – opora nohtu in jagodici.

Sklep	Med	Gibi
MCP	dlančnica – proksimalna falanga	fleksija, ekstenzija, abdukcija, addukcija
PIP	proksimalna – srednja falanga	tečajast (*ginglymus*): fleksija, ekstenzija
DIP	srednja – distalna falanga	tečajast: fleksija, ekstenzija

Palec ima samo **en IP sklep**.



Slika 2.15 Zgoraj: art. radiocarpea (med radiusom in proksimalno vrsto) in art. mediocarpea (med obema vrstama). Spodaj: 8 zapestnic – proksimalna vrsta (scaphoideum, lunatum, triquetrum, pisiforme), distalna (trapezium, trapezoideum, capitatum, hamatum). ● kost ● sklep / vez



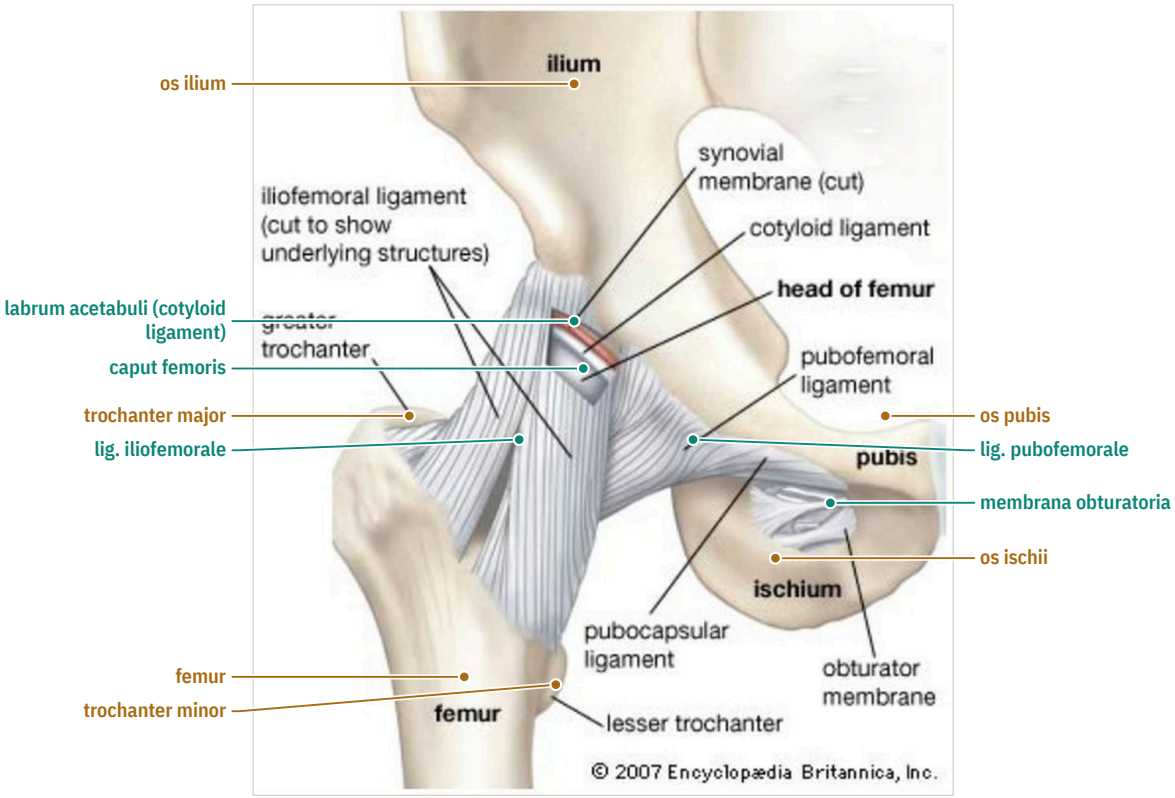
Slika 2.16 Kosti roke: ossa carpi (8), ossa metacarpalia (5), phalanges (14 – palec ima samo dve). Zeleno: zgoraj CMC sklepi, spodaj MCP sklepi. ● kost ● sklep / vez

2.6 Skelet spodnjega uda

Predel	Kosti
medenični obroč	**os sacrum** (križnica), **os coxae** (kolčnici)
stegno	**femur** (stegnenica)
golen	**tibia** (golenica), **fibula** (mečnica)
stopalo	**ossa tarsi** (nartnice), **ossa metatarsalia** (stopalnice), **phalanges** (prstnice)

Femur – stegnenica

- **Najdaljša kost** v telesu; diafiza + epifizi.
- **Proksimalno**: **caput femoris** (na njem **fovea capitis**; stik s sklepno ponvico **acetabulum**), **collum**, dve grči – **trochanter major** in **trochanter minor**.
- **Distalno**: **condylus medialis et lateralis**; med njima **fossa intercondylaris** – tu se priraščata **lig. cruciatum anterius et posterius** (križni vezi).
- **Zadaj**: **linea aspera** (hrapava črta), **tuberositas glutea** – narastišče m. gluteus maximus.



Slika 2.17 Kolčni sklep od spredaj: lig. iliofemorale (najmočnejša vez telesa, preprečuje hiperekstenzijo), lig. pubofemorale, membrana obturatoria. ● kost ● sklep / vez

Patella – pogačica

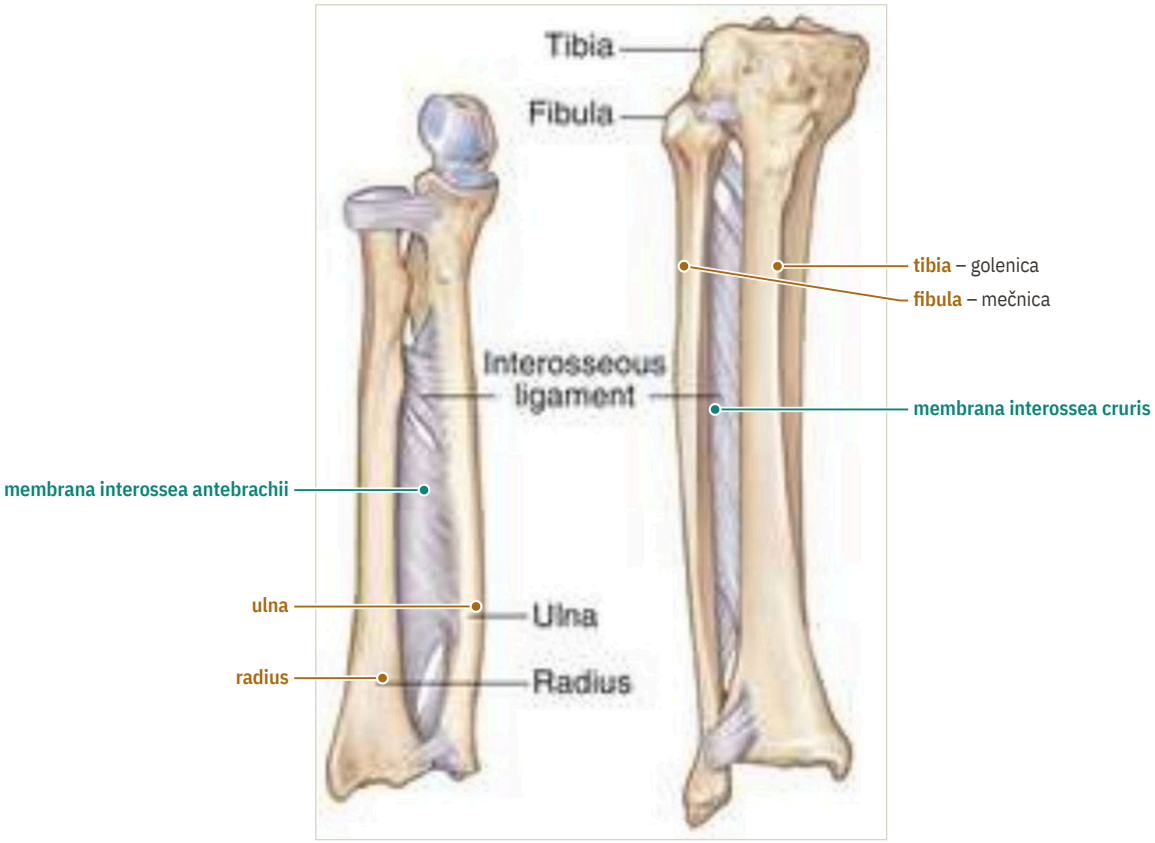
Vložena v kito **m. quadriceps femoris** (sezamoidna kost). Vrh (**apex**) obrnjen navzdol. Zadnja stran = sklepna površina, ki drsi po stegnenici.

Tibia – golenica

- Močna cevasta kost.
- Lateralno pod kondiloma: **facies articularis fibularis**.
- Spredaj: **tuberositas tibiae** – pripenja se m. quadriceps femoris (prek **lig. patellae**).
- Distalno: medialno **malleolus medialis**, lateralno **incisura fibularis**.

Fibula – mečnica

- Tanka, šibka cevasta kost.
- **Caput fibulae** – stik s tibio (*facies articularis capitis fibulae*).
- Distalno: **malleolus lateralis** – sklep s skočnico.



Slika 2.18 Sindezmozi: membrana interossea med radiusom in ulno (podlaket) ter med tibio in fibulo (golen) – vlaknati sklep, prenaša sile med kostema. ● kost ● sklep / vez

Stopalo – pes

Temelj telesa pri stoji, hoji in teku: **26 kosti** (brez sezamoidnih), **33 sklepov**, več kot **100** mišic, vezi in kit. Za fizioterapevta ključno za diagnostiko, terapijo, rehabilitacijo in preprečevanje kroničnih težav.

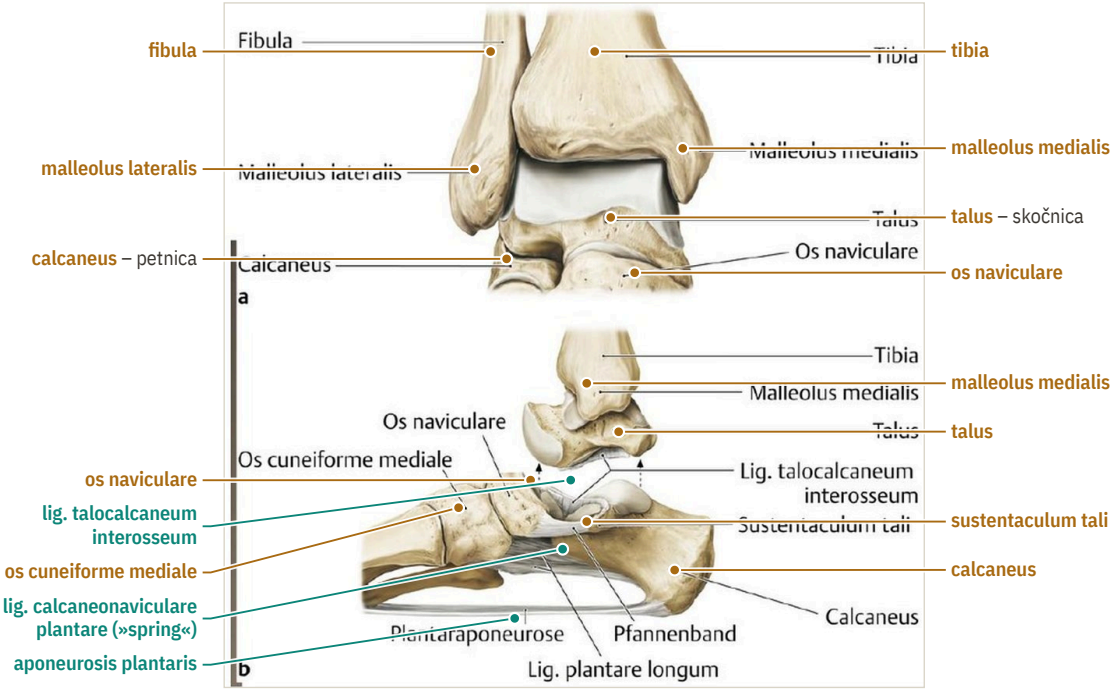
Tri skupine: **1. nartnice (ossa tarsi)**, **2. stopalnice (ossa metatarsi)**, **3. prstnice (ossa digitorum pedis / phalanges)**.

Ossa tarsi – 7 nartnic

Največji: **talus** (skočnica) in **calcaneus** (petnica). Pet manjših: **ossa cuneiformia** (mediale, intermedium, laterale), **os naviculare** (čolniček), **os cuboideum** (kocka).

Kost	Opis	Funkcija	Klinični pomen
Talus – skočnica	edina kost stopala v neposrednem stiku s tibio in fibulo → **articulatio talocruralis**; **nima narastišč mišic**; prekrita z obsežnim sklepnim hrustancem	prenaša telesno težo z goleni na calcaneus in stopalo; dorzalna in plantarna fleksija v gležnju	zlomi (zlasti vratu) → visoko tveganje **avaskularne nekroze**
Calcaneus – petnica	največja, najmočnejša; tvori peto; zadaj **tuber calcanei** – narastišče **Ahilove tetive**	prenos teže ob stiku pete s podlago; vzvod za mišice meč; del medialnega in lateralnega vzdolžnega loka	stresni zlomi, **trn v peti**, **plantarni fasciitis** (narastišče plantarne aponevroze na medialnem odrastku tuber calcanei)
Os naviculare – čolniček	medialno, med glavo talusa in tremi klini; **tuberositas ossis navicularis** – narastišče **m. tibialis posterior**	vrh **medialnega vzdolžnega loka**; ohranja višino loka	padec čolnička = **ploska noga (pes planus)**; stresni zlomi pri športnikih
Os cuboideum – kocka	lateralno, med petnico ter 4. in 5. stopalnico	del **lateralnega vzdolžnega loka** (nižji in bolj rigiden)	subluksacija → bolečina lateralno, pogosto spregledana

Kost	Opis	Funkcija	Klinični pomen
Ossa cuneiformia – klini (3)	mediale, intermedium, laterale; med čolničkom in 1.–3. stopalnico	klinasta oblika → **prečni stopalni lok**	s stopalnicami tvorijo **Lisfrancov sklepni kompleks** – poškodbe resne, pogosto operacija



Slika 2.19 a – gleženj od zadaj: vilice iz obeh maleolov objemajo talus (zgornji skočni sklep). b – stopalo z medialne strani: sustentaculum tali, vezi podplata. ● kost ● sklep / vez

Ossa metatarsalia – 5 stopalnic (I–V)

Dolge cevaste kosti med tarzusom in prstnicami: **basis** (z ossa cuneiformia in os cuboideum = Lisfrancov sklep), **corpus** (nosilni del), **caput** (s proksimalnimi falangami = **MTP sklepi**). Najmočnejša je palčeva.

Stopalnica	Posebnosti
I	najkrajša, a najdebelejša in najmočnejša; ključna za odriv; pod glavo **dve ossa sesamoidea** – škripec za kite m. flexor hallucis brevis
II	najdaljša in najbolj fiksirana v Lisfrancovem sklepu → največje obremenitve, stresni zlom (**"march fracture"**)
V	na bazi **tuberositas ossis metatarsi V** – narastišče m. fibularis brevis; pogosti **avulzijski zlomi**; nekoliko distalneje **Jonesov zlom**

Phalanges – prstnice

- **Hallux** (palec): 2 falangi (proximalis, distalis); prsti II–V: 3 falange (proximalis, media, distalis).
- Funkcija: ravnotežje, prilagajanje podlagi, končni odriv pri hoji in teku.
- Klinično: **kladivasti prst (digitus malleus)**, **hallux valgus** (deviacija MTP sklepa palca); zlomi pogosti, večinoma konzervativno zdravljenje.

Zakaj fizioterapevtu

- **palpacija** – prepoznavanje kostnih struktur za lokalizacijo bolečine
- **biomehanika** – veriga sil od stopala navzgor; vpliv na koleno, kolk, hrbtenico

- **ciljna terapija** – mobilizacija sklepov z omejeno gibljivostjo (subtalarni sklep, sklepi tarzusa)
- **rehabilitacija** – vaje za mišice, ki podpirajo stopalne loke in dinamično stabilnost

Ponovi izraze · Osteologija

Datoteka tega predavanja v projektu nima slik, zato so tu slike kosti iz predavanj 1, 3 in 4. Ko naložiš originalni PDF, jih zamenjam s slikami tega predavanja.

A · Kostnina in lobanja

Izraz	Pomen
osteoblastus · osteocytus · osteoclastus	tvori · vzdržuje · razgrajuje kostnino
osteoid	nemineralizirana kostna medcelična
hydroxyapatitum	kristali Ca in fosfata
substantia compacta / spongiosa	kompaktna (80 % mase) / spongiozna (trabekule)
osteon · canalis Haversi · canalis Volkmanni	Haversov sistem · vzdolžni · prečni kanal
lamellae interstitiales / circumferentiales	vmesne / obodne lamele
periosteum · endosteum · fibrae Sharpeyi	pokostnica · notranja ovojnica · sidrna vlakna
ossificatio desmalis / enchondralis	dezmalna (ploščate kosti glave) / endohondralna (trup, udi)
diaphysis · epiphysis · lamina epiphysialis	telo · okrajek · rastna ploščica
a. nutricia · foramen nutricium	hranilna arterija in odprtina
medulla ossium rubra / flava	rdeči / rumeni kostni mozeg
neurocranium / cranium viscerale	možganska / obrazna lobanja
os frontale · squama frontalis · sinus frontalis	čelnica · čelna luska · čelni sinus
os ethmoidale · lamina cribrosa · cellulae ethmoidales · concha nasalis sup./media	sitka · sitasta ploščica · sitkine celice · nosnični školjki
os sphenoidale · sella turcica · sinus sphenoidalis	zagozdnica · turško sedlo (hipofiza) · sinus
os occipitale · foramen magnum · condylus occipitalis	zatilnica · velika odprtina · sklepni odrastek
os parietale · sutura sagittalis / coronalis / lambdoidea	temenica · šivi
os temporale · pars squamosa, tympanica, petrosa, mastoidea	senčnica in njeni deli
fonticulus anterior / posterior	velika (rombasta) / mala (trikotna) mečava
maxilla · sinus maxillaris · processus alveolaris, palatinus, frontalis, zygomaticus	zgornja čeljustnica
mandibula · corpus · ramus · angulus · processus condylaris / coronoideus	spodnja čeljustnica
tuberositas masseterica / pterygoidea	zunanja / notranja grčavina kota
os lacrimale · os nasale · os palatinum · os zygomaticum · vomer · os hyoideum	solznica · nosnica · nebnica · ličnica · ralo · podjezičnica
orbita · cavum nasi · septum nasi	očnica (7 kosti) · nosna votlina · pregrada

B · Hrbtenica in prsni koš

Izraz	Pomen
columna vertebralis	hrbtenica: 7 C, 12 Th, 5 L, 5 S, 3–4 Co
lordosis / kyphosis	vratna, ledvena / prsna, križnična krivina
corpus · arcus · pediculus · lamina arcus vertebrae	telo · lok · peclja · ploščica loka
foramen vertebrae · foramen intervertebrale	vretenčna · medvretenčna odprtina
processus spinosus · transversus · articularis	trnasti · prečni · sklepni odrastek
foramen transversarium	odprtina v prečnem odrastku C (a., v. vertebralis)
vertebra prominens	C7
atlas · arcus anterior/posterior · tuberculum anterius · fovea dentis	C1 – nosač, brez telesa
axis · dens axis · apex dentis	C2 – okretač
fovea costalis superior / inferior	sklepni jamici prsnega vretenca
processus costarius	rebrni odrastek ledvenega vretenca
os sacrum · canalis sacralis · hiatus sacralis · promontorium	križnica
os coccygis	trtica
costae verae (1–7) / spuriae (8–12) / fluctuantes (11–12)	prava / neprava / prosta rebra
sulcus costae	žleb za v., a., n. intercostalis
sternum · manubrium · corpus · processus xiphoideus	prsnica · ročaj · telo · žlička

C · Udi in medenica

Izraz	Pomen
clavicula · facies articularis sternalis / acromialis	ključnica
scapula · cavitas glenoidalis · acromion · processus coracoideus	lopatica
spina scapulae · fossa supraspinata · infraspinata · subscapularis	jame lopatice
humerus · caput · tuberculum majus / minus · sulcus intertubercularis	nadlahtnica proksimalno
collum anatomicum / chirurgicum	vrat (kirurški = pogost zlom)
tuberositas deltoidea · trochlea humeri · capitulum humeri	telo · distalno za ulno / radius
fossa coronoidea / olecrani	sprednja / zadnja jamica
ulna · olecranon · processus coronoideus · incisura trochlearis · processus styloideus ulnae	podlahtnica

Izraz	Pomen
radius · caput · collum · tuberositas radii · processus styloideus · incisura ulnaris	koželjnica
os scaphoideum · lunatum · triquetrum · pisiforme	proksimalna vrsta zapestnic
os trapezium · trapezoideum · capitatum · hamatum	distalna vrsta zapestnic
ossa metacarpalia I–V · basis · corpus · caput	dlančnice
phalanx proximalis · media · distalis · pollex	prstnice · palec (2 falangi)
os coxae = os ilium + os ischii + os pubis	kolčnica
ala · crista iliaca · facies auricularis · linea arcuata	črevnica
tuber ischiadicum · spina ischiadica · foramen obturatum	sednica
ramus superior / inferior ossis pubis · facies symphysialis · pecten ossis pubis	sramnica
linea terminalis · pelvis major / minor · apertura pelvis superior	meja velike in male medenice
angulus pubicus / arcus pubicus	moški / ženski
femur · caput · fovea capitis · collum · trochanter major / minor	stegnenica proksimalno
condylus medialis / lateralis · fossa intercondylaris · linea aspera · tuberositas glutea	stegnenica distalno in zadaj
patella · apex	pogačica
tibia · tuberositas tibiae · malleolus medialis · incisura fibularis	golenica
fibula · caput fibulae · malleolus lateralis	mečnica
talus · calcaneus · tuber calcanei	skočnica · petnica
os naviculare · os cuboideum · ossa cuneiformia (mediale, intermedium, laterale)	čolniček · kocka · klini
ossa metatarsalia I–V · hallux	stopalnice · palec

PREDAVANJE 3 · 61 SLIK

3 Miologija I

Hrustanec · sklepi · mišično tkivo · glava

Predavanje 3 pokriva hrustančevino, sklepe celega telesa, mišično tkivo ter mišice glave in vratu. Slike so ob besedilu, ki ga razlagajo; na koncu je tabela izrazov za ponavljanje.

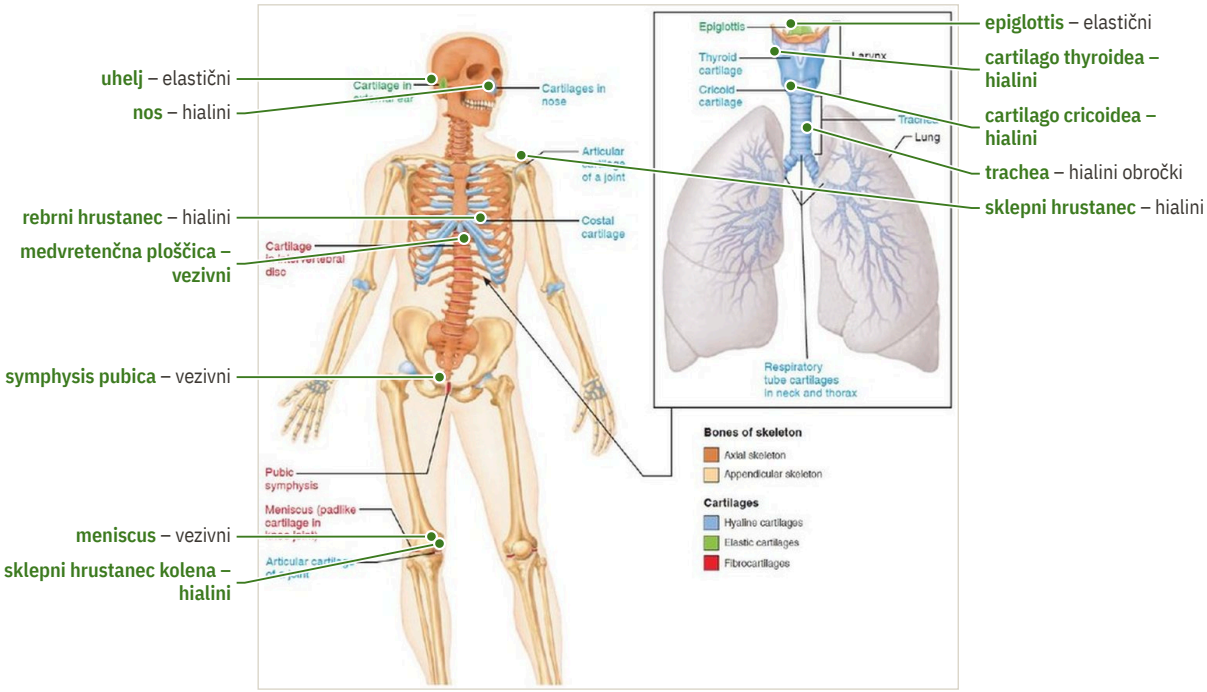
3.1 Hrustančevina

- Specializirana vrsta veziva s **trdo medcelično**, ki jo tvorijo in vzdržujejo hrustančne celice.
- **Nima krvnih in limfnih žil ter živcev** – prehrana z difuzijo iz veziva (**perihondrij**) ali iz **sinovijske tekočine** (sklepni hrustanec).
- Medcelično izdelujejo **hondroblasti** (mlade celice) in **hondrociti** (zrele celice).
- Snovi v medcelični: kolagen, hialuronska kislina, proteoglikani, glikoproteini.
- Hrustanec (razen sklepnega in vezivnega) obdaja vezivni **perihondrij**, ki ima krvne in limfne žile ter živce.
- Pri otrocih je hrustanca veliko, pri odraslih malo.

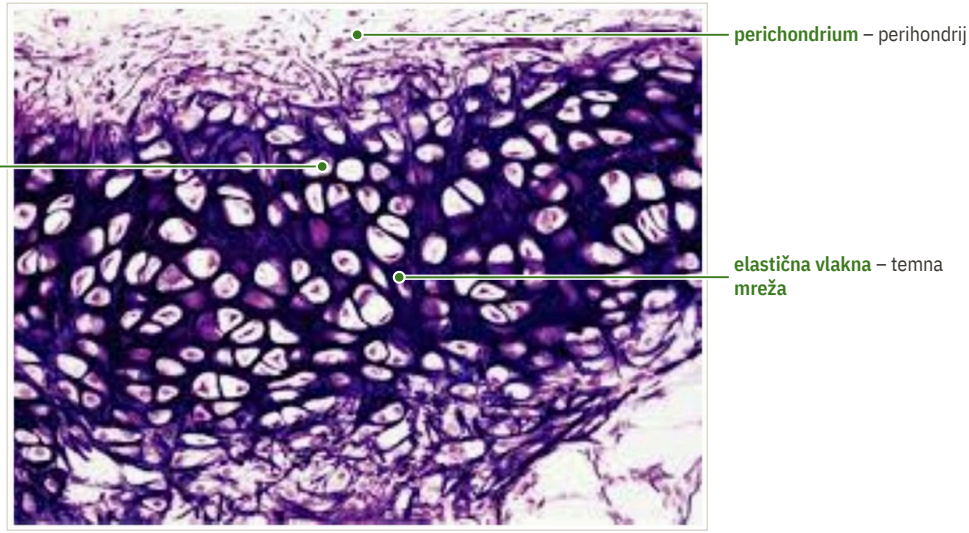
Vrste hrustančevine

	Hialina	Elastična	Vezivna (fibrozna)
Zgradba	homogena; kolagenska vlakna **tipa II**	kot hialina + gosto mrežje **elastičnih vlaken** (elastin – rumenkasta)	groba kolagenska vlakna **tipa I**; hondroitinsulfat in dermatansulfat
Lastnost	gladka površina, blaži natege in pritiske	**upogljivost**	**trdnost**
Perihondrij	da (razen sklepnega)	da	**ne** – prehodna oblika med hialino hrustančevino in čvrstim vezivom
Kje	nos, grlo, rebrni hrustanci, sapnikovi obročki, sklepne površine premičnih sklepov	uhelj, zunanji sluhovod, ušesna troblja, poklopec (epiglotis), nekateri manjši hrustanci grla	medvretenčne plošče, sramnična simfiza, sklepna plošča med prsnico in ključnico, meniskus, narastišča nekaterih vezi in kit

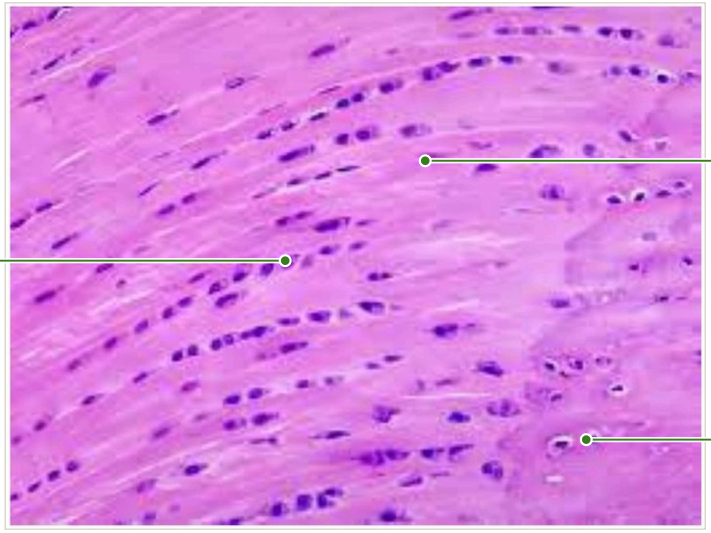
Hondroblasti vezivne hrustančevine izvirajo iz **fibroblastov**.



Slika 3.1 Kje je hrustanec v telesu. Modro hialini (nos, grlo, sapnik, rebra, sklepne ploskve), zeleno elastični (uhelj, epiglotis), rdeče vezivni (medvretenčne ploščice, simfiza, meniskus). ● tkivo / celica



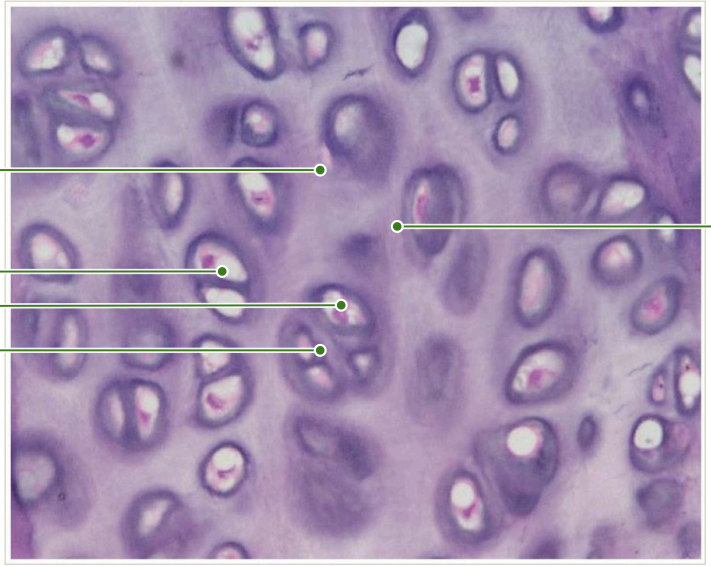
Slika 3.2 Elastična hrustančevina (uhelj, epiglotis): gosta temna mreža elastičnih vlaken okoli lakun s hondrociti; zgoraj perihondrij. ● tkivo / celica



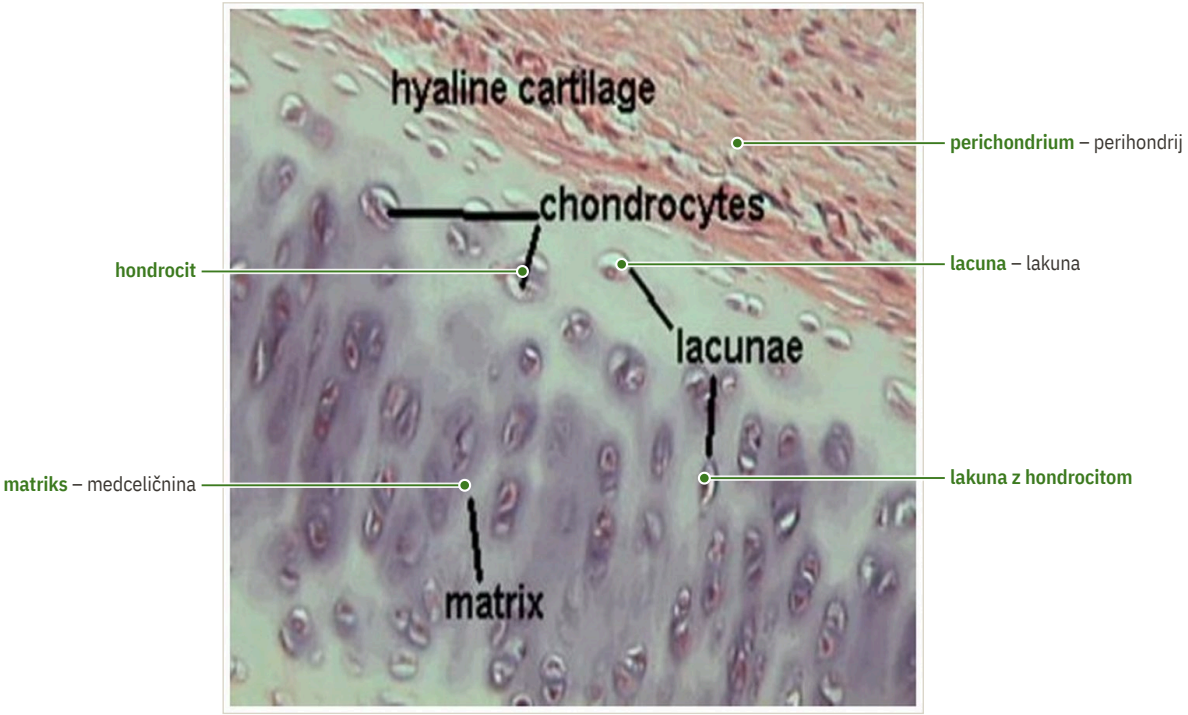
Slika 3.3 Vezivna hrustančevina (medvretenčna ploščica, simfiza, meniski): debeli snopi kolagenskih vlaken tipa I, med njimi hondrociti v vrstah; ni perihondrija. ● tkivo / celica

Hialina hrustančevina

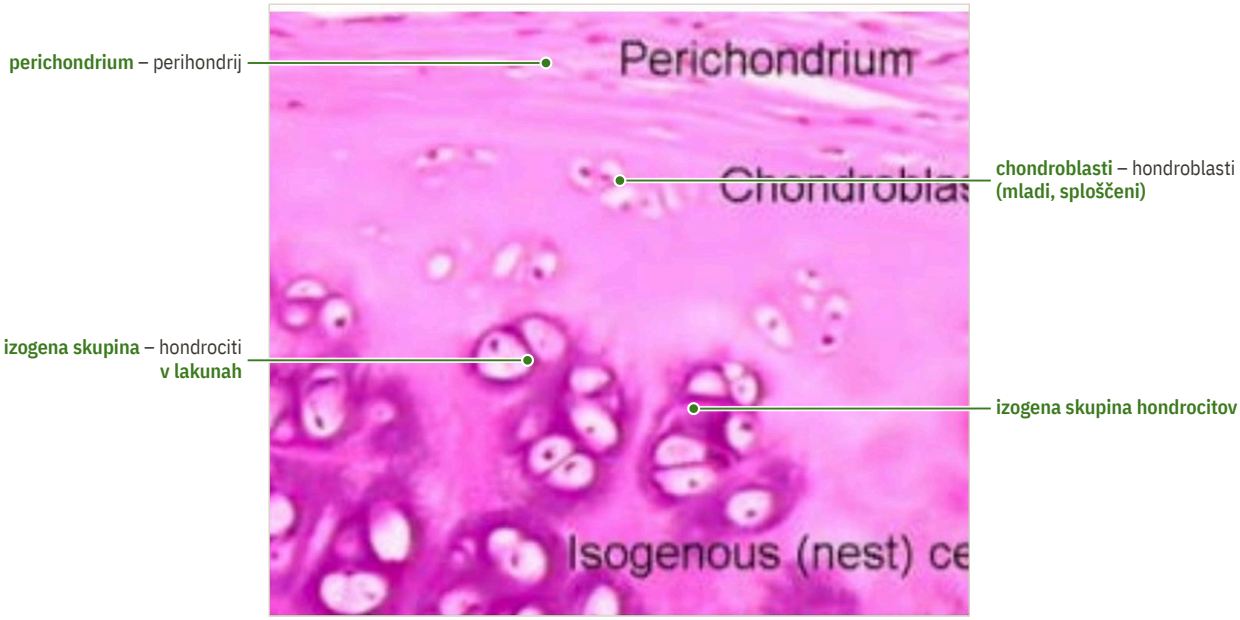
- **Najbolj razširjena.** Za rast in vzdrževanje skrbi perihondrij.
- V zgodnji fazi **intersticijska rast** (v sklepnem in rastnem hrustancu).
- **Perihondrij**: zunanja vlaknasta plast (kolagen tipa I, fibroblasti, krvne žile) + notranja plast hondrogenih celic.



Slika 3.4 Hialina hrustančevina (HE, veliko povečanje): hondrociti v lakunah, pogosto po 2–4 skupaj v izogenih skupinah (nastanejo z delitvijo ene celice); okoli njih bazofilni teritorialni matriks. ● tkivo / celica



Slika 3.5 Hialina hrustančevina pod perihondrijem: hondrociti ležijo v lakunah, obdani z amorfnim matriksom (kolagen tipa II). ● tkivo / celica



Slika 3.6 Hialina hrustančevina – rast: perihondrij (vezivna ovojnica) → hondroblasti (mladi, sploščeni) → hondrociti v izogenih skupinah globlje. ● tkivo / celica

Hrustančne celice

Hondrogene celice	Hondroblasti	Hondrociti
vretenaste, iz mezenhimskih celic	iz mezenhimskih celic hondrifikacijskega središča ali iz hondrogenih celic perihondrija	hondroblasti, ujeti v hrustančni medcelični (v **lakunah**)
preoblikujejo se v hondroblaste ali v osteoprogenitorne celice		velika jedra; ohranijo sposobnost sinteze medcelične in delitve (**izogene skupine**)

Medcelična hialine hrustančevine

Do **40 %** suhe teže je kolagen; ostalo proteoglikani, glikoproteini, zunajcelična tekočina.

Kolagen	Osnovna snov
vlakna tipa **II, IX, X in XI** (hrustančno specifična)	3 glikozaminoglikani: **hialuronska kislina, hondroitinsulfat, keratansulfat**
v sklepnem hrustancu urejena v smeri pritiska	
tip IX povezuje proteoglikanske molekule	

- **Teritorialna medcelična** (okrog vsake lakune): manj kolagena, več hondroitinsulfata.
- **Interteritorialna** (preostala, večina): več kolagena.
- **Obnova**: hondrociti zaznajo pomanjkanje snovi v medcelični in se odzovejo.

3.2 Sklepi – splošno

Articulatio = mesto spoja dveh kosti. Vrste sklepov: **1. sinovialni, 2. fibrozni, 3. hrustančni**.

Sinovijski (pravi) – diartroze	Nesinovijski (nepravi) – sinartroze
premikanje sosednjih kosti na sklepnih površinah	omejena sposobnost premikanja (lahko tudi nepremični)
sklepne površine pokrite s hrustancem	nimajo sklepnih površin; med kostmi je kostnina, hialina ali vezivna hrustančevina ali čvrsto vezivo

Diartroze (pravi sklepi)

Sestavni deli: **sklepna ovojnica (kapsula)**, **sklepni hrustanec**, **sklepna votlina**, **sklepna tekočina**.

Sklepna ovojnica – 2 plasti:

- zunanja **fibrozna plast** (*membrana fibrosa*) iz čvrstega veziva z žilami, limfnimi žilami in živci
- notranja **sinovijska membrana** – obdaja sklepno votlino

Sinovijske celice – mezenhimskega izvora; na površju urejene podobno epiteliju, a **brez bazalne membrane**.

Sinoviociti A	Sinoviociti B
podobni **makrofagom**	podobni **fibroblastom**
obsežen Golgijev aparat, številni lizosomi	obilen endoplazmatski retikulum; izdelujejo **hialuronsko kislino**

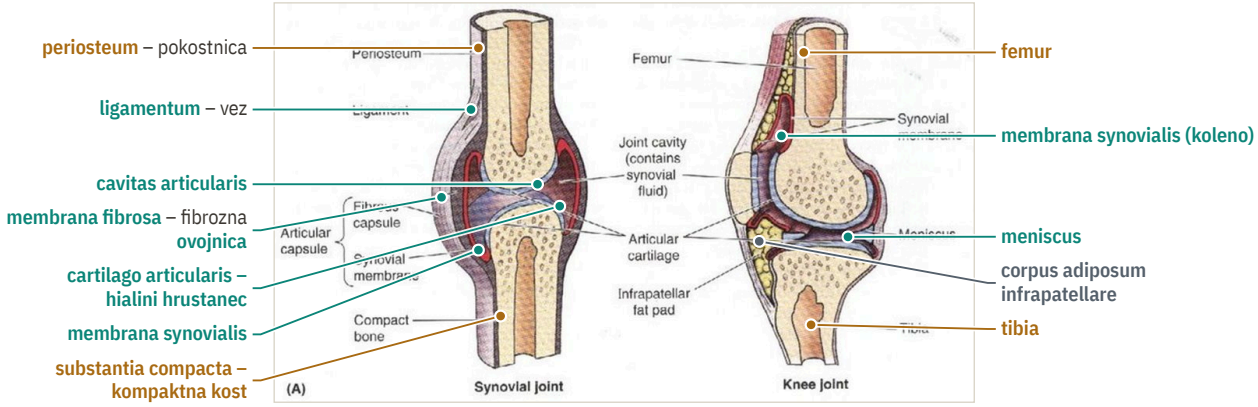
Sinovijska tekočina

- glavni vir hranil za sklepni hrustanec in mazivo sklepa
- sklepno površino pokriva tanek film iz hialuronske kisline in glikoproteinov (**lubricin**), ki ju izdelujejo sinoviociti B
- normalna tekočina ima malo levkocitov

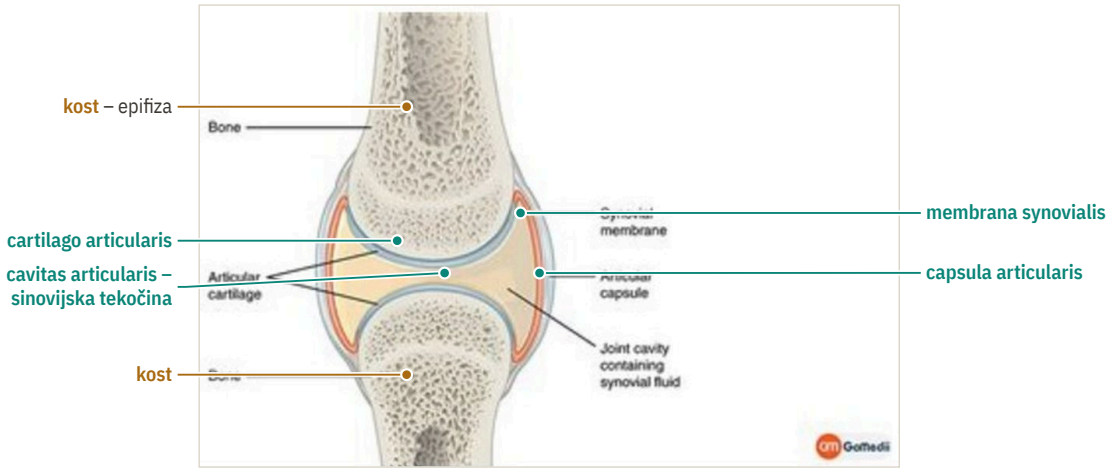
Sklepni hrustanec

- prekriva končne dele kosti; čim manjše trenje, blaži obremenitve
- brez žil, prehrana z difuzijo; debelina **1–5 mm**
- na kost pritrjen s plastjo **kalcificiranega hrustanca**

- ob pritisku se voda sprosti iz glikozaminoglikanov v sinovijsko tekočino in se ponovno veže, ko pritisk popusti



Slika 3.7 Pravi (sinovijski) sklep – shema in koleno v prerezu. Sklepna ovojnica = zunanja fibrozna plast + notranja sinovijska membrana; sklepni hrustanec je hialin. ● kost ● sklep / vez ● drugo

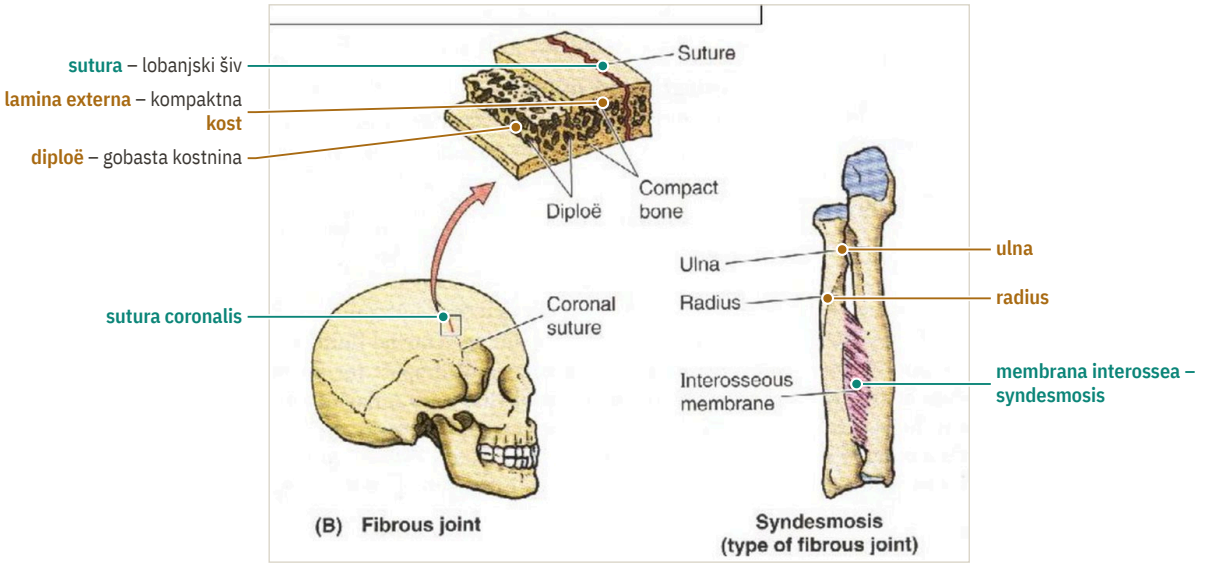


Slika 3.8 Sinovijski sklep: kosti s hialinim sklepnim hrustancem, sklepna votlina s sinovijsko tekočino, sklepna ovojnica (zunaj fibrozna, znotraj sinovijska membrana). ● kost ● sklep / vez

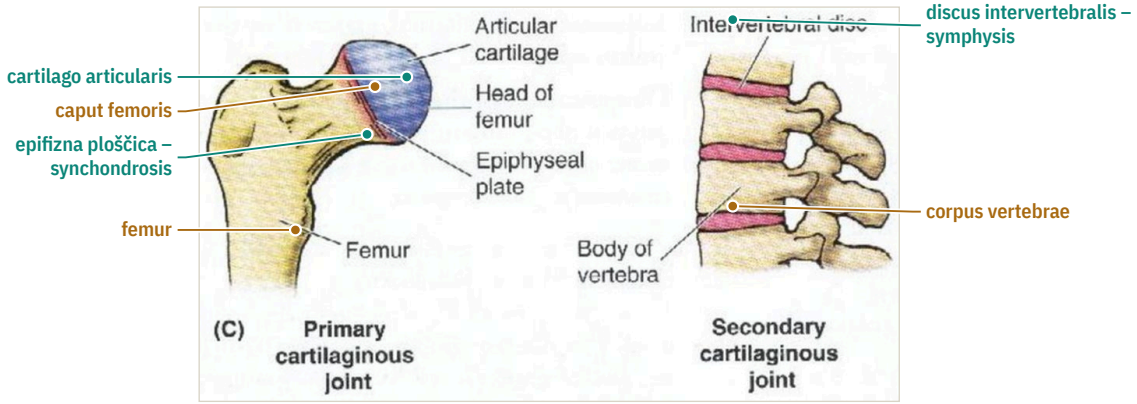
Sinartroze (nepravi sklepi)

Sindezmoze	Sinhondroze	Sinostoze	Simfize
kosti povezane s čvrstim vezivom	**primarni** hrustančni sklepi (hialina hrustančevina)	**kostnina** nadomesti vezivo ali hrustanec	**sekundarni** hrustančni sklepi
lobanja – dovoljeni manjši premiki	pri odraslem npr. **1. rebro – prsnica**; pri otroku **rastne ploščice**	zarasli lobanjski šivi, križnica; negibljive	kosti neposredno povezane s ploščo **vezivne hrustančevine**; npr. **symphysis pubica** in **medvretenčna plošča**

Fibrozni sklepi: **sutura** (šiv), **sindezmoza**. Hrustančni sklepi: **primarni** (npr. epifizna plošča) in **sekundarni** (npr. medvretenčna ploščica).



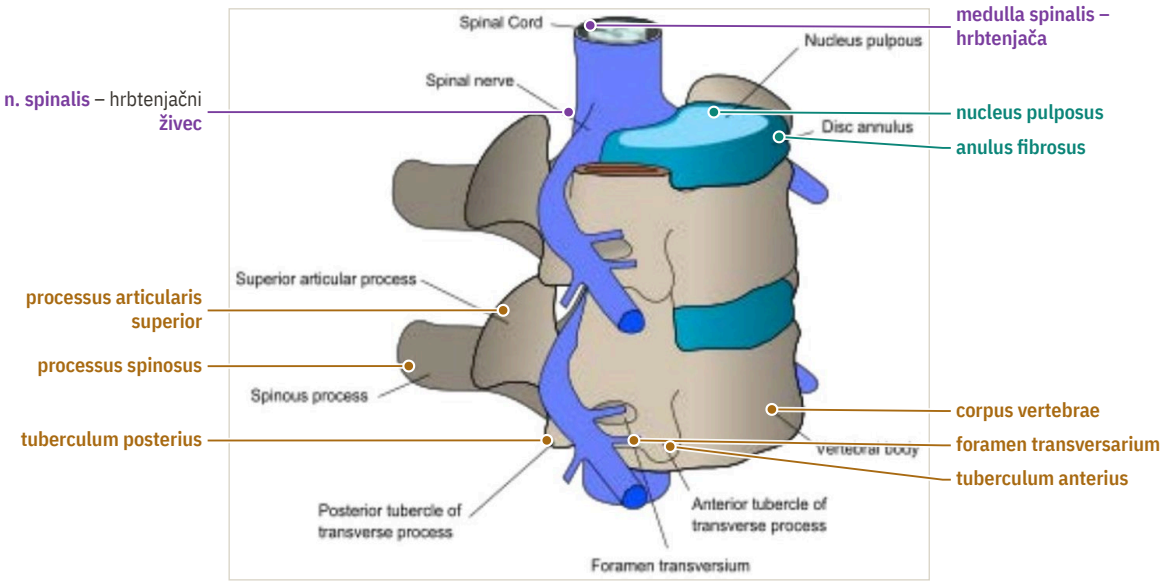
Slika 3.9 Fibrozni (vezivni) sklepi: sutura – lobanjski šiv (med kostmi le malo veziva, skoraj negiben); syndesmosis – membrana interossea med radiusom in ulno. ● kost ● sklep / vez



Slika 3.10 Hrustančni sklepi: primarni (synchondrosis – epifizna ploščica iz hialinega hrustanca, z rastjo zakosteni) in sekundarni (symphysis – vezivni hrustanec, npr. medvretenčna ploščica). ● kost ● sklep / vez

Medvretenčni stiki

- Telesa vretenc so povezana z **medvretenčno ploščo (discus intervertebralis)** – simfize.
- **Anulus fibrosus** – iz vezivne hrustančevine in koncentričnih kolagenskih lamel; daje **trdnost**; obdaja želatinasti **nucleus pulposus**, ki deluje kot **hidravlična tekočina** za pritisk.
- **Zigapofizni sklepi** – sinovijski sklepi med sklepnimi odrastki vretenčnih lokov.

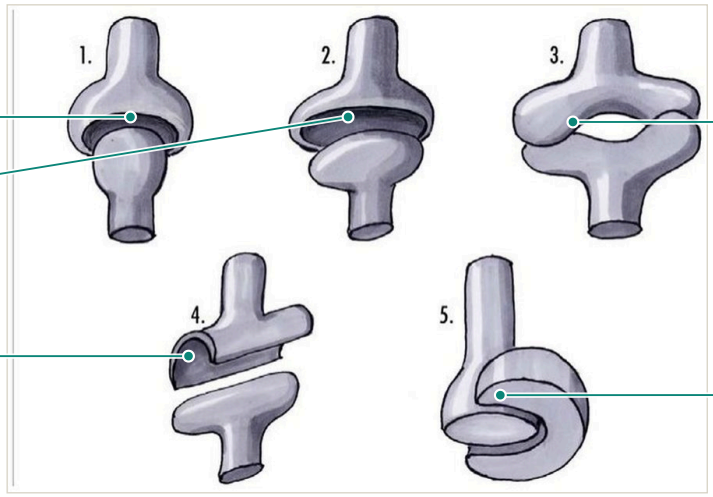


Slika 3.11 Medvretenčni stik (symphysis) in vratno vretence – ponovitev: discus intervertebralis z nucleus pulposus in anulus fibrosus. ● kost ● sklep / vez ● živec / žila

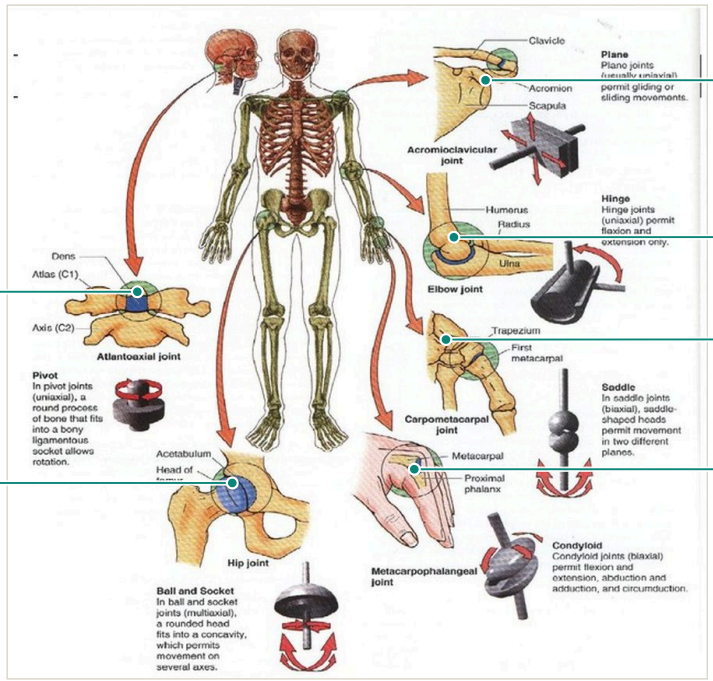
Tipi sklepov po gibljivosti

Tip	Gibi	Primeri
Triaksialni – kroglasti (*articulatio spheroidea*)	fleksija, ekstenzija, abdukcija, addukcija, notranja in zunanja rotacija, **cirkumdukcija**	glenohumeralni, kolčni; funkcionalno tudi sternoklavikularni
Biaksialni – jajčast (*articulatio condylaris*)	fleksija, ekstenzija, abdukcija, addukcija (pri glavi in roki: lateralna fleksija)	atlantookcipitalni, radiokarpalni, metakarpofalangealni
Biaksialni – sedlast (*articulatio sellaris*)	fleksija, ekstenzija, abdukcija, addukcija	karpometakarpalni sklep palca
Uniaksialni – tečajast (*ginglymus*)	fleksija, ekstenzija	humeroulnarni, interfalangealni, talokruralni; tibiofemoralni = spremenjen tečajast (v fleksiji tudi rotacija)
Uniaksialni – čepast (*articulatio trochoidea*)	rotacija	srednji atlantoaksialni; proksimalni in distalni radioulnarni

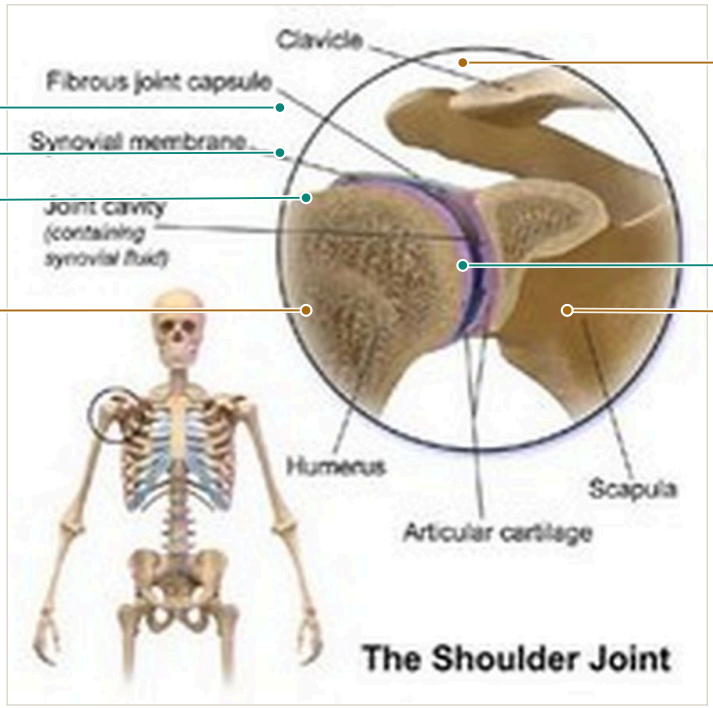
Pri čepastih sklepih: **zob aksisa** se vrti v obroču iz sprednjega loka atlasa in **lig. transversum atlantis**; **glavica koželjnice** se vrti v **lig. anulare radii**.



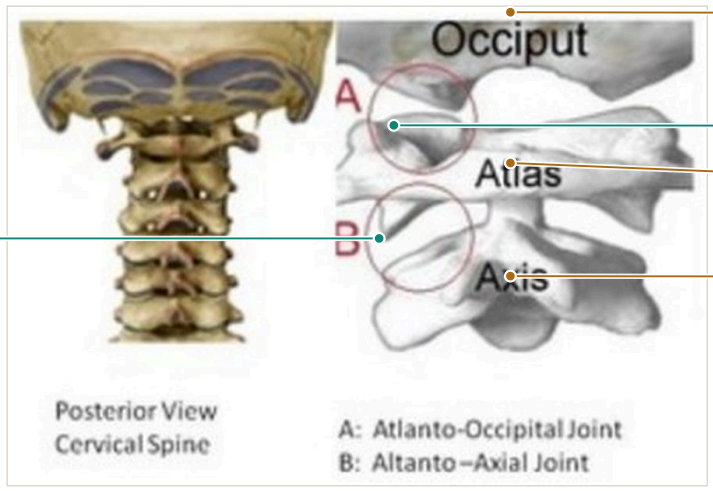
Slika 3.12 Sinovijski sklepi po obliki sklepnih ploskev in številu osi: 1 kroglasti (3 osi – rama, kolk), 2 jajčasti (2 osi – zapestje, MCP), 3 sedlasti (2 osi – CMC palca), 4 tečajasti (1 os – komolec, IP), 5 vrtljivi/čepasti (1 os – rotacija: atlantoaksialni, radioulnarni). ● sklep / vez



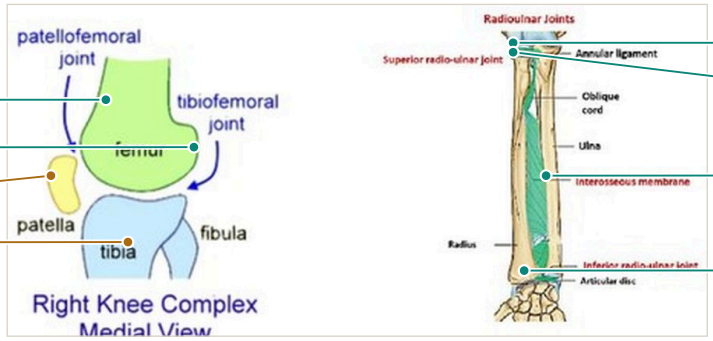
Slika 3.13 Tipi sinovijskih sklepov v telesu: ravni (AC), tečajasti (komolec), vrtljivi (atlantoaksialni), sedlasti (CMC palca), jajčasti (MCP), kroglasti (kolk). ● sklep / vez



Slika 3.14 Ramenski sklep – primer kroglastega sklepa: caput humeri v plitvi cavitas glenoidalis, ovojnica s sinovijsko membrano. ● kost ● sklep / vez

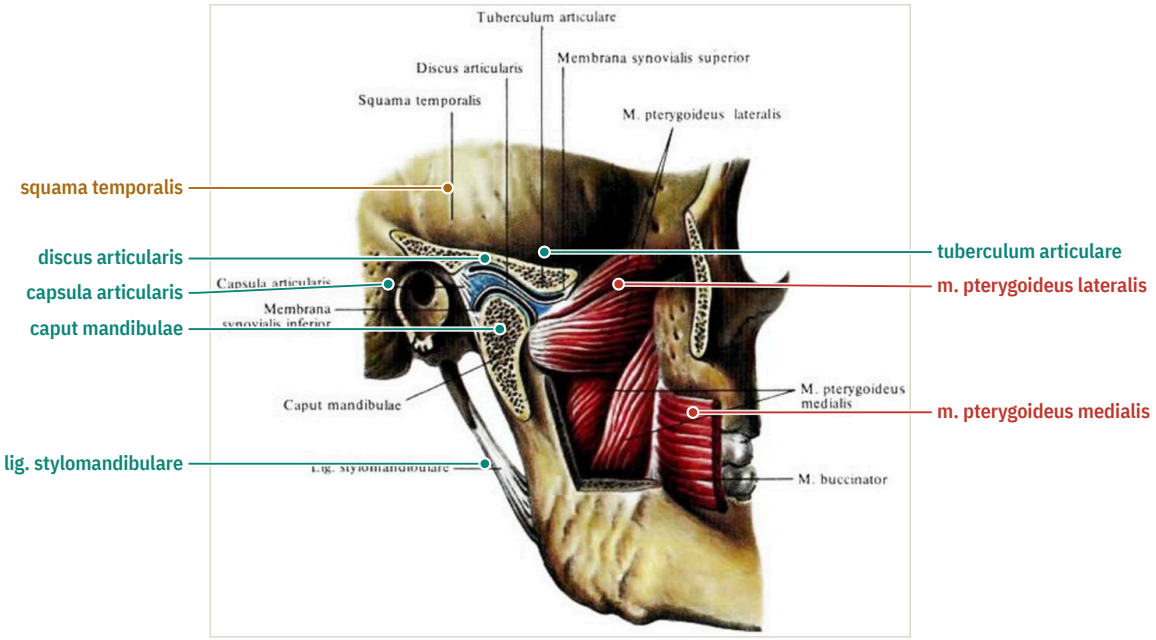


Slika 3.15 Zgornja vratna sklepa (pogled od zadaj): A art. atlantooccipitalis – jajčasti (kimanje »da«), B art. atlantoaxialis – vrtljivi (obračanje »ne«). ● kost ● sklep / vez



Slika 3.16 Levo koleno z medialne strani: art. femoropatellaris in art. femorotibialis (tečajast sklep z možno rotacijo). Desno: radioulnarna sklepa (vrtljiva) in membrana interossea. ● kost ● sklep / vez

3.3 Sklepi glave, trupa in zgornjega uda



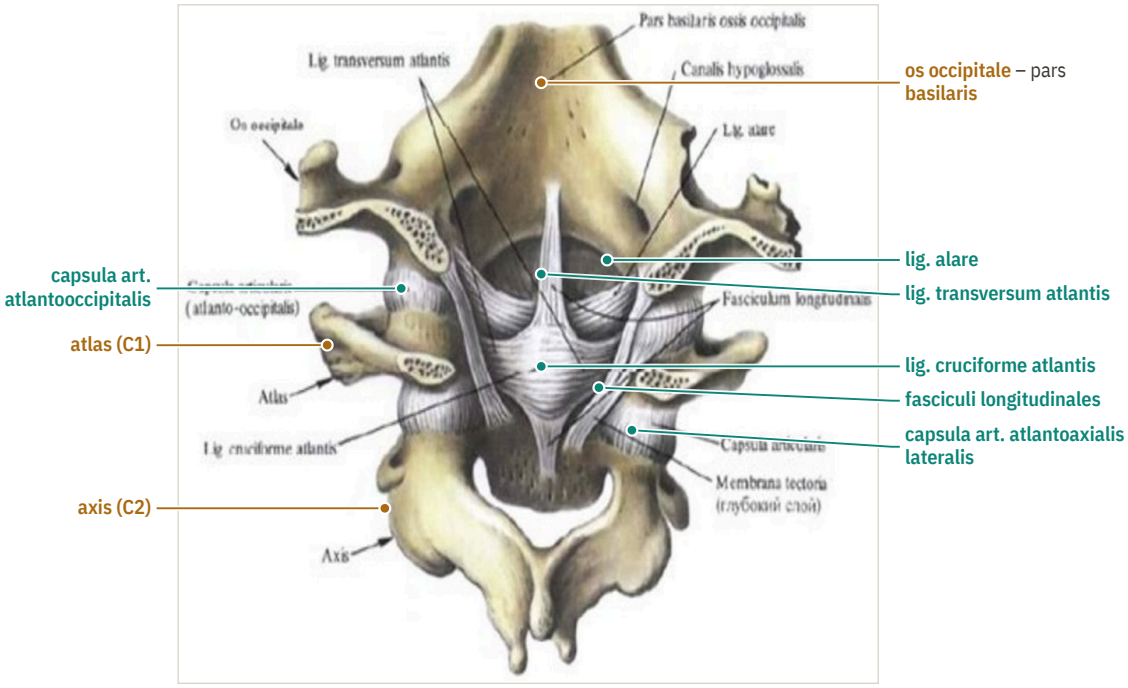
Slika 3.17 Čeljustni sklep (articulatio temporomandibularis) – ponovitev s slike 2: discus articularis deli sklep na zgornji (drsenje naprej) in spodnji (vrtenje) del. ● kost ● mišica ● sklep / vez

Sklepi glave

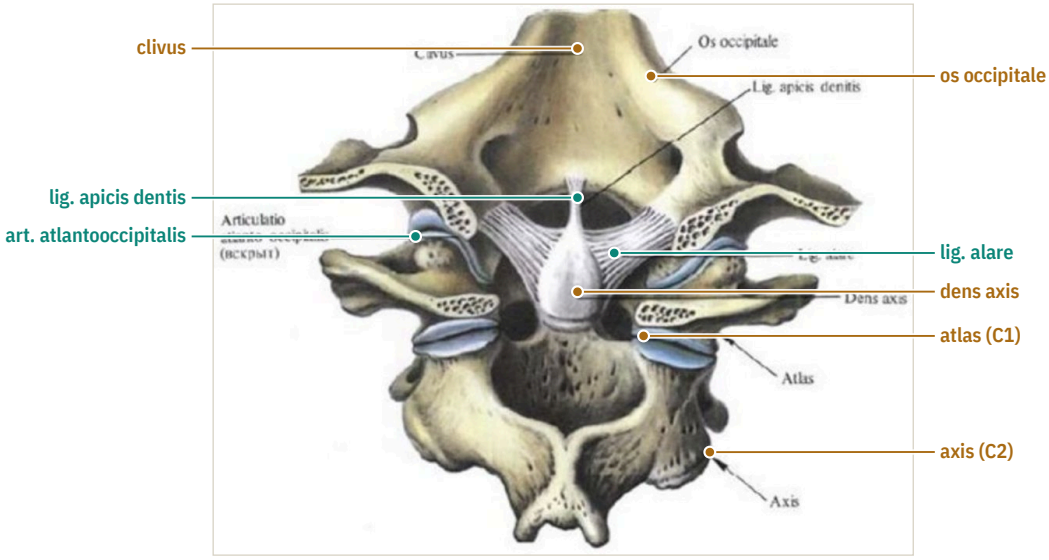
Sklep	Sklepni površini / zgradba	Tip in gibi
Articulatio temporomandibularis – čeljustni sklep	**caput mandibulae – fossa mandibularis** senčnice; vmes **discus articularis**. Mandibula je edina pomična kost glave	kombiniran: **tečajast + drsni** gib; levi in desni delujeta skupaj
Articulatio atlantooccipitalis	**konveksni** sklepni površini os occipitale v **konkavnih** površinah atlasa; ojačata ga **membrana atlantooccipitalis anterior et posterior**	**jajčast**
Articulatio atlantoaxialis	atlas – axis; **lateralna** sklepa drsna (skoraj ravne ploskve); **srednji**: dens axis – fovea dentis; krepijo ga **lig. transversum atlantis, ligg. alaria** in opne	srednji = **čepast** (rotacija glave)

Sklepi trupa – hrbtenica

- Vretenca so povezana s **pravimi sklepi** (med sklepnimi odrastki – drsni) in **nepravimi sklepi** (med telesi vretenc).
- Med telesi: **disci intervertebrales** (medvretenčne plošče).
- **Dolge vezi**: **lig. longitudinale anterius**, **lig. longitudinale posterius**.
- **Kratke vezi**:
  - **ligamenta flava** – povezujejo loke sosednjih vretenc
  - **ligamenta interspinalia** – povezujejo processuse spinosuse
  - **ligamenta intertransversaria (na prosojnici: intertransversalia)** – povezujejo processuse transversuse



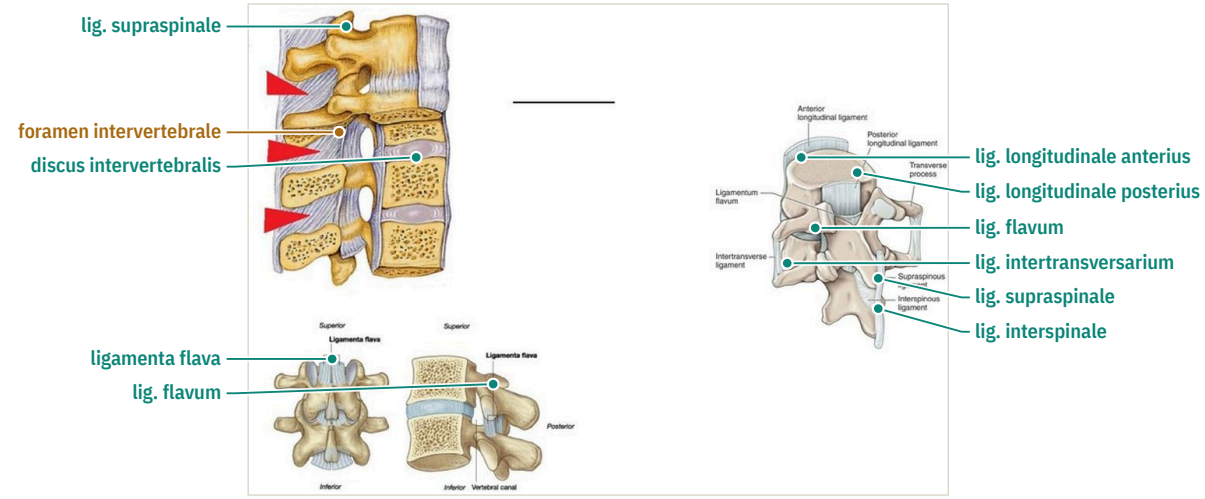
Slika 3.18 Vezi zgornjih vratnih sklepov od zadaj (odstranjen lok): lig. cruciforme atlantis (= lig. transversum + longitudinalni snopi) drži dens ob atlasu; čez leži membrana tectoria. ● kost ● sklep / vez



Slika 3.19 Dens axis z vezmi od zadaj: lig. apicis dentis (od konice densa do foramen magnum) in ligg. alaria (od densa do kondilov zatilnice) – omejujeta rotacijo. ● kost ● sklep / vez



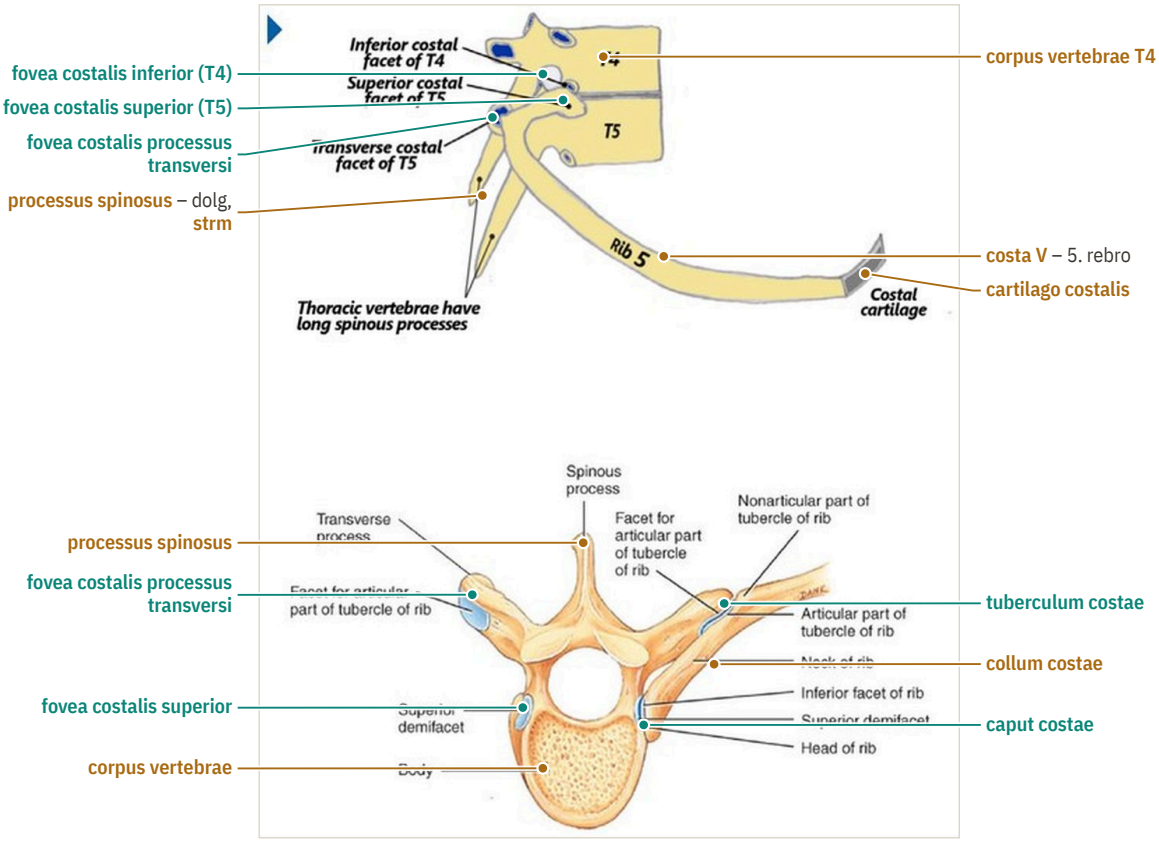
Slika 3.20 Dolgi vezi hrbtenice: lig. longitudinale anterius po sprednji strani teles vretenc (preprečuje hiperekstenzijo), lig. longitudinale posterius v vretenčnem kanalu. ● kost ● sklep / vez



Slika 3.21 Kratke vezi hrbtenice: ligamenta flava (med loki, elastične – rumene), lig. interspinale, lig. supraspinale, lig. intertransversarium; foramen intervertebrale. ● kost ● sklep / vez

Sklepi prsnega koša

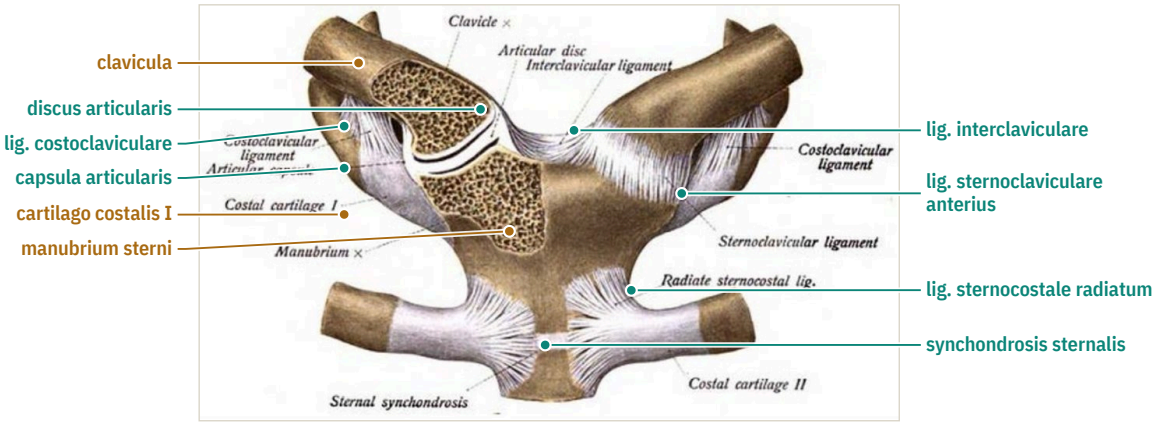
- **Glavica rebra** se stika s **fovea costalis inferior** zgornjega in **fovea costalis superior** spodnjega vretenca.
- S **processus transversus** se rebro stika s **tuberculum costae**.
- Oba sklepa sta **drsna**; skupaj omogočata vrtenje rebra okrog osi skozi vrat rebra → dvig in spust reber pri dihanju.



Slika 3.22 Sklepa rebra z vretencem: art. capitis costae (glavica rebra – foveae costales dveh vretenc) in art. costotransversaria (tuberculum costae – prečni odrastek). ● kost ● sklep / vez

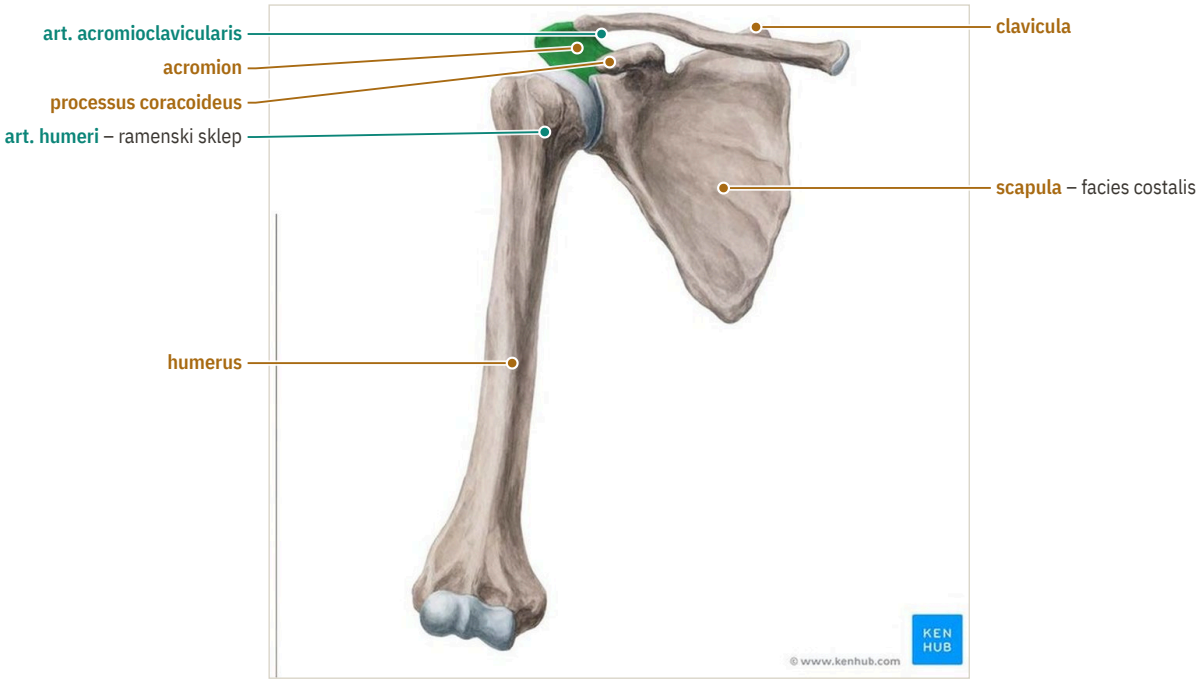
Sklepi ramenskega obroča

Sklep	Zgradba	Tip in gibi
Articulatio sternoclavicularis	med prsnico in ključnico **discus articularis**; krepijo ga **lig. sternoclaviculare anterius et posterius** in **lig. costoclaviculare**	**sedlast, funkcionalno kroglast**; dvigovanje in spuščanje ramena, manj naprej–nazaj, rotacija ključnice
Articulatio acromioclavicularis	povezuje ga **lig. acromioclaviculare**	**drsni**
Articulatio humeroscapularis (glenohumeralni)	**cavitas glenoidalis – caput humeri**; krepijo ga vezi in mišice **rotatorne manšete**: lig. coracohumerale, ligg. glenohumeralia, **lig. coracoacromiale** (svod nad sklepom)	**kroglast**



Slika 3.23 Art. sternoclavicularis (frontalni prerez levo): sklepni disk deli sklep na dva dela; ojačata ga lig. sternoclaviculare in lig. costoclaviculare. Edini pravi sklep med zgornjim udom in trupom.

● kost ● sklep / vez



Slika 3.24 Ramenski obroč od spredaj: art. acromioclavicularis povezuje lateralni konec ključnice z akromionom (zeleno = akromion). ● kost ● sklep / vez

Sklepi zgornjega uda

Articulatio cubiti – komolec: sestavljen sklep iz distalnega dela humerusa ter proksimalnih delov ulne in radiusa.

Del komolca	Tip
humeroulnarni	tečajast
humeroradialni	kroglast
proksimalni radioulnarni	čepast

Gibi: upogibanje in iztegovanje; z radioulnarnima sklepoma **pronacija in supinacija**.

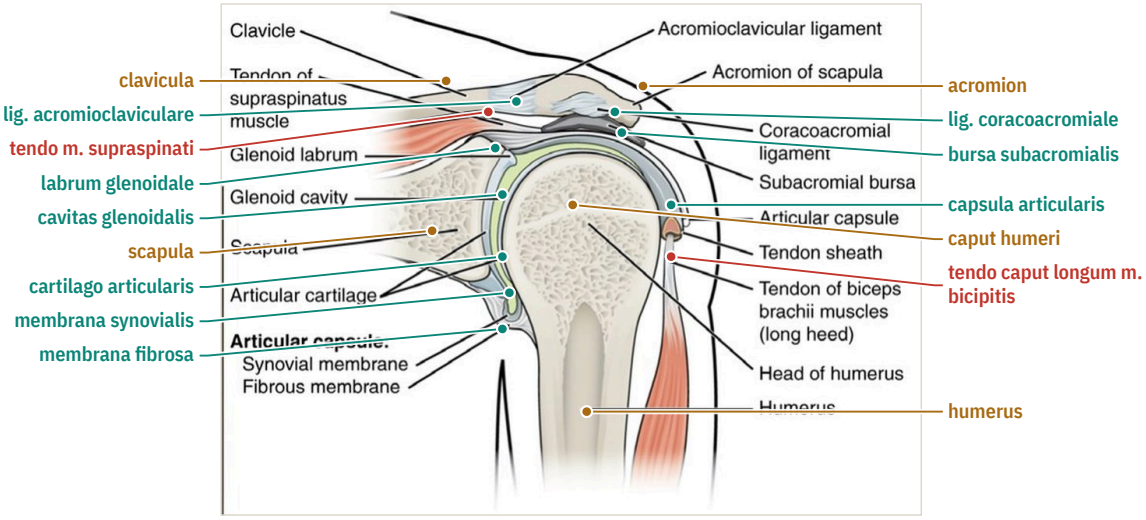
Articulatio radioulnaris proximalis et distalis – oba **čepasta**; kosti povezuje **membrana interossea antebrachii**. **Supinacija**: ulna in radius vzporedni. **Pronacija**: radius prekriža ulno.

Articulatio carpea – zapestje – dva sklepa:

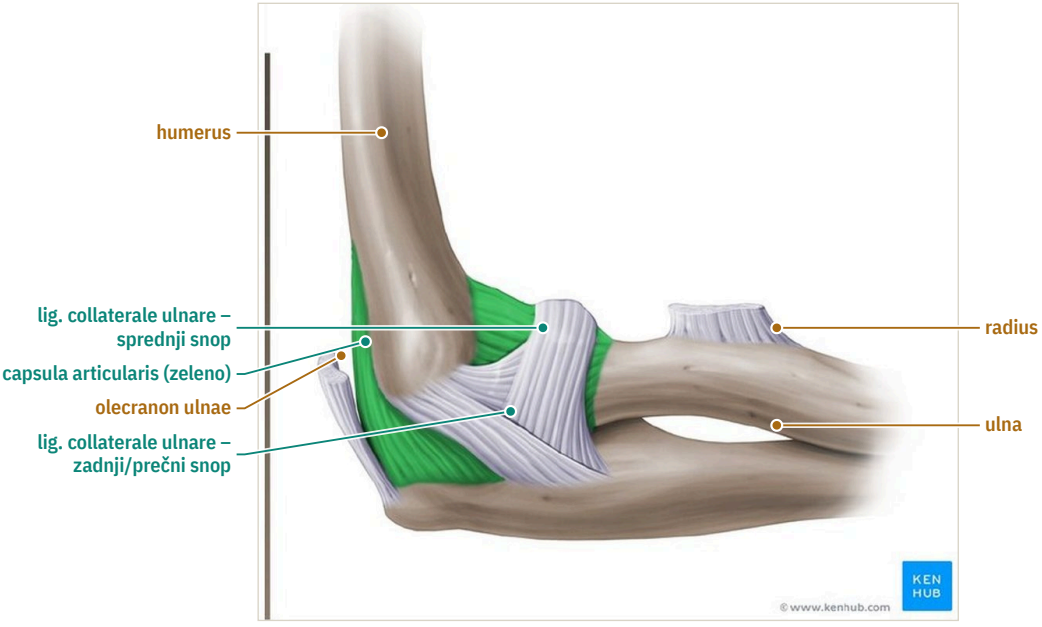
- **radiokarpalni** (koželjnica – proksimalna vrsta zapestnic) – **jajčast**
- **mediokarpalni** (med vrstama zapestnic)

Sklepi roke

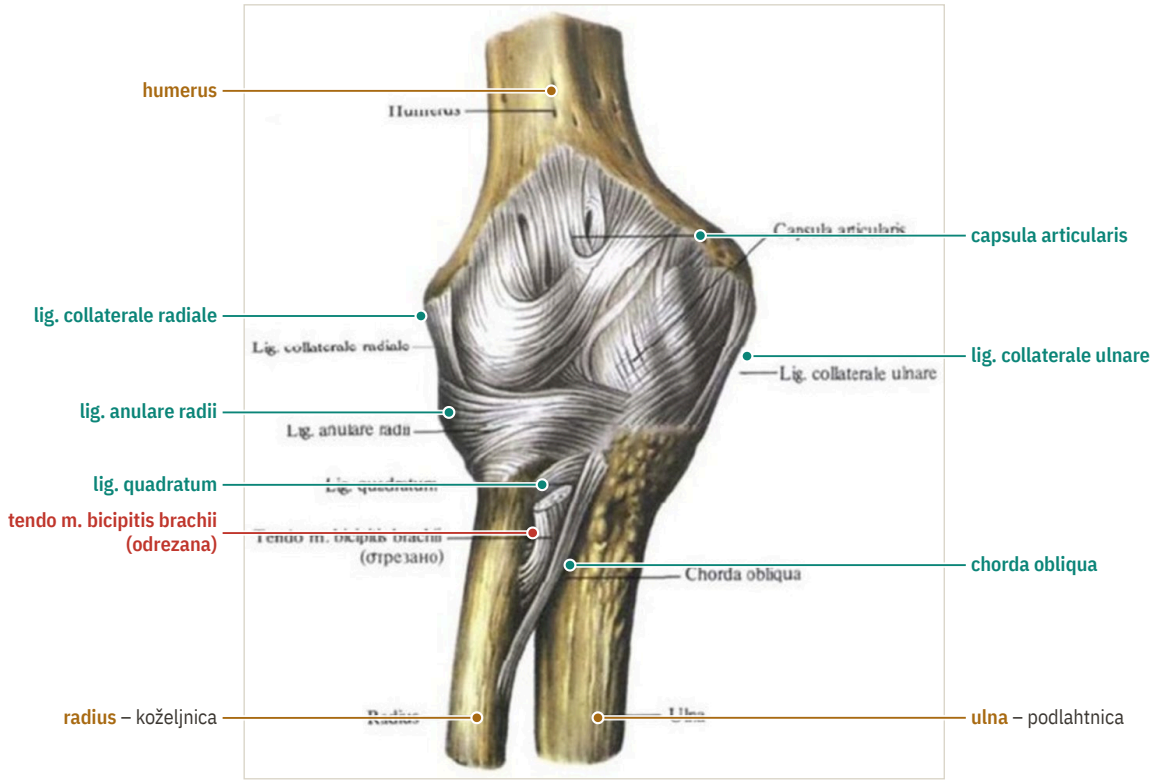
Sklep	Med	Tip
Articulationes carpometacarpeae	zapestne kosti in 2.–5. dlančnica	
poseben CMC sklep palca	**os trapezium – dlančnica palca**	**sedlast**
Articulationes metacarpophalangeae	dlančnice in prstnice	**jajčasti (kondilarni)**
Articulationes interphalangeae	med prstnicami	**tečajasti**



Slika 3.25 Ramenski sklep (frontalni prerez): plitva cavitas glenoidalis, poglobljena z labrum glenoidale; nad sklepom akromion, lig. coracoacromiale in bursa subacromialis; skozi ovojnico poteka tetiva dolge glave bicepsa. ● kost ● mišica ● sklep / vez

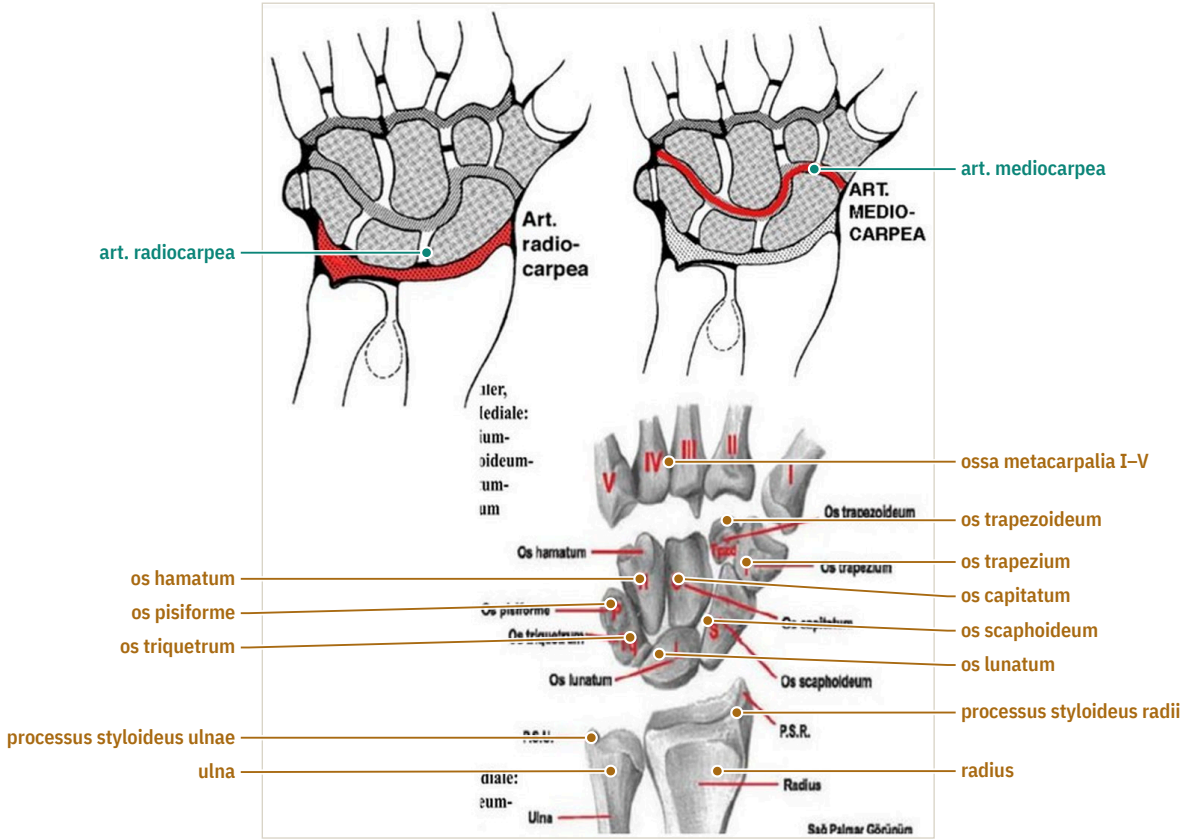


Slika 3.26 Komolčni sklep z medialne strani: zeleno = sklepna ovojnica (capsula articularis); pahljačasta lig. collaterale ulnare (trije snopi) stabilizira komolec proti valgusni sili. ● kost ● sklep / vez

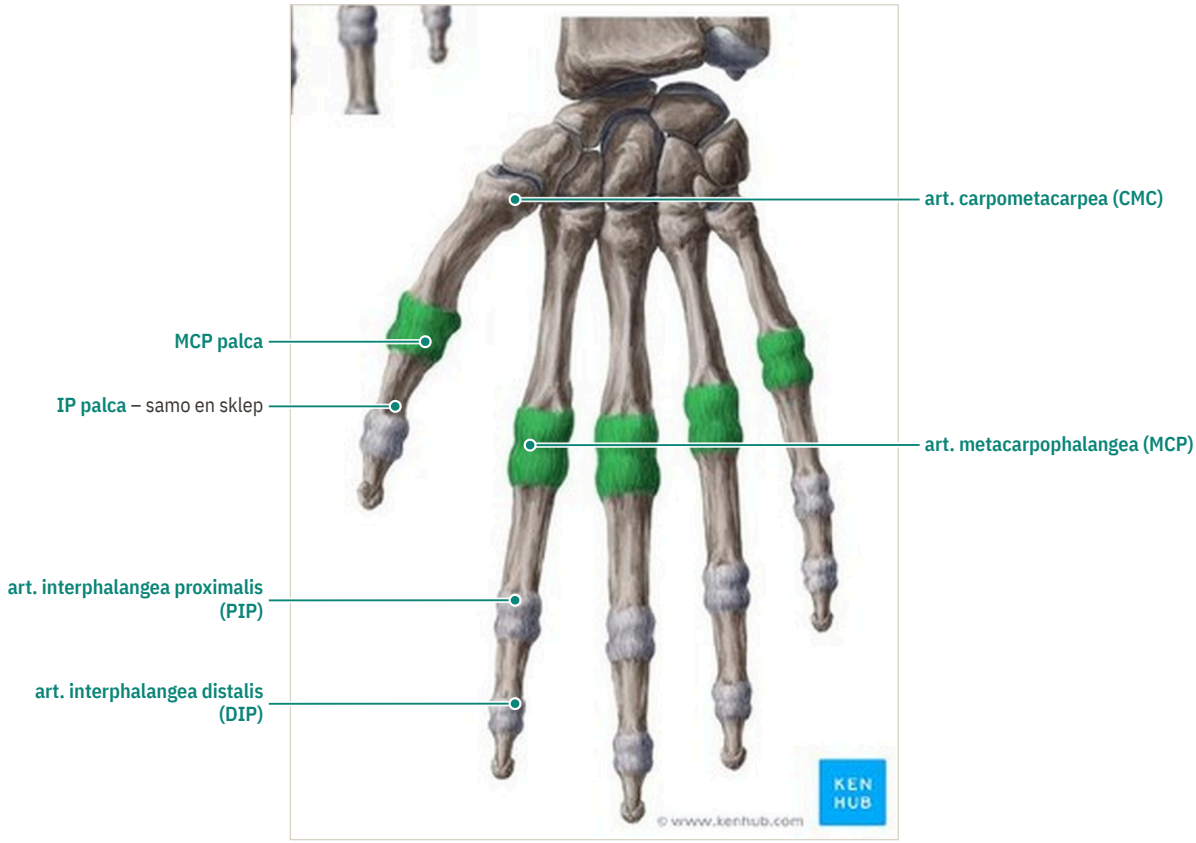


Slika 3.27 Radioulnarna sklepa in membrana interossea – ponovitev s slike 2: art. radioulnaris proximalis (lig. anulare objema glavico radiusa) in distalis delujeta skupaj pri pronaciji/supinaciji.

● kost ● mišica ● sklep / vez



Slika 3.28 Sklepi zapestja – ponovitev s slike 2: art. radiocarpea (jajčasti sklep) in art. mediocarpea; 8 zapestnic v dveh vrstah. ● kost ● sklep / vez

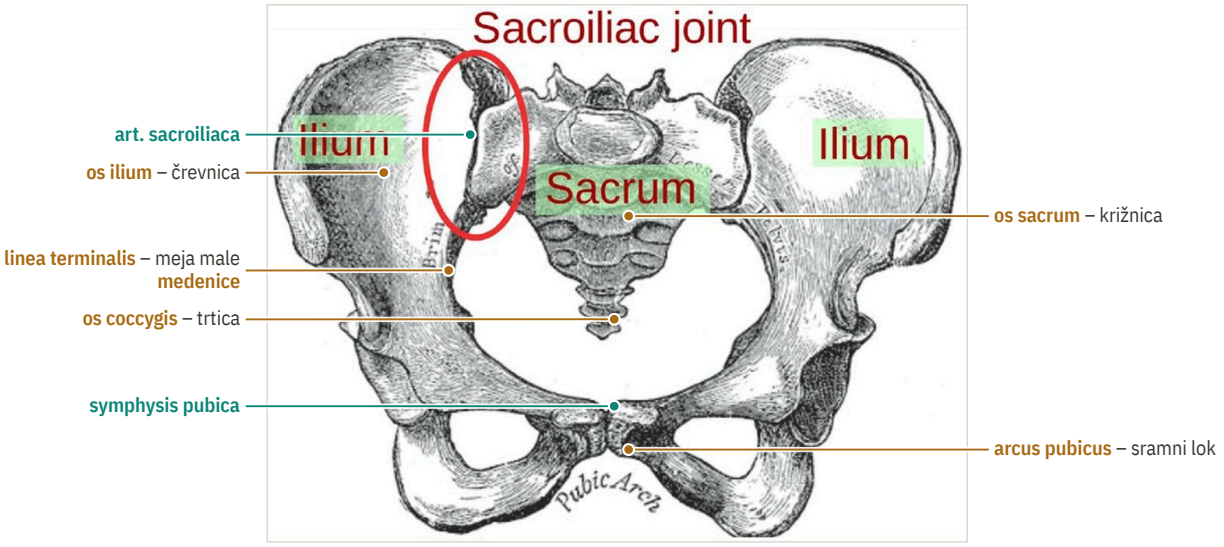


Slika 3.29 Sklepi roke: CMC (sedlasti pri palcu), MCP (jajčasti), PIP in DIP (tečajasta). Zeleno = sklepne ovojnice MCP sklepov. ● sklep / vez

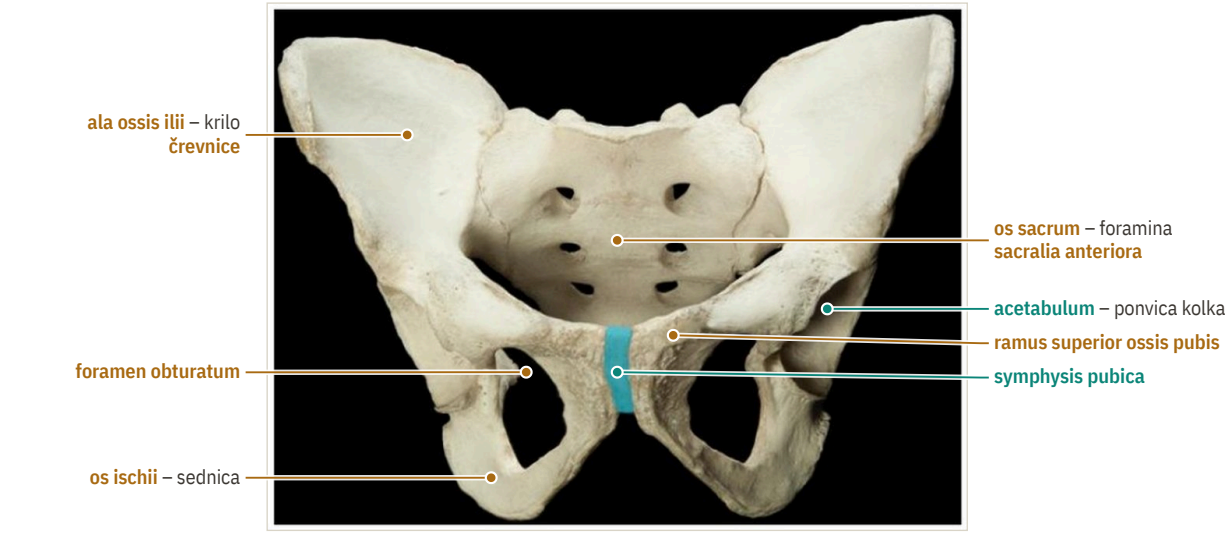
3.4 Sklepi medenice in spodnjega uda

Sklepi medeničnega obroča

- **Articulatio sacroiliaca** – križnično-črevnični sklep; **drsni**, močno ojačan z vezmi → minimalno gibanje.
- **Symphysis pubica** – sramnična zrast; nepravi sklep med kolčnicama; v nosečnosti nabrekne in postane raztegljiva → poveča porodni kanal.



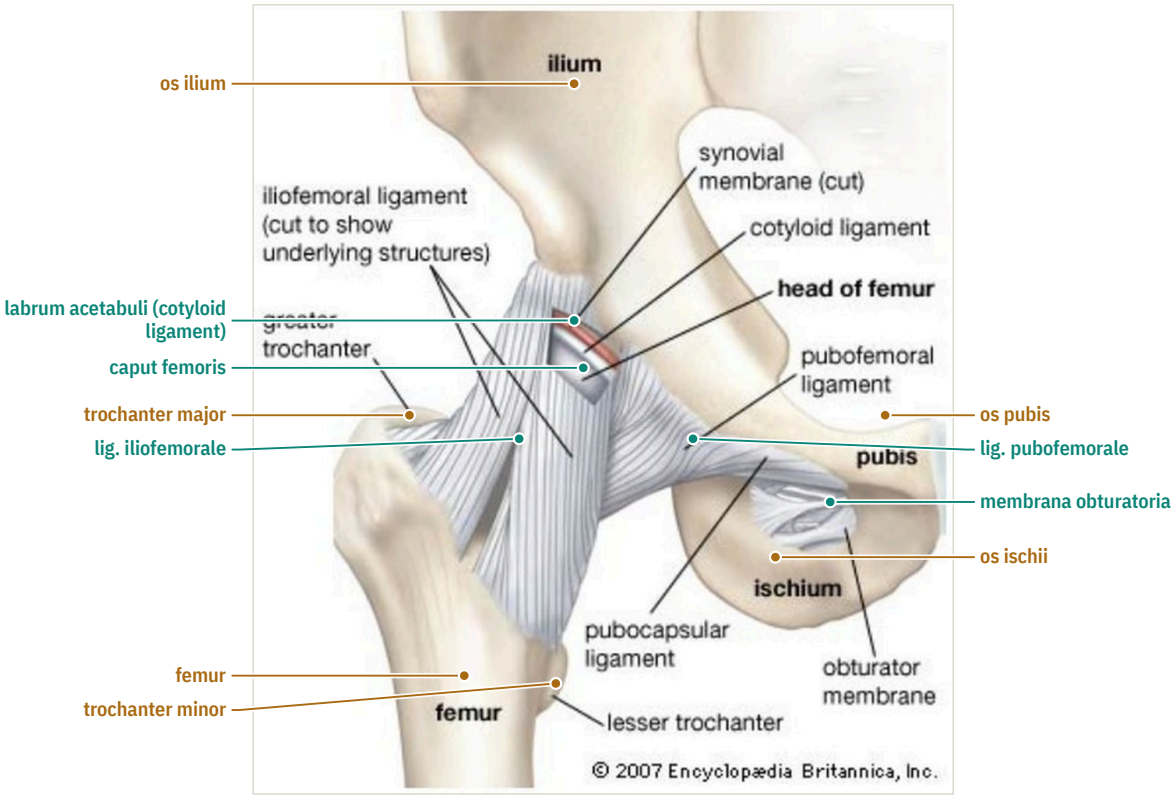
Slika 3.30 Art. sacroiliaca – ponovitev s slike 2: zelo malo gibljiv sinovijski sklep med križnico in črevnico, ojačan z močnimi vezmi. ● kost ● sklep / vez



Slika 3.31 Symphysis pubica – ponovitev s slike 2: sekundarni hrustančni sklep (vezivni hrustanec) med sramnicama. ● kost ● sklep / vez

Articulatio coxae – kolk

- **Kroglast** sklep: **acetabulum** in **caput femoris**.
- Notranja vez: **lig. capitis femoris**.
- Krepijo ga sklepna ovojnica in vezi: **lig. iliofemorale** (**najmočnejša vez v telesu**), **lig. ischiofemorale**, **lig. pubofemorale**.



Slika 3.32 Art. coxae – ponovitev s slike 2: kroglasti sklep z globoko ponvico (labrum acetabuli); lig. iliofemorale, pubofemorale in ischiofemorale ovijajo ovojnico. ● kost ● sklep / vez

Articulatio genus – koleno

Največji sklep v telesu. Sestava: **condyli femoris**, **facies articularis tibiae**, **facies articularis patellae**.

Intraartikularne strukture

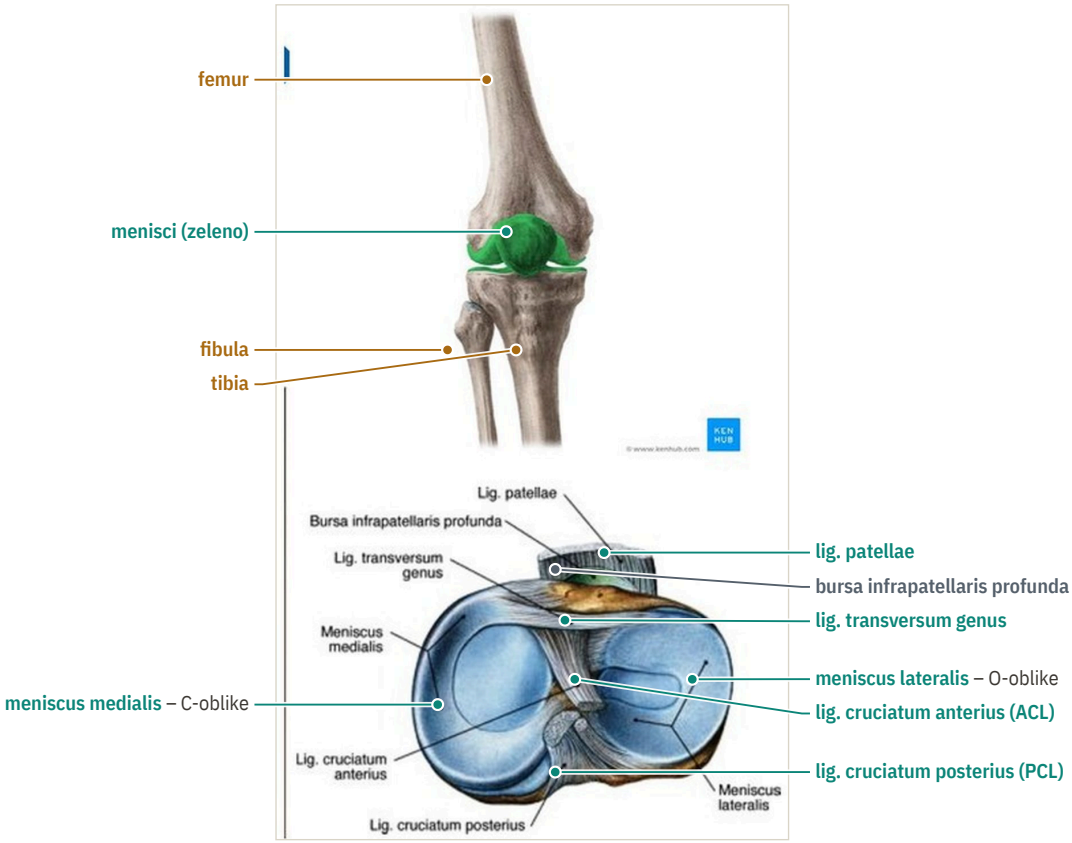
- **Meniscus medialis et lateralis** – polmesečasti blazinici iz **vezivne hrustančevine**, pritrjeni na **area intercondylaris tibiae**. Blažita udarce, povečujeta stabilnost in skladnost sklepnih površin, pomagata pri prehrani hrustanca. **Medialni je manj gibljiv in pogosteje poškodovan.**
- **Križni vezi** – antero-posteriorna in rotacijska stabilnost:
  - **lig. cruciatum anterius (LCA)** – preprečuje zdrs golenice **naprej**
  - **lig. cruciatum posterius (LCP)** – preprečuje zdrs golenice **nazaj**

Ekstraartikularne strukture – vezi

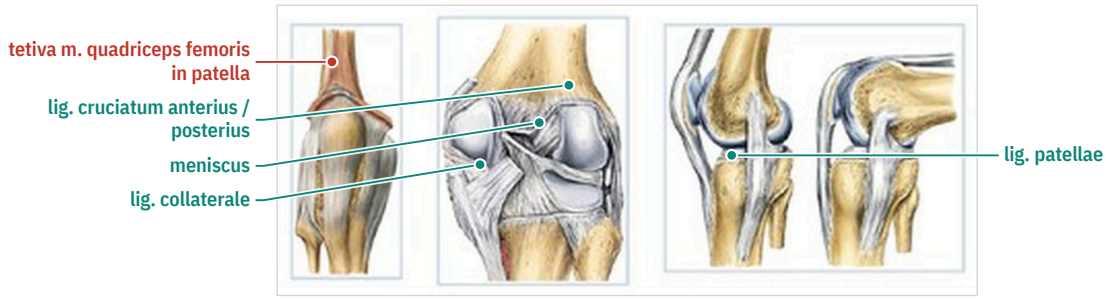
- **Kolateralni vezi** – medio-lateralna stabilnost: **lig. collaterale mediale (LCM)** ščiti pred **valgusnimi** silami, **lig. collaterale laterale (LCL)** pred **varusnimi** silami.
- Pri iztegnjenem kolenu sta kolateralni vezi **napeti**, pri upognjenem **ohlapni** → rotacija golenice je možna **le v fleksiji**.
- Ovojnico krepita še **lig. popliteum arcuatum** in spredaj **lig. patellae**.

Ekstraartikularne strukture – mišice (dinamična stabilizacija in gibanje)

- **Ekstenzorji**: **m. quadriceps femoris** = m. rectus femoris, m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius.
- **Fleksorji** (mišice zadnje lože): m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus.
- **m. popliteus** ("odklepa" koleno iz polne ekstenzije) in **m. gastrocnemius**.



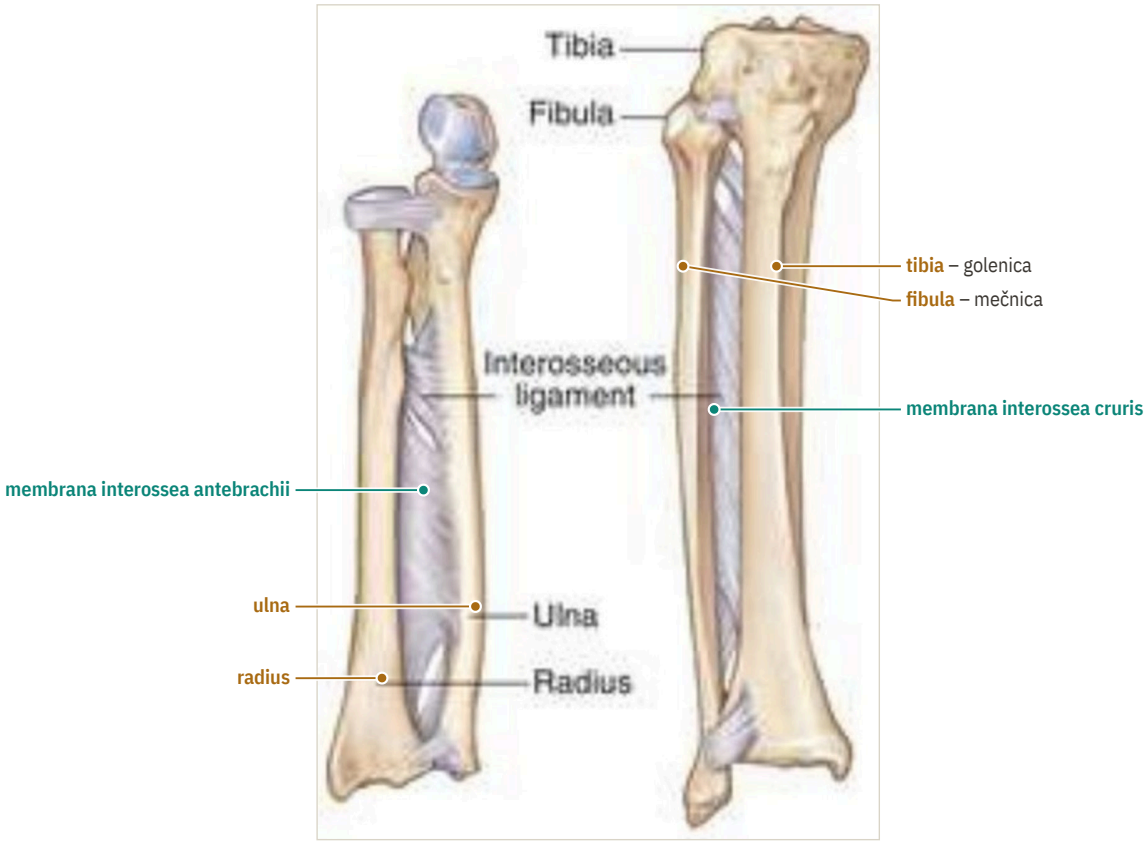
Slika 3.33 Koleno: zgoraj od spredaj (zeleno = meniski), spodaj tibialni plato od zgoraj. Meniscus medialis je C-oblike in zraščen z lig. collaterale tibiale (zato pogosteje poškodovan); meniscus lateralis je bolj okrogel in gibljiv. ● kost ● sklep / vez ● drugo



Slika 3.34 Koleno od spredaj in od strani: križni vezi (ACL od spredaj-zgoraj tibije navzgor-nazaj; PCL obratno) in kolateralni vezi (medialna – tibialis, lateralna – fibularis). ● mišica ● sklep / vez

Articulatio tibiofibularis

- Proksimalno: **drsni** sklep z minimalno gibljivostjo.
- Distalno: **syndesmosis tibiofibularis**.
- Kosti povezuje **membrana interossea cruris**.



Slika 3.35 Art. tibiofibularis in membrana interossea cruris – ponovitev s slike 2. ● kost ● sklep / vez

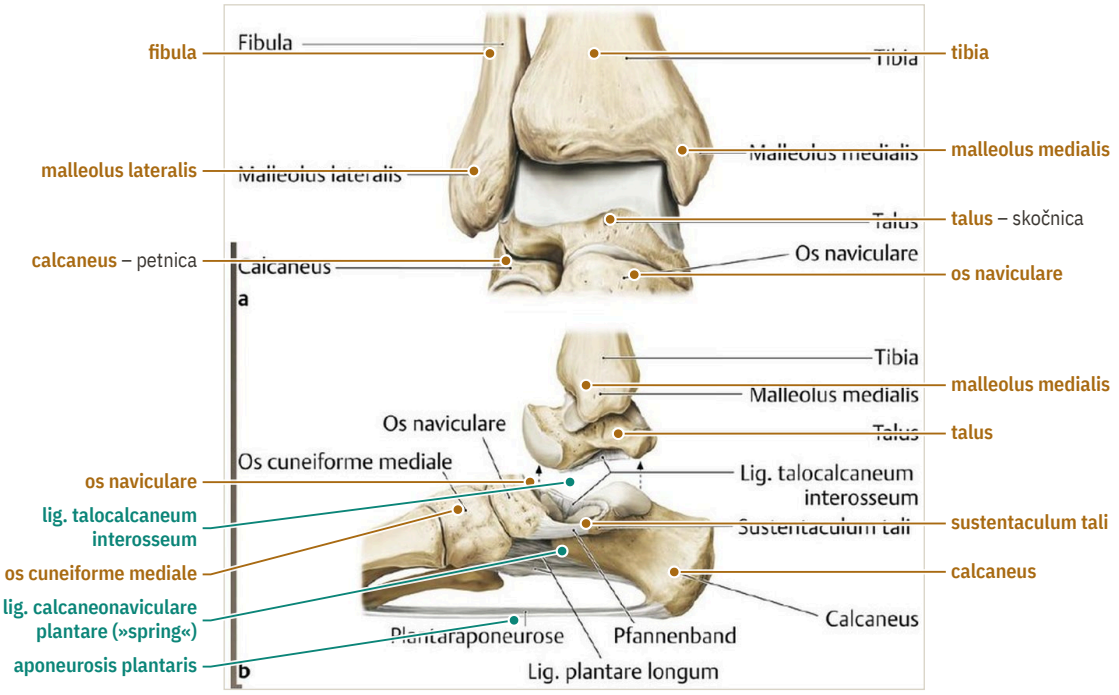
Articulatio talocruralis – zgornji skočni sklep

- **Tečajast**, močno ojačan. Tibia in fibula tvorita **sklepne vilice**, ki objemajo talus.
- Kosti: **tibia** (malleolus medialis – notranji gleženj), **fibula** (malleolus lateralis – zunanji gleženj), **talus**. Stabilnost je ključna za prenos teže.

Vezi	Sestava	Pomen
Lateralni ligamentarni kompleks	**lig. talofibulare anterius (ATFL), lig. calcaneofibulare (CFL), lig. talofibulare posterius (PTFL)**	najpogosteje poškodovan pri zvinih (**inverzijska** poškodba); ATFL je najšibkejši in najpogosteje poškodovan
Medialni kompleks – lig. deltoideum	zelo močna, pahljačasta vez	stabilnost na notranji strani; preprečuje prekomerno **everzijo**
Sindezmoza	**lig. tibiofibulare anterius et posterius**	integriteta sklepnih vilic; poškodba = **"visok zvin gležnja"**

Mišice in kite (dinamična stabilnost; dorzalna in plantarna fleksija)

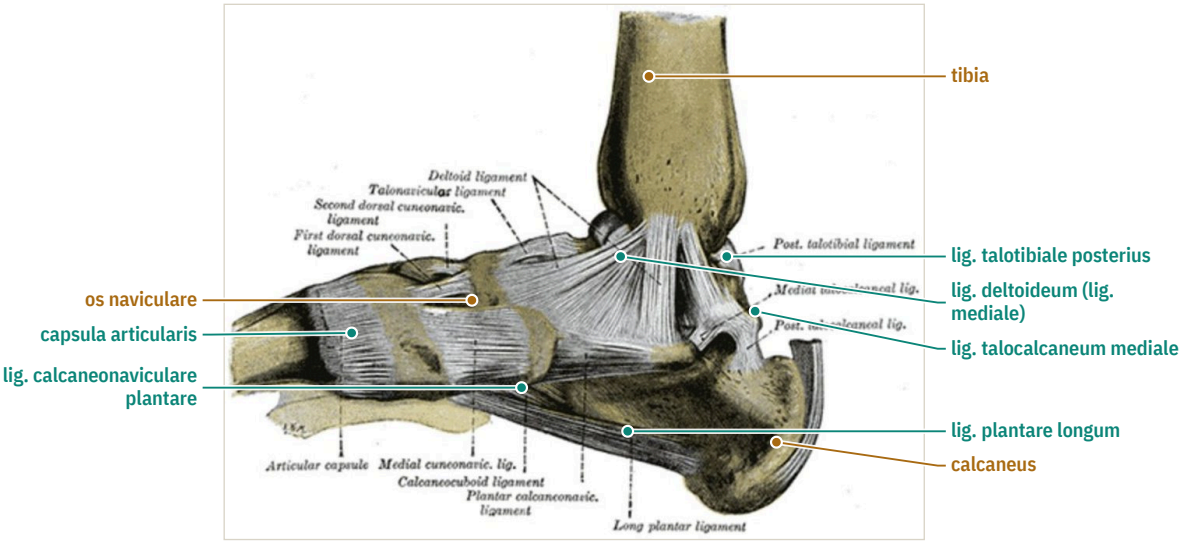
- **Dorzalni fleksorji**: m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum longus.
- **Plantarni fleksorji**: **m. gastrocnemius** in **m. soleus** (skupaj → **Ahilova tetiva, tendo calcaneus**), m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus.
- **Dinamični stabilizatorji**: peronealne mišice – **m. fibularis (peroneus) longus et brevis**: everzija in aktivna stabilizacija lateralnega dela.



Slika 3.36 Art. talocruralis (zgornji skočni sklep – tečajasti: dorzalna/plantarna fleksija) in art. subtalaris / talocalcaneonavicularis (spodnji skočni sklep – inverzija/everzija) – ponovitev s slike 2. ● kost ● sklep / vez

Spodnji skočni sklep in Chopartov sklep

- **Articulatio talocalcaneonavicularis** – sprednji del spodnjega skočnega sklepa; med calcaneus, talus, os naviculare; ojačan s številnimi kratkimi vezmi.
- **Articulatio subtalaris** (talokalkanearni sklep) – med talusom in calcaneusom; glavno mesto **inverzije** (podplat navznoter) in **everzije** (podplat navzven).
- **Articulatio tarsi transversa (Chopartov sklep)** – ni del spodnjega skočnega sklepa, a z njim funkcionalno sodeluje; povezuje zadnji in srednji del stopala:
  - **articulatio talonavicularis** – glava talusa in čolniček
  - **articulatio calcaneocuboidea** – petnica in kocka



Slika 3.37 Gleženj z medialne strani: lig. deltoideum (mediale) – trikotna vez od notranjega maleola do talusa, navikulare in kalkaneusa; spodaj vezi podplata. ● kost ● sklep / vez

Sklepi stopala in funkcija

- Sklepi med nartnicami in stopalnicami: majhna gibljivost.
- Dva oboka: **vzdolžni** (medialni in lateralni) in **prečni** – stopalu dajeta elastičnost in blažita pritiske.

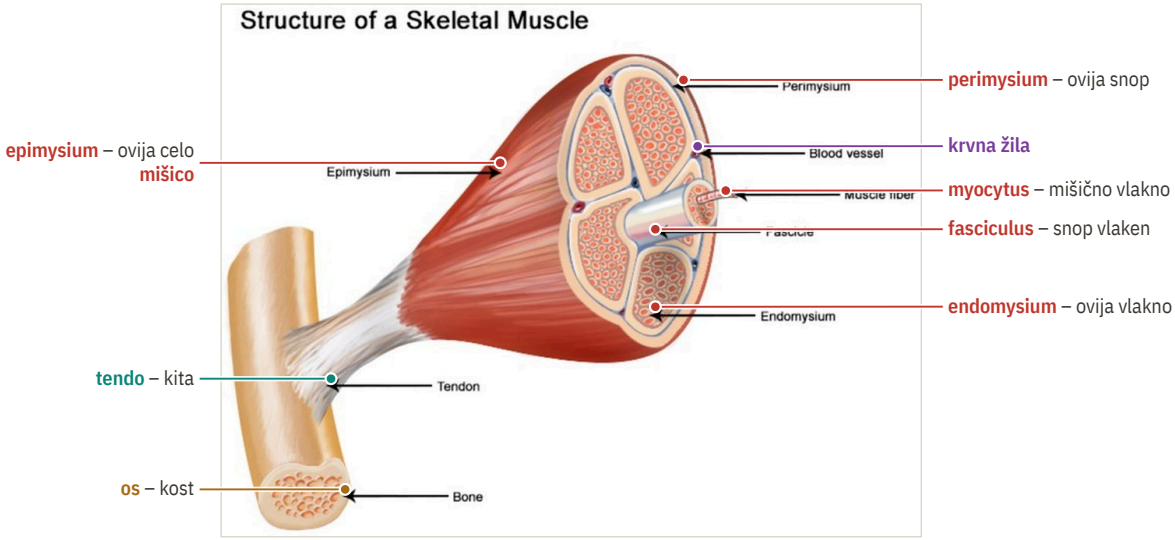
3.5 Mišično tkivo

Vloga mišičnega sistema: gibanje in drža; tvorba toplote.

Vrste mišičnega tkiva: 1. **skeletna** (progasta, voljna), 2. **srčna**, 3. **gladka** (stene notranjih organov in žil).

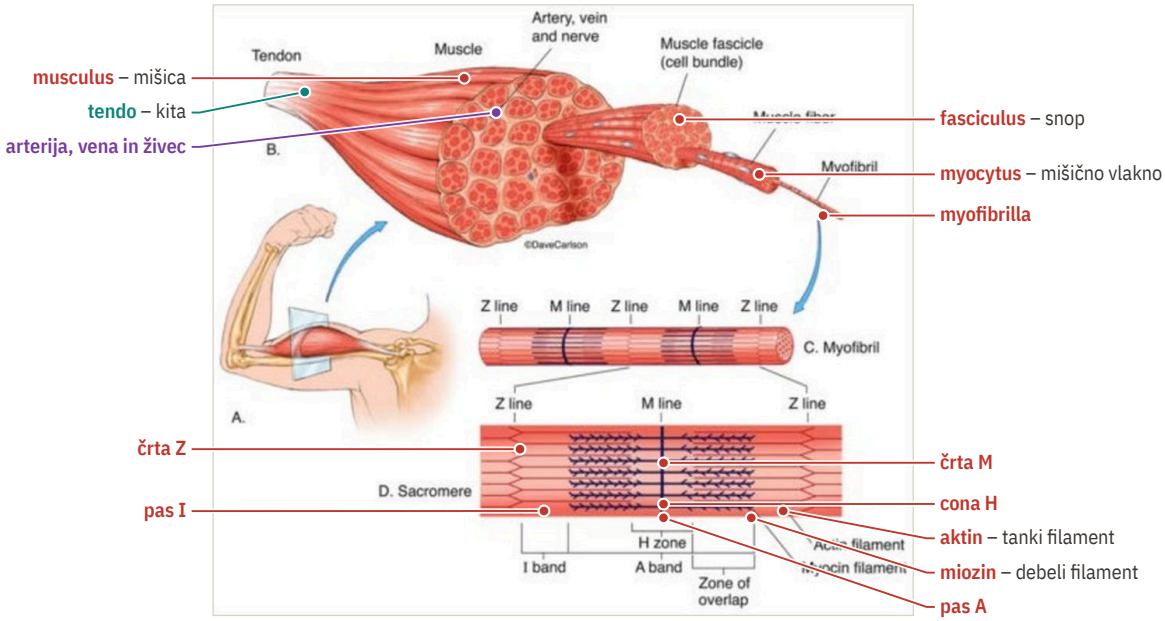
Zgradba mišice – od vlakna do mišice

1. **Mišično vlakno** = mišična celica; vlakna povezuje rahlo vezivo **endomizij** (*endomysium*)
2. → **primarni mišični snopiči** (*fasciculi*), obdani z **notranjim perimizijem** (*perimysium internum*)
3. → **sekundarni mišični snopi**, obdani z **zunanjim perimizijem** (*perimysium externum*, **epimizij**)
4. → **mišica**, obdana z **mišično ovojnico** (*fascia*)
5. → mišično skupino povezuje **skupna ovojnica** (*fascia communis*)



Slika 3.38 Ovojnice skeletne mišice: epimizij ovija celo mišico, perimizij posamezne snope (fascikle), endomizij posamezna mišična vlakna. Ovojnice se na koncu zlijejo v kito.

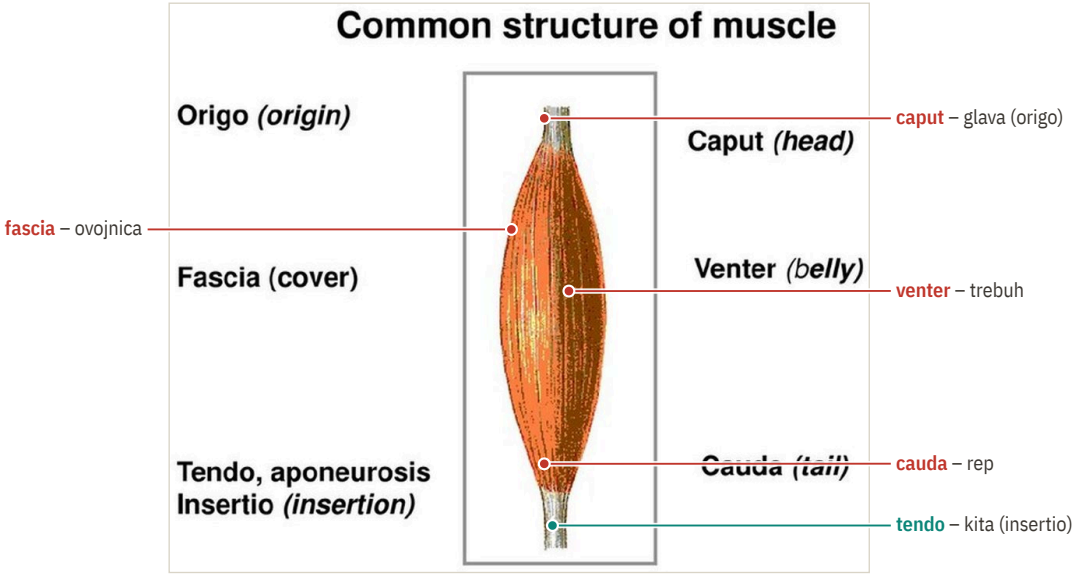
kost · mišica · sklep / vez · živec / žila



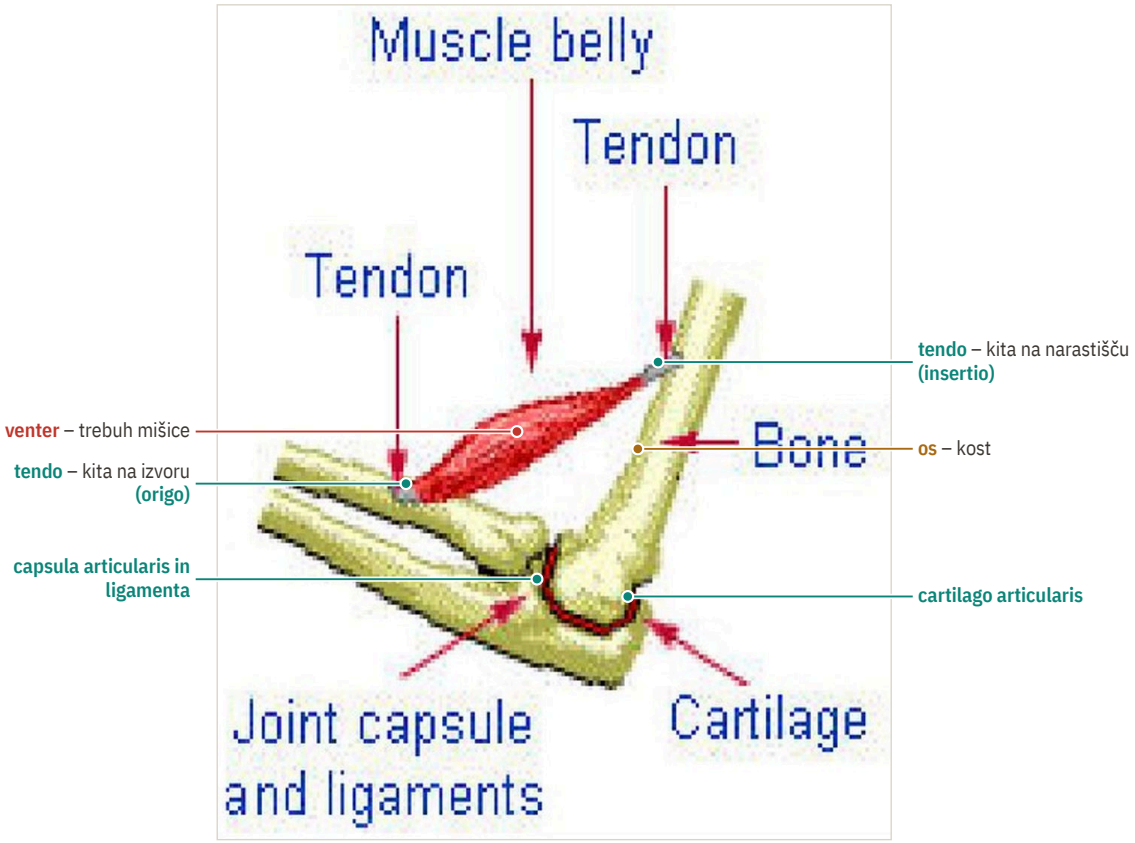
Slika 3.39 Od mišice do sarkomere: mišica → snop (fascikel) → mišično vlakno (celica) → miofibrila → sarkomera (aktin + miozin). Spodaj sarkomera s pasovi. ● mišica ● sklep / vez ● živec / žila

Deli mišice

- **Glava** (*caput*) → **trebuh** (*venter*) → **rep** (*cauda*) → **kita** (*tendo*).
- **Izhodišče** (*origo*) = fiksna točka (*punctum fixum*); **prijemališče** (*insertio*) = premična točka (*punctum mobile*).



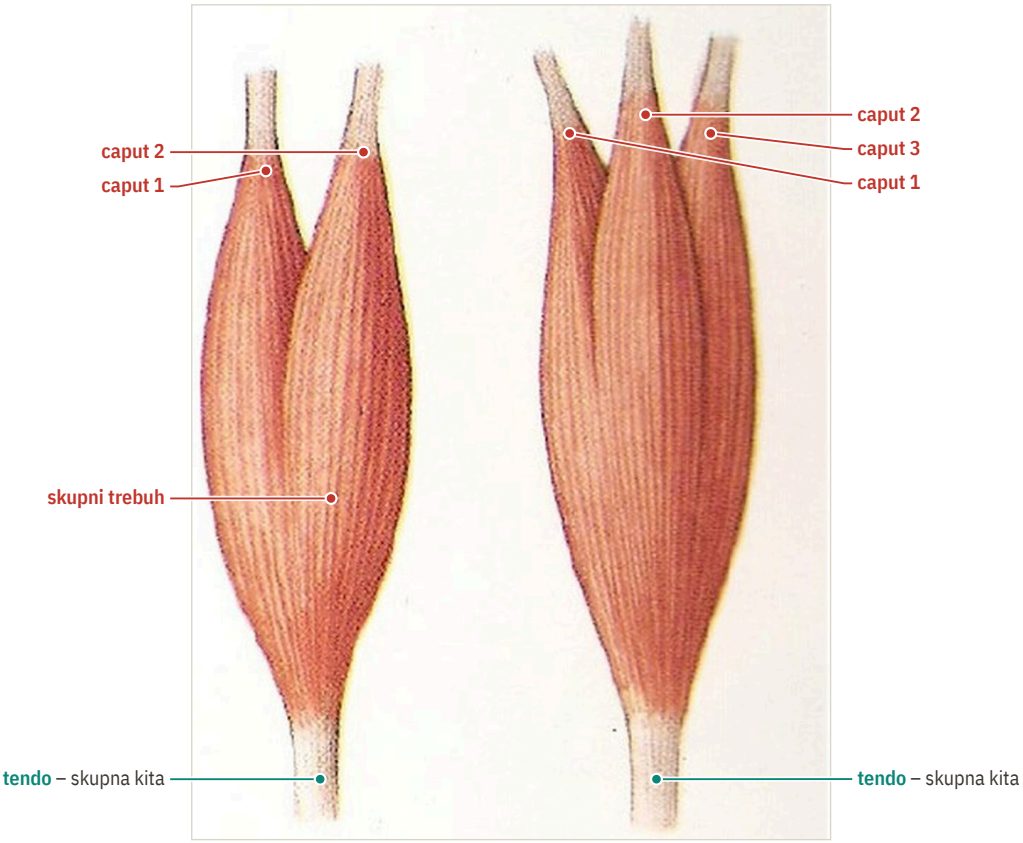
Slika 3.40 Deli mišice: caput (glava – na izvoru, origo), venter (trebuh), cauda (rep) in kita/aponevroza na narastišču (insertio); celo mišico ovija fascija. ● mišica ● sklep / vez



Slika 3.41 Mišica premika kost čez sklep: kita na izvoru (origo) in na narastišču (insertio), med njima mišični trebuh; sklep ima ovojnico z vezmi in hialin sklepni hrustanec. ● kost ● mišica ● sklep / vez

Pomožni aparat mišice

Struktura	Opis
Tendo – kita, tetiva	vezivni podaljšek mišice
Aponeurosis – aponevroza	plahtasto razširjena kita ploščatih mišic
Vagina tendinis – kitna ovojnica	kanal, po katerem drsi kita
Bursae synoviales – sluzne vrečke	blazinice s sinovijsko tekočino pod mišicami ali kitami, kjer drsijo čez trdo podlago



Slika 3.42 Večglave mišice: levo dvoglava (biceps), desno troglava (triceps) – več glav z različnimi izvori se združi v skupen trebuh in eno kito. ● mišica ● sklep / vez

Mišičnina – splošno

- Specializirana za krčenje (kontrakcijo), ki jo omogočajo **miofibrile** v citoplazmi.
- Miofibrile so iz **miofilamentov** (**aktin, miozin**) in pridruženih beljakovin (**tropomiozin, troponin**).
- **Prečna progavost** = pravilna razporeditev debelih (miozinskih) in tankih (aktinskih) filamentov: temni pasovi **A**, svetli pasovi **I**.

Skeletna (prečnoprogasta) mišičnina

- Različno dolga mišična vlakna; celična membrana = **sarkolema**, pod njo številna podolgovata jedra (**večjedrne celice**); citoplazma = **sarkoplazma** z miofibrilami.
- Mikroskopsko: svetli **izotropni (I)** in temni **anizotropni (A)** pasovi.

Struktura sarkomere	Kje / kaj
črta Z	sredi pasu I; odsek med dvema črtama Z = **sarkomera**
pas A	temen, cela dolžina miozinskih filamentov
pas I	svetel, le aktinski filamenti
pas H	svetlejši pas sredi A; **le debeli (miozinski) filamenti**
črta M	temnejša sredi H; povezave miozinskih filamentov in **kreatin kinaza**

Aktin in miozin predstavljata **55 %** beljakovin mišičnine.

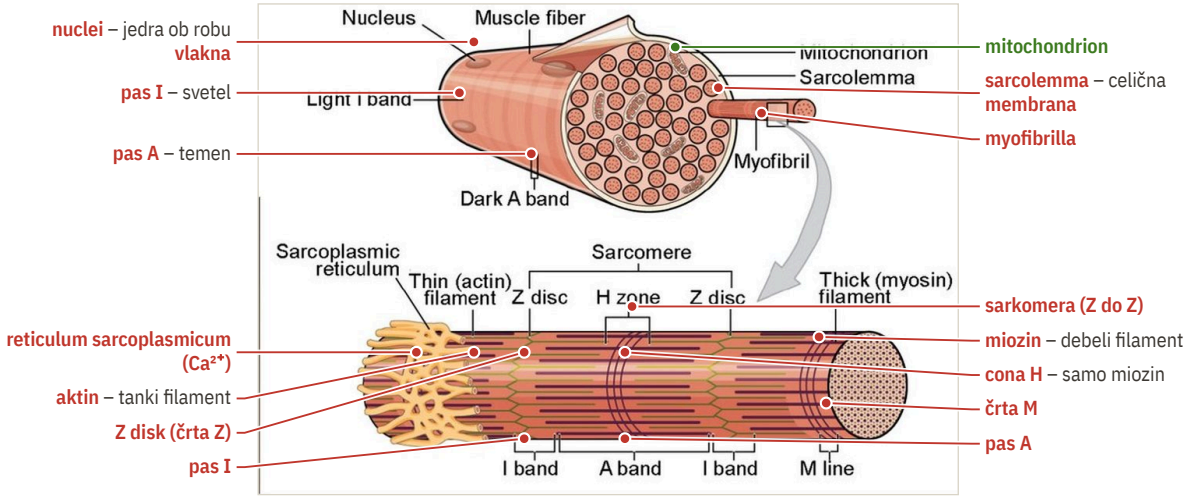
Aktin – tanki filament: filamentna (**aktin F**) ali globularna oblika (**aktin G**).

- **Tropomiozin** – beljakovina tankega filamenta iz dveh polipeptidnih verig.

- **Troponin** – kompleks treh podenot: **troponin T** (veže tropomiozin), **troponin C** (veže kalcij), **troponin I** (zavira vezavo aktina in miozina).

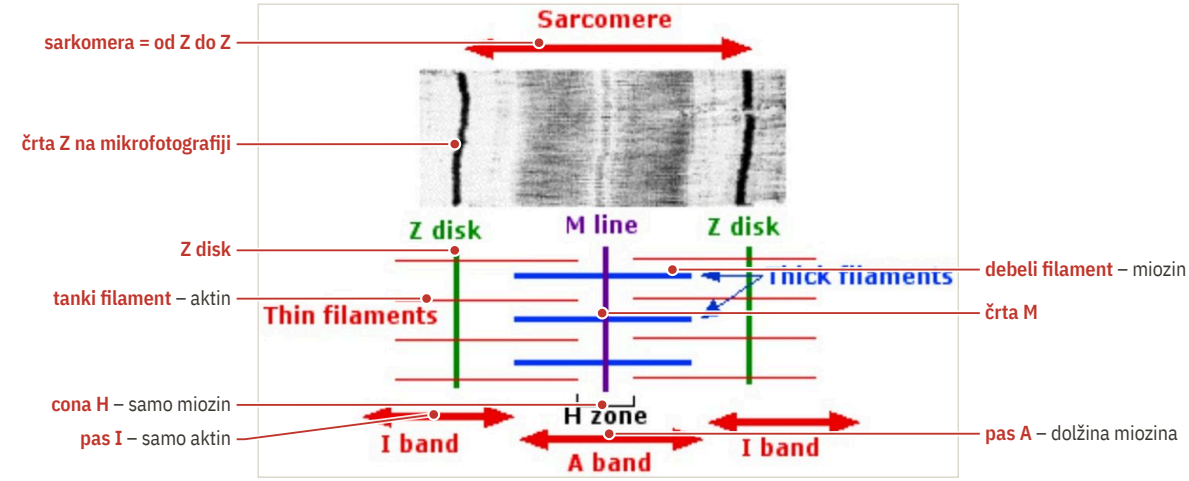
Miozin – debeli filament: velik kompleks iz **dveh težkih verig in dveh parov lahkih verig**.

Krčenje sproži sistem **prečnih cevk (cevke T)** na meji med odsekoma I in A vsake sarkomere. Cevke so v tesnem stiku s cisternami **sarkoplazmatskega retikuluma** = **triada**.



Slika 3.43 Skeletno mišično vlakno: več jeder na robu (pod sarkolemo), polno miofibril; vsaka miofibrila je niz sarkomer (pas I – svetel, pas A – temen, cona H, Z disk). Sarkoplazemski retikulum hrani Ca^{2+}.

● mišica ● tkivo / celica



Slika 3.44 Sarkomera – osnovna krčljiva enota (od Z do Z). Pas I = samo aktin (seka ga Z), pas A = dolžina miozina, cona H = samo miozin (seka jo M). Pri krčenju se skrajšata pas I in cona H, pas A ostane enak.

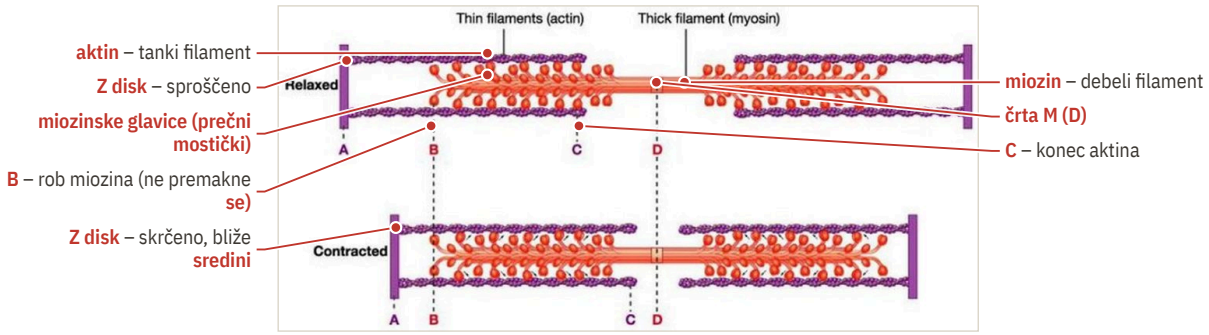
● mišica

Mehanizem krčenja – teorija drsečih filamentov

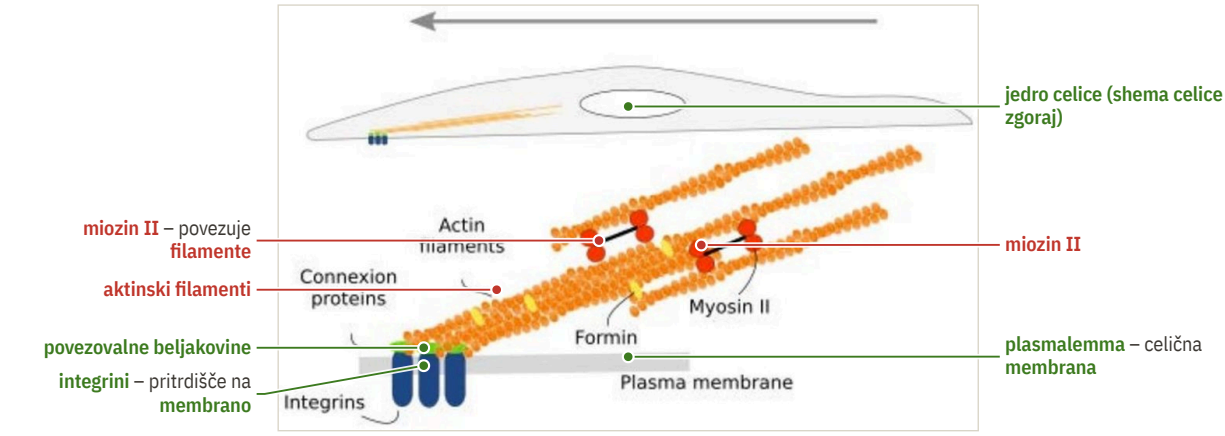
Aktinski in miozinski filamenti drsijo drug ob drugem; **filamenti se ne skrajšajo, skrajšajo se sarkomere**.

1. **Mirovanje**: na glavi miozina je vezan razgrajen ATP (ADP + fosfat); glava ni povezana z aktinom. Vezavna mesta na aktinu F prekriva **tropomiozin**, ki ga drži **troponin**.
2. **Aktivacija**: koncentracija Ca se poveča → Ca se veže na **troponin C**, ki spremeni obliko → tropomiozin se pomakne globlje v brazdo dvojne vijačnice aktina → vezavna mesta se izpostavijo.

3. **Zaveslaj**: glava miozina se veže na aktin, sprosti ADP in fosfat ter izvede zaveslaj; **nov ATP glavo odklopi**.
4. **Sprostitev**: Ca se vrne v sarkoplazemski retikulum → tropomiozin ponovno prekrije vezavna mesta → mišica se sprosti.



Slika 3.45 Teorija drsečih filamentov: v skrčenem stanju aktin zdrsne ob miozinu proti črti M – razdalja Z–Z (A–A) se skrajša, dolžina miozina (pas A, B–D) ostane enaka. ● mišica



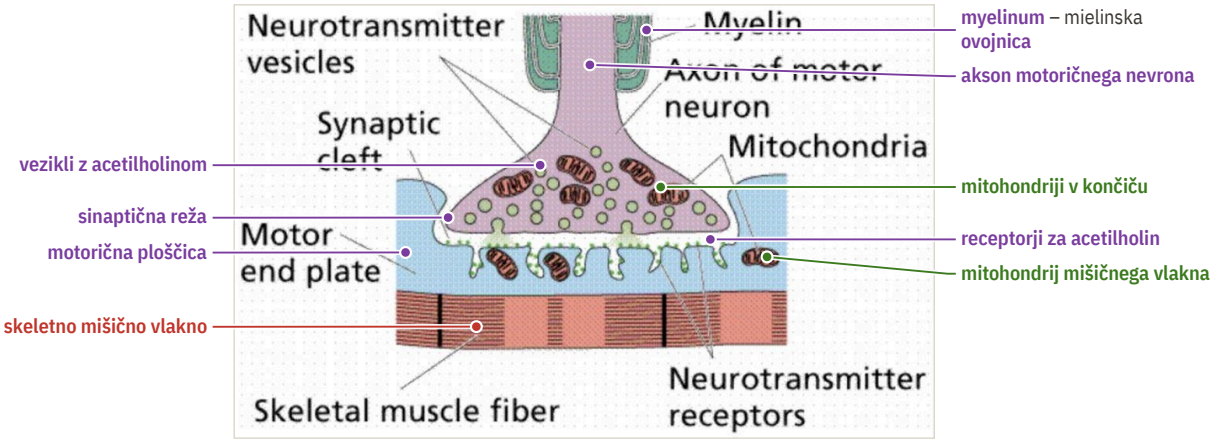
Slika 3.46 Krčljivi aparat v nemišični celici (npr. miofibroblast): snopi aktinskih filamentov, ki jih miozin II vleče drug ob drugem; z integrini so pripeti na celično membrano. ● mišica ● tkivo / celica

Tipi vlaken

Tip I – počasna	Tip II – hitra
veliko **mioglobina**, sarkoplazme, več mitohondrijev, manj miofibril	malo mioglobina; hitro krčenje
pretežno **aerobna**	pretežno **anaerobna**; podskupini **IIA in IIX** (pri človeku), IIB pri živalih

Oživčenje skeletnih mišic

- Krčenje je pod vplivom volje – **somatsko živčevje**.
- Vzburjenje se prenese z motoričnega živca na mišično vlakno preko **motorične ploščice** (sinapsa: presinaptična membrana – sinaptična reža – postsinaptična membrana).
- Depolarizacija presinaptične membrane → nevrotransmitor **acetilholin** → depolarizacija postsinaptične membrane.

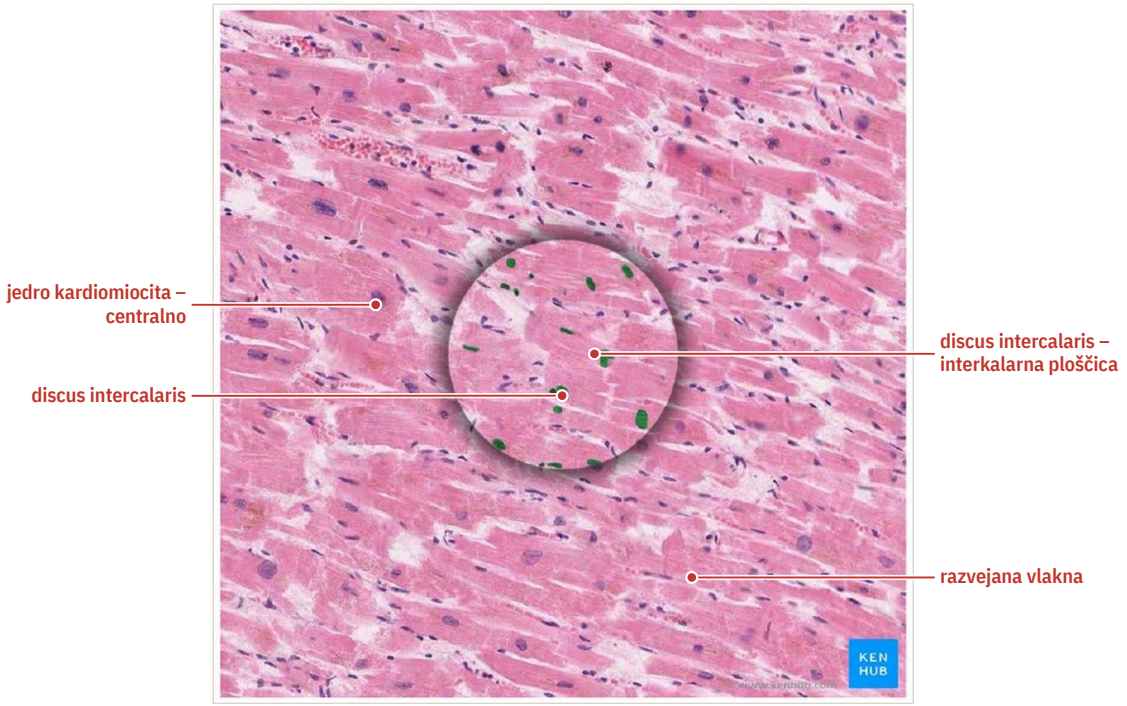


Slika 3.47 Živčno-mišični stik (motorična ploščica): akson sprosti acetilholin iz veziklov v sinaptično režo; receptorji na nagubani membrani mišičnega vlakna sprožijo akcijski potencial.

● mišica ● živec / žila ● tkivo / celica

Srčna mišičnina

- Osnovna enota: **kardiomiocit**; del prečnoprogaste mišičnine.
- Med kardiomiociti vezivo **endomizij** – bogato z žilami.
- Kardiomiociti se razvejujejo in povezujejo s **stičnicami (interkalarnimi ploščami)**: v prečnem delu **fasciae adherentes** (sidrajo aktin) in **dezmosomi**, v vzdolžnem **presledkovni stiki** (prevajanje impulza).
- **Diade** – cevka T + ena cisterna sarkoplazemskega retikuluma; cevke T širše kot v skeletni mišici, ležijo ob **črtah Z**; sarkoplazmatski retikulum slabše razvit.
- Številni mitohondriji (aerobna presnova).
- Kardiomiociti preddvorov vsebujejo zrnca z **atrijskim natriuretičnim peptidom**.
- Krčenje sproži **lasten prevodni sistem**; avtonomno živčevje uravnava frekvenco in moč.



Slika 3.48 Srčna mišičnina (HE): razvejane celice z enim centralnim jedrom; v krogu zeleno označene interkalarne ploščice (disci intercalares) – stiki med celicami s presledkovnimi stiki za prenos vzburjenja.

● mišica

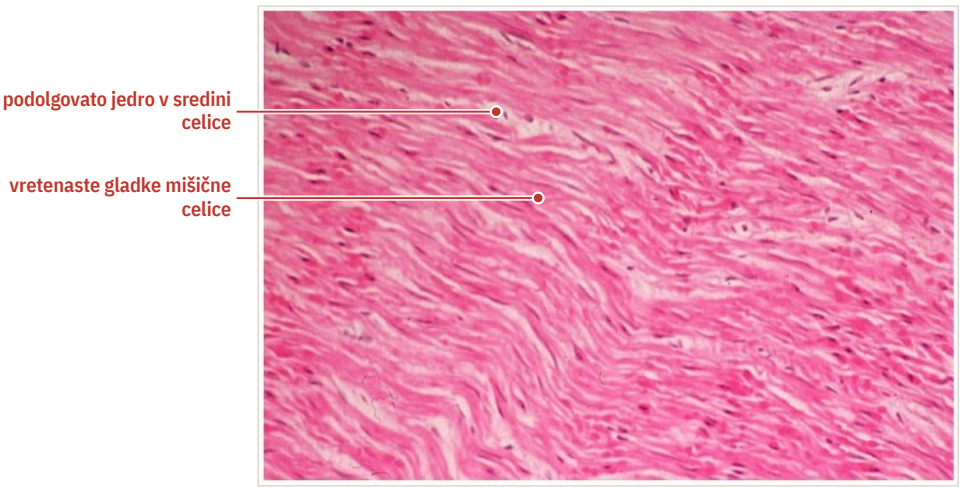
Gladka mišičnina

- Podolgovate, **vretenaste** celice, tesno druga ob drugi; organi, ki niso pod vplivom volje.
- Vsako celico obdajata bazalna lamina in retikulinska vlakna.
- Zgradba: tanki in debeli filamenti + **intermediarni filamenti** (**dezmin** – v večini gladkih mišic; **vimentin** – v gladkih mišičnih celicah žil); **α-aktinin** je v gostih telescih.

Večenotne gladke mišice	Visceralne (enoenotne) gladke mišice
vsaka celica posebej oživčena → natančno krčenje	tvorijo cevaste organe
bogato oživčenje	manj oživčene; med seboj presledkovni stiki
primer: šarenica	delujejo kot **funkcionalni sincicij**

Kontrakcija gladke mišice: 1. Ca se veže na **kalmodulin** → aktivira se **kinaza lahkih verig miozina**; 2. kinaza fosforilira miozin, ki se iz zvite oblike razpne in veže aktin.

Oživčenje: avtonomni živčni sistem; vlakna se končajo v endomiziju z razširitvami aksona z vezikli **acetilholina ali noradrenalina**. Pri visceralnih se dražljaj hitro razširi preko presledkovnih stikov. Aksoni uravnavajo svetlino žil in pretok krvi.



Slika 3.49 Gladka mišičnina (HE): vretenaste celice z enim podolgovatim jedrom v sredini; brez prečne progavosti. ● mišica

Posebne kontraktilne celice

Celica	Značilnosti
Mioepitelijske celice	miofilamenti, sposobnost krčenja; med žleznimi celicami in bazalno lamino (znojnice, mlečne žleze, slinavke, solznice); krčenje iztisne izloček; uravnava avtonomno živčevje, v dojki **oksitocin**
Periciti	podolgovate celice okrog kapilar in venul; s krčenjem uravnavajo pretok krvi; zaloga matičnih celic
Miofibroblasti	izločajo kolagen; dejavni pri celjenju ran – **krčijo rano**

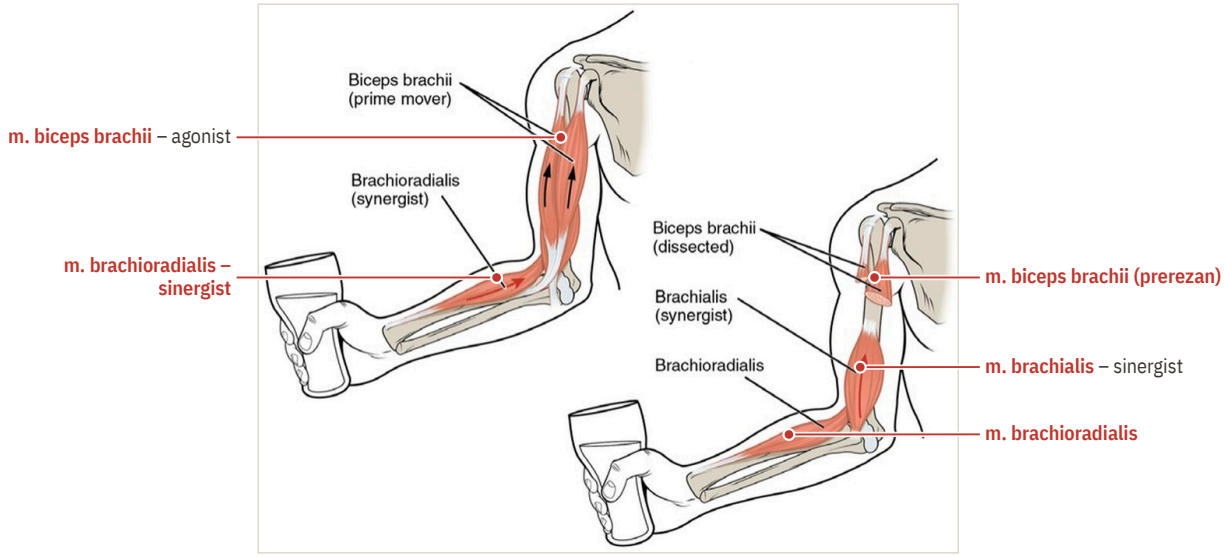
3.6 Delitev mišic, mišice glave in vratu

Delitev mišic po delovanju

Slovensko	Latinsko
iztegovalke – ekstenzorji	mm. extensores
upogibalke – fleksorji	mm. flexores
obračalke – rotatorji	mm. rotatores
žvekalke – mastikatorji	mm. masticatores
dihalne mišice	mm. respiratores
dvigalke – levatorji	mm. levatores
spuščalke – depresorji	mm. depressores

Delitev glede na medsebojni odnos

- **Agonisti** – glavne mišice, ki izvajajo gib.
- **Sinergisti** – se pri isti funkciji dopolnjujejo.
- **Antagonisti** – nasprotujejo delovanju drugih mišic.



Slika 3.50 Delitev po medsebojnem odnosu pri fleksiji komolca: m. biceps brachii je agonist (glavni izvajalec), m. brachialis in m. brachioradialis sta sinergista; m. triceps brachii bi bil antagonist. ● mišica

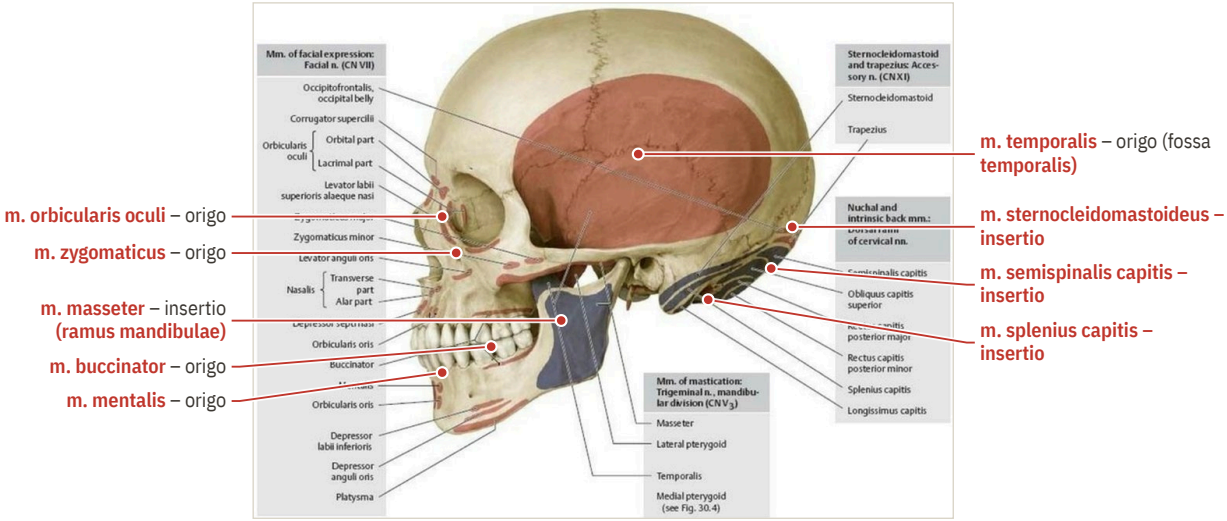
Opis posamezne mišice (kako se učiš vsako mišico)

1. **Izhodišče** (*origo*)
2. **Narastišče** (*insertio*) in **funkcija**
3. **Oživčenje** (inervacija)
4. **Krvna oskrba**

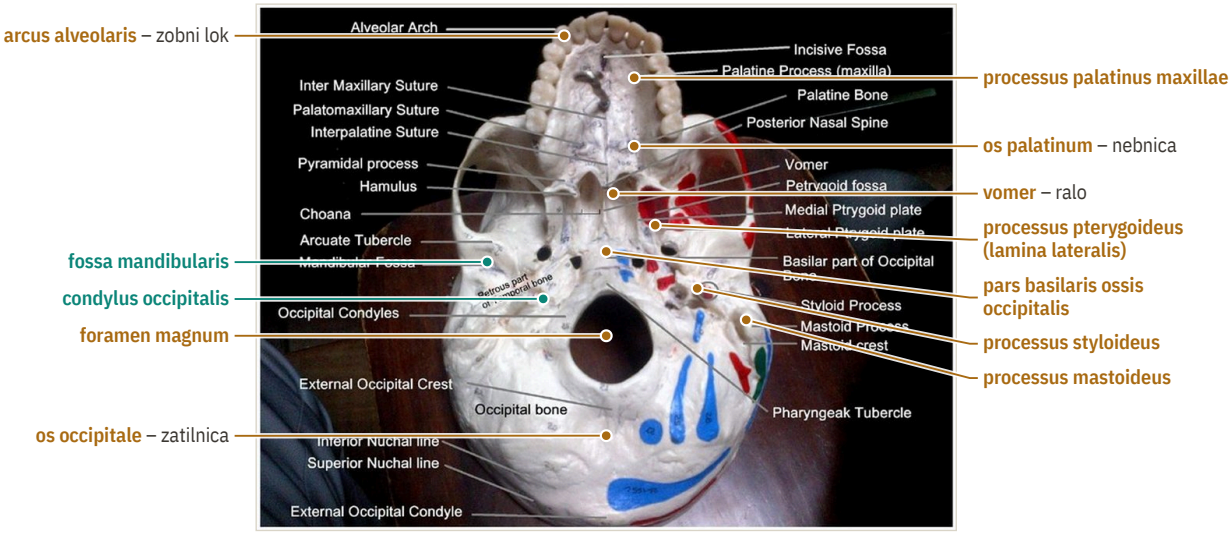
Mišice glave – dve skupini

1. **Žvekalne mišice – žvekalke** (*mm. masticatores*): močne mišice s fascijo.
2. **Izrazne (mimične) mišice**: tanke, majhne, ploščate, pogosto brez ovojnice, **pripete na kožo**; zapirajo očesno in ustno režo, sodelujejo pri propulziji hrane, mimika.

Na anterolateralnem pogledu so prikazane: m. temporalis, m. sternocleidomastoideus, m. splenius capitis, m. longissimus, m. masseter, m. buccinator, m. platysma.



Slika 3.51 Narastišča mišic glave na lobanji (rdeče = izvori, modro = narastišča). Mimične mišice oživčuje n. facialis (VII), žvekalne n. trigeminus (V3), SCM in trapezius n. accessorius (XI). ● mišica



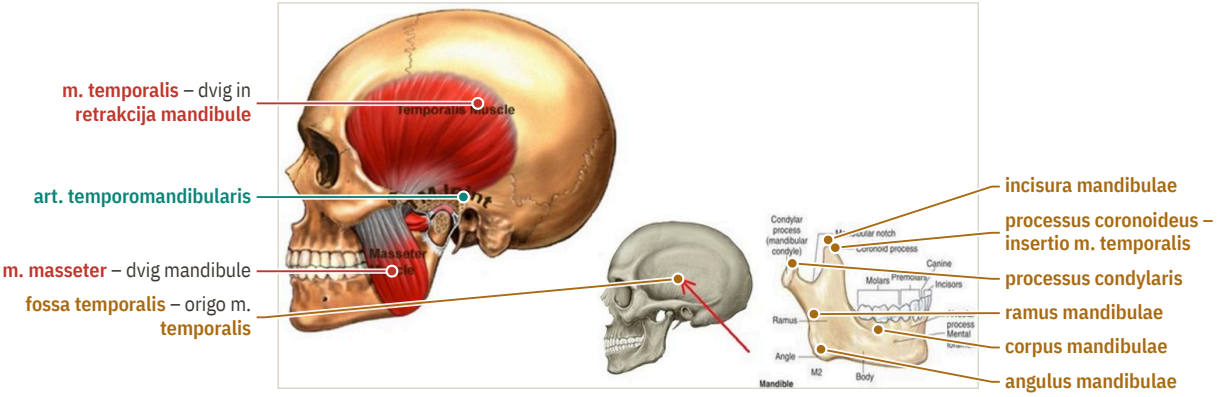
Slika 3.52 Lobanjsko dno od spodaj – ponovitev s slike 2: narastišča žvekalnih in vratnih mišic (processus pterygoideus – mm. pterygoidei; processus mastoideus – SCM; processus styloideus – m. stylohyoideus).
● kost ● sklep / vez

Žvekalne mišice – več kot le žvečenje

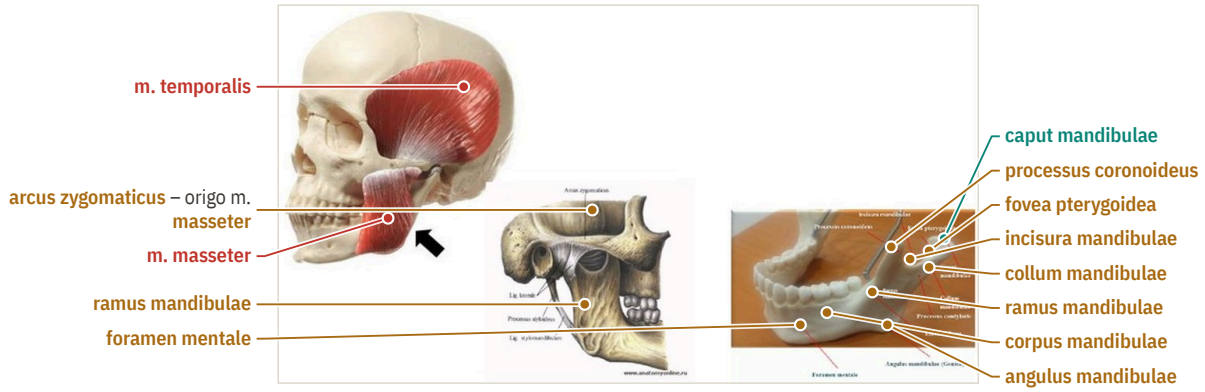
Glavne žvekalne mišice: **m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus medialis, m. pterygoideus lateralis**. Premikajo mandibulo – grizenje, žvečenje, govor. Tesno so povezane z mišicami vratu, glave in ramenskega obroča; njihova disfunkcija lahko sproži verižno reakcijo bolečinskih stanj in funkcionalnih motenj.

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. temporalis	fossa temporalis	processus coronoideus mandibulae	elevacija, **retropulzija** mandibule
M. masseter	arcus zygomaticus	**tuberositas masseterica** (zunanja stran kota spodnje čeljustnice)	elevacija mandibule

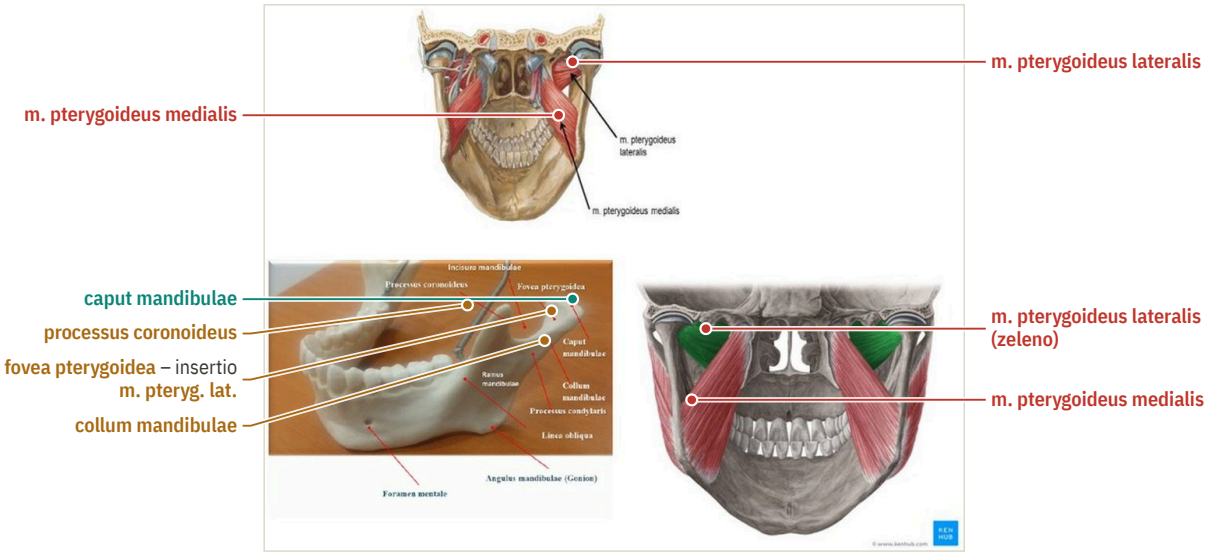
Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. pterygoideus lateralis	lamina lateralis processus pterygoidei in veliko krilo zagozdnice	sklepni disk čeljustnega sklepa; collum mandibulae (**fovea pterygoidea**)	**propulzija**, lateropulzija, **začetek odpiranja ust**
M. pterygoideus medialis	fossa pterygoidea (processus pterygoideus ossis sphenoidalis)	**tuberositas pterygoidea** (notranja stran kota spodnje čeljustnice)	elevacija, lateropulzija, propulzija



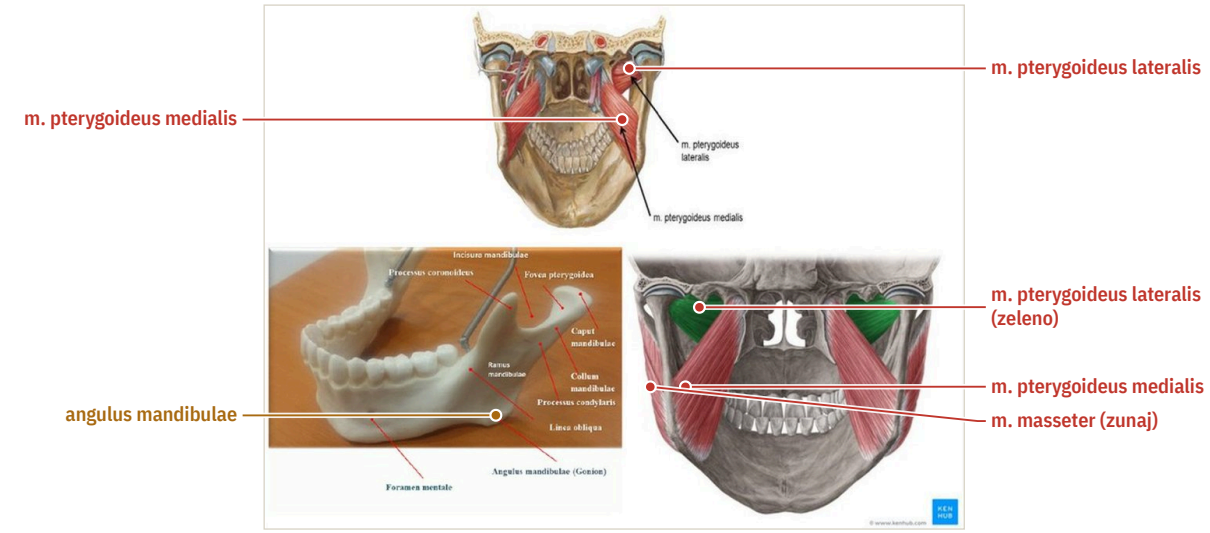
Slika 3.53 Žvekalni mišici m. temporalis (origo fossa temporalis → insertio processus coronoideus) in m. masseter (arcus zygomaticus → angulus mandibulae); obe zapirata usta. Desno deli mandibule.
● kost ● mišica ● sklep / vez



Slika 3.54 M. masseter (puščica) in kostne točke: arcus zygomaticus (origo), ramus in angulus mandibulae (insertio); na fotografiji desno deli mandibule. ● kost ● mišica ● sklep / vez



Slika 3.55 M. pterygoideus lateralis (zeleno): od lamina lateralis processus pterygoidei → fovea pterygoidea in sklepni disk; odpira usta, pomika mandibulo naprej. Levo spodaj kostne točke mandibule.
● kost ● mišica ● sklep / vez



Slika 3.56 M. pterygoideus medialis: od fossa pterygoidea → notranja stran angulus mandibulae (tuberositas pterygoidea); skupaj z m. masseter tvori »zanko« okoli angulusa in dviga mandibulo. ● kost ● mišica

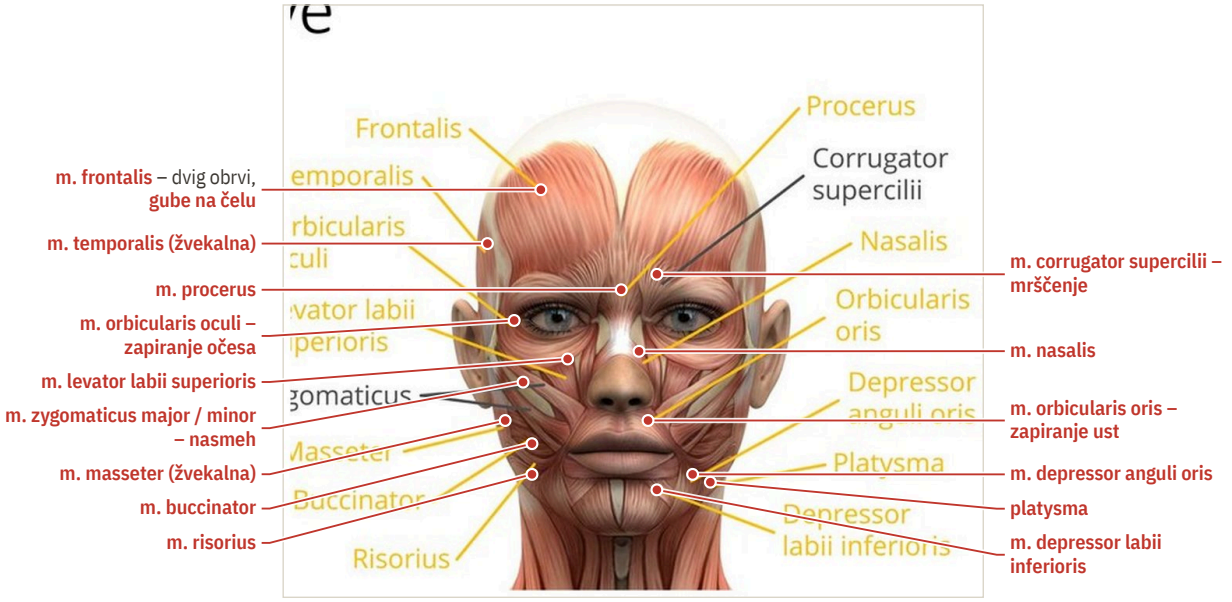
Mimične mišice

Mišica	Mišica
m. frontalis	m. procerus
m. temporalis (na sliki)	m. corrugator supercilii
m. orbicularis oculi	m. nasalis
m. levator labii superioris	m. orbicularis oris
m. zygomaticus	m. depressor anguli oris
m. masseter (žvekalka, na sliki)	m. platysma
m. buccinator	m. depressor labii inferioris
m. risorius	m. levator labii superioris alaeque nasi

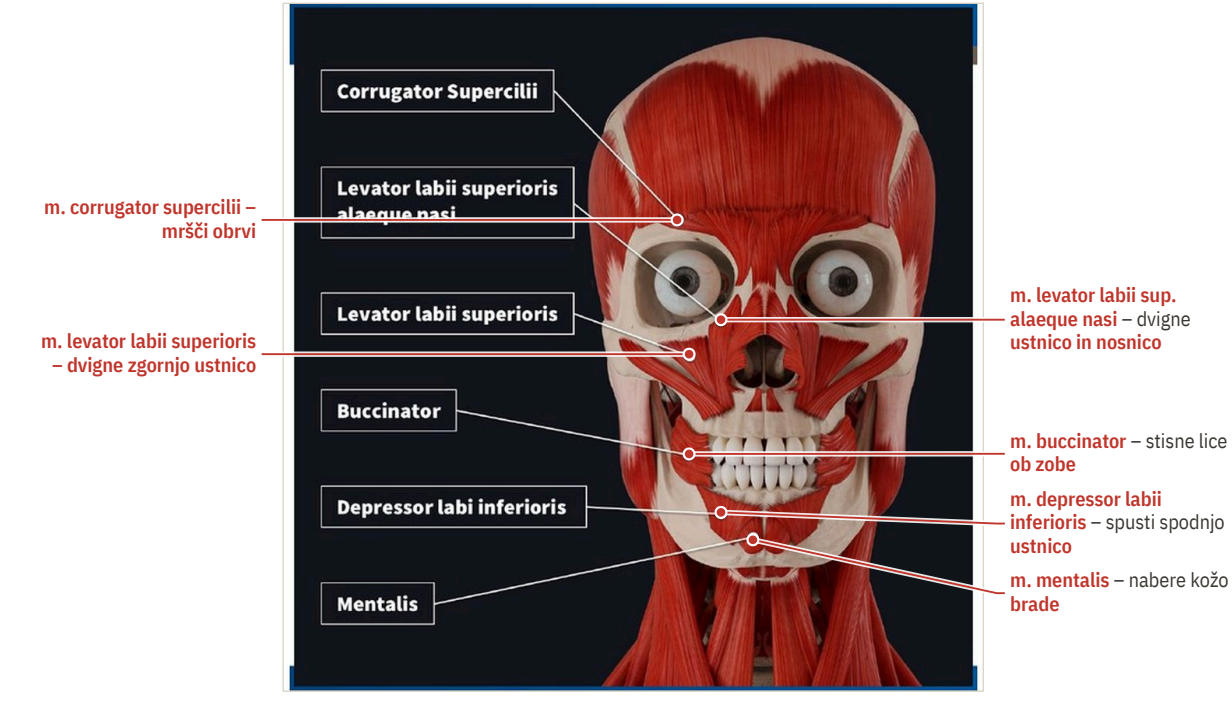
Mišica	Mišica
m. mentalis	

M. buccinator

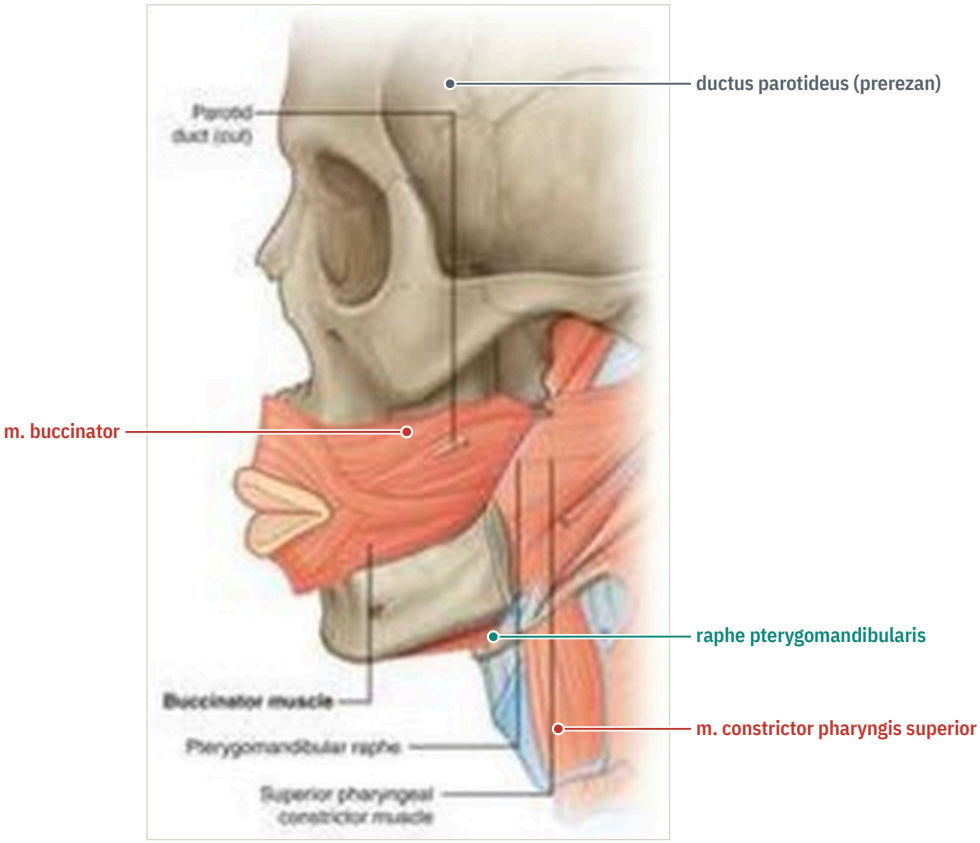
- **Origo**: processus alveolaris maxillae et mandibulae (v višini kočnikov) in **raphe pterygomandibularis**
- **Insertio**: kot ust, vlakna m. orbicularis oris
- **Gibi**: pihanje, žvižganje; pri žvečenju potiska hrano med zobe



Slika 3.57 Mimične mišice (n. facialis): okrog očesa, nosu in ust; večinoma izvirajo na kosti in se naraščajo v kožo. ● mišica



Slika 3.58 Mimične mišice okrog nosu in ust (desno od spredaj) – kaj naredijo. ● mišica



Slika 3.59 M. buccinator (lična mišica): od raphe pterygomandibularis do ustnega kota; stiska lice ob zobe (pihanje, žvečenje), pod njim parotidni izvod. ● mišica ● sklep / vez ● drugo

Vratne mišice

Globoke

- **Globoki fleksorji**: **m. longus colli** in **m. longus capitis** – segmentna stabilnost vratne hrbtenice, nadzor vratne lordoze.
- **Subokcipitalne mišice** (*mm. suboccipitales*): **m. rectus capitis posterior major/minor**, **m. obliquus capitis superior/inferior**. Izjemno visoka gostota mišičnih vreten → fina motorika glave in propriocepcija; povezava s **cervikogenimi glavoboli** in motnjami ravnotežja.

Posteriorna skupina: m. trapezius (zlasti descendentni del), m. levator scapulae, mm. splenii capitis et cervicis, mm. semispinales.

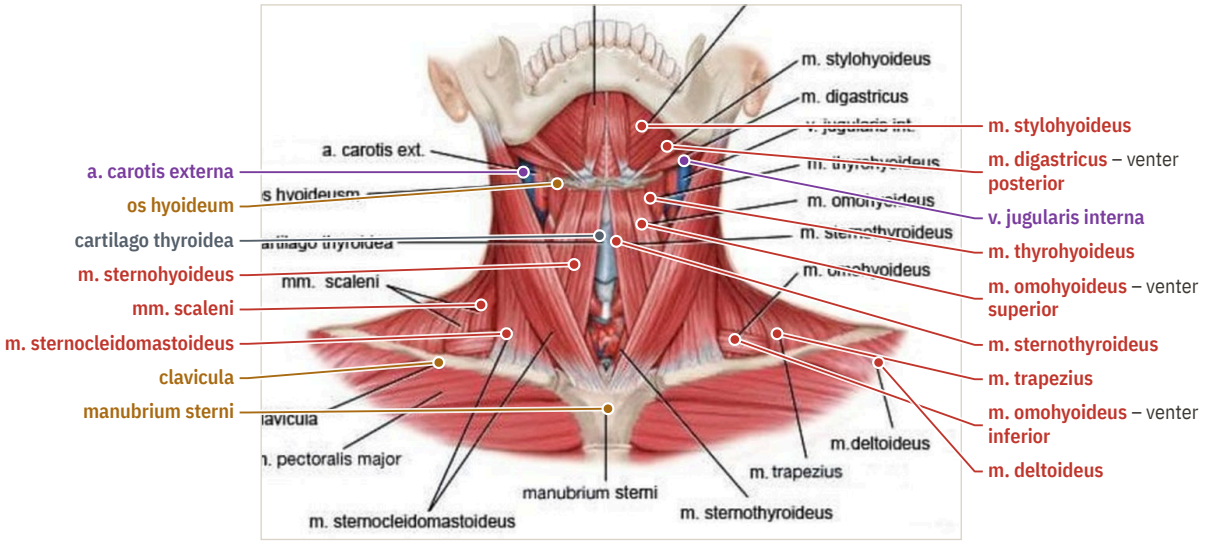
Anterolateralna skupina: **m. sternocleidomastoideus (SCM)** in **mm. scaleni anterior, medius, posterior**.

Sprednja skupina: 4 pari **nadpodjezičnih (suprahioidnih)**, 4 pari **podpodjezičnih (infrahioidnih)** in 4 pari **predvretenčnih (prevertebralnih)** mišic.

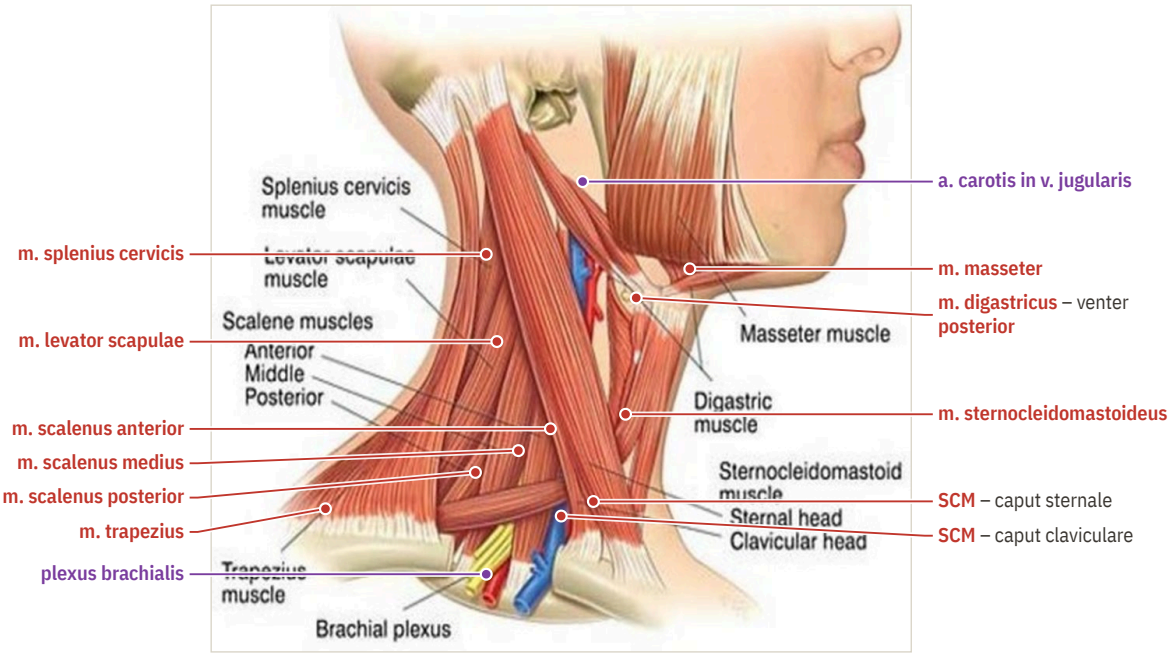
Suprahioidne	Infrahioidne	Prevertebralne
m. digastricus	m. sternohyoideus	m. longus colli
m. stylohyoideus	m. sternothyroideus	m. longus capitis
m. mylohyoideus	m. thyrohyoideus	m. rectus capitis anterior
m. geniohyoideus	m. omohyoideus	m. rectus capitis lateralis

Na sliki predavanja so označeni tudi: os hyoideum, cartilago thyroidea, a. carotis externa, v. jugularis interna, clavicula, manubrium sterni, m. pectoralis major, m. deltoideus, m. trapezius; na drugi sliki m. splenius cervicis, m. levator scapulae, mm. scaleni, m. masseter, m. digastricus, plexus brachialis.

Opomba: imena posameznih supra-, infrahioidnih in prevertebralnih mišic so dopolnjena po standardni anatomiji; na prosojnici sta navedena le število parov in slika.



Slika 3.60 Sprednje vratne mišice: suprahioidne (nad os hyoideum), infrahioidne (pod njo – »trakaste«), m. sternocleidomastoideus, mm. scaleni; spodaj ključnica in manubrium. ● kost ● mišica ● živec / žila ● drugo



Slika 3.61 Vrat od strani: globlje m. splenius cervicis, m. levator scapulae in mm. scaleni (ant., med., post.); med m. scalenus anterior in medius izstopa plexus brachialis. Spredaj SCM s sternalno in klavikularno glavo. ● mišica ● živec / žila

Ponovi izraze · Miologija 1

Pokrij desni stolpec in povej pomen; nato poišči strukturo na sliki zgoraj v poglavju.

A · Hrustančevina

Izraz	Pomen
cartilago hyalina / elastica / fibrosa	hialina / elastična / vezivna hrustančevina
perichondrium	hrustančna ovojnica (fibrozna + hondrogena plast)
chondroblastus / chondrocytus	mlada / zrela hrustančna celica
lacuna	votlinica, v kateri leži hondrocit
izogena skupina	skupina hondrocitov iz ene celice
matrix territorialis / interterritorialis	medcelična okrog lakune / preostala
collagenum II (hialina), I (vezivna)	tip kolagena
chondroitinsulfat, keratansulfat, acidum hyaluronicum	glikozaminoglikani osnovne snovi

B · Sklepi – zgradba in vrste

Izraz	Pomen
articulatio	sklep
diarthrosis / synarthrosis	pravi (sinovijski) / nepravi sklep
capsula articularis	sklepna ovojnica
membrana fibrosa / membrana synovialis	zunanja fibrozna / notranja sinovijska plast
cavitas articularis	sklepna votlina
synovia	sklepna tekočina
cartilago articularis	sklepni hrustanec (1–5 mm)
synoviocytus A / B	makrofagom / fibroblastom podobni
syndesmosis · synchondrosis · synostosis · symphysis	vrste nepravih sklepov
sutura	šiv (fibrozni sklep)
discus intervertebralis	medvretenčna plošča
anulus fibrosus / nucleus pulposus	vezivni obroč / želatinasto jedro

C · Tipi sklepov

Latinsko	Slovensko	Osi	Primer
articulatio spheroidea	kroglasti	3	rama, kolk
articulatio condylaris (ellipsoidea)	jajčasti	2	zapestje, MCP, atlantookcipitalni
articulatio sellaris	sedlasti	2	CMC palca

Latinsko	Slovensko	Osi	Primer
ginglymus	tečajasti	1	komolec, IP, gleženj
articulatio trochoidea	čepasti	1	atlantoaksialni srednji, radioulnarni
articulatio plana	drsni	–	AC sklep, sakroiliakalni, rebro–vretence

D · Sklepi glave in trupa

Izraz	Pomen
articulatio temporomandibularis	čeljustni sklep
caput mandibulae · fossa mandibularis · discus articularis	glavica · jamica senčnice · sklepna ploščica
articulatio atlantooccipitalis	zatilnica – atlas (jajčast)
membrana atlantooccipitalis anterior / posterior	opni, ki ojačata sklep
articulatio atlantoaxialis mediana / lateralis	srednji (čepast) / stranska (drsna)
dens axis · fovea dentis	zob aksisa · jamica na atlasu
lig. transversum atlantis · ligg. alaria	prečna vez atlasa · krilni vezi
lig. longitudinale anterius / posterius	sprednja / zadnja dolga vez hrbtenice
ligamenta flava	rumeni vezi med loki
ligamenta interspinalia	med trnastimi odrastki
ligamenta intertransversaria	med prečnimi odrastki
fovea costalis superior / inferior	sklepni jamici za glavico rebra
tuberculum costae	grčica rebra (sklep s prečnim odrastkom)

E · Ramenski obroč in zgornji ud

Izraz	Pomen
articulatio sternoclavicularis	prsnica – ključnica (sedlast, funkcionalno kroglast)
lig. sternoclaviculare ant./post. · lig. costoclaviculare	vezi SC sklepa
articulatio acromioclavicularis · lig. acromioclaviculare	AC sklep (drsni)
articulatio humeroscapularis (glenohumeralis)	ramenski sklep (kroglast)
cavitas glenoidalis · caput humeri	ponvica · glavica
lig. coracohumerale · ligg. glenohumeralia · lig. coracoacromiale	vezi rame
articulatio cubiti	komolec (humeroulnarni, humeroradialni, radioulnarni prox.)
articulatio radioulnaris proximalis / distalis	čepasta sklepa
lig. anulare radii	obročasta vez glavice koželjnice

Izraz	Pomen
membrana interossea antebrachii	medkostna opna podlakti
articulatio radiocarpalis / mediocarpalis	zapestna sklepa
articulationes carpometacarpeae · metacarpophalangeae · interphalangeae	CMC · MCP · IP
pronatio / supinatio	radius prekriža ulno / vzporedni kosti

F · Medenica in spodnji ud

Izraz	Pomen
articulatio sacroiliaca	križnica – črevnica (drsni)
symphysis pubica	sramnična zrast
articulatio coxae · acetabulum · caput femoris	kolk (kroglast)
lig. iliofemorale · ischiofemorale · pubofemorale	vezi kolka; iliofemoralna = najmočnejša
lig. capitis femoris	notranja vez glavice stegnenice
articulatio genus	koleno – največji sklep
meniscus medialis / lateralis	notranji (pogosteje poškodovan) / zunanji
lig. cruciatum anterius (LCA) / posterius (LCP)	sprednja / zadnja križna vez
lig. collaterale mediale (LCM) / laterale (LCL)	notranja / zunanja stranska vez
lig. patellae · lig. popliteum arcuatum	pogačična vez · lokasta vez
articulatio tibiofibularis · syndesmosis tibiofibularis	proksimalno drsni · distalno sindezmoza
membrana interossea cruris	medkostna opna goleni
articulatio talocruralis	zgornji skočni sklep (tečajast)
lig. talofibulare anterius (ATFL) · lig. calcaneofibulare (CFL) · lig. talofibulare posterius (PTFL)	lateralni kompleks
lig. deltoideum	medialna pahljačasta vez
lig. tibiofibulare anterius / posterius	vezi sindezmoze
articulatio subtalaris · talocalcaneonavicularis	spodnji skočni sklep (inverzija, everzija)
articulatio tarsi transversa (Chopart)	talonavikularni + kalkaneokuboidni
tendo calcaneus	Ahilova tetiva

G · Mišično tkivo

Izraz	Pomen
endomysium · perimysium internum / externum (epimysium) · fascia	vezivne ovojnice od vlakna do mišice
fasciculus	mišični snopič

Izraz	Pomen
caput · venter · cauda · tendo	glava · trebuh · rep · kita
origo (punctum fixum) / insertio (punctum mobile)	izhodišče / prijemališče
aponeurosis · vagina tendinis · bursa synovialis	ploščata kita · kitna ovojnica · sluzna vrečka
sarcolemma · sarcoplasma · reticulum sarcoplasmaticum	membrana · citoplazma · SR mišične celice
myofibrilla · myofilamentum	miofibrila · aktin/miozin
sarcomera: linea Z, pas I, pas A, pas H, linea M	enota krčenja
tubulus T · triada / diada	prečna cevka · v skeletni / srčni mišici
troponinum T, C, I · tropomyosinum	regulatorni beljakovini
tip I / tip II (IIA, IIX)	počasna aerobna / hitra anaerobna vlakna
motorična ploščica · acetylcholinum	živčno-mišični stik · prenašalec
cardiomyocytus · discus intercalaris	srčna celica · stičnica
myocytus levis	gladka mišična celica
myoepitheliocytus · pericytus · myofibroblastus	posebne kontraktilne celice
agonista · synergista · antagonista	glavna · pomožna · nasprotna mišica

H · Mišice glave in vratu

Mišica	Origo → insertio	Gib
m. temporalis	fossa temporalis → processus coronoideus	elevacija, retropulzija
m. masseter	arcus zygomaticus → tuberositas masseterica	elevacija
m. pterygoideus lateralis	lamina lat. proc. pterygoidei, veliko krilo → discus, fovea pterygoidea	propulzija, lateropulzija, odpiranje
m. pterygoideus medialis	fossa pterygoidea → tuberositas pterygoidea	elevacija, lateropulzija, propulzija
m. buccinator	proc. alveolaris maxillae et mandibulae, raphe pterygomandibularis → kot ust	pihanje, žvižganje, hrana med zobe

Skupina	Mišice
mimične okrog očesa in čela	m. frontalis, m. orbicularis oculi, m. corrugator supercilii, m. procerus
mimične okrog nosu	m. nasalis, m. levator labii superioris alaeque nasi
mimične okrog ust	m. orbicularis oris, m. levator labii superioris, m. zygomaticus, m. risorius, m. depressor anguli oris, m. depressor labii inferioris, m. mentalis, m. buccinator
vrat povrhnje	m. platysma, m. sternocleidomastoideus
suprahioidne	m. digastricus, m. stylohyoideus, m. mylohyoideus, m. geniohyoideus
infrahioidne	m. sternohyoideus, m. omohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus

Skupina	Mišice
prevertebralne	m. longus colli, m. longus capitis, m. rectus capitis anterior (+ lateralis)
lateralne	mm. scaleni anterior, medius, posterior
subokcipitalne	m. rectus capitis posterior major/minor, m. obliquus capitis superior/inferior
zadnje	m. trapezius, m. levator scapulae, mm. splenii, mm. semispinales

PREDAVANJE 4 · 57 SLIK

4 Miologija II

Vrat · hrbet · trup · rama · nadlaket

Predavanje 4 pokriva mišice vratu, hrbta, trebuha, prsnega koša, prepono ter mišice rame in nadlakti. Pri vsaki mišici: origo, insertio, gib. Slike so ob besedilu, ki ga razlagajo; na koncu je tabela izrazov za ponavljanje.

4.1 Vrat (collum) in vratne mišice

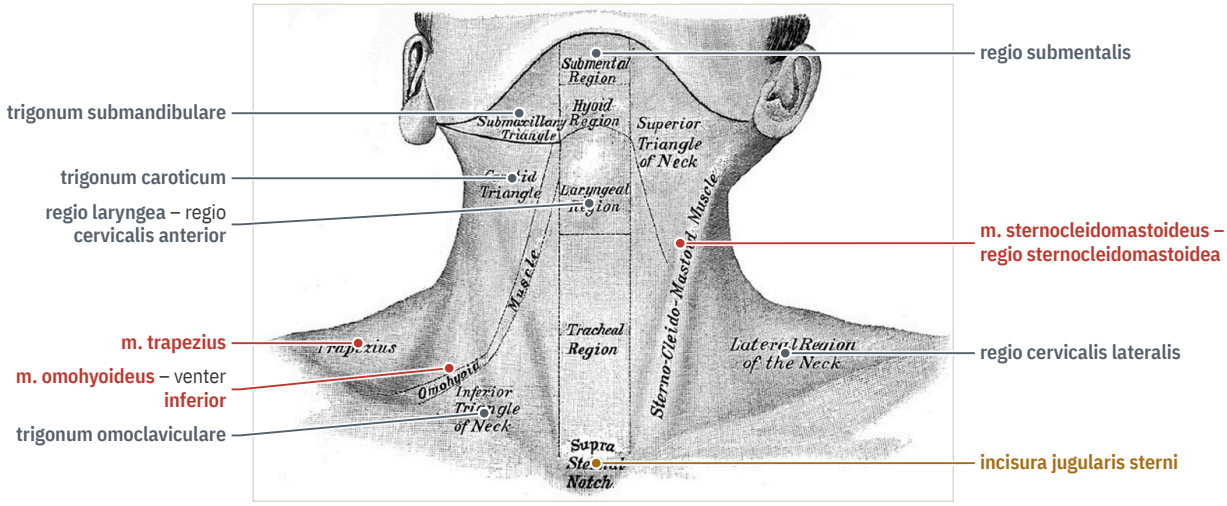
Vrat je del telesa med prsnim košem in glavo. Ima **4 topografske dele**:

1. **regio cervicalis anterior**
2. **regio sternocleidomastoidea**
3. **regio cervicalis lateralis**
4. **regio cervicalis posterior**

Srednja sprednja plast vratu: supra- in infrahioidne mišice; njihovo lego določa **os hyoideum**.

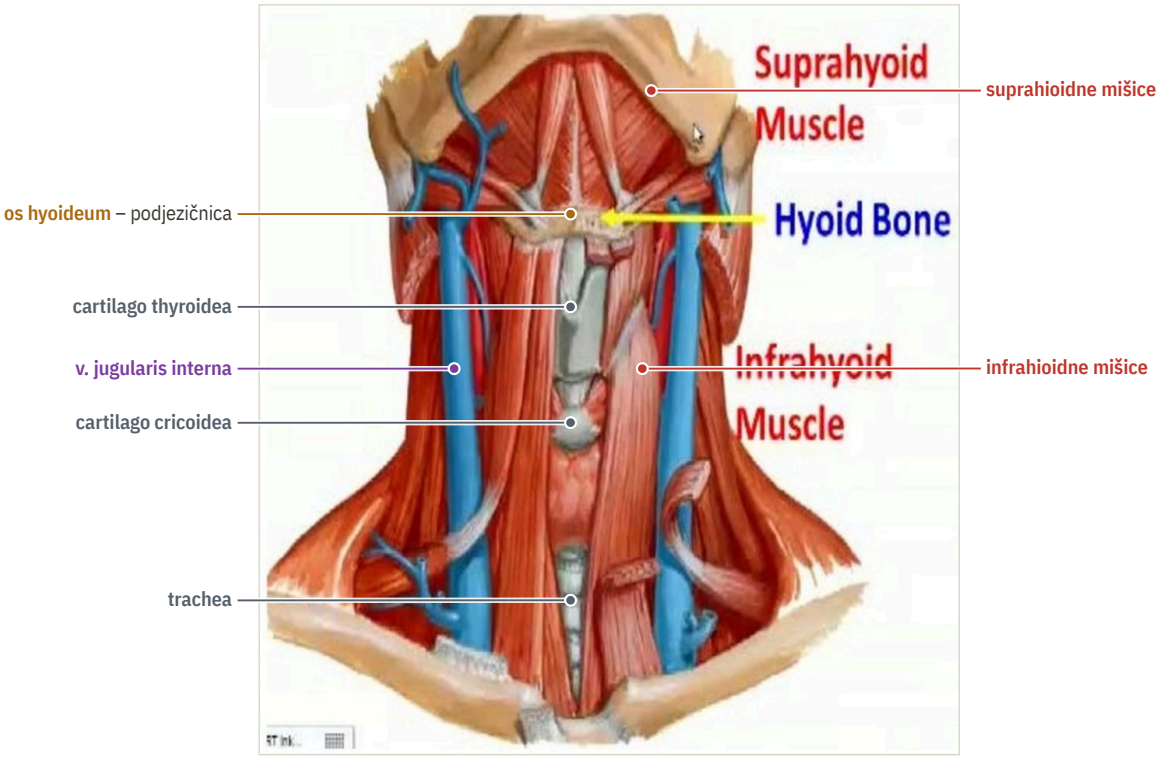
Razdelitev vratnih mišic

Sprednja skupina	Stranska skupina
suprahioidne (4)	platysma
infrahioidne (4)	m. sternocleidomastoideus
prevertebralne (4)	(+ mm. scaleni)



Slika 4.1 Predeli vratu od spredaj: regio cervicalis anterior (med obema SCM) s trikotniki, regio sternocleidomastoidea, regio cervicalis lateralis (med SCM in trapeziusom) s trigonum omoclaviculare.

● kost ● mišica ● drugo

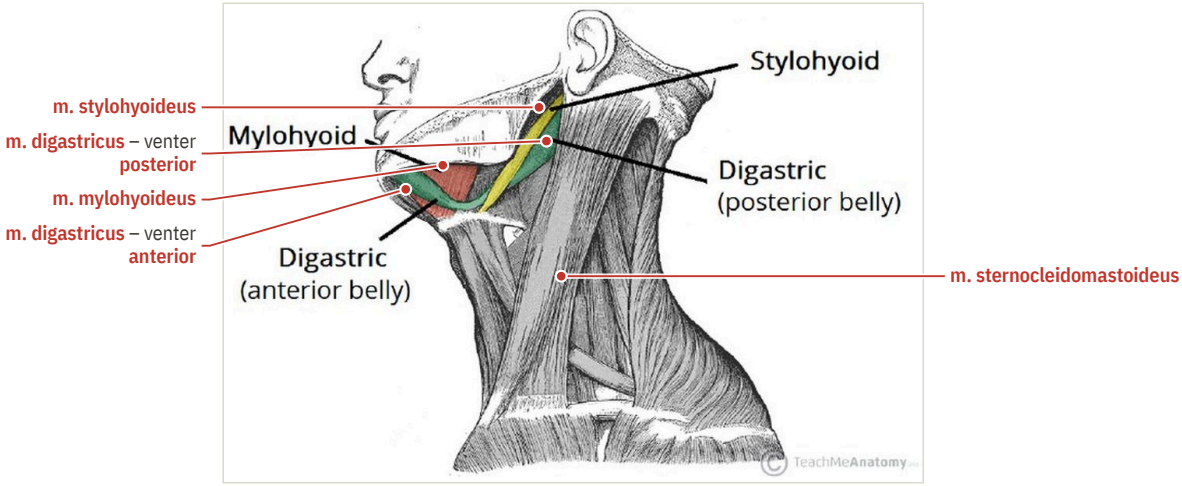


Slika 4.2 Os hyoideum deli sprednje vratne mišice na suprahioidne (zgoraj, dno ustne votline) in infrahioidne (spodaj, »trakaste« mišice); ob strani v. jugularis interna. ● kost ● mišica ● živec / žila ● drugo

Suprahioidne mišice

m. stylohyoideus, m. digastricus, m. mylohyoideus, m. geniohyoideus.

Gib: dvig podjezičnice pri požiranju; pri ustaljeni podjezičnici odpiranje ust (spust spodnje čeljustnice).

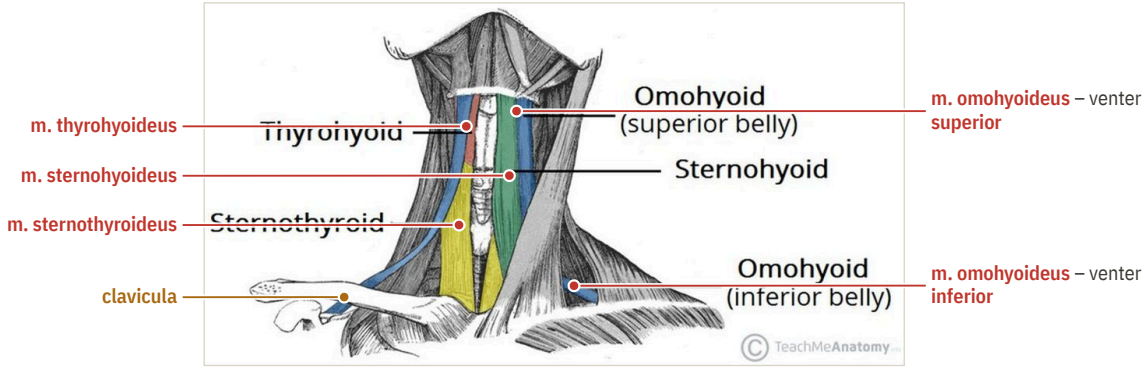


Slika 4.3 Suprahioidne mišice: m. digastricus (zeleno – dva trebuha, vmesna kita na os hyoideum), m. stylohyoideus (rumeno), m. mylohyoideus (rdeče – dno ustne votline). ● mišica

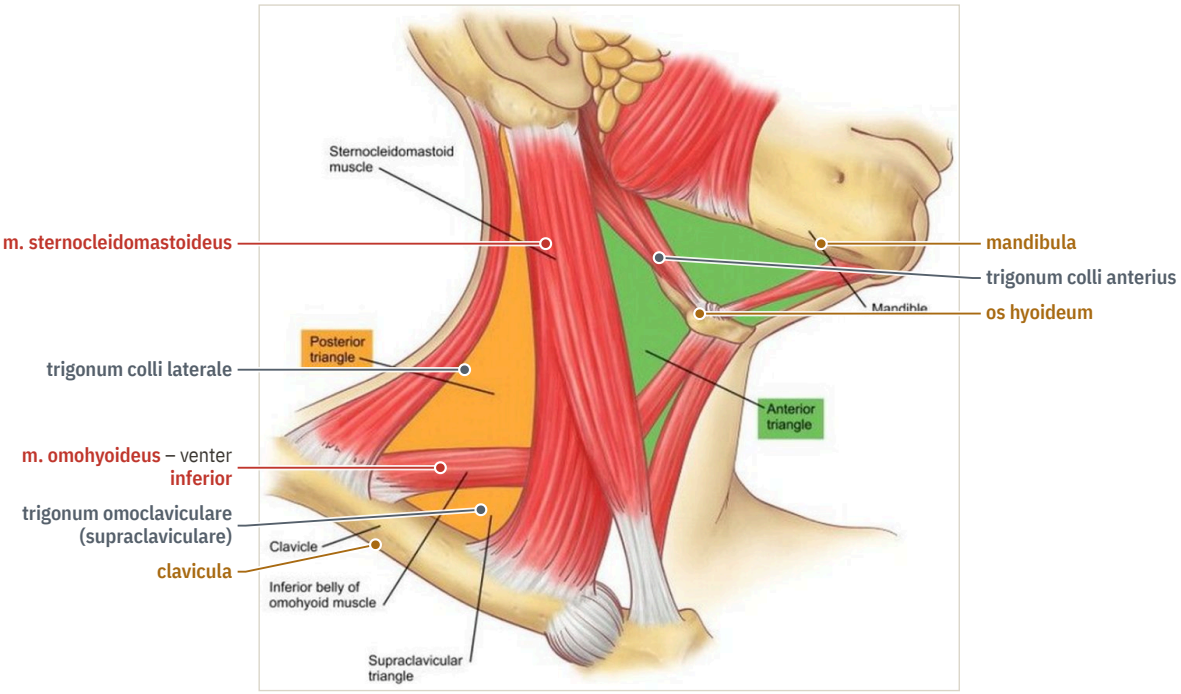
Infrahioidne mišice (mm. infrahyoidei)

Povrhnja plast	Globoka plast
m. sternohyoideus	m. sternothyroideus
m. omohyoideus	m. thyrohyoideus

M. omohyoideus ima dva trebuha – **venter superior** in **venter inferior**; oblikuje **trigonum omoclaviculare** in **trigonum caroticum**.



Slika 4.4 Infrahioidne (»trakaste«) mišice: m. sternohyoideus (zeleno), m. sternothyroideus (rumeno, globlje), m. thyrohyoideus (rdeče), m. omohyoideus (modro – dva trebuha, vmesna kita pod SCM).
● kost ● mišica

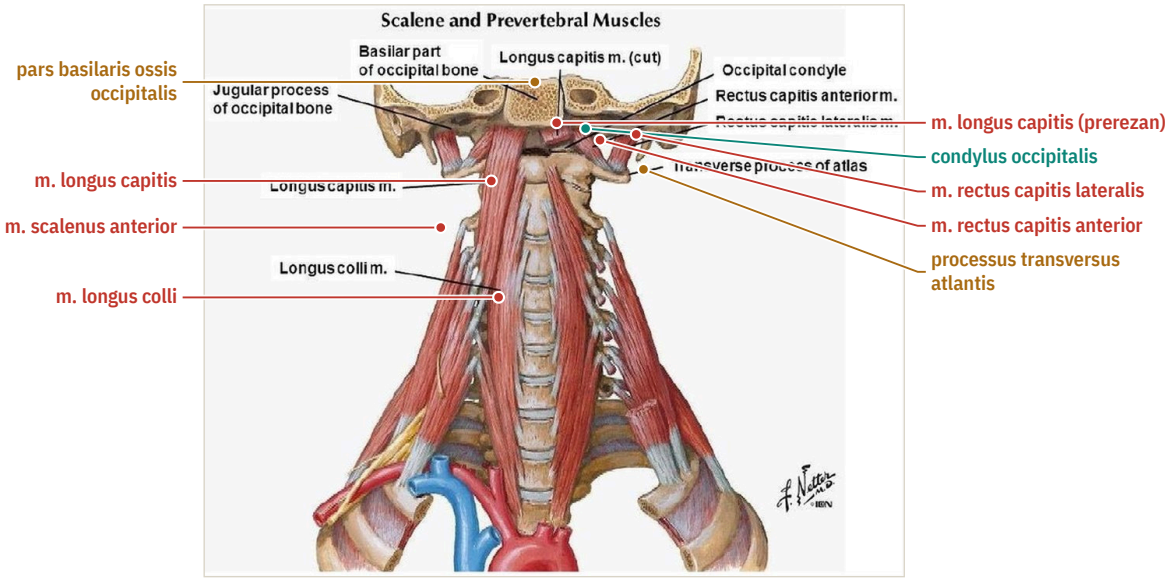


Slika 4.5 M. sternocleidomastoideus deli vrat na sprednji trikotnik (trigonum colli anterius – zeleno) in stranski trikotnik (trigonum colli laterale – oranžno); spodnji trebuh m. omohyoideus odreže trigonum omoclaviculare. ● kost ● mišica ● drugo

Prevertebralne mišice

- **m. rectus capitis anterior**
- **m. longus colli** – zgornji poševni, spodnji poševni in medialni (navpični) snop
- **m. longus capitis**

Gib: antefleksija glave in vratu, laterofleksija; **stabilizacija vratne hrbtenice**.



Slika 4.6 Prevertebralne mišice ležijo na sprednji strani vratnih vretenc: m. longus colli, m. longus capitis, m. rectus capitis anterior in lateralis – upogibajo glavo in vrat naprej. ● kost ● mišica ● sklep / vez

Stranska skupina

Platysma – površinska, tanka mišica vratu pod kožo.

M. sternocleidomastoideus (SCM)

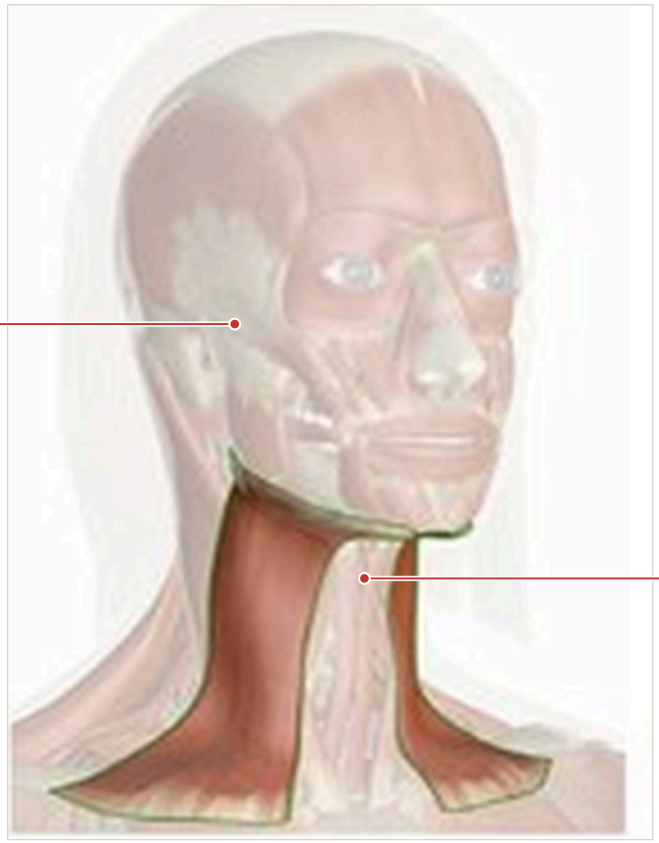
Origo	**ročaj prsnice** (manubrium), **medialna tretjina ključnice** – sternalni in klavikularni del
Insertio	**processus mastoideus, linea nuchae superior**
Gib	**enostransko**: laterofleksija na **isto** stran in rotacija glave na **nasprotno** stran; **obojestransko**: antefleksija vratu
Oživčenje	**r. externus n. accessorii** in **plexus cervicalis**

Površinska plast vratu. Pod SCM so globoke krvne žile in živci vratu, oviti s skupno ovojnico **vagina carotica**: **a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus**.

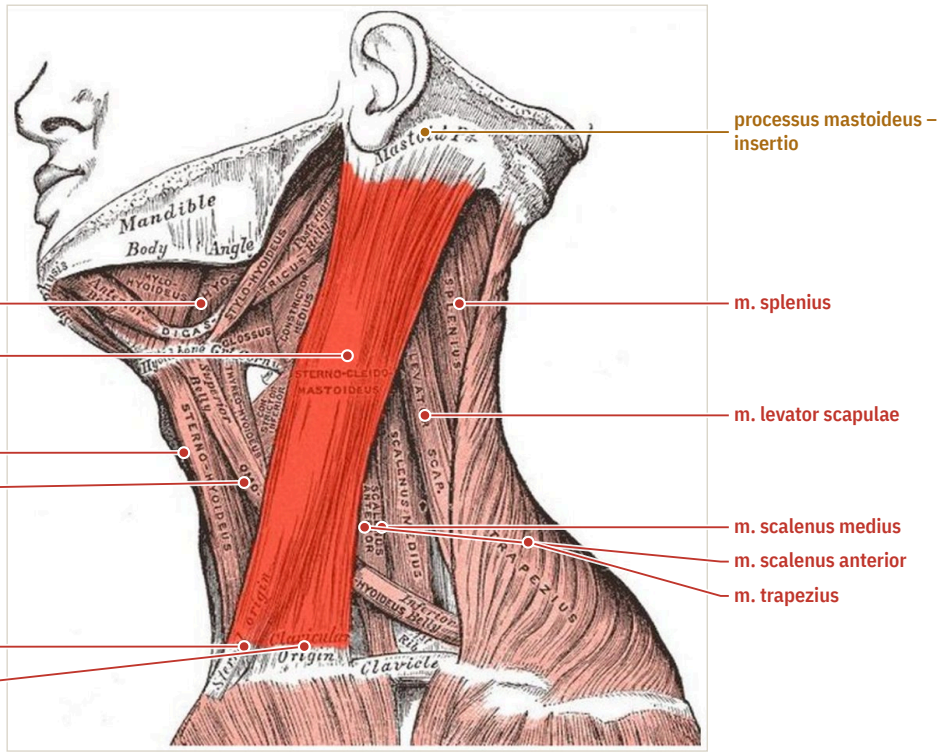
Mm. scaleni anterior, medius, posterior

Origo	prečni odrastki vratnih vretenc
Insertio	**1. rebro** (anterior in medius), **2. rebro** (posterior)
Gib	elevacija 1. in 2. rebra (**pomožna dihalna muskulatura**); laterofleksija ali antefleksija vratne hrbtenice

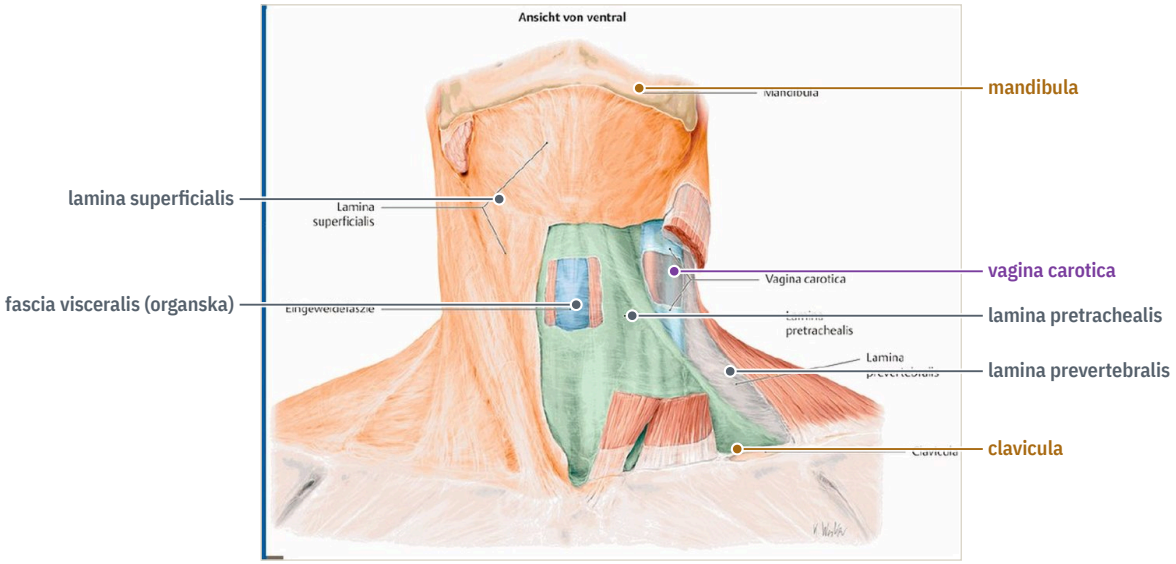
Ponovitev s predavanja: Kenhub (kvizi za vratne mišice).



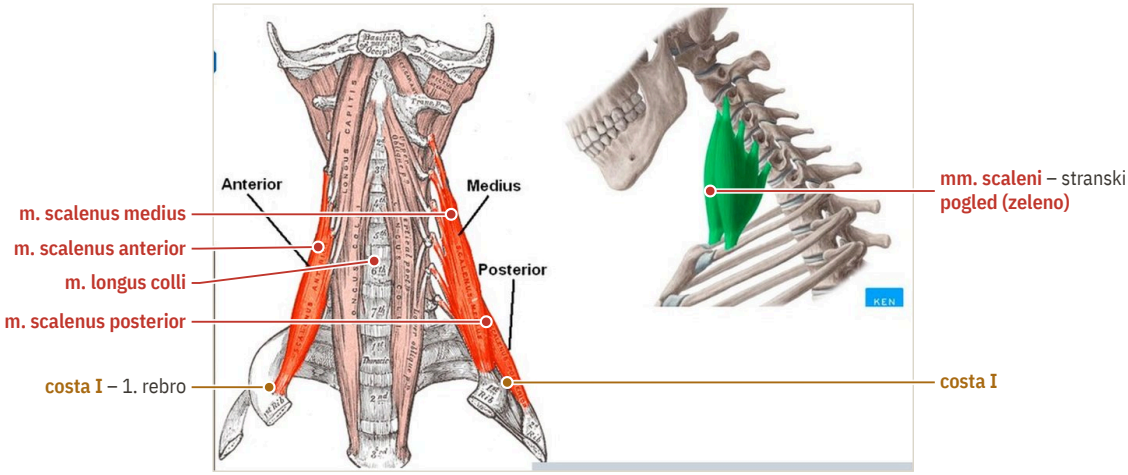
Slika 4.7 Platysma – tanka podkožna mišica vratu (od fascije prsnega koša do spodnjega roba mandibule); napne kožo vratu, spusti ustni kot. Oživčuje jo n. facialis. ● mišica



Slika 4.8 M. sternocleidomastoideus (rdeče): origo – caput sternale (manubrium) in caput claviculare (medialna tretjina ključnice); insertio – processus mastoideus in linea nuchae superior. Enostransko: nagib na isto stran, rotacija obraza na nasprotno stran; obojestransko: ekstenzija glave, pomožna vdihalka.
● kost ● mišica



Slika 4.9 Vratna fascija (fascia cervicalis): lamina superficialis (oranžno – ovija SCM in trapezius), lamina pretrachealis (zeleno – ovija infrahioidne mišice in organe), lamina prevertebralis (sivo – ovija globoke mišice); vagina carotica (modro) ovija žilno-živčni snop. ● kost ● živec / žila ● drugo



Slika 4.10 Mm. scaleni: anterior in medius → 1. rebro, posterior → 2. rebro; dvigujejo rebra (pomožne vdihalke) in nagibajo vrat. Med anteriorjem in mediusom poteka plexus brachialis in a. subclavia.
● kost ● mišica

4.2 Mišice trupa – hrbtne mišice

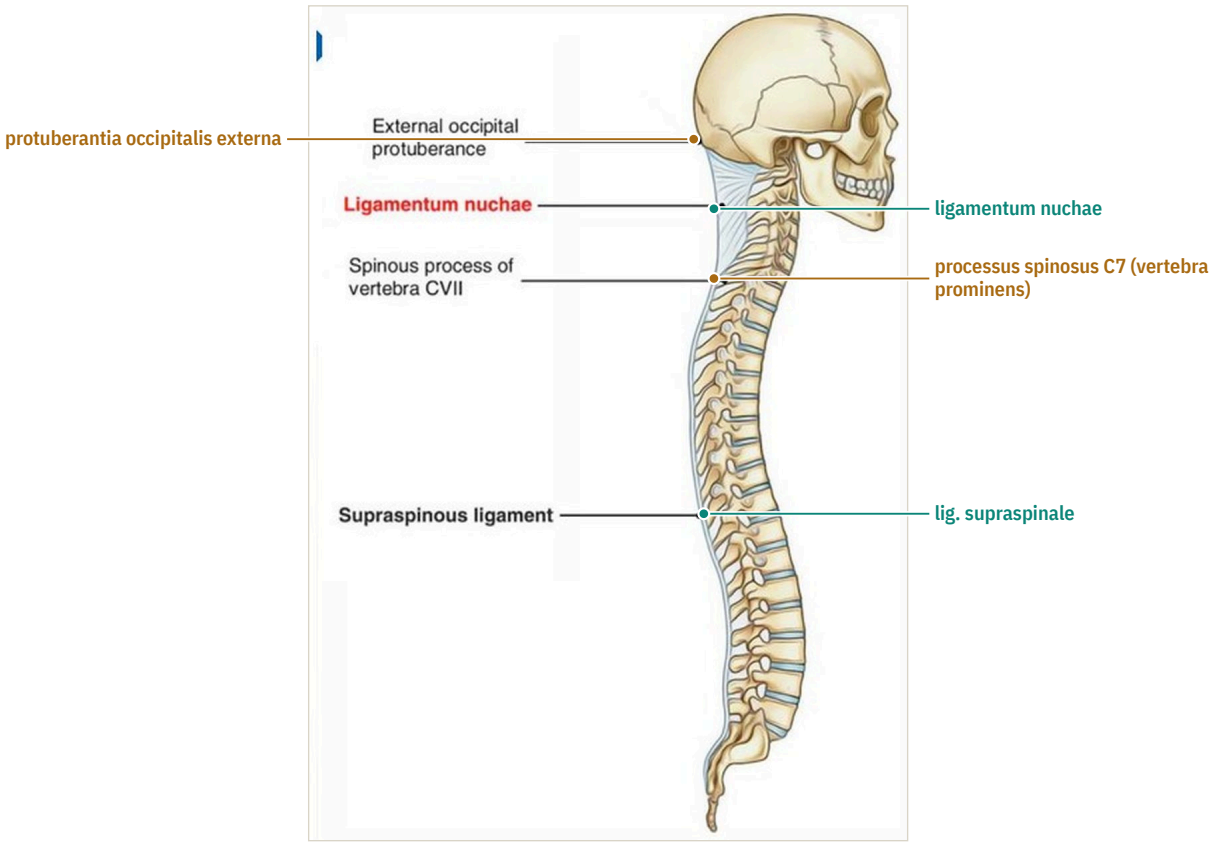
Razdelitev mišic trupa

- **Hrbtne** – povrhnje in globoke
- **Trebušne** – povrhnje in globoke
- **Mišice prsnega koša** – mišice za zgornji ud, prsnemu košu lastne mišice, trebušna prepona

Ligamentum nuchae – nuhalna vez

- Poteka od **protuberantia occipitalis externa** in zunanjega zatilnega grebena do **trnastega odrastka C7**.
- Je nadaljevanje **lig. supraspinale** v vratu; veliko elastičnih vlaken → **pasivno drži glavo pokonci**.
- Od sprednjega roba se odcepi vlaknasta plošča (na **tuberculum posterius atlasa** in trnaste odrastke vratnih vretenc) – **pregrada** med mišicami leve in desne strani vratu.

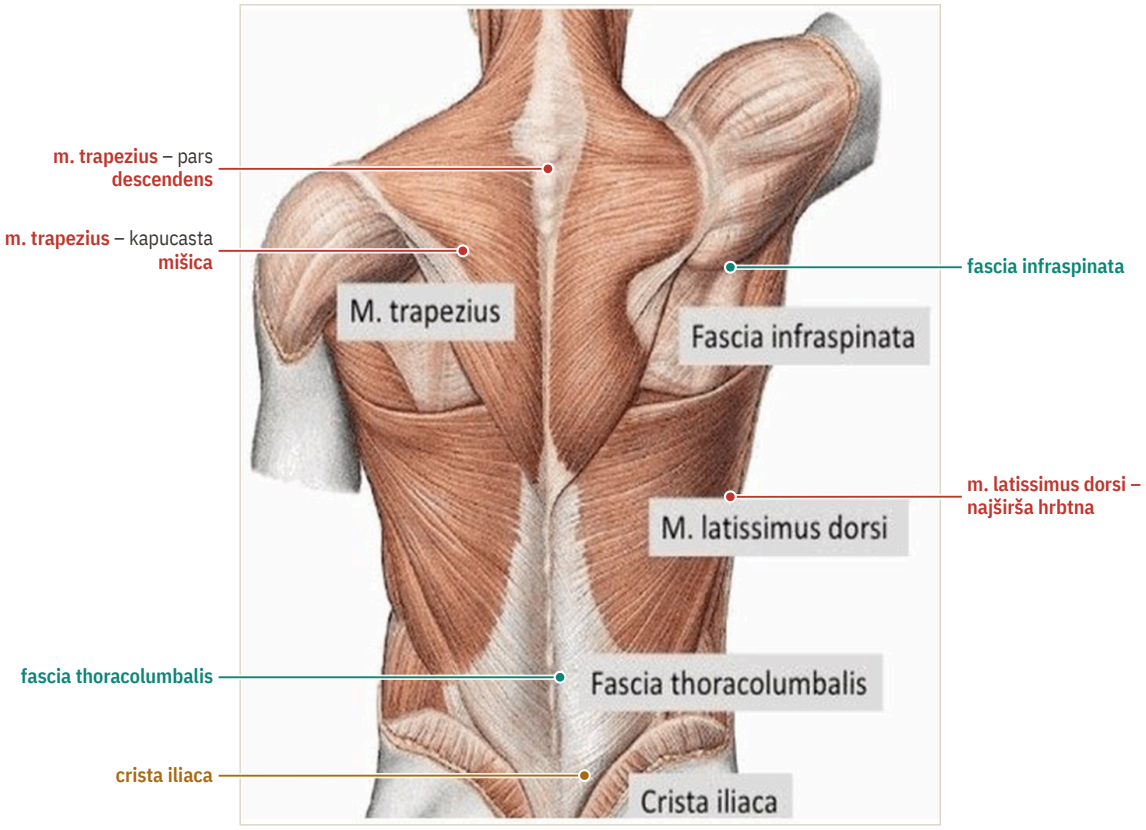
- Nanjo se pripenjata **m. trapezius** in **m. splenius capitis**.



Slika 4.11 Ligamentum nuchae – trikotna vezivna ploskev od protuberantia occipitalis externa do trna C7; spodaj se nadaljuje v lig. supraspinale. Izvor za m. trapezius in m. splenius. ● kost ● sklep / vez

Površnje hrbtne mišice

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. trapezius	trnasti nastavki **C7–Th12**, lig. nuchae, medialni del zgornje nuhalne linije	lateralni del ključnice, **akromion, spina scapulae**	rotacija, retrakcija, elevacija, depresija lopatice; ekstenzija vratu
M. latissimus dorsi	trnasti nastavki **Th7–L5**, torakolumbalna fascija, **crista iliaca**, spodnja 4 rebra	dno sulcus intertubercularis humeri (**crista tuberculi minoris**)	**ekstenzija, addukcija, notranja rotacija** v rami; premik nadlakti navzad in navznoter; dvig trupa in reber pri oprtem udu
M. levator scapulae	processus transversi **C1–C4**	angulus superior in margo medialis scapulae (nad spino)	elevacija lopatice, spodnja rotacija (ponvica navzdol); laterofleksija vratu
M. rhomboideus major et minor	processus spinosus **C7–Th5**	margo medialis scapulae	retrakcija, elevacija, spodnja rotacija lopatice; fiksacija lopatice na torakalno steno; **antagonist m. serratus anterior**
M. serratus posterior superior	lig. nuchae, proc. spinosus **C7–Th3**	zgornji rob **2.–5. rebra**	elevacija reber (**inspirij**)
M. serratus posterior inferior	proc. spinosus **Th11–L2**	spodnji rob **9.–12. rebra**	depresija reber (**ekspirij**)

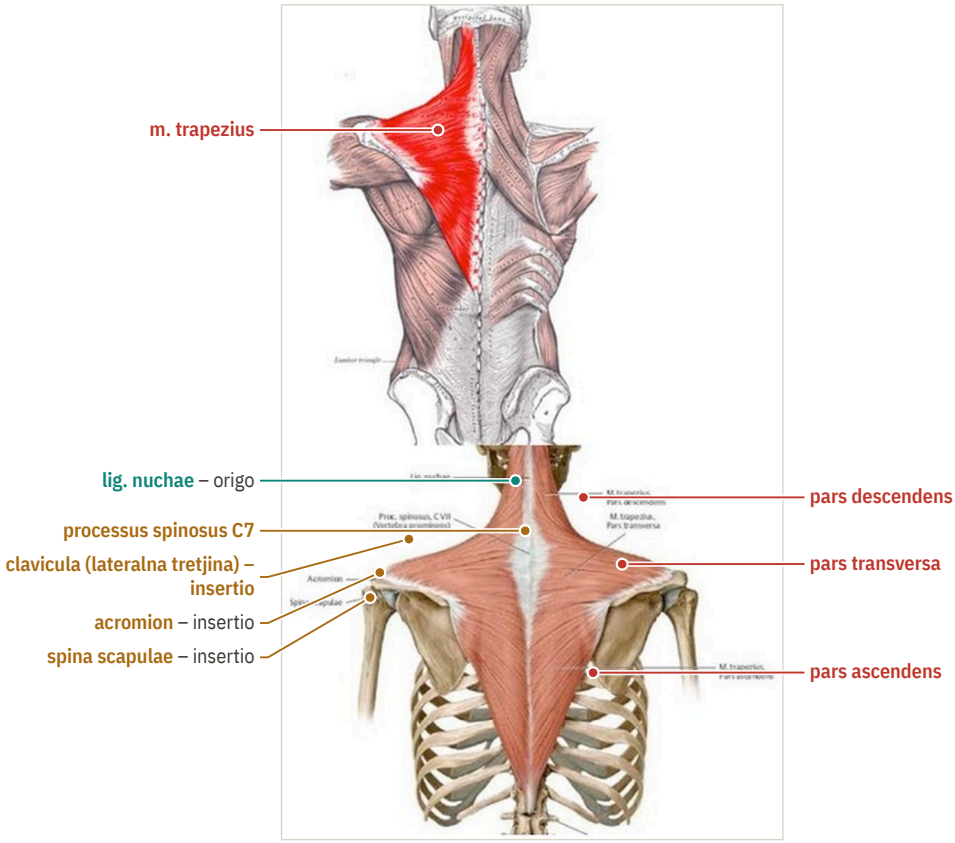


Slika 4.12 Površinski hrbet: m. trapezius zgoraj, m. latissimus dorsi spodaj; fascia thoracolumbalis v ledvenem predelu, fascia infraspinata nad m. infraspinatus. ● kost ● mišica ● sklep / vez

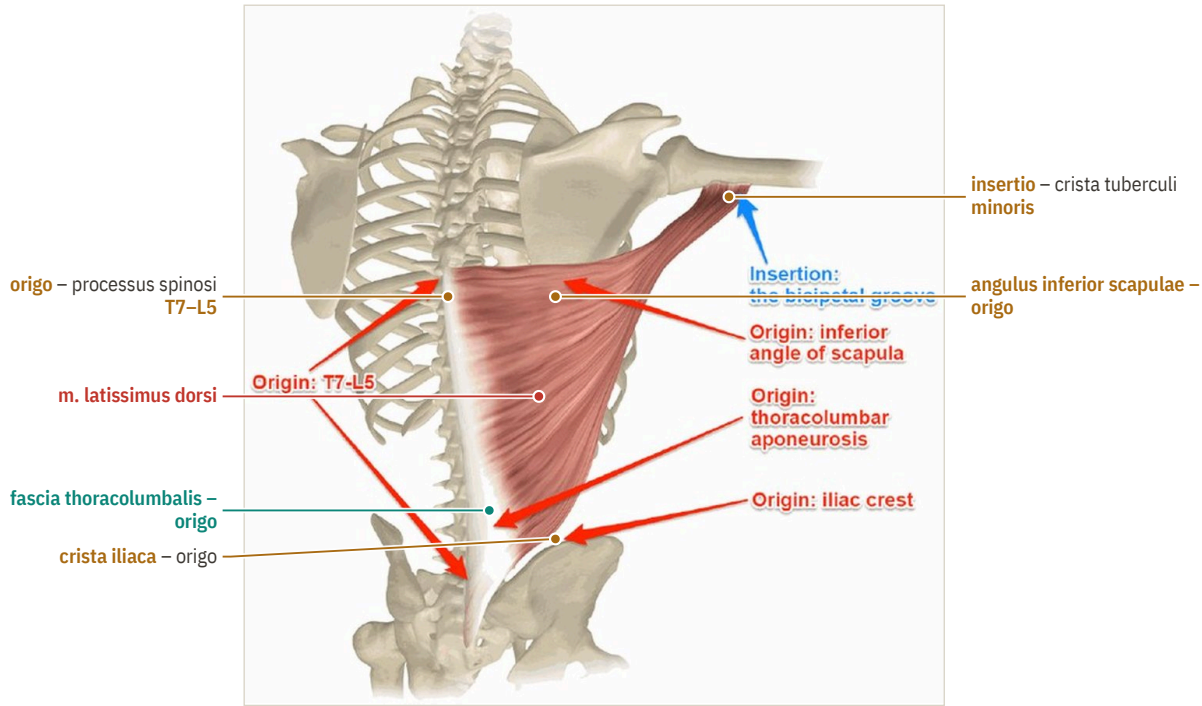
M. trapezius – trije deli

Velika, površnja, ploščata trikotna mišica (obe skupaj tvorita trapez), od zatilja do sredine hrbta in lateralno do ramen. Sodeluje pri skoraj vseh gibih lopatice in glave.

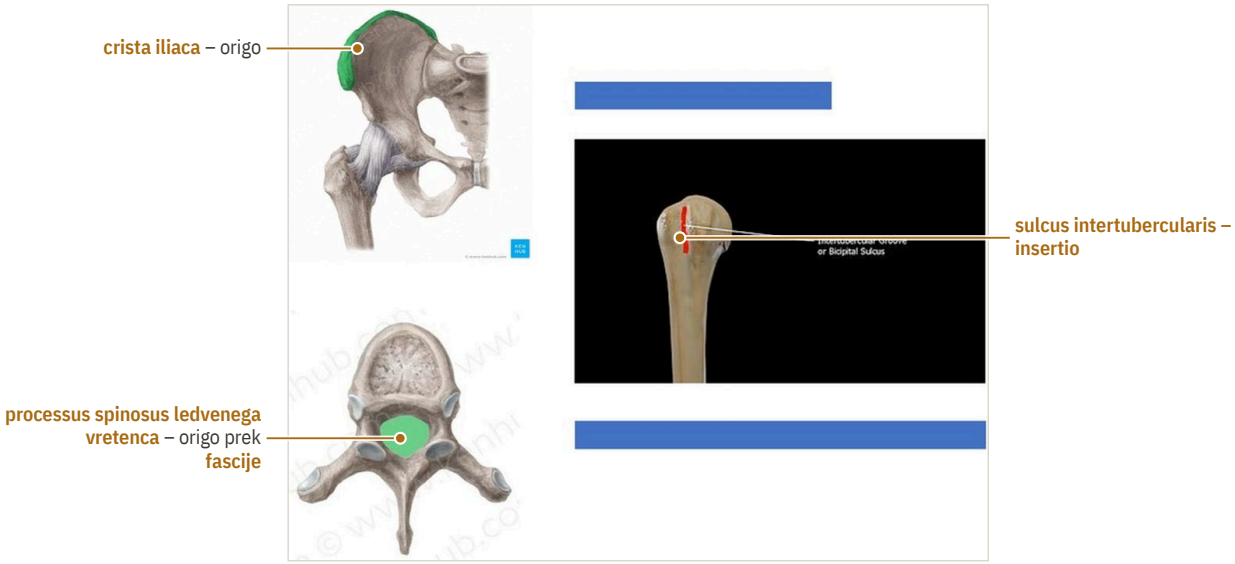
Del	Funkcija
Zgornji – pars descendens	elevacija lopatice (dvig ramen); zgornja rotacija lopatice (sinergija z m. serratus anterior in spodnjim trapezom); enostransko: lateralna fleksija in **kontralateralna rotacija** vratu; obojestransko: ekstenzija glave in vratu
Srednji – pars transversa	**retrakcija** lopatice (lopatici skupaj proti hrbtenici); stabilizacija lopatice med gibi roke
Spodnji – pars ascendens	**depresija** lopatice; zgornja rotacija (medialni del lopatice navzdol → glenoidna votlina se obrne navzgor)



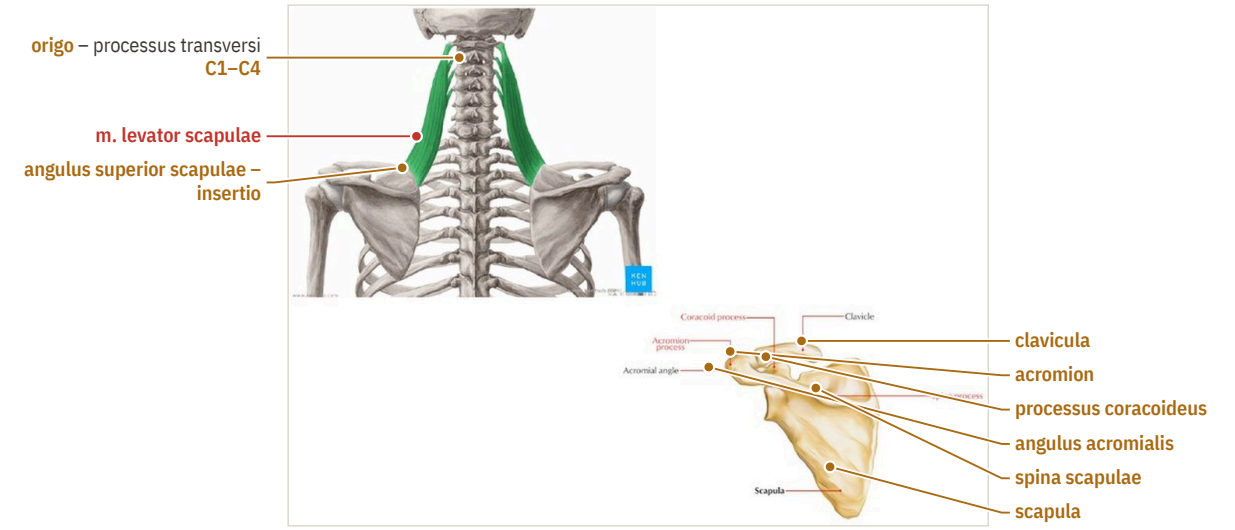
Slika 4.13 M. trapezius: pars descendens (dvig lopatice), pars transversa (retrakcija), pars ascendens (spust lopatice); vsi trije skupaj rotirajo lopatico navzgor (abdukcija nad 90°). Oživčenje: n. accessorius (XI).
● kost ● mišica ● sklep / vez



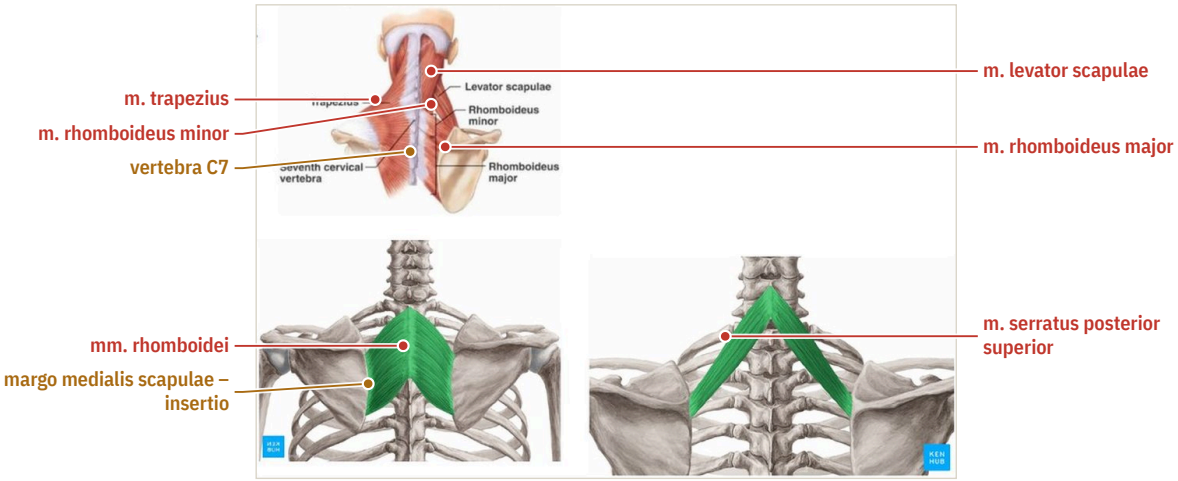
Slika 4.14 M. latissimus dorsi: origo – trni T7–L5 (prek fascia thoracolumbalis), crista iliaca, spodnja rebra, angulus inferior scapulae; insertio – crista tuberculi minoris (dno sulcus intertubercularis). Ekstenzija, addukcija, notranja rotacija nadlakti. Oživčenje: n. thoracodorsalis. ● kost ● mišica ● sklep / vez



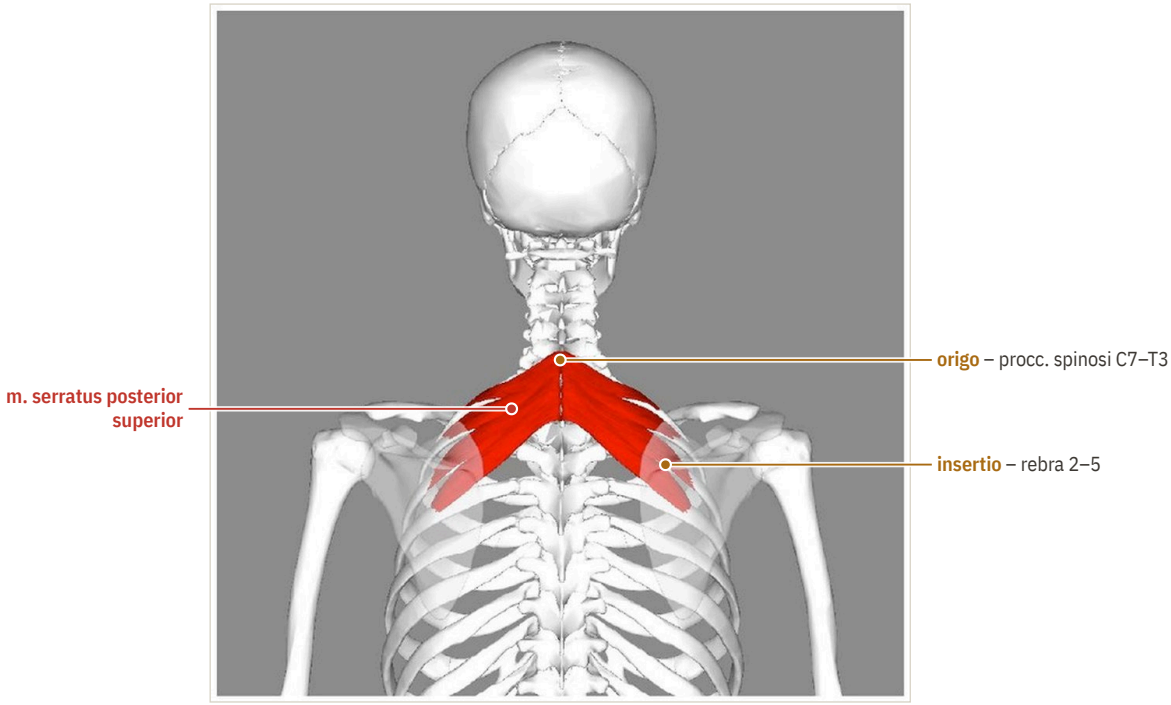
Slika 4.15 Pritrdišča m. latissimus dorsi: crista iliaca (zeleno, origo), fascia thoracolumbalis prek trnov ledvenih vretenc (origo), sulcus intertubercularis humeri (rdeče, insertio). ● kost



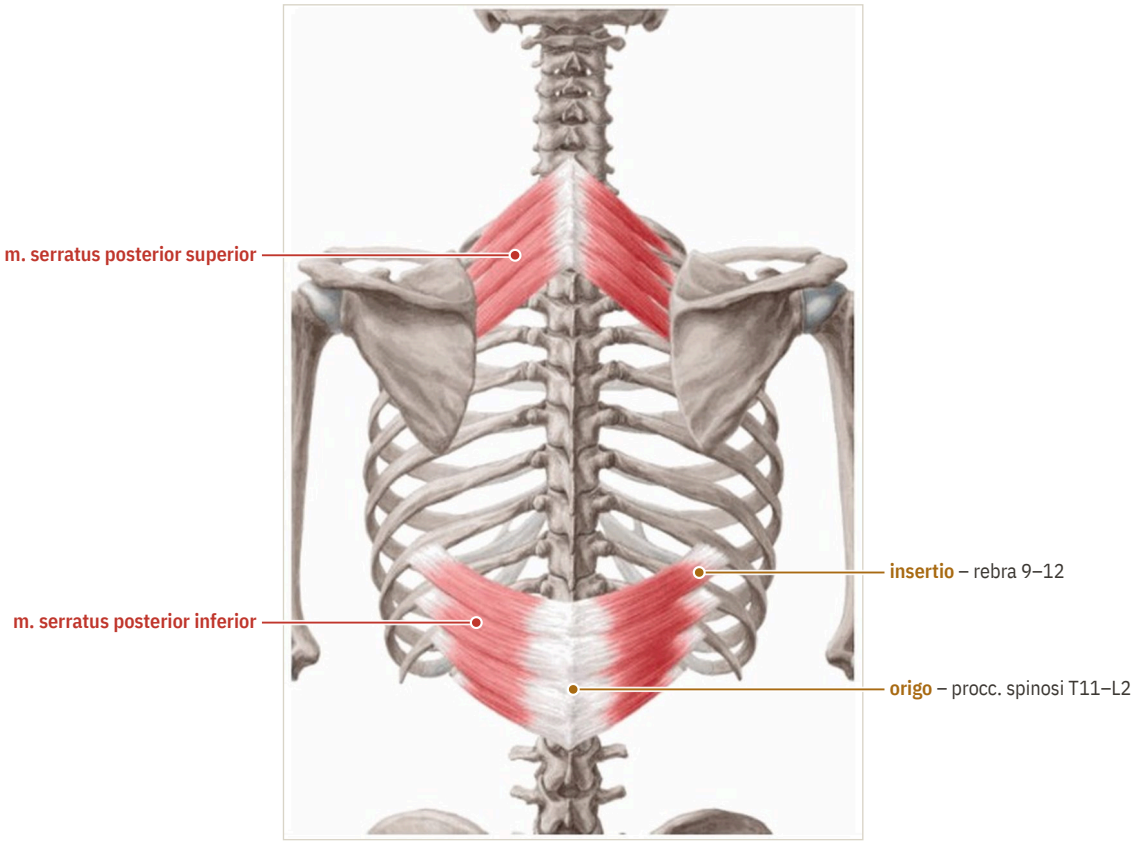
Slika 4.16 M. levator scapulae (zeleno): origo – processus transversi C1–C4; insertio – angulus superior in margo medialis scapulae (nad spino). Dvigne lopatico in jo zavrti navzdol. Oživčenje: n. dorsalis scapulae.
● kost ● mišica



Slika 4.17 Zgoraj: mm. rhomboidei pod trapeziusom. Spodaj levo mm. rhomboidei (zeleno): minor C6–C7, major T1–T4 → margo medialis scapulae; retrakcija in dvig lopatice. Spodaj desno: m. serratus posterior superior. ● kost ● mišica



Slika 4.18 M. serratus posterior superior: origo – trni C7–T3 (lig. nuchae); insertio – rebra 2–5; dvig reber (pomožna vdihalka). ● kost ● mišica



Slika 4.19 M. serratus posterior superior (zgoraj) in inferior (spodaj): inferior – origo trni T11–L2 (fascia thoracolumbalis), insertio rebra 9–12; spust reber. ● kost ● mišica

Globoke (avtohtone, intrinzične, prave) hrbtne mišice

Oživčujejo jih **dorzalne veje spinalnih živcev**.

Sloj	Skupina
površnji	**mm. spinotransversarii** – m. splenius capitis, m. splenius cervicis
srednji	**mm. erectores spinae** – največja skupina
globoki	**mm. transversospinales** – paravertebralno mišičje

Mm. spinotransversarii

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. splenius capitis	lig. nuchae, proc. spinosus **C7–Th3**	**proc. mastoideus**, lateralni del linea nuchae superior	ekstenzija, laterofleksija, rotacija vratu
M. splenius cervicis	proc. spinosus **Th3–Th6**	proc. transversus **C1–C3**	ekstenzija, laterofleksija, rotacija vratu

Mm. erectores spinae (od lateralno proti medialno)

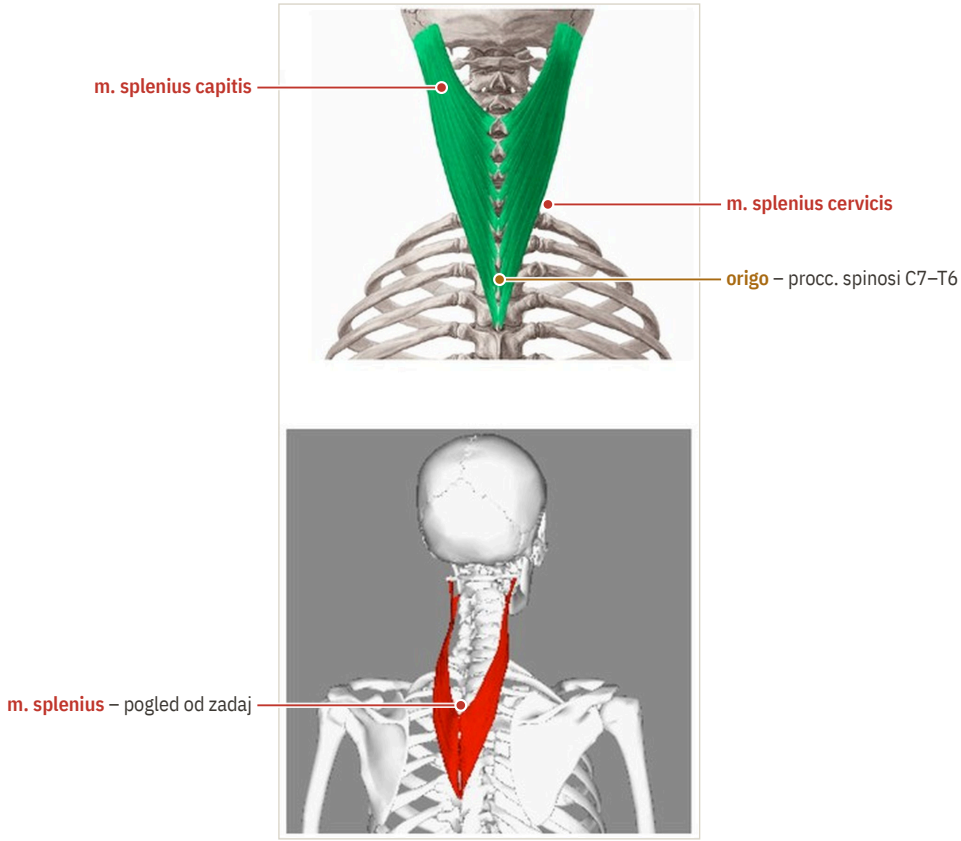
Mišica	Deli	Origo	Insertio	Gib
M. iliocostalis – najbolj lateralen	lumborum, thoracis, cervicis	crista iliaca, križnica, torakolumbalna fascija	rebrni koti, prečni odrastki **C4–C6**	ekstenzija, laterofleksija hrbtenice

Mišica	Deli	Origo	Insertio	Gib
M. longissimus	thoracis, cervicis, capitis	križnica, crista iliaca, processus transversi	processus transversi, rebra; pars capitis: **processus mastoideus**	ekstenzija, laterofleksija hrbtenice
M. spinalis	thoracis, cervicis, capitis	processus spinosus	processus spinosus	ekstenzija hrbtenice

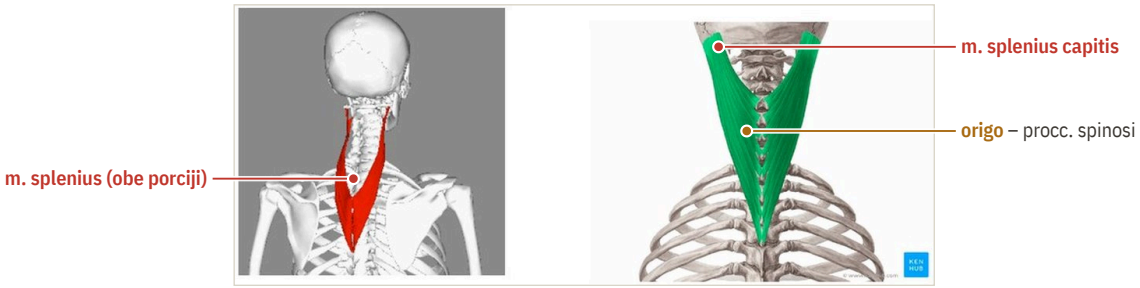
Mm. transversospinales

- **mm. semispinales** (thoracis, cervicis, capitis)
- **mm. multifidi** – vsa spinalna področja, najizrazitejši **lumbalno**
- **mm. rotatores** – vsa spinalna področja, najizrazitejši **torakalno**

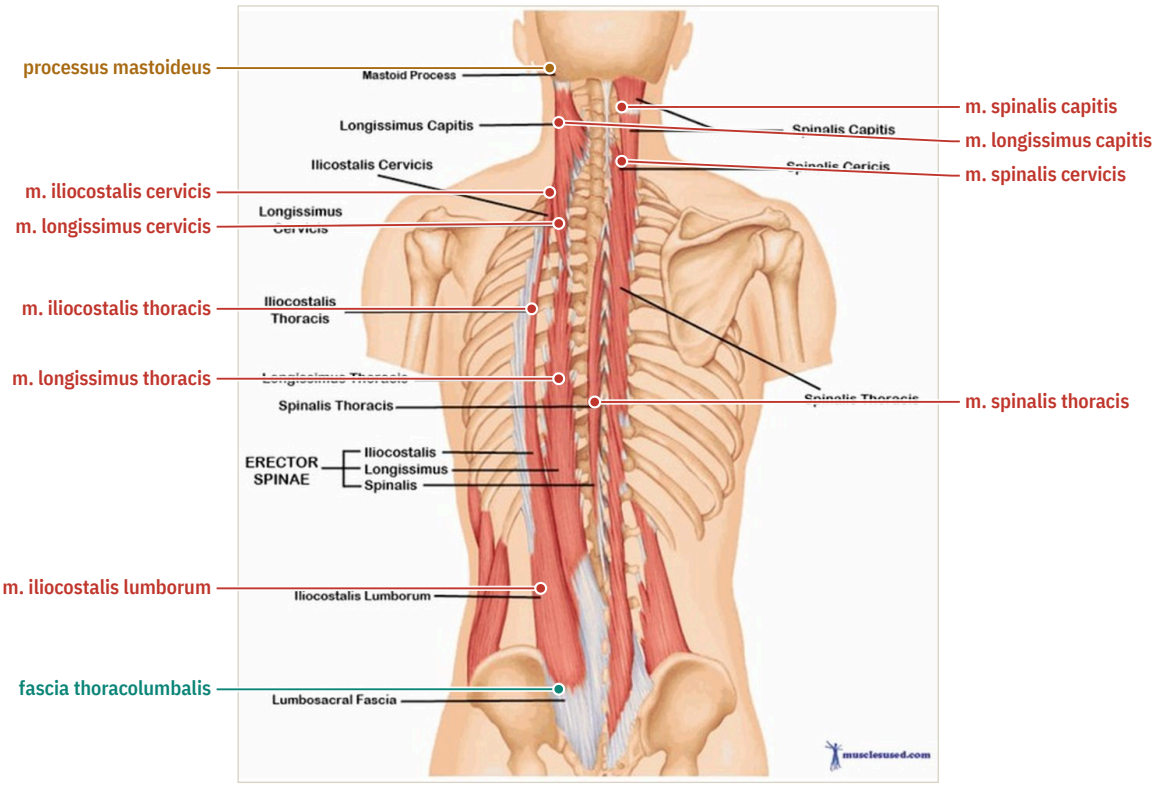
Mm. suboccipitales – podzatilne mišice: m. rectus capitis posterior minor, m. rectus capitis posterior major, m. obliquus capitis superior, m. obliquus capitis inferior.



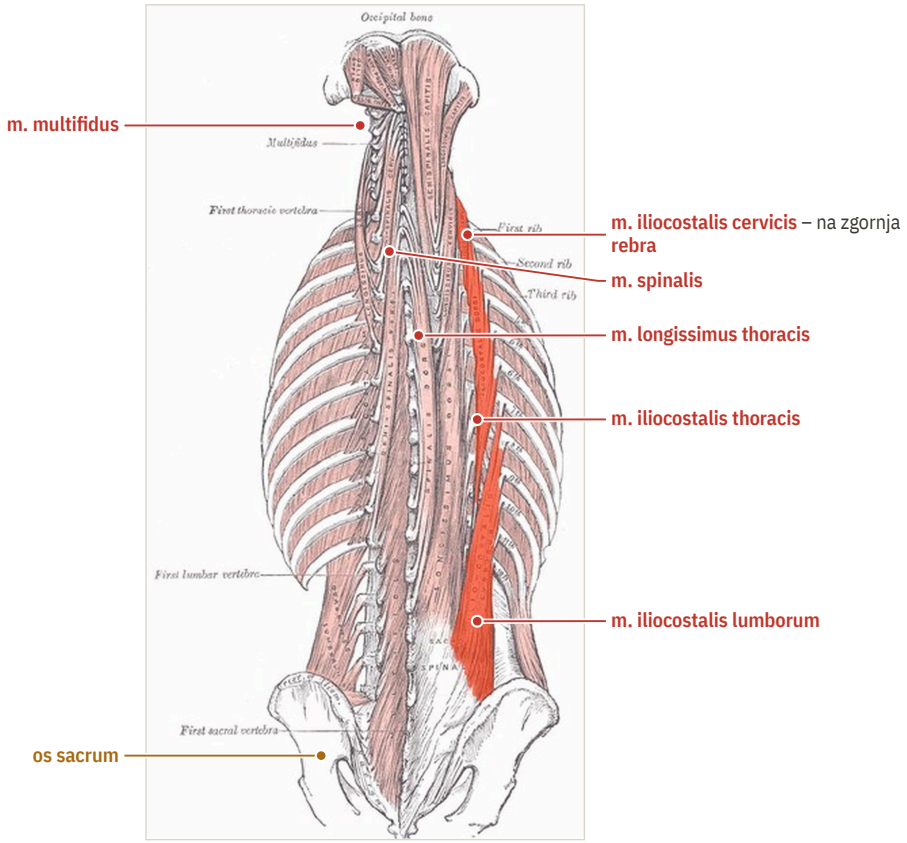
Slika 4.20 M. splenius (zeleno zgoraj, rdeče spodaj): origo – lig. nuchae in trni C7–T6; m. splenius capitis → processus mastoideus in linea nuchae superior, m. splenius cervicis → processus transversi C1–C3. Ekstenzija in rotacija glave na isto stran. ● kost ● mišica



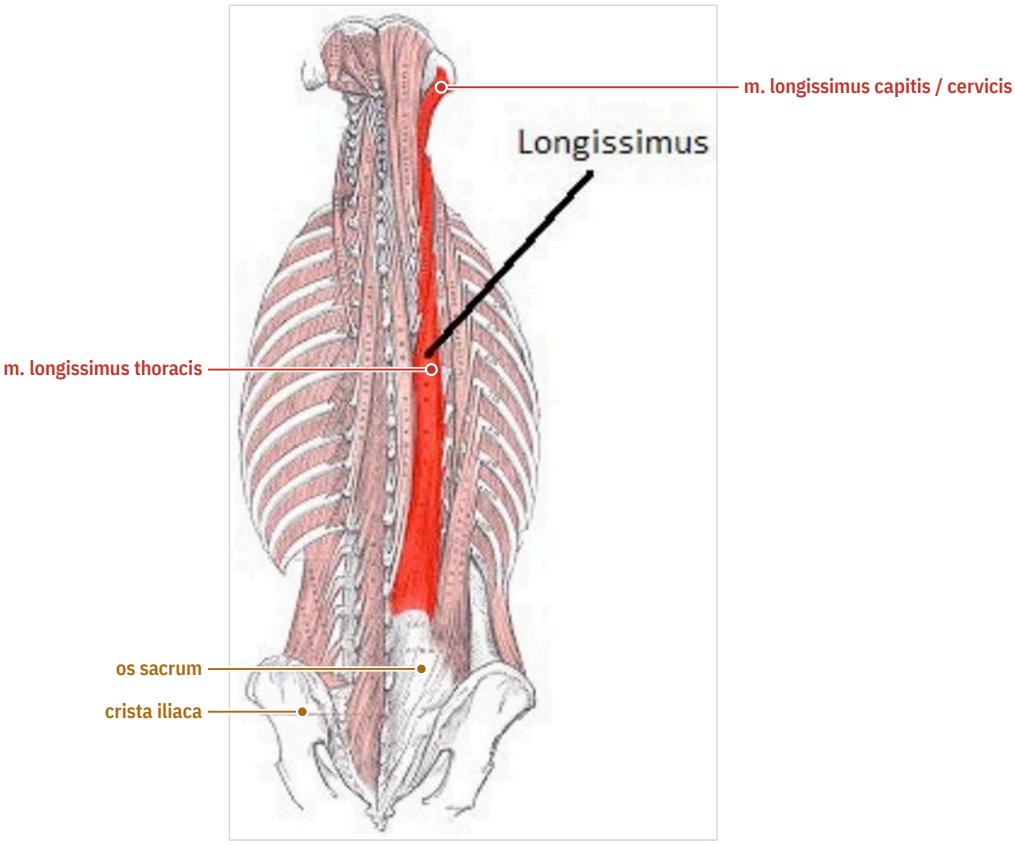
Slika 4.21 M. splenius od zadaj (rdeče) in od spredaj-zadaj (zeleno): splenius capitis zgoraj lateralno, splenius cervicis spodaj. ● kost ● mišica



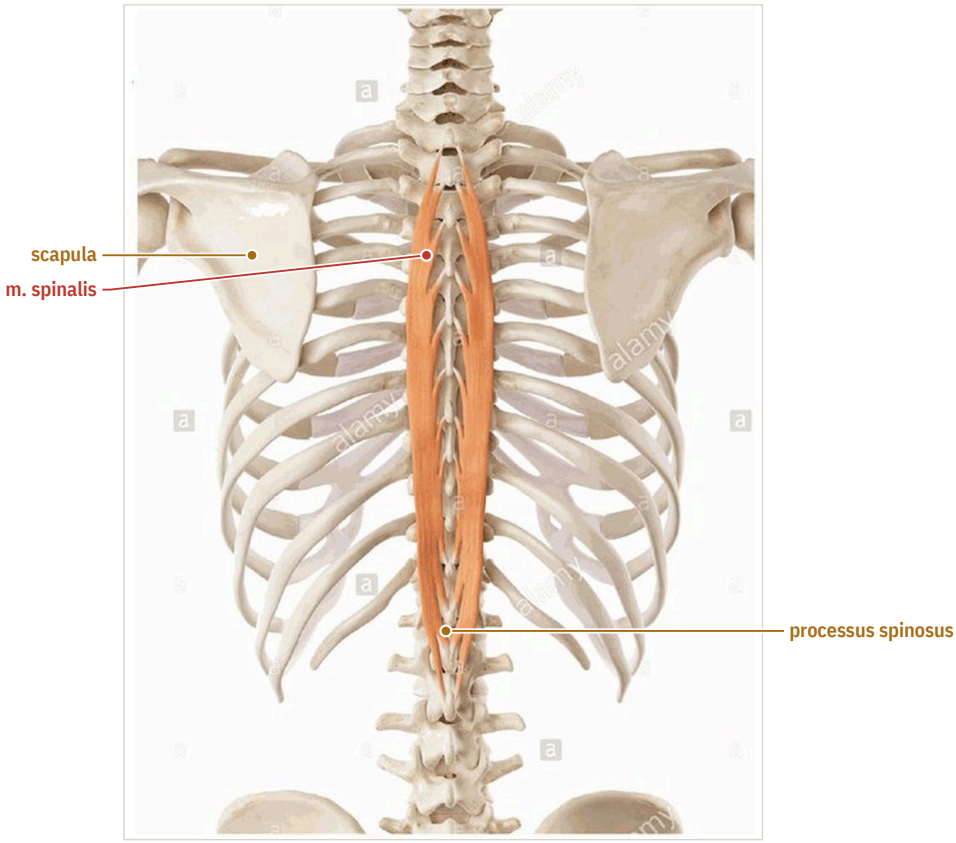
Slika 4.22 Mm. erectores spinae – trije stebri od lateralno proti medialno: m. iliocostalis (I), m. longissimus (L), m. spinalis (S) – »I Love Spine«. Obojestransko ekstenzija hrbtenice, enostransko lateralna fleksija.
● kost ● mišica ● sklep / vez



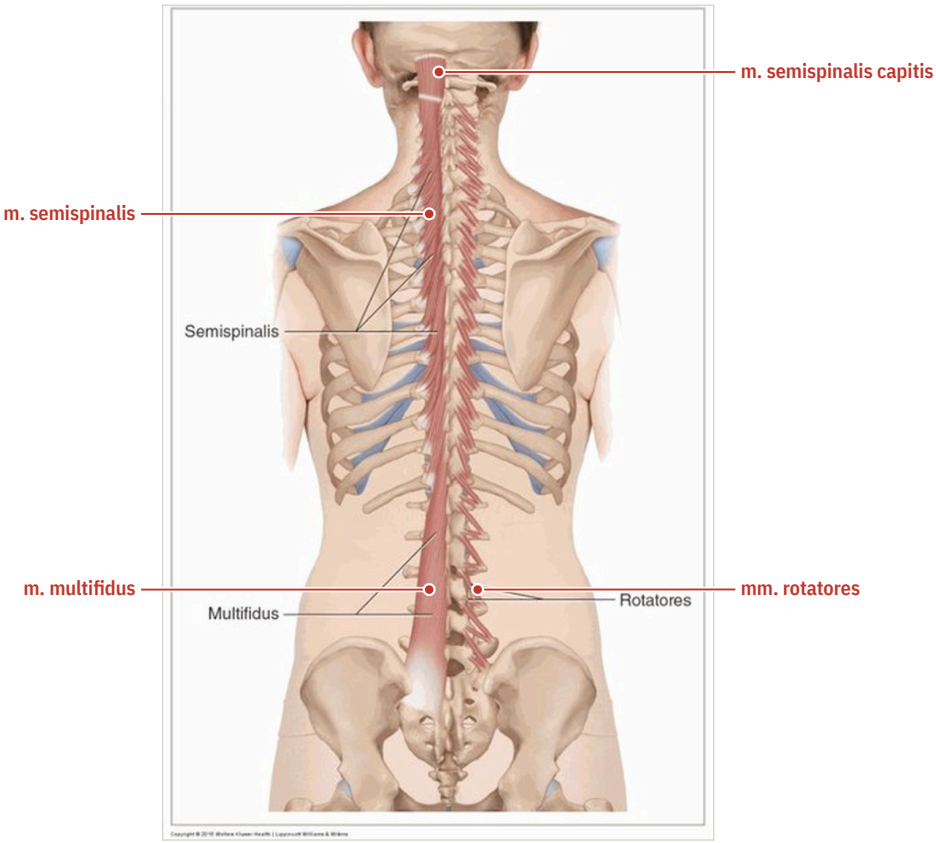
Slika 4.23 M. iliocostalis (rdeče) – najbolj lateralni steber m. erector spinae: od crista iliaca in križnice na angulus costae vseh reber in na vratne prečne odrastke. ● kost ● mišica



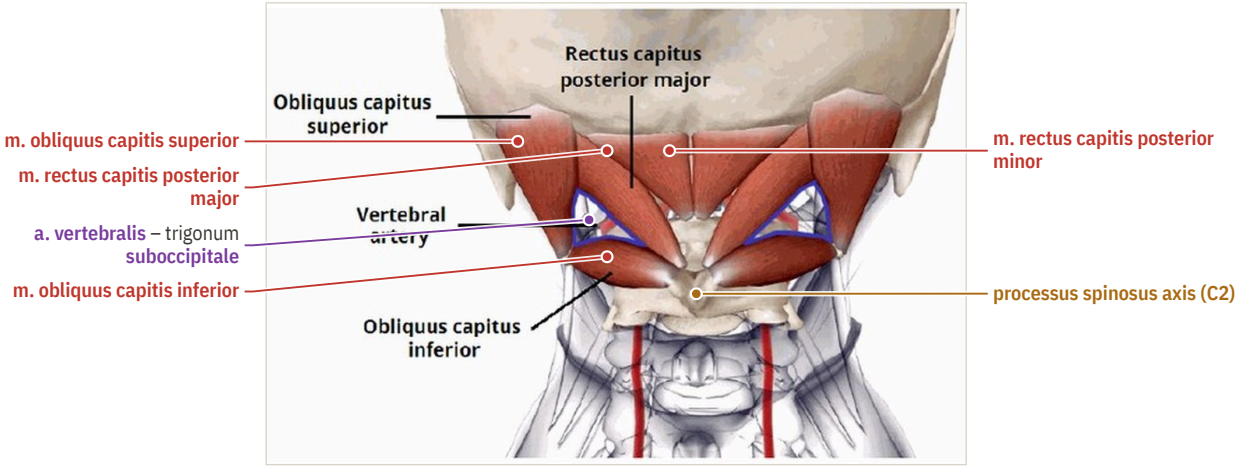
Slika 4.24 M. longissimus (rdeče) – srednji steber m. erector spinae; najdaljši, sega od križnice do processus mastoideus (longissimus capitis). ● kost ● mišica



Slika 4.25 M. spinalis – najbolj medialni steber m. erector spinae: od trna do trna (spinalis thoracis T10–L2 → T2–T8). ● kost ● mišica



Slika 4.26 Mm. transversospinales (najgloblji sloj, od prečnega odrastka navzgor na trn): m. semispinalis (preskoči 4–6 vretenc), m. multifidus (2–4, najmočnejši v ledvenem delu), mm. rotatores (1–2). ● mišica



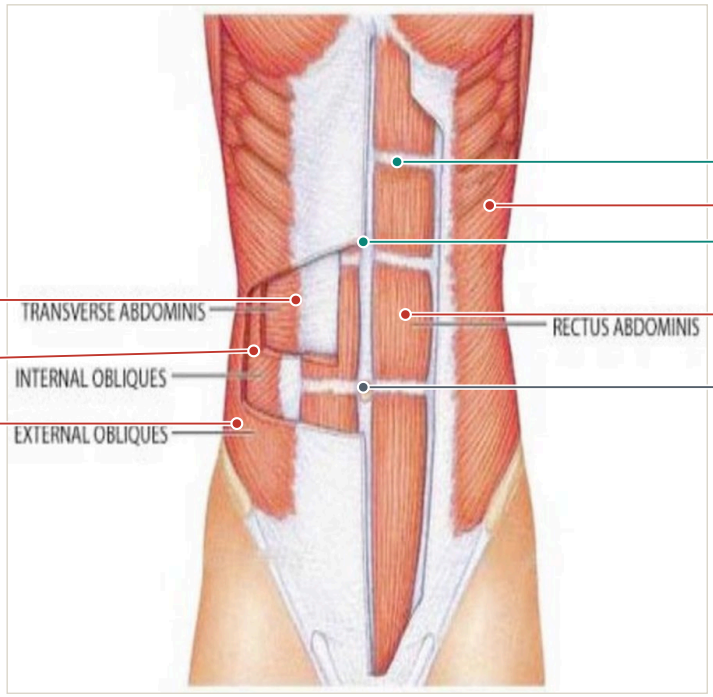
Slika 4.27 Mm. suboccipitales (najgloblje pod zatilnico): rectus capitis posterior major in minor, obliquus capitis superior in inferior; omejujejo trigonum suboccipitale, skozi katerega poteka a. vertebralis. Fina kontrola drže glave. ● kost ● mišica ● živec / žila

4.3 Trebušne mišice

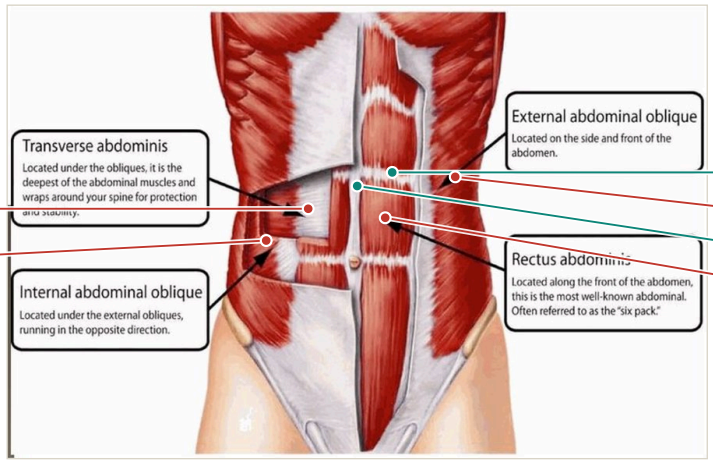
m. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis internus, m. transversus abdominis, m. rectus abdominis, m. quadratus lumborum.

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. obliquus abdominis externus	zunanja površina **reber 5–12**	**linea alba**, os pubis, sprednji del crista iliaca	laterofleksija hrbtenice in prsnega koša; rotacija trupa na **nasprotno** stran; obojestransko antefleksija trupa; napenja trebušno steno
M. obliquus abdominis internus	**torakolumbalna fascija**, sprednji del crista iliaca, lateralni del ingvinalnega ligamenta	spodnji robovi **reber 10–12**, linea alba (prek aponevroze)	laterofleksija in rotacija trupa na **isto** stran; obojestransko antefleksija trupa
M. transversus abdominis	notranja površina rebrnih hrustancev **7–12**, torakolumbalna fascija, crista iliaca, lateralni del ingvinalnega ligamenta	linea alba (z aponevrozo m. obliquus internus), os pubis	**napenjanje in stiskanje** trebušne stene
M. rectus abdominis	**crista pubica, symphysis pubica**	**processus xiphoideus**, rebrni hrustanci **5.–7.** rebra	**antefleksija**
M. quadratus lumborum	crista iliaca, **lig. iliolumbale**	**12. rebro**, processus costarii **L1–L4**	laterofleksija trupa, depresija torakalne stene

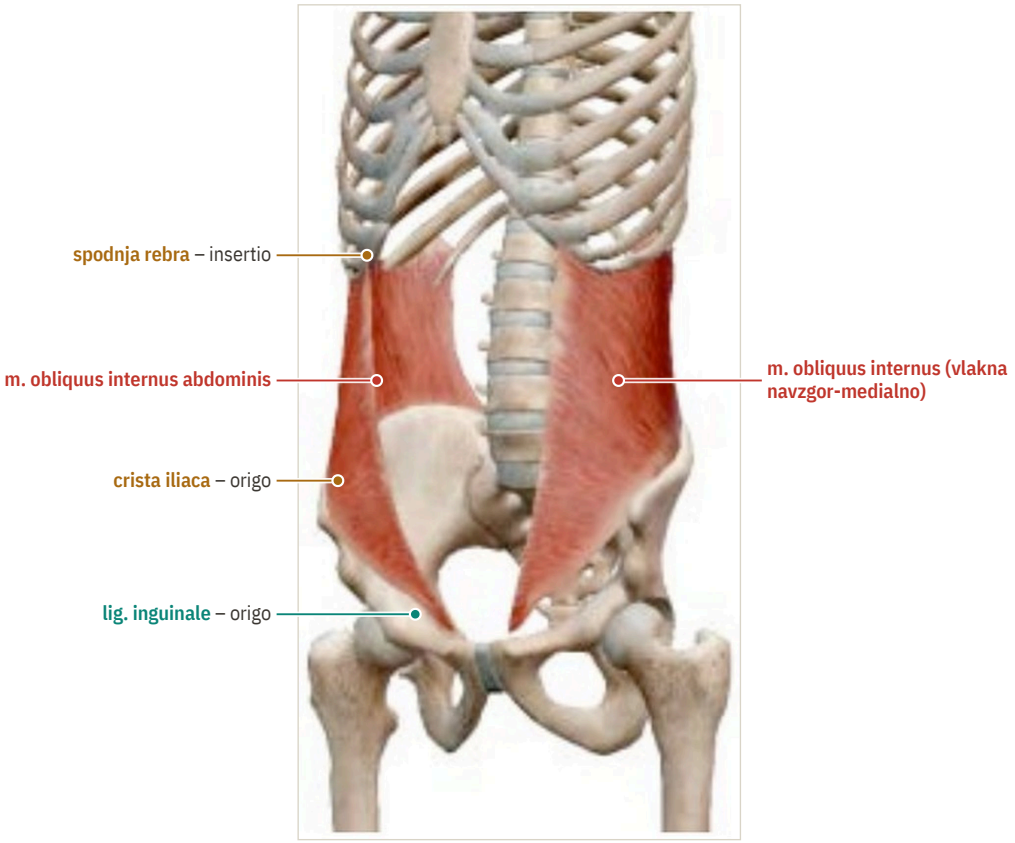
Pomnilo za rotacijo: **zunanja** poševna mišica vrti trup na **nasprotno**, **notranja** na **isto** stran – zato desna zunanja in leva notranja delata skupaj.



Slika 4.28 Trebušna stena po plasteh (levo odstranjeni): m. obliquus externus (najbolj zunaj) → m. obliquus internus → m. transversus abdominis (najgloblje); spredaj m. rectus abdominis v ovojnici, med obema linea alba. ● mišica ● sklep / vez ● drugo

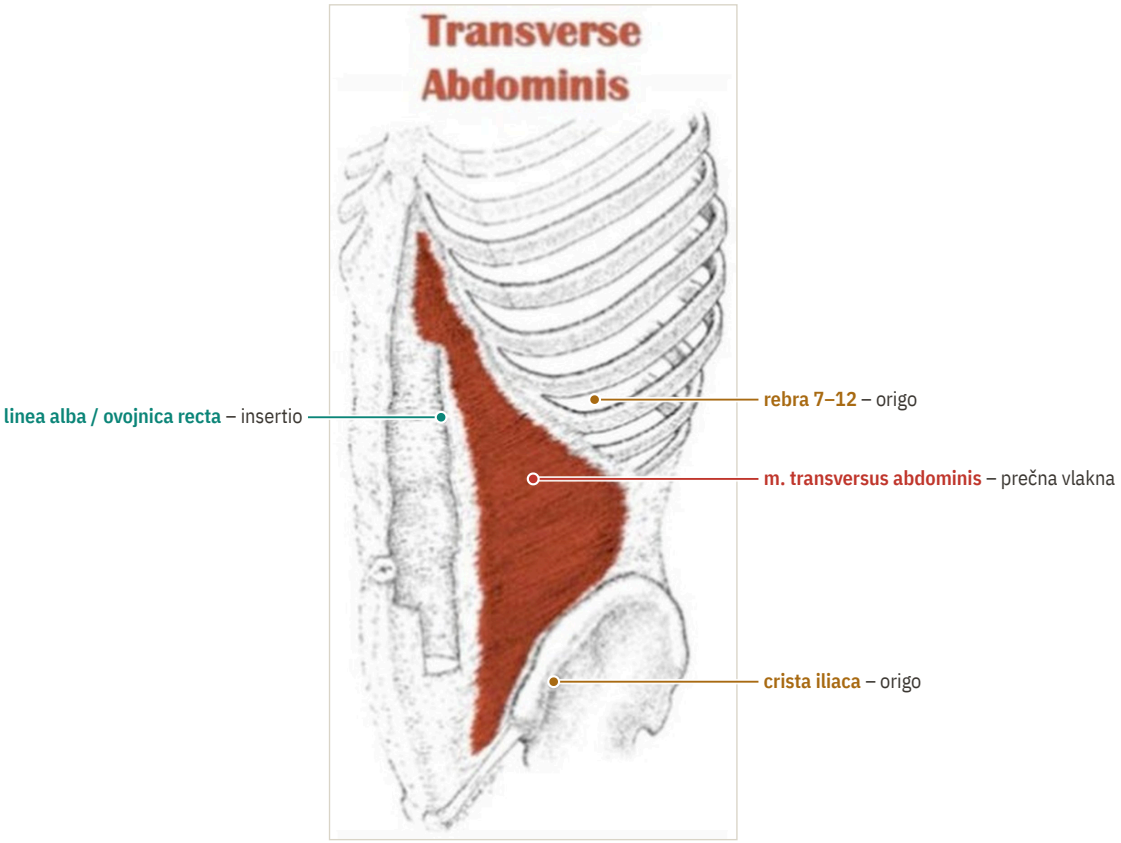


Slika 4.29 Smer vlaken: externus poteka navzdol-medialno (»roke v žepih«), internus navzgor-medialno (pravokotno nanj), transversus prečno. Rectus abdominis je razdeljen z intersectiones tendineae (»six pack«). ● mišica ● sklep / vez

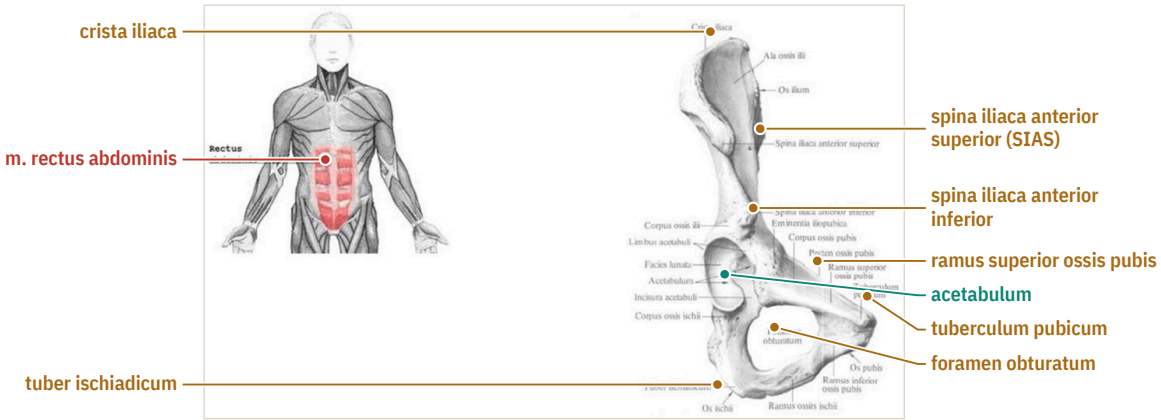


Slika 4.30 M. obliquus internus abdominis: origo – fascia thoracolumbalis, crista iliaca, lateralni del lig. inguinale; insertio – spodnja 3–4 rebra, aponevroza v linea alba. Fleksija in rotacija trupa na isto stran.

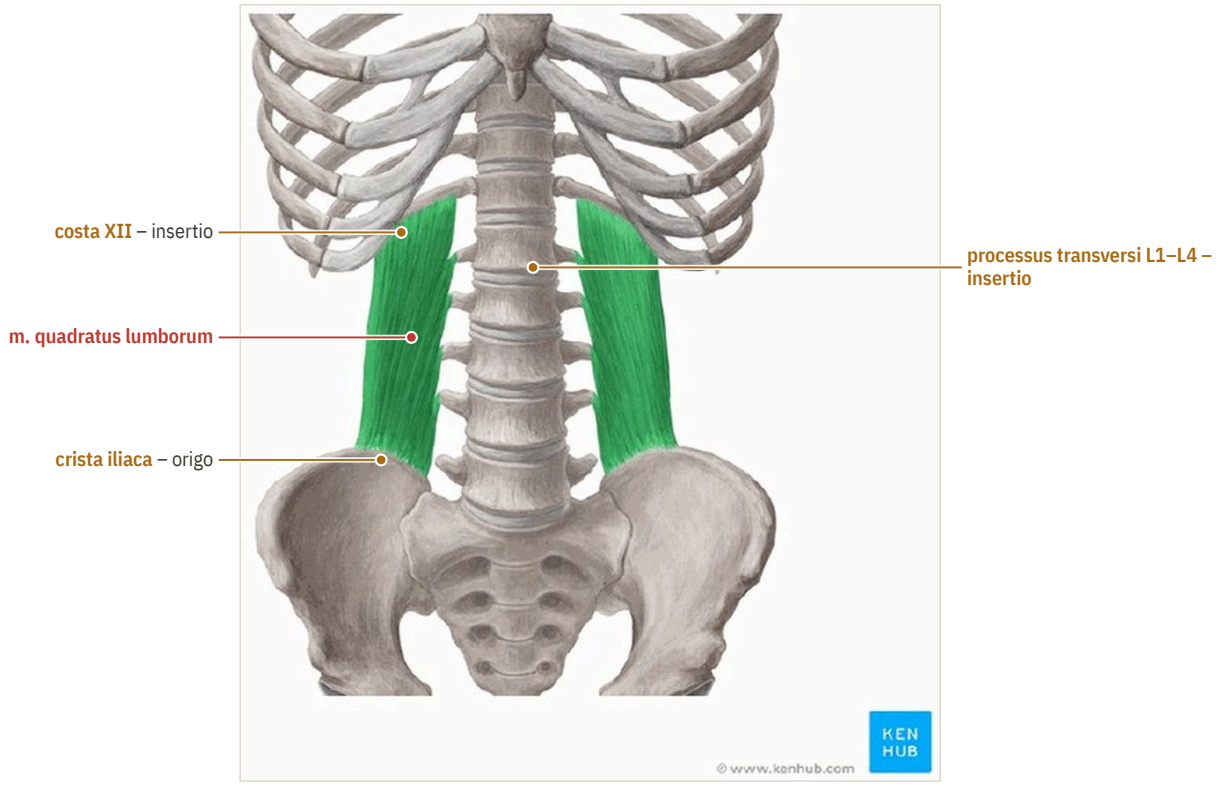
● kost ● mišica ● sklep / vez



Slika 4.31 M. transversus abdominis (rjavo): origo – notranja stran hrustancev reber 7–12, fascia thoracolumbalis, crista iliaca, lig. inguinale; insertio – linea alba. Vlakna prečno; »naravni steznik« – stabilizacija ledvene hrbtenice, povečanje trebušnega tlaka. ● kost ● mišica ● sklep / vez



Slika 4.32 M. rectus abdominis: origo – symphysis in crista pubica; insertio – processus xiphoideus in hrustanci 5.–7. rebra. Fleksija trupa. Desno: kolčnica s kostnimi točkami, ki jih rabiš za narastišča trebušnih in kolčnih mišic. ● kost ● mišica ● sklep / vez



Slika 4.33 M. quadratus lumborum (zeleno): origo – crista iliaca (zadnji del) in lig. iliolumbale; insertio – 12. rebro in procc. transversi L1–L4. Lateralna fleksija trupa, fiksira 12. rebro pri vdihu. ● kost ● mišica

4.4 Mišice prsnega koša in trebušna prepona

Mišice prsnega koša za zgornji ud	Prsnemu košu lastne mišice	
m. pectoralis major	mm. intercostales externi	**trebušna prepona** (diaphragma)
m. pectoralis minor	mm. intercostales interni	
m. serratus anterior	m. transversus thoracis	

Pektoralni mišici

Ključni za funkcijo in stabilnost ramenskega obroča: **m. pectoralis major** je močan primarni gibalec nadlahtnice; **m. pectoralis minor** leži globlje in je bistven za pravilno pozicioniranje in kinematiko lopatice.

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. pectoralis major	medialna polovica ključnice, prsnica, rebrni hrustanci **1.–6.** rebra	**crista tuberculi majoris**	addukcija, fleksija, notranja rotacija nadlakti
M. pectoralis minor	**costae III–V**	**processus coracoideus** scapulae	depresija lateralnega kota, protrakcija lopatice
M. serratus anterior (zgornji, srednji, spodnji del)	**costae I–IX**	sprednja stran **margo medialis** in **angulus inferior** lopatice	protrakcija lopatice, vlek ob torakalno steno; spodnji del rotira angulus inferior lateralno in naprej → **elevacija nadlakti nad 90°**

M. pectoralis major – funkcija po delih

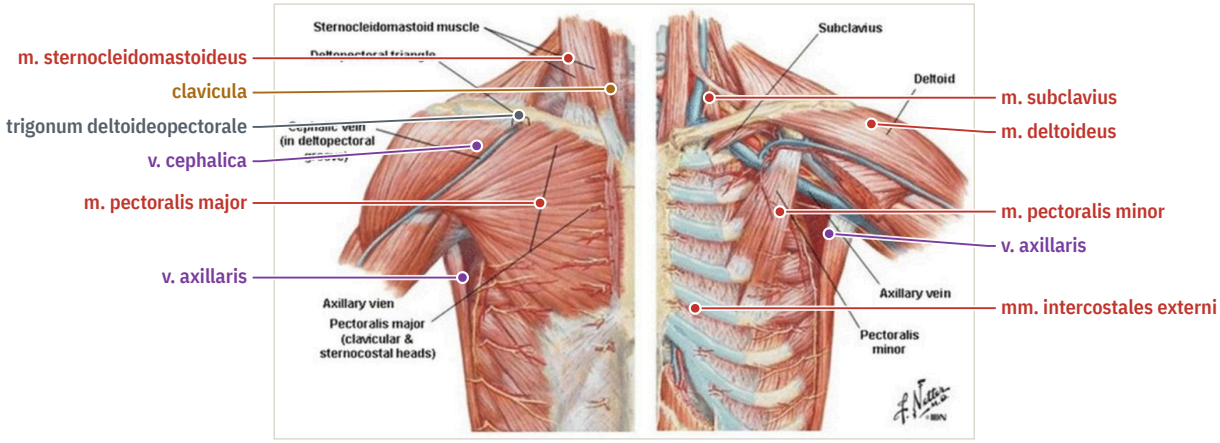
- **Celotna mišica**: **najmočnejši adduktor in notranji rotator** nadlahtnice.
- **Ključnični del**: fleksija rame do 90°.
- **Prsno-rebrni del**: ekstenzija iz flektiranega položaja nazaj v nevtralnega; pri fiksirani roki (plezanje) vleče trup navzgor.

M. pectoralis minor – funkcija (deluje neposredno na lopatico, **ne na ramenski sklep**)

- protrakcija lopatice (naprej)
- depresija lopatice (navzdol)
- spodnja rotacija (ponvica se obrne navzdol)
- pri fiksirani lopatici **pomožna inspiratorna mišica** – dviga rebra

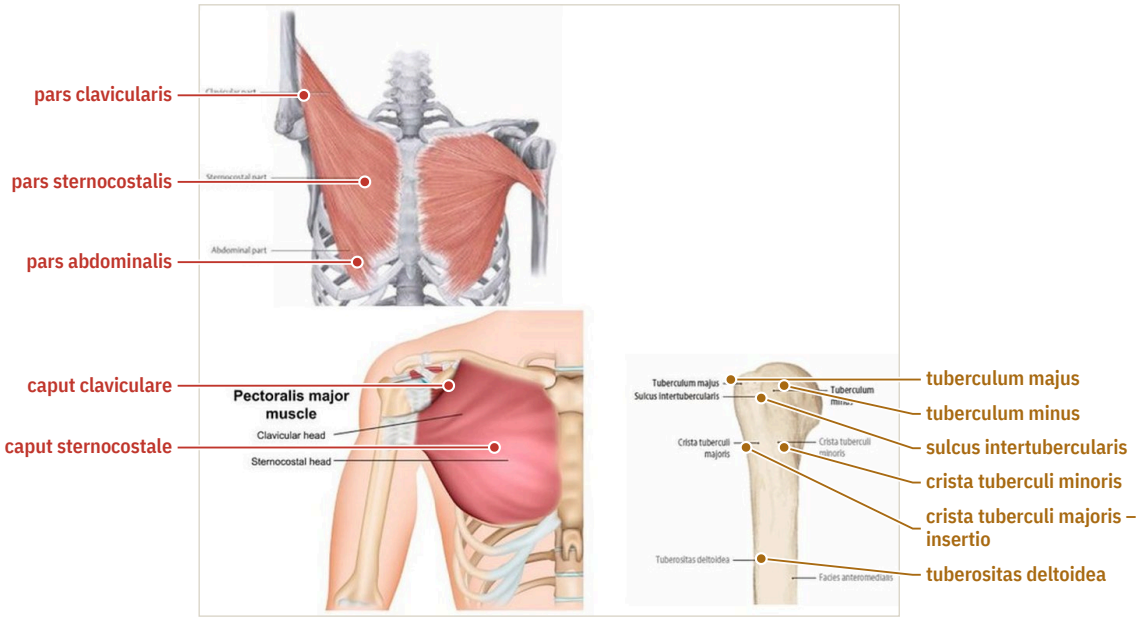
M. serratus anterior – funkcija

- **protrakcija** lopatice ob prsnem košu – osnovni gib pri potiskanju ali seganju naprej
- **zgornja rotacija** lopatice – **najpomembnejša funkcija**; sinergija z zgornjim in spodnjim delom m. trapezius
- **stabilizacija** – pritiska medialni rob in spodnji kot lopatice ob prsni koš; preprečuje odmik in notranjo rotacijo lopatice

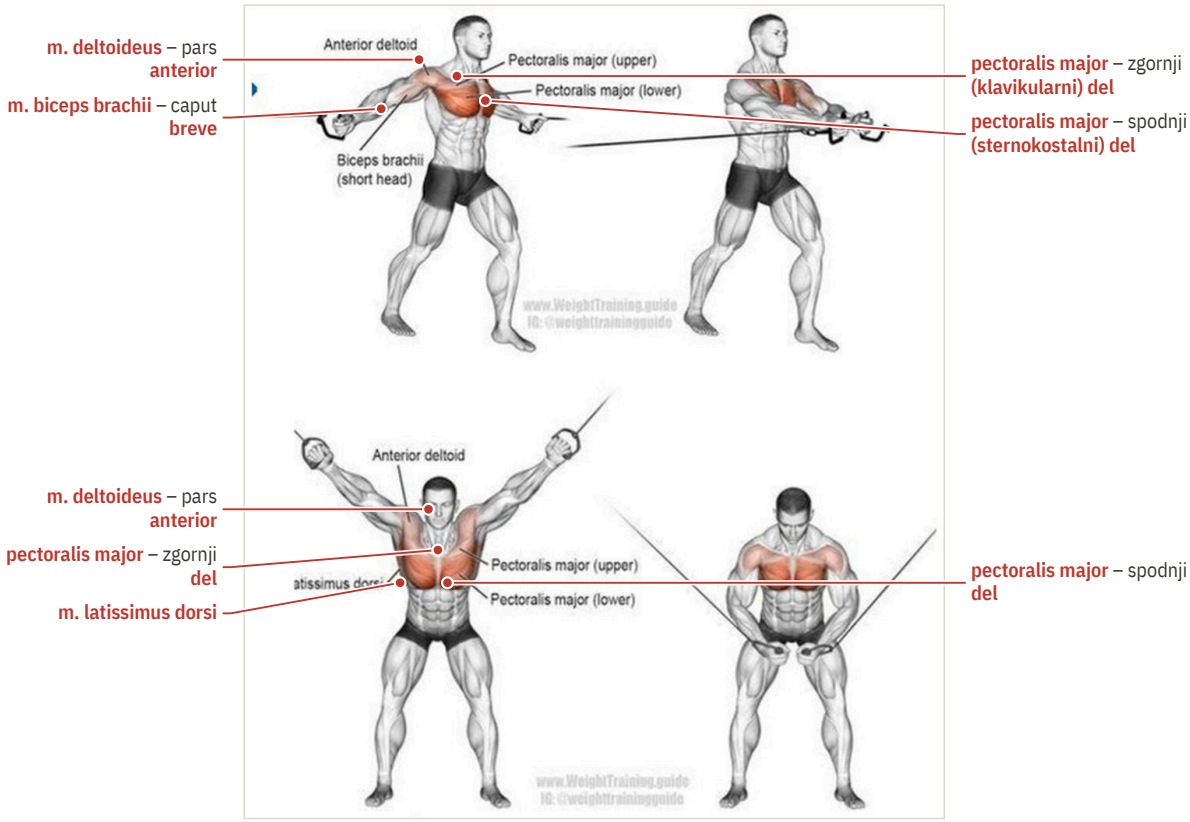


Slika 4.34 Prsni koš od spredaj: levo površinsko m. pectoralis major, desno odstranjen – pod njim m. pectoralis minor in m. subclavius; v sulcus deltoideopectoralis poteka v. cephalica.

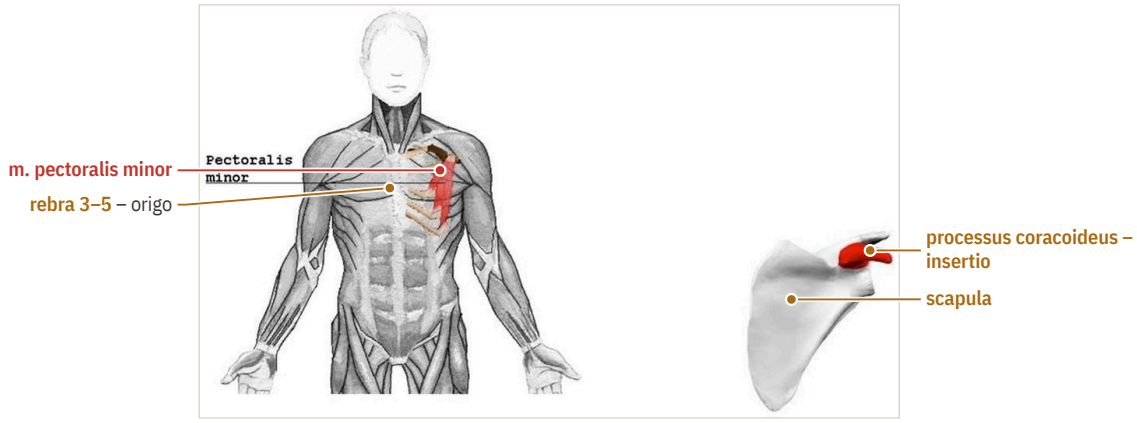
kost · mišica · živec / žila · drugo



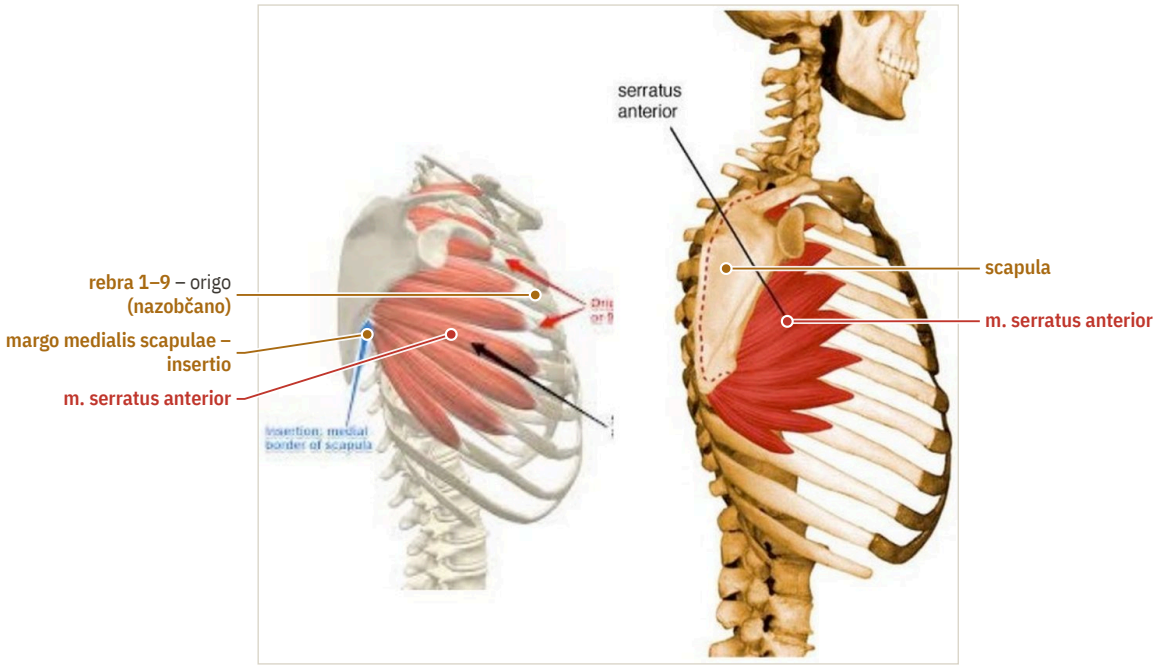
Slika 4.35 M. pectoralis major: tri porcije – clavicularis (medialna polovica ključnice), sternocostalis (sternum, rebrni hrustanci 1–6), abdominalis (ovojnica recta); insertio – crista tuberculi majoris. Addukcija, notranja rotacija, fleksija (klavikularni del). Desno: kostne točke humerusa. ● kost ● mišica



Slika 4.36 Funkcija m. pectoralis major pri vadbi: horizontalna addukcija (križanje rok spredaj); zgornji (klavikularni) del sodeluje s sprednjim deltoidom pri dvigu, spodnji pri potisku navzdol. ● mišica



Slika 4.37 M. pectoralis minor (rdeče): origo – rebra 3–5; insertio – processus coracoideus scapulae (desno rdeče). Spusti in potegne lopatico naprej; pri fiksirani lopatici dvigne rebra (pomožna vdihalka).
● kost ● mišica



Slika 4.38 M. serratus anterior: origo – rebra 1–8/9 (nazobčano); insertio – margo medialis scapulae (sprednja stran). Protrakcija lopatice in rotacija navzgor (dvig roke nad glavo); drži lopatico ob prsnem košu – okvara n. thoracicus longus → »krilata lopatica«. ● kost ● mišica

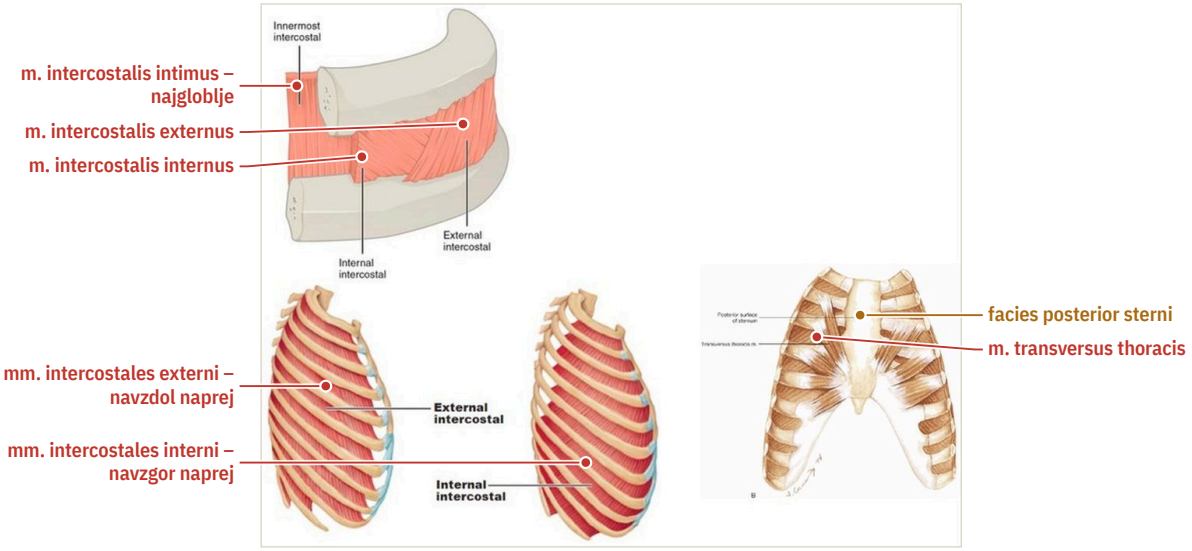
Prsnemu košu lastne (intrinzične) mišice

Temelj za **dihanje in stabilnost trupa**; delujejo subtilno, a so nujne za izmenjavo plinov in strukturno integriteto prsnega koša.

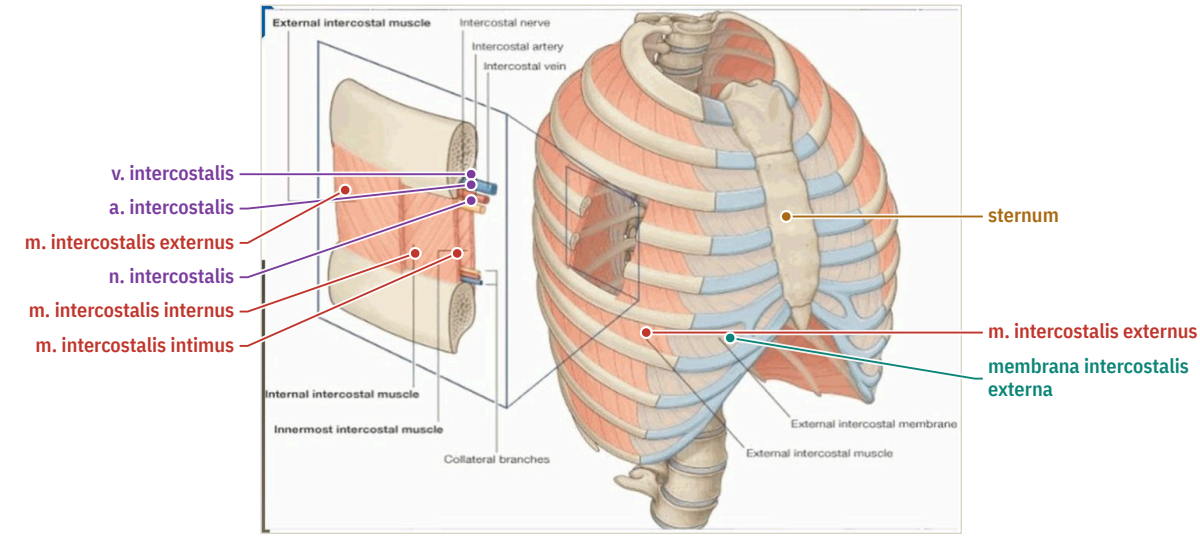
	Mm. intercostales externi	Mm. intercostales interni	M. transversus thoracis
Lega	najbolj povrhnja plast; od spodnjega roba zgornjega rebra do zgornjega roba spodnjega rebra; od grčic reber zadaj do rebrnih hrustancev spredaj (tam **membrana intercostalis externa**)	globlje; od prsnice spredaj do rebrnih kotov zadaj (tam **membrana intercostalis interna**); med notranjo in najglobljo plastjo potekajo **medrebrne žile in živec**	najglobljа mišica sprednje stene, na notranji površini; iz posteriorne strani spodnjega dela prsnice in proc. xiphoideus → pahljačasto na rebrne hrustance **2.–6.** rebra
Smer vlaken	**inferomedialno** (navzdol in naprej – kot roke v sprednjih žepih)	**superomedialno** (navzgor in naprej), pravokotno na zunanje	

	Mm. intercostales externi	Mm. intercostales interni	M. transversus thoracis
Gib	**inspirij** – primarne inspiratorne mišice; elevacija reber → večji AP in lateralni premer ("ročica črpalke" in "ročaj vedra") → podtlak → pasiven vtok zraka; aktivne pri mirnem in pospešenem vdihu	**ekspirij** – primarne mišice **forsiranega izdiha**; depresija reber → manjši volumen, večji intratorakalni tlak; aktivne le pri naporu, kašljanju, kihanju, govoru	**ekspirij** – šibka; vleče rebrne hrustance navzdol; verjetno bolj pomembna za **propriocepcijo** prsnega koša

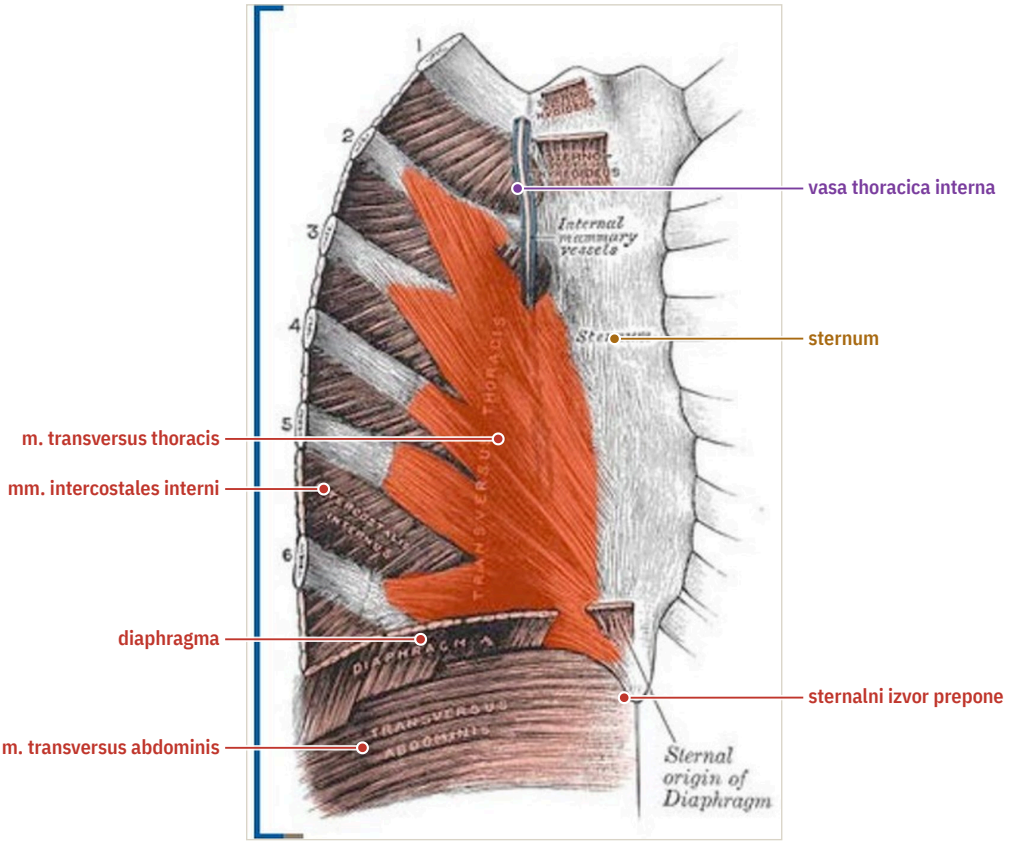
Med mirnim dihanjem je **izdih pasiven** (elastični odboj pljuč in prsnega koša).



Slika 4.39 Medrebrne mišice: externi (vlakna navzdol naprej – vdih), interni (navzgor naprej – izdih), intimi (najgloblje). Desno spodaj m. transversus thoracis na zadnji strani prsnice. ● kost ● mišica



Slika 4.40 Medrebrni prostor: m. intercostalis externus (zunaj), internus, intimus (najgloblje); med internusom in intimusom žilno-živčni snop v sulcus costae (od zgoraj: vena, arterija, živec – VAN). Spredaj externus preide v membrano intercostalis externa. ● kost ● mišica ● sklep / vez ● živec / žila



Slika 4.41 M. transversus thoracis (zadnja stran sprednje prsne stene): od spodnjega dela prsnice na hrustance 2.–6. rebra; spušča rebra (izdih). Ob prsnici vasa thoracica interna. ● kost ● mišica ● živec / žila

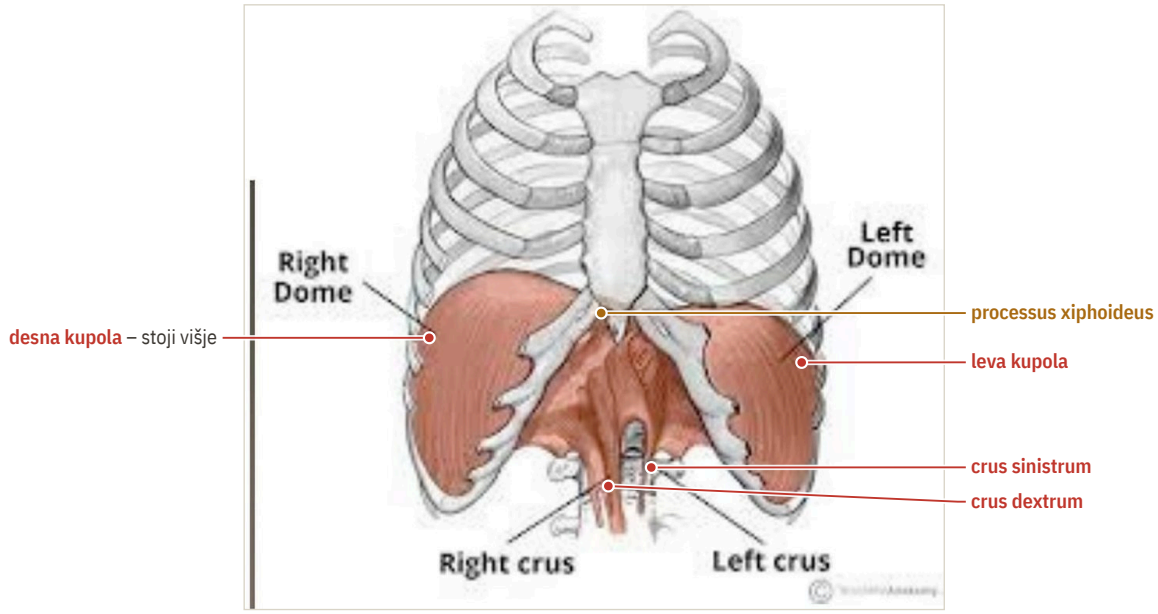
Diaphragma – trebušna prepona

Glavna dihalna mišica.

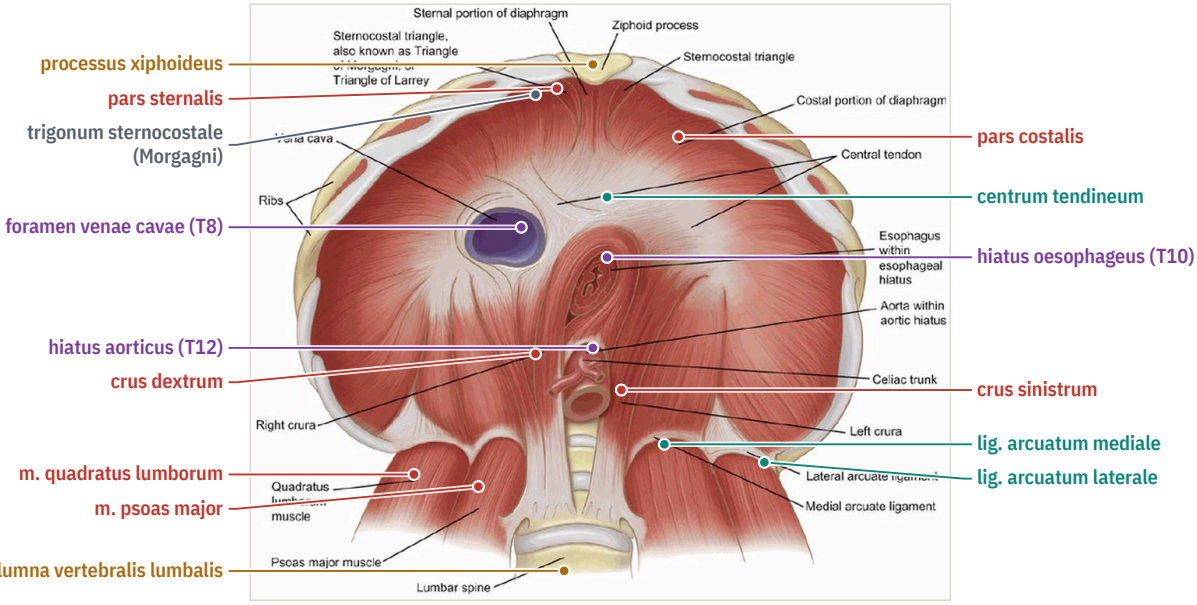
Origo	**pars sternalis**: processus xiphoideus; **pars costalis**: notranja stran rebrnih hrustancev in reber **7–12**; **pars lumbalis**: telesa ledvenih vretenc – **crus dextrum L1–L3**, **crus sinistrum L1–L2** – in **ligg. arcuata**
Insertio	**centrum tendineum** (osrednja kita)
Gib	s krčenjem se kupoli sploščita → **vdih (inspirij)**; zviša tlak v trebušni votlini
Oživčenje	**n. phrenicus (C3–C5)**

Odprtina	Višina	Kaj gre skozi
foramen venae cavae	**Th8**	v. cava inferior
hiatus oesophageus	**Th10**	požiralnik
hiatus aorticus	**Th12**	aorta

Pomnilo: 8 – 10 – 12 (vena, ezofagus, aorta).



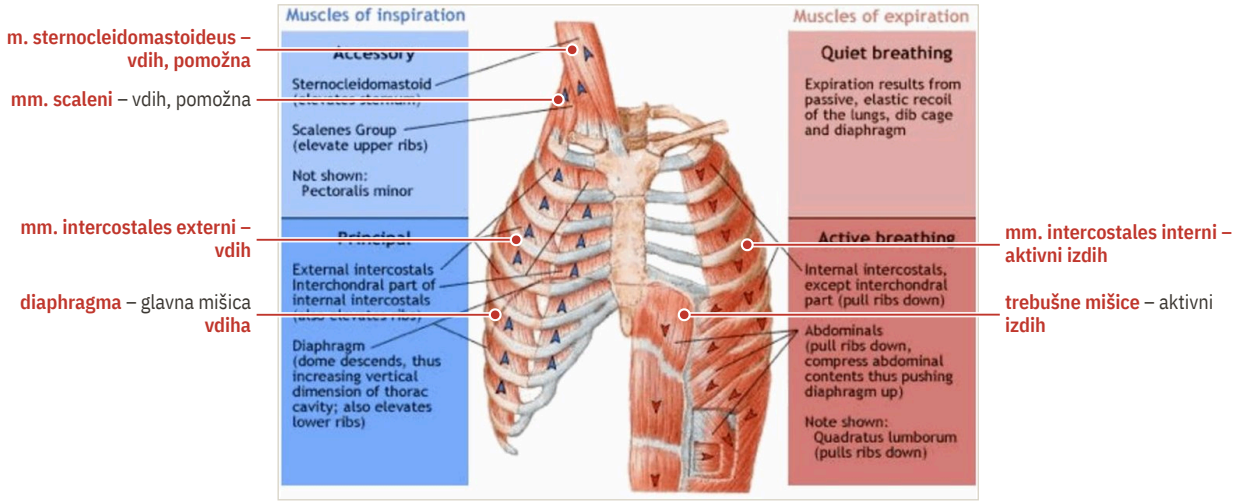
Slika 4.42 Trebušna prepona od spredaj: desna kupola stoji višje (pod njo jetra), leva nižje; kraka (crura) se pripenjata na ledvena vretenca – desni na L1–L3, levi na L1–L2. ● kost ● mišica



Slika 4.43 Prepona od spodaj: centrum tendineum v sredini, mišični deli (sternalni, kostalni, ledveni). Odprtine – »I 8 10 Eggs At 12«: v. cava T8, oesophagus T10, aorta T12. Crura in ligg. arcuata (mediale čez psoas, laterale čez quadratus lumborum). ● kost ● mišica ● sklep / vez ● živec / žila ● drugo

Dihalne mišice (slika s predavanja)

Vdih – glavne	Vdih – pomožne	Izdih – mirni	Izdih – forsirani
diaphragma, mm. intercostales externi	m. sternocleidomastoideus, mm. scaleni, m. pectoralis minor (in serratus posterior superior)	pasiven	mm. intercostales interni, trebušne mišice (in serratus posterior inferior, transversus thoracis)



Slika 4.44 Dihalne mišice. Vdih – glavne: diaphragma in mm. intercostales externi; pomožne: SCM, mm. scaleni (in pectoralis minor). Izdih – mirni je pasiven (elastičnost pljuč); aktivni: mm. intercostales interni in trebušne mišice. ● mišica

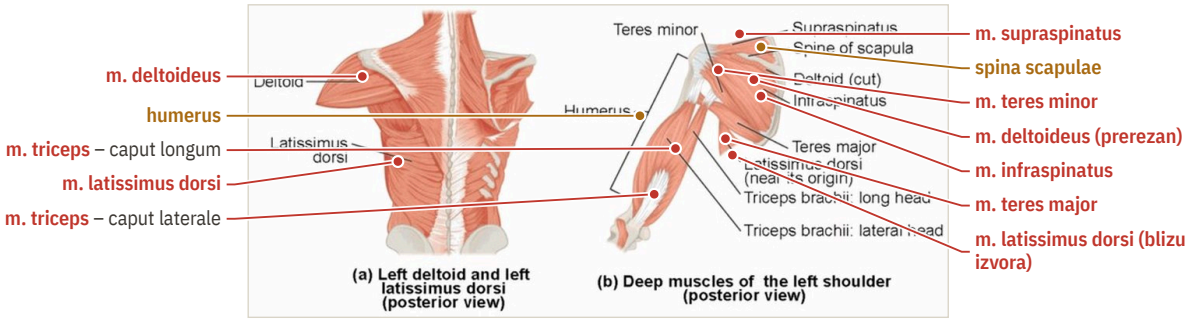
4.5 Mišice zgornjega uda – rama in nadlaket

Razdelitev: **ramenske mišice**, **mišice nadlakti**, **mišice podlakti**, **mišice roke**.

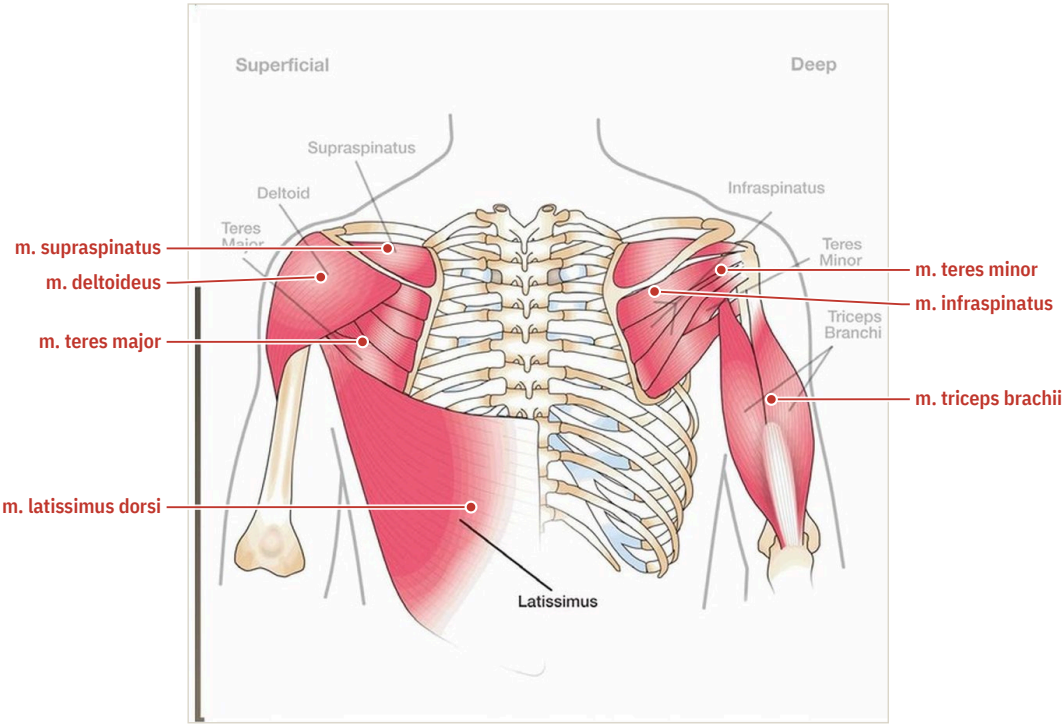
Ramenske mišice

Origo večinoma na **lopatici**, insertio na **proksimalnem delu humerusa**.

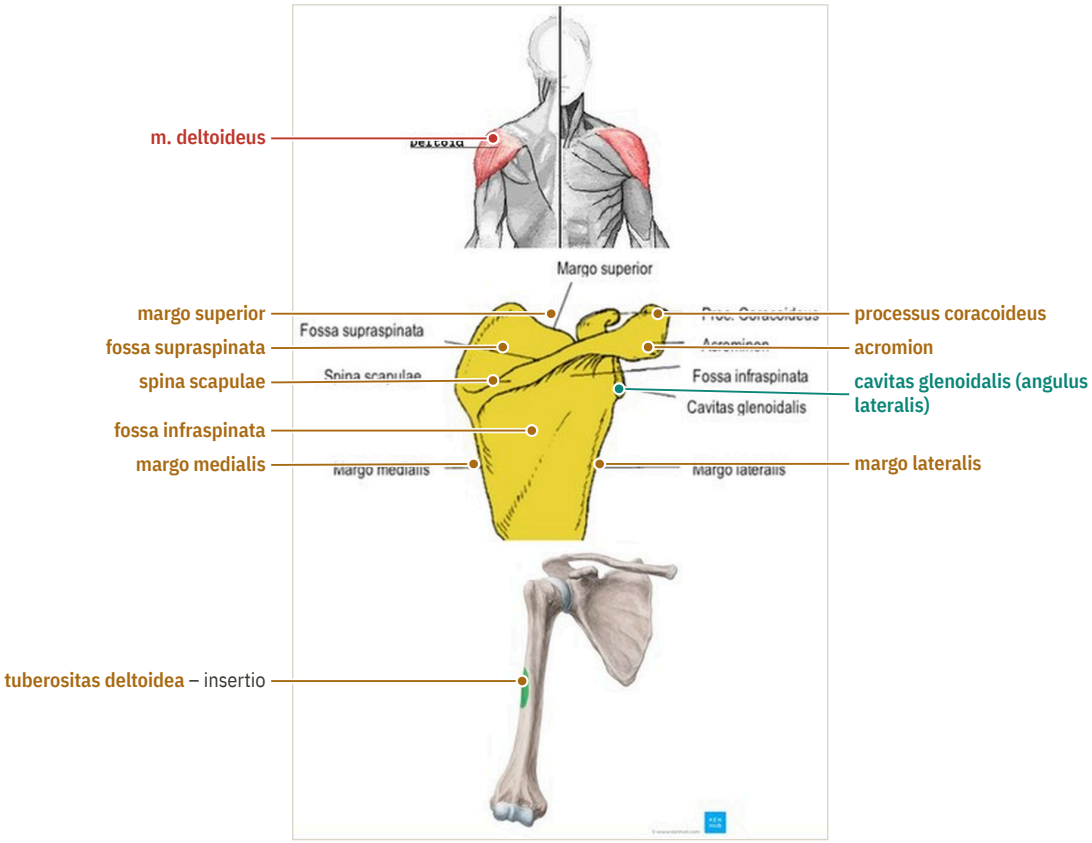
Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. deltoideus	lateralna tretjina ključnice, **akromion, spina scapulae**	**tuberositas deltoidea** humeri	klavikularni del: fleksija, notranja rotacija; akromialni del: **abdukcija** (po začetnih 15°, ki jih izvede m. supraspinatus); spinalni del: ekstenzija, zunanja rotacija
M. teres major	**angulus inferior** scapulae	**crista tuberculi minoris**	addukcija, ekstenzija, notranja rotacija nadlakti
M. supraspinatus	**fossa supraspinata**	tuberculum majus – **zgornja** ploskev	**začetna abdukcija** (0–15°)
M. infraspinatus	**fossa infraspinata**	tuberculum majus – **srednja** ploskev	**zunanja rotacija**
M. teres minor	**margo lateralis** scapulae	tuberculum majus – **spodnja** ploskev	zunanja rotacija (z infraspinatusom)
M. subscapularis	**fossa subscapularis**	**tuberculum minus** humeri	**notranja rotacija**, addukcija



Slika 4.45 (a) Levo površinsko: m. deltoideus in m. latissimus dorsi. (b) Globoko (odstranjen deltoid): m. supraspinatus nad spino, m. infraspinatus pod njo, m. teres minor in major ob lateralnem robu, m. triceps brachii na nadlakti. ● kost ● mišica



Slika 4.46 Ramenske mišice od zadaj: levo površinske (deltoideus, latissimus dorsi), desno globoke – rotatorna manšeta (supraspinatus, infraspinatus, teres minor) in teres major; na nadlakti triceps. ● mišica



Slika 4.47 M. deltoideus (zgoraj rdeče): origo – lateralna tretjina ključnice, akromion, spina scapulae; insertio – tuberositas deltoidea (spodaj zeleno). Glavni abduktor nadlakti (15–90°). Sredina: deli lopatice od zadaj.
● kost ● mišica ● sklep / vez

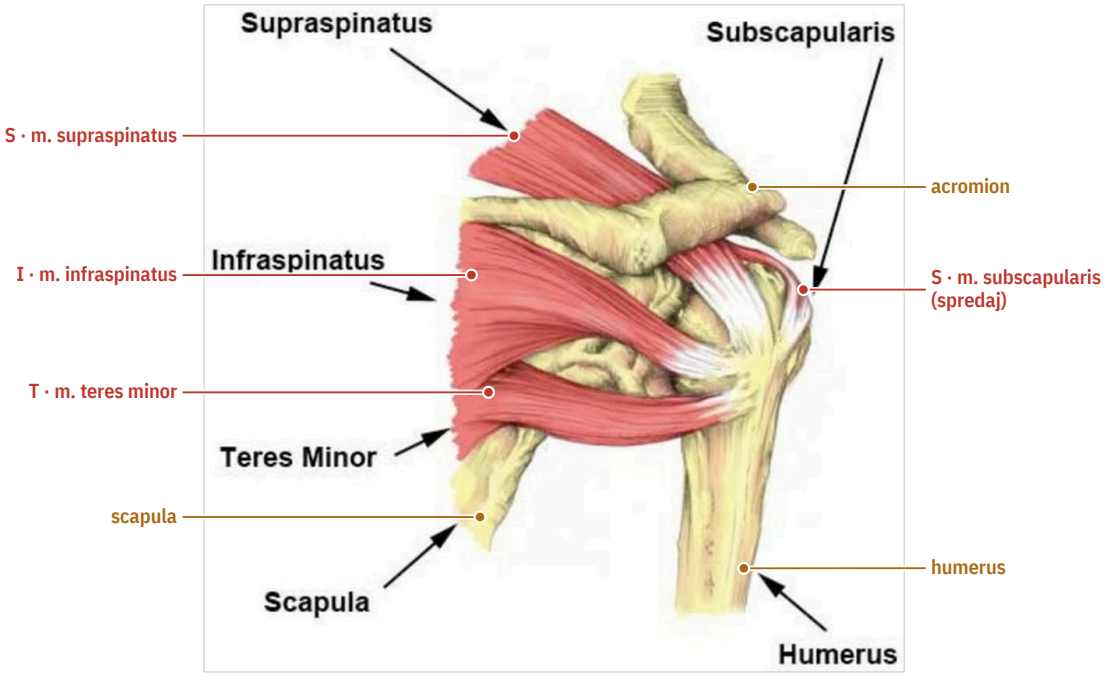
Rotatorna manšeta – SITS

Ni ena mišica, temveč **funkcionalna skupina štirih mišic** in njihovih kit, ki obdajajo glavo nadlahtnice kot manšeta.

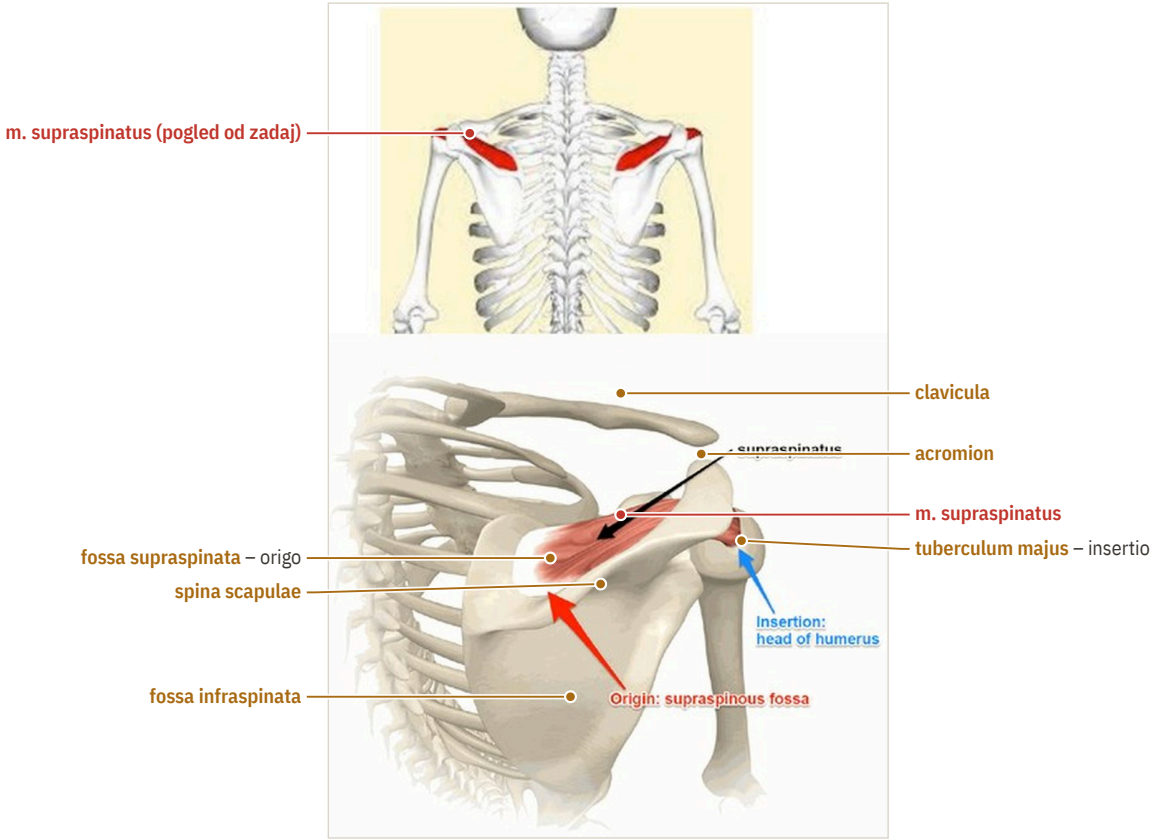
- Primarna vloga ni gibanje, temveč **dinamična stabilizacija glenohumeralnega sklepa**.
- S stalno tonično aktivnostjo **centrirajo** veliko glavo nadlahtnice v plitvi glenoidni ponvi in preprečujejo subluksacije.
- Disfunkcija = **najpogostejši vzrok bolečine in omejene gibljivosti v rami**.

SITS	Origo	Insertio	Funkcija
S – m. supraspinatus	fossa supraspinata	zgornji del tuberculum majus	iniciira **0–15°** abdukcije; s kompresijsko silo stabilizira glavo nadlahtnice pri vseh gibih
I – m. infraspinatus	fossa infraspinata	srednji del tuberculum majus	**glavni zunanji rotator**; dinamična stabilizacija s posteriorne strani
T – m. teres minor	zgornji del margo lateralis	spodnji del tuberculum majus	sinergija z infraspinatusom pri zunanji rotaciji; posteriorna stabilizacija
S – m. subscapularis	fossa subscapularis (sprednja površina lopatice)	**tuberculum minus**	**glavni notranji rotator**; ključni **sprednji** dinamični stabilizator – preprečuje anteriorno subluksacijo

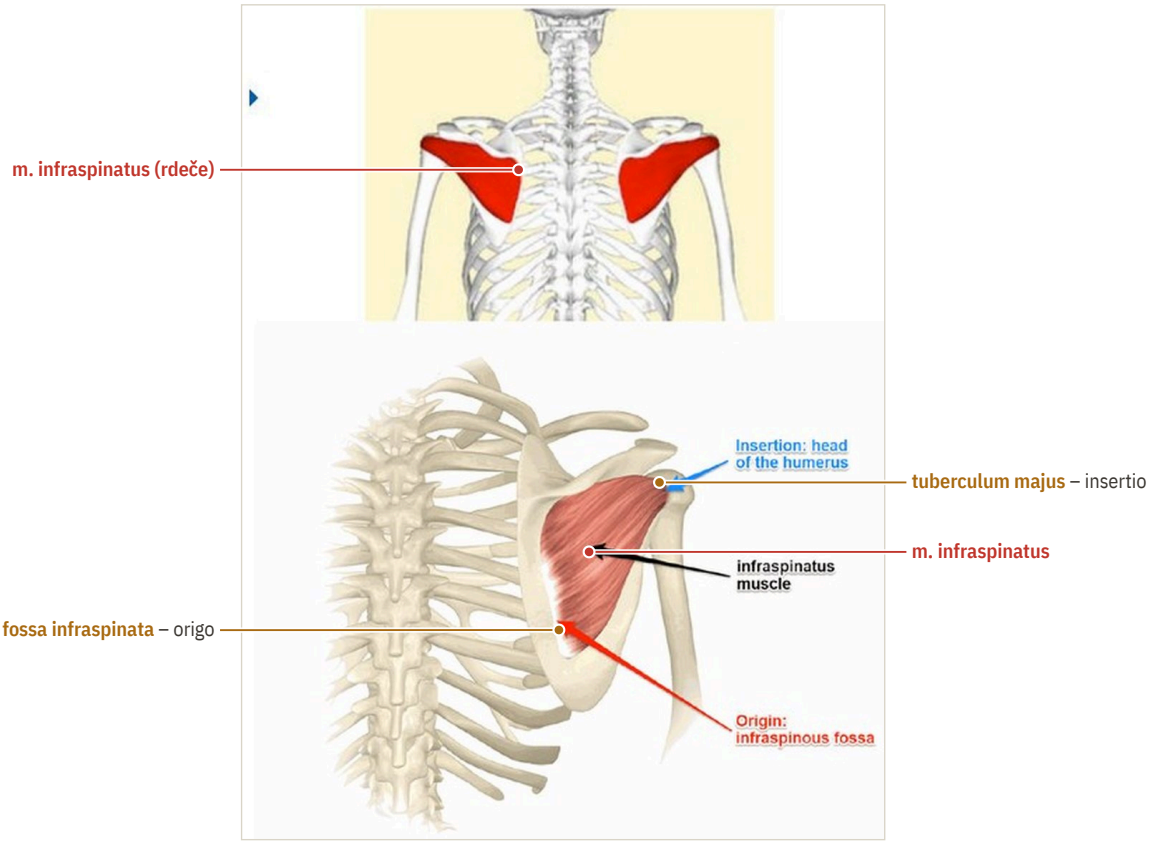
Pomnilo: trije na **tuberculum majus** (S-I-T od zgoraj navzdol), en (Subscapularis) na **tuberculum minus**.



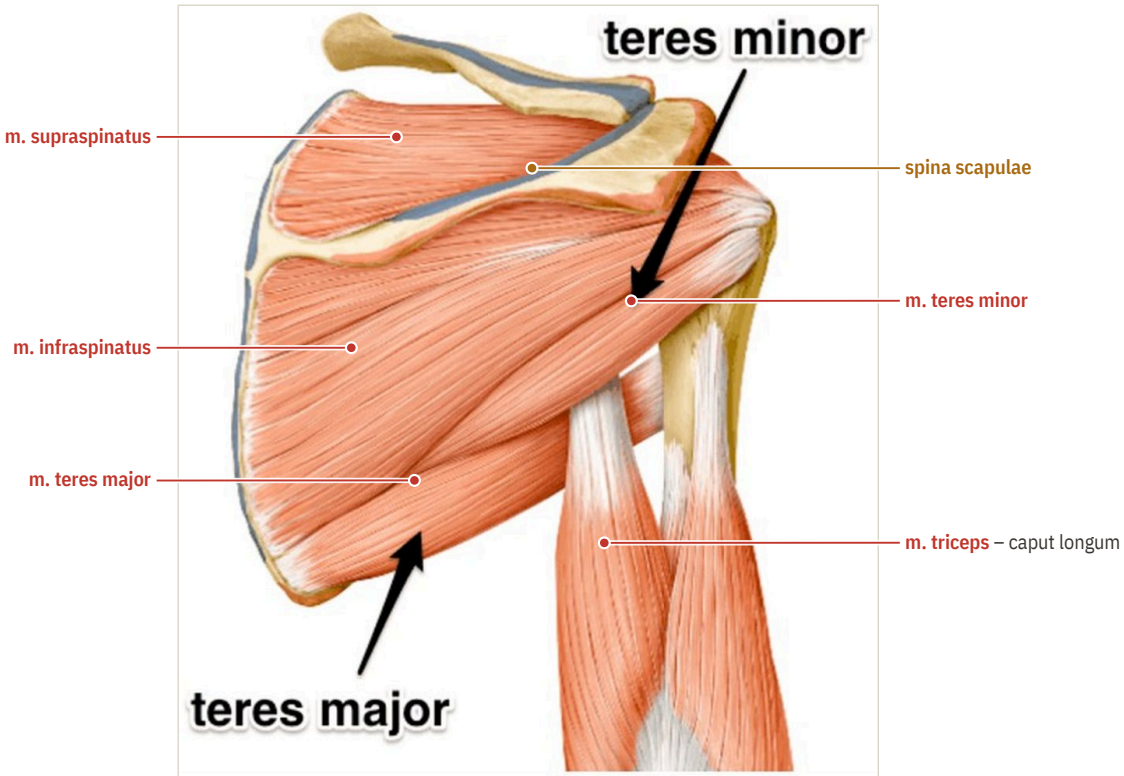
Slika 4.48 Rotatorna manšeta »SITS«: Supraspinatus (zgornja ploskev tub. majus), Infraspinatus (srednja), Teres minor (spodnja) – zunanji rotatorji; Subscapularis (tuberculum minus, spredaj) – notranji rotator. Skupaj držijo glavico humerusa v plitvi ponvici. ● kost ● mišica



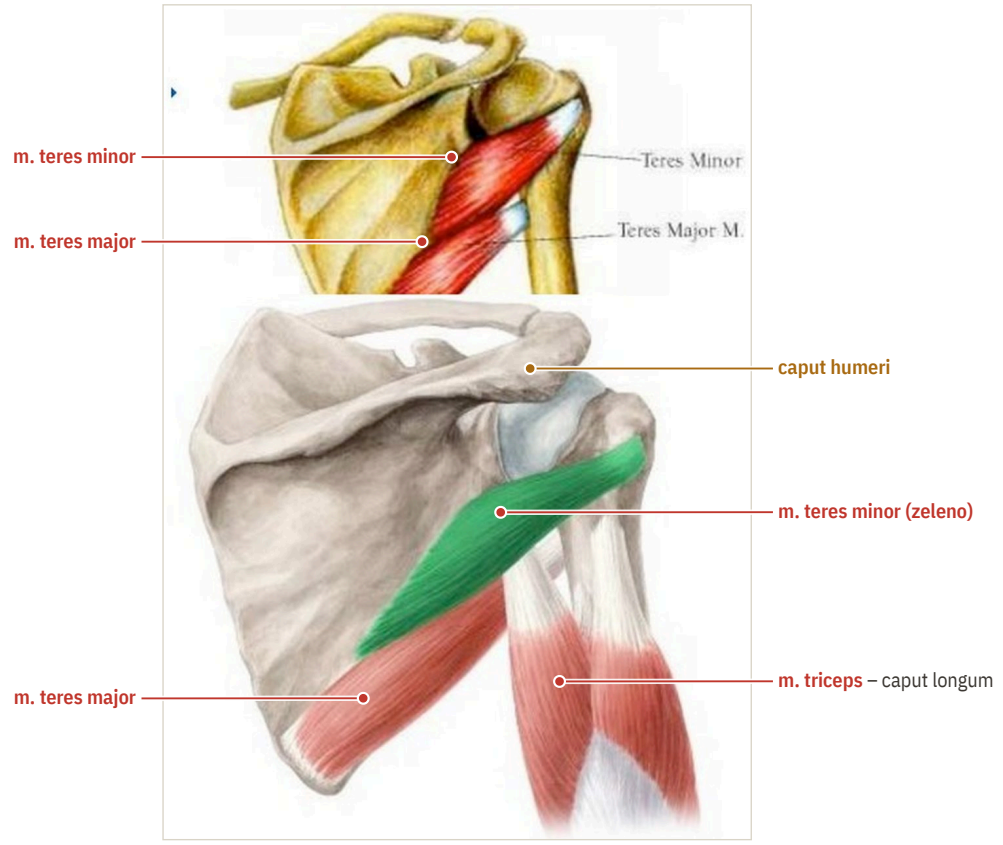
Slika 4.49 M. supraspinatus – origo fossa supraspinata, insertio zgornja ploskev tuberculum majus; začne abdukcijo nadlakti. Pri utesnitvi pod akromionom se njegova kita najpogosteje poškoduje. ● kost ● mišica



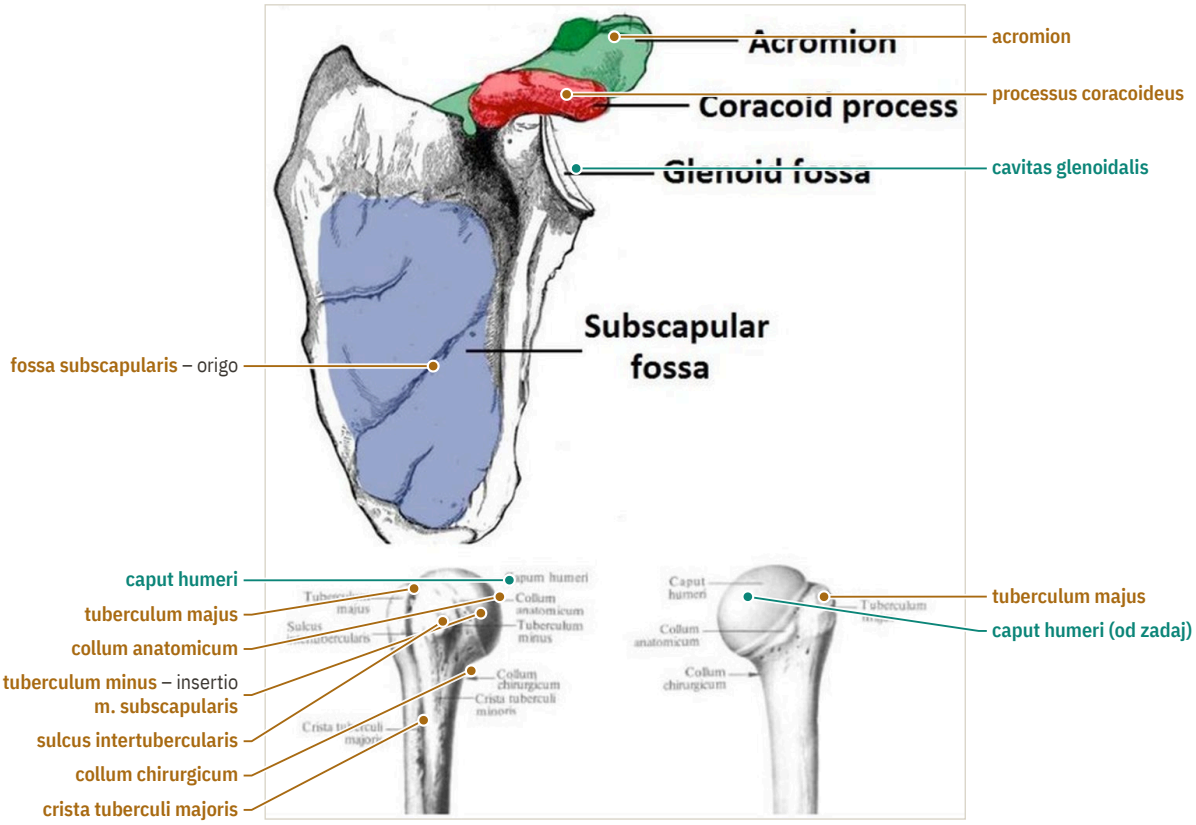
Slika 4.50 M. infraspinatus: origo – fossa infraspinata; insertio – srednja ploskev tuberculum majus. Glavni zunanji rotator nadlakti. Oživčenje: n. suprascapularis. ● kost ● mišica



Slika 4.51 M. teres minor in m. teres major od zadaj. Pozor: teres minor (del rotatorne manšete) gre na tuberculum majus in rotira navzven; teres major (ni del manšete) gre na crista tuberculi minoris in rotira navznoter. Med njima poteka caput longum m. triceps. ● kost ● mišica



Slika 4.52 Zgoraj: teres minor nad teres major. Spodaj: m. teres minor (zeleno) – origo margo lateralis scapulae, insertio spodnja ploskev tuberculum majus, zunanja rotacija (n. axillaris). Pod njim m. teres major. ● kost ● mišica



Slika 4.53 M. subscapularis: origo – fossa subscapularis (modro, sprednja stran lopatice); insertio – tuberculum minus humeri. Notranji rotator, edini »S« manšete spredaj. Spodaj: kostne točke proksimalnega humerusa. ● kost ● sklep / vez

Mišice nadlakti

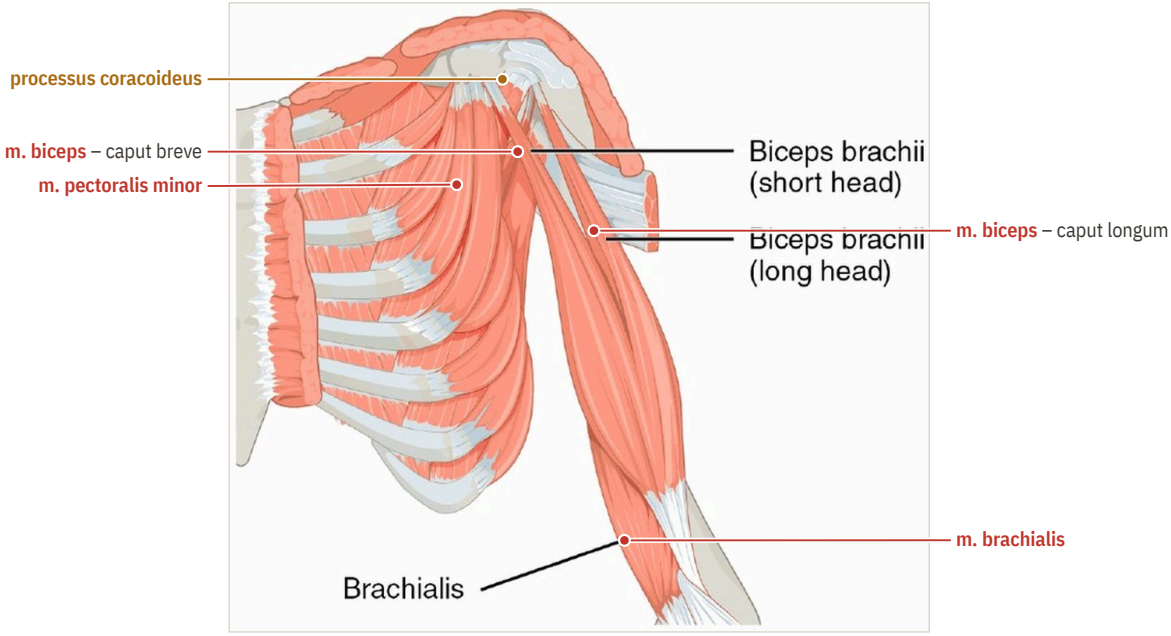
Dolge mišice vzdolž nadlahtnice. **Sprednja skupina = fleksorji** (m. biceps brachii, m. brachialis, m. coracobrachialis), **zadnja = ekstenzorji** (m. triceps brachii). Vmes vezivni pregradi: **septum intermusculare laterale et mediale**.

M. biceps brachii

Origo	**caput longum**: **tuberculum supraglenoidale** scapulae; **caput breve**: **processus coracoideus** (apex), skupaj z m. coracobrachialis
Insertio	**tuberositas radii**; **aponevroza m. bicipitis brachii** (*lacertus fibrosus*)
Gib	fleksija supinirane podlakti; pronirano podlaket supinira in flektira
Krvna oskrba	**a. brachialis**
Oživčenje	**n. musculocutaneus (C5–C6)**

- **Tetiva dolge glave** poteka **intraartikularno** (znotraj ramenskega sklepa), prečka glavo nadlahtnice in poteka skozi **sulcus intertubercularis**, kjer jo stabilizira **transverzalni humeralni ligament** → izpostavljena trenju in kompresiji.
- **Lacertus fibrosus** se pahljačasto širi medialno in se staplja z globoko fascijo podlakti; ščiti nevrovaskularne elemente v komolčni jami (**a. brachialis, n. medianus**).
- **V komolcu**: močan fleksor (najbolj učinkovit v supinaciji) in **najmočnejši supinator** podlakti – biomehansko pogosto pomembnejše od fleksije.

- **V rami**: šibek fleksor; **dinamični stabilizator** – tetiva dolge glave centrira in depresira glavo nadlahtnice ter nasprotuje sili m. deltoideus.

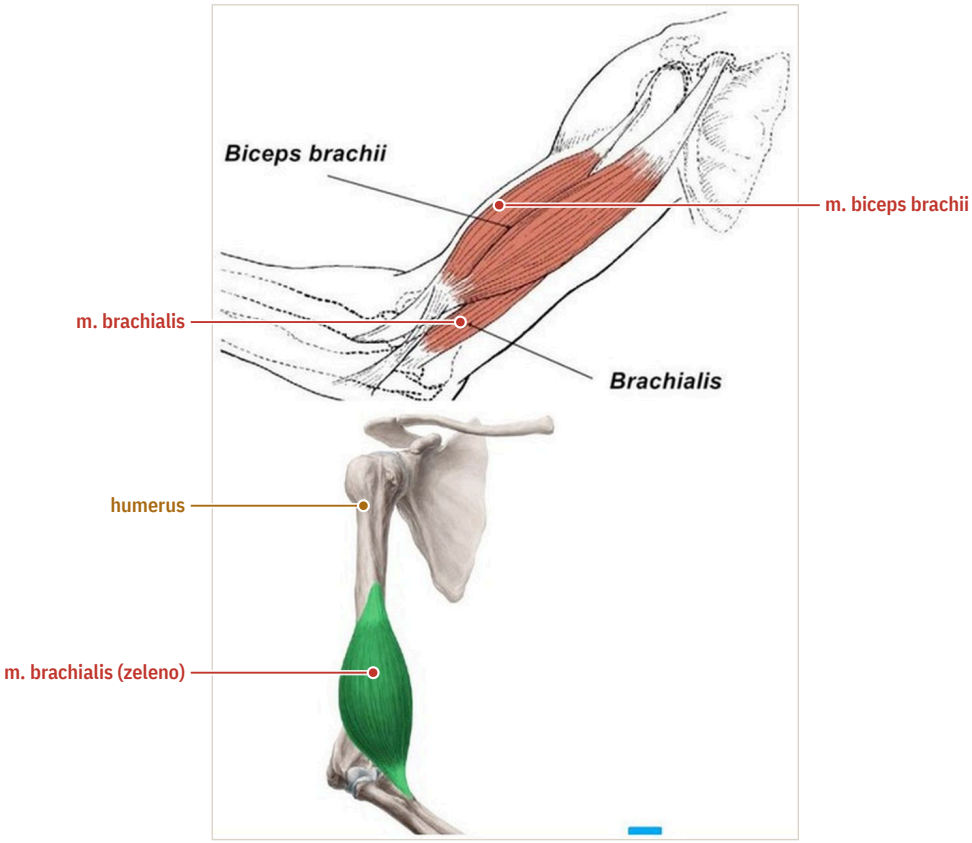


Slika 4.54 Sprednja stran nadlakti: m. biceps brachii – caput breve (processus coracoideus) in caput longum (tuberculum supraglenoidale, kita skozi sulcus intertubercularis); insertio tuberositas radii. Fleksija komolca in supinacija. Pod njim m. brachialis. ● kost ● mišica

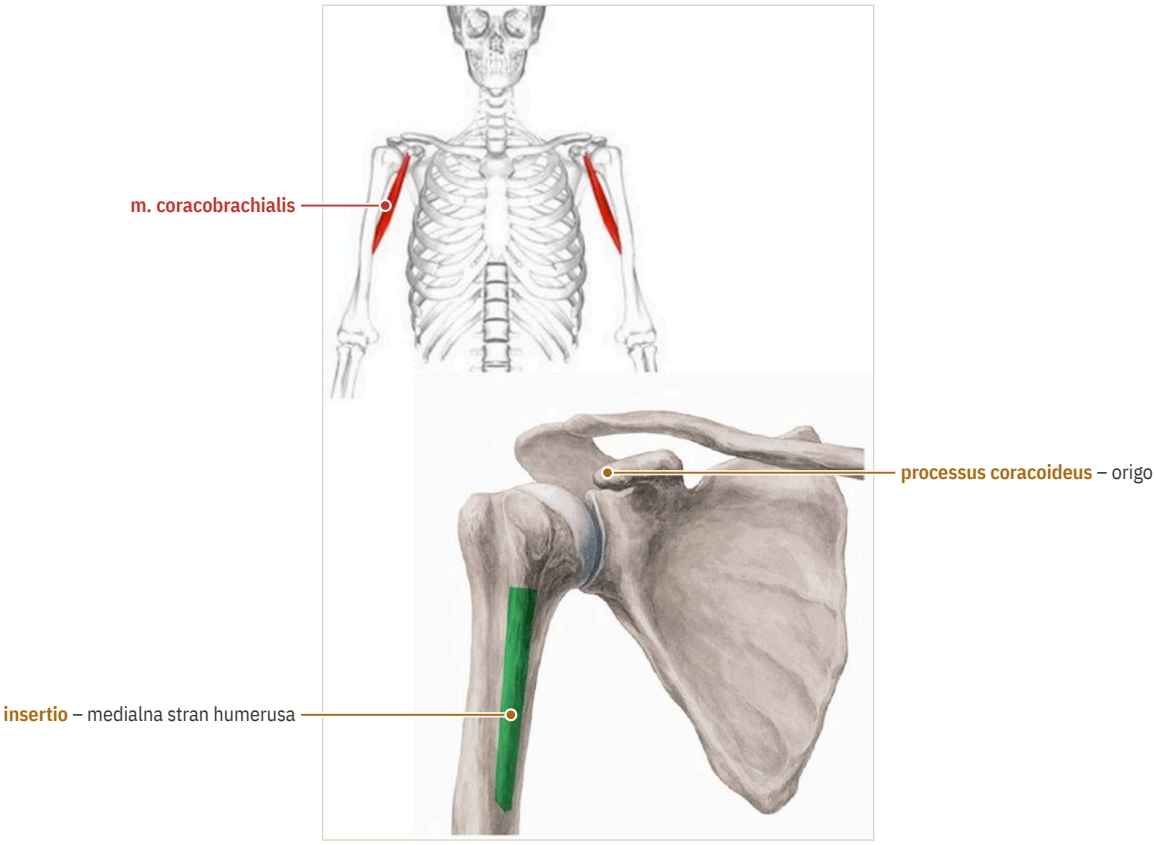
Ostale mišice nadlakti

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. brachialis	sprednja ploskev **distalne polovice humerusa**	**processus coronoideus ulnae, tuberositas ulnae**	fleksija v komolcu
M. coracobrachialis	**processus coracoideus**	medialna stran srednje tretjine humerusa	addukcija in fleksija (anteriorno) nadlakti
M. triceps brachii	**caput longum**: tuberculum infraglenoidale; **caput laterale**: zadnja ploskev humerusa **nad** sulcus nervi radialis; **caput mediale**: zadnja ploskev humerusa **pod** sulcus nervi radialis	**olecranon** ulnae	**ekstenzija v komolcu**; dolga glava tudi ekstenzija in addukcija v rami

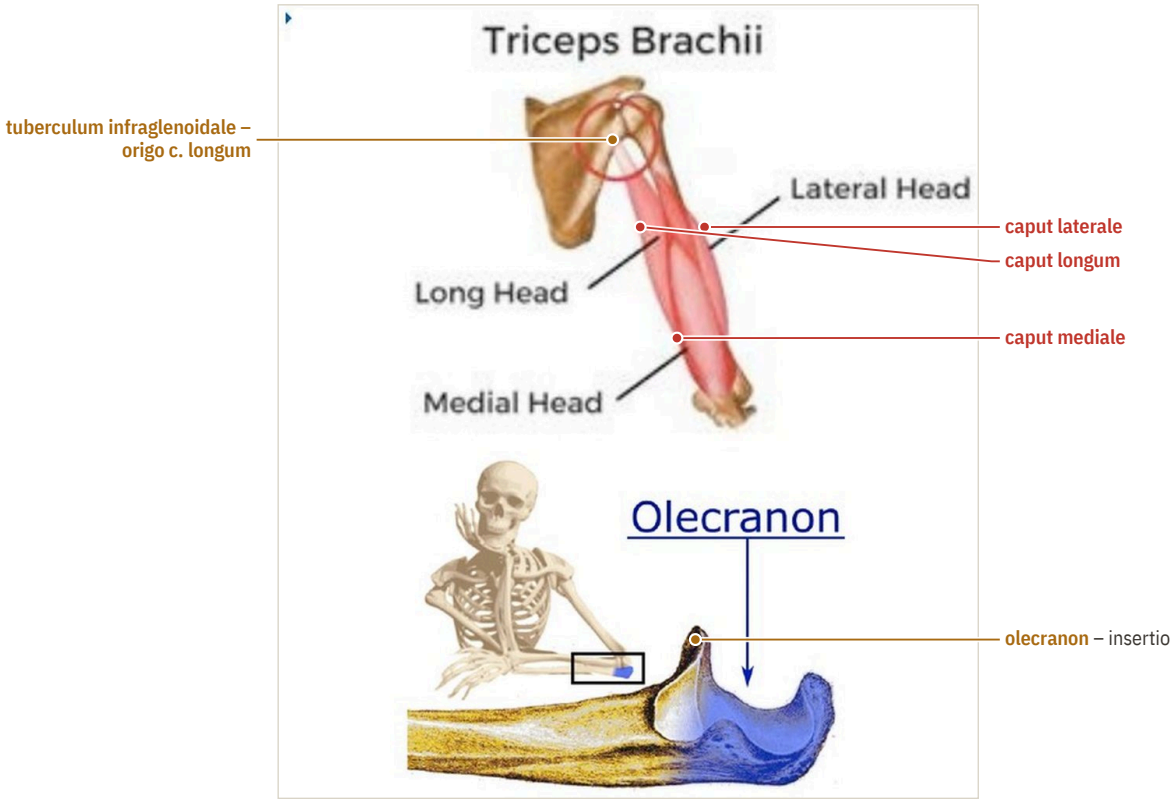
Opomba: na prosojnici je stavek o dolgi glavi tricepsa odrezan; dopolnjeno po standardni anatomiji (ekstenzija in addukcija v ramenskem sklepu).



Slika 4.55 M. brachialis (pod bicepsom, zeleno): origo – sprednja stran distalne polovice humerusa; insertio – tuberositas ulnae. Najmočnejši čisti fleksor komolca (deluje ne glede na pronacijo/supinacijo). Oživčenje: n. musculocutaneus. ● kost ● mišica



Slika 4.56 M. coracobrachialis: origo – processus coracoideus; insertio – medialna stran sredine humerusa (zeleno). Fleksija in addukcija nadlakti. Prebada ga n. musculocutaneus. ● kost ● mišica



Slika 4.57 M. triceps brachii: caput longum (tuberculum infraglenoidale – edina glava, ki prečka ramenski sklep), caput laterale in mediale (zadnja stran humerusa); insertio – olecranon. Ekstenzija komolca. Oživčenje: n. radialis. ● kost ● mišica

Ponovi izraze · Miologija 2

Pokrij desni stolpec in povej pomen; nato poišči strukturo na sliki zgoraj v poglavju.

A · Vrat

Izraz	Pomen / gib
regio cervicalis anterior · sternocleidomastoidea · lateralis · posterior	4 predeli vratu
os hyoideum	podjezična – meja supra/infrahioidnih
m. digastricus (venter anterior, posterior) · m. stylohyoideus · m. mylohyoideus · m. geniohyoideus	suprahioidne – dvig podjezične, odpiranje ust
m. sternohyoideus · m. omohyoideus (povrhnji) · m. sternothyroideus · m. thyrohyoideus (globoki)	infrahioidne
trigonum omoclaviculare · trigonum caroticum	trikotnika, ki ju oblikuje m. omohyoideus
m. longus colli · m. longus capitis · m. rectus capitis anterior	prevertebralne – antefleksija, stabilizacija
platysma	povrhnja kožna mišica vratu
m. sternocleidomastoideus	laterofleksija isto stran, rotacija nasprotno; obojestransko antefleksija
vagina carotica: a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus	žilno-živčni snop pod SCM
mm. scaleni anterior, medius, posterior	dvig 1. in 2. rebra (pomožni vdih)

B · Povrhnji hrbet

Mišica	Ključno
lig. nuchae	protuberantia occipitalis externa → C7; drži glavo pokonci
m. trapezius – pars descendens / transversa / ascendens	elevacija / retrakcija / depresija; zgornja rotacija lopatice
m. latissimus dorsi	Th7–L5, crista iliaca → crista tuberculi minoris; ekstenzija, addukcija, notranja rotacija
m. levator scapulae	C1–C4 → angulus superior; elevacija lopatice
m. rhomboideus major et minor	C7–Th5 → margo medialis; retrakcija; antagonist serratus anterior
m. serratus posterior superior	C7–Th3 → 2.–5. rebro; vdih
m. serratus posterior inferior	Th11–L2 → 9.–12. rebro; izdih
fascia thoracolumbalis	torakolumbalna fascija

C · Globoki hrbet

Mišica	Ključno
mm. spinotransversarii: m. splenius capitis, m. splenius cervicis	povrhnji sloj; ekstenzija, rotacija vratu

Mišica	Ključno
mm. erectores spinae: m. iliocostalis, m. longissimus, m. spinalis	srednji sloj (lateralno → medialno); ekstenzija hrbtenice
mm. transversospinales: mm. semispinales, mm. multifidi, mm. rotatores	globoki sloj; multifidi lumbalno, rotatores torakalno
mm. suboccipitales: m. rectus capitis posterior major/minor, m. obliquus capitis superior/inferior	podzatilne mišice
rami dorsales nn. spinalium	oživčenje avtohtonih mišic

D · Trebuh

Mišica	Ključno
m. obliquus abdominis externus	rebra 5–12 → linea alba; rotacija na nasprotno stran
m. obliquus abdominis internus	fascia thoracolumbalis, crista iliaca → rebra 10–12; rotacija na isto stran
m. transversus abdominis	napenja in stiska trebušno steno
m. rectus abdominis	symphysis pubica → proc. xiphoideus, rebra 5–7; antefleksija
m. quadratus lumborum	crista iliaca → 12. rebro, L1–L4; laterofleksija
linea alba · lig. inguinale · aponeurosis	bela črta · dimeljska vez · ploščata kita

E · Prsni koš in prepona

Mišica	Ključno
m. pectoralis major	ključnica, prsnica, rebra 1–6 → crista tuberculi majoris; najmočnejši adduktor in notranji rotator
m. pectoralis minor	rebra III–V → proc. coracoideus; protrakcija, depresija lopatice
m. serratus anterior	rebra I–IX → margo medialis; protrakcija, zgornja rotacija (nad 90°)
mm. intercostales externi	vdih; vlakna navzdol in naprej
mm. intercostales interni	forsiran izdih; vlakna navzgor in naprej
m. transversus thoracis	izdih; propriocepcija
membrana intercostalis externa / interna	nadomesti mišico spredaj / zadaj
diaphragma: pars sternalis, costalis, lumbalis; crus dextrum (L1–L3), crus sinistrum (L1–L2)	glavna dihalna mišica
centrum tendineum · ligg. arcuata	osrednja kita · lokaste vezi
foramen venae cavae (Th8) · hiatus oesophageus (Th10) · hiatus aorticus (Th12)	odprtine prepone
n. phrenicus (C3–C5)	oživčenje prepone

F · Rama in nadlaket

Mišica	Ključno
m. deltoideus – pars clavicularis / acromialis / spinalis	fleksija / abdukcija (po 15°) / ekstenzija; tuberositas deltoidea
m. teres major	angulus inferior → crista tuberculi minoris; addukcija, ekstenzija, notranja rotacija
m. supraspinatus (S)	fossa supraspinata → tuberculum majus zgoraj; abdukcija 0–15°
m. infraspinatus (I)	fossa infraspinata → tuberculum majus sredina; zunanja rotacija
m. teres minor (T)	margo lateralis → tuberculum majus spodaj; zunanja rotacija
m. subscapularis (S)	fossa subscapularis → tuberculum minus; notranja rotacija
rotatorna manšeta (SITS)	dinamična stabilizacija glenohumeralnega sklepa
m. biceps brachii – caput longum / breve	tuberculum supraglenoidale / proc. coracoideus → tuberositas radii; fleksija, najmočnejši supinator; n. musculocutaneus
lacertus fibrosus	aponevroza bicepsa – ščiti a. brachialis, n. medianus
m. brachialis	distalni humerus → proc. coronoideus, tuberositas ulnae; fleksija komolca
m. coracobrachialis	proc. coracoideus → medialni humerus; addukcija, fleksija
m. triceps brachii – caput longum / laterale / mediale	tuberculum infraglenoidale / nad / pod sulcus n. radialis → olecranon; ekstenzija
septum intermusculare laterale et mediale	pregradi med fleksorji in ekstenzorji